

Índice

5. Gerenciamento de riscos e controles internos

5.1 - Descrição - Gerenciamento de riscos	1
5.2 - Descrição - Gerenciamento de riscos de mercado	6
5.3 - Descrição - Controles Internos	10
5.4 - Programa de Integridade	20
5.5 - Alterações significativas	26
5.6 - Outras inf. relev. - Gerenciamento de riscos e controles internos	31

10. Comentários dos diretores

10.1 - Condições financeiras/patrimoniais	32
10.2 - Resultado operacional e financeiro	61
10.3 - Efeitos relevantes nas DFs	91
10.4 - Mudanças práticas cont./Ressalvas e ênfases	98
10.5 - Políticas contábeis críticas	119
10.6 - Itens relevantes não evidenciados nas DFs	122
10.7 - Coment. s/itens não evidenciados	123
10.8 - Plano de Negócios	124
10.9 - Outros fatores com influência relevante	131

5. Gerenciamento de riscos e controles internos / 5.1 - Descrição - Gerenciamento de riscos

a) Se o emissor possui uma política formalizada de gerenciamento de riscos, destacando, em caso afirmativo, o órgão que a aprovou e a data de sua aprovação, e, em caso negativo, as razões pelas quais o emissor não adotou uma política

O processo de gestão de riscos nas empresas Eletrobras é orientado por uma política única e coordenado pela *holding*, de forma a garantir a visão sistêmica dos resultados e sua padronização entre todas as subsidiárias do grupo.

A versão vigente da Política de Gestão de Riscos das Empresas Eletrobras ("Política de Gestão de Riscos") incorpora as novas demandas de conformidade com leis e regulamentos relacionados às práticas de conduta antiética e corrupção, bem como ao *framework* COSO 2013. O documento foi aprovado pela Diretoria Executiva da *holding* (Resolução RES-639/2019, de 16/09/2019) e pelo Conselho de Administração da Eletrobras (Deliberação DEL-204/2019, de 26/09/2019).

b) Objetivos e estratégias da política de gerenciamento de riscos

i. riscos para os quais se busca proteção

Em linha com sua Política de Gestão de Riscos, e com base na matriz de riscos corporativa, a Eletrobras define as ações de mitigação adequadas para um grupo de riscos que são priorizados anualmente, em função de seu nível de exposição, pela Diretoria Executiva da *holding*, conforme processo descrito em detalhes na próxima seção. Considerando a classificação interna vigente e os eventos de risco mencionados no item 4.1, a Companhia subdivide os riscos para os quais busca proteção em categorias, conforme descrito a seguir:

- **Riscos Estratégicos:** são aqueles relacionados à tomada de decisões na Companhia e/ou aos processos que impactam na continuidade, crescimento, valor da Companhia e seus objetivos de negócios.
- **Riscos Operacionais:** são aqueles atinentes à eficácia e eficiência das operações e atividades rotineiras da Companhia.
- **Riscos Financeiros:** são aqueles decorrentes de processos e atividades que envolvem as finanças e os resultados da Companhia.
- **Riscos de Conformidade:** são aqueles relativos ao cumprimento de leis e regulamentações aplicáveis à Companhia.

ii. instrumentos utilizados para proteção

A Política de Gestão de Riscos, e os normativos dela derivados, têm por objetivo orientar os processos de identificação, avaliação, tratamento, monitoramento e comunicação dos riscos inerentes às atividades das empresas Eletrobras, incorporando a visão de riscos à tomada de decisões estratégicas. Seus princípios preveem o seguinte:

- Gerenciar riscos objetivando a geração de valor para as empresas Eletrobras;
- Adotar boas práticas de governança corporativa;
- Definir uma linguagem comum entre as empresas Eletrobras;
- Utilizar padrões e metodologias reconhecidos pelo mercado;
- Estabelecer papéis e responsabilidades;
- Envolver os conselhos de administração e fiscais e os comitês de riscos;
- Estabelecer e manter a infraestrutura necessária para a gestão integrada de riscos;
- Integrar a gestão de riscos aos processos organizacionais;
- Analisar periodicamente a gestão de riscos nas empresas Eletrobras.

O processo de gestão de riscos é conduzido pelas Gerências de Riscos Corporativos e de Controles Internos e pelos Comitês de Riscos presentes em cada uma das empresas Eletrobras. A orientação geral é dada pela Comissão de Riscos da *holding* e os resultados obtidos no processo são enviados à apreciação da sua Diretoria Executiva, bem como de seu Conselho de Administração, através do Comitê de Auditoria e Riscos.

5. Gerenciamento de riscos e controles internos / 5.1 - Descrição - Gerenciamento de riscos

Tendo como bases metodológicas o COSO 2013, o COSO ERM e a Norma ISO 31000:2009, o modelo de gestão integrada de riscos utilizado pelas empresas Eletrobras parte da identificação e consolidação em matriz dos riscos estratégicos, operacionais, financeiros e de conformidade aos quais as empresas se encontram expostas, para posterior análise, tratamento e acompanhamento dos mesmos através de processos específicos desenvolvidos por seus respectivos proprietários. Dessa forma, conforme preconizado na referida norma, o processo de gestão de riscos ocorre em cinco etapas.

A primeira delas, denominada identificação, visa reconhecer e descrever os riscos aos quais as empresas estão expostas, seus fatores geradores, impactos e responsáveis. Esta fase é realizada com a participação dos gestores de negócio das empresas do grupo, resultando na matriz de riscos corporativa. Após a definição da matriz de riscos, é realizado o processo de priorização de riscos, para posterior análise e tratamento. A matriz é revisada anualmente e, a cada dois anos, uma nova versão deve ser formalmente aprovada. Deste processo participam todas as empresas Eletrobras, reunidas em fórum específico denominado Comitê Operacional de Riscos e Controles Internos. Aprovada pela Diretoria Executiva da Eletrobras, por recomendação da Comissão de Riscos da *holding*, a matriz é então validada e reconhecida por todas as empresas do grupo.

A segunda fase se caracteriza pela avaliação dos riscos identificados na primeira. Nesta etapa, são realizadas análises qualitativas e quantitativas visando à definição dos atributos de impacto e probabilidade, utilizados na priorização dos riscos a serem tratados.

O tratamento dos riscos ocorre posteriormente à avaliação. Nesta fase se define qual posição as empresas assumirão diante da possível materialização de um determinado risco. Possíveis respostas consistem em:

- evitá-los;
- mitigá-los, pela definição de planos de ação e controles internos;
- compartilhá-los, utilizando-se seguros ou derivativos; ou
- aceitá-los.

Esta decisão depende principalmente do grau de apetite ao risco da empresa, previamente homologado por seu Conselho de Administração.

A fase seguinte é denominada monitoramento e se constitui no desempenho de atividades gerenciais contínuas e/ou avaliações independentes, que visam o acompanhamento dos indicadores gerenciais, a supervisão da implantação e manutenção dos planos de ação definidos, e a verificação do alcance das metas estabelecidas.

Já a etapa de comunicação ocorre de forma concomitante às demais e deve atingir a todas as partes interessadas, sendo realizada de maneira clara e objetiva, respeitando as boas práticas de governança exigidas pelo mercado.

iii. estrutura organizacional de controle

Em linha com a Política de Gestão de Riscos, estão envolvidos diretamente na identificação, avaliação, tratamento e monitoramento dos riscos os seguintes órgãos da Companhia:

- **Conselho de Administração da Eletrobras** – Aprovar a política de riscos e suas revisões. Aprovar, mediante proposta da Diretoria Executiva, a matriz de riscos e a priorização de riscos, bem como suas revisões. Determinar os limites de apetite ao risco. Supervisionar o processo de gestão de riscos, através do Relatório Anual e reportes regulares, com foco sobre a assertividade do processo e as ações de mitigação.
- **Comitê de Auditoria e Riscos** – ao qual compete acompanhar, ao menos trimestralmente, o processo gestão de riscos, levando ao conhecimento do Conselho os achados mais relevantes. Analisar e opinar previamente sobre todo material submetido ao Conselho acerca da gestão de riscos da Companhia.
- **Diretorias Executivas das empresas Eletrobras** – às quais compete avaliar a

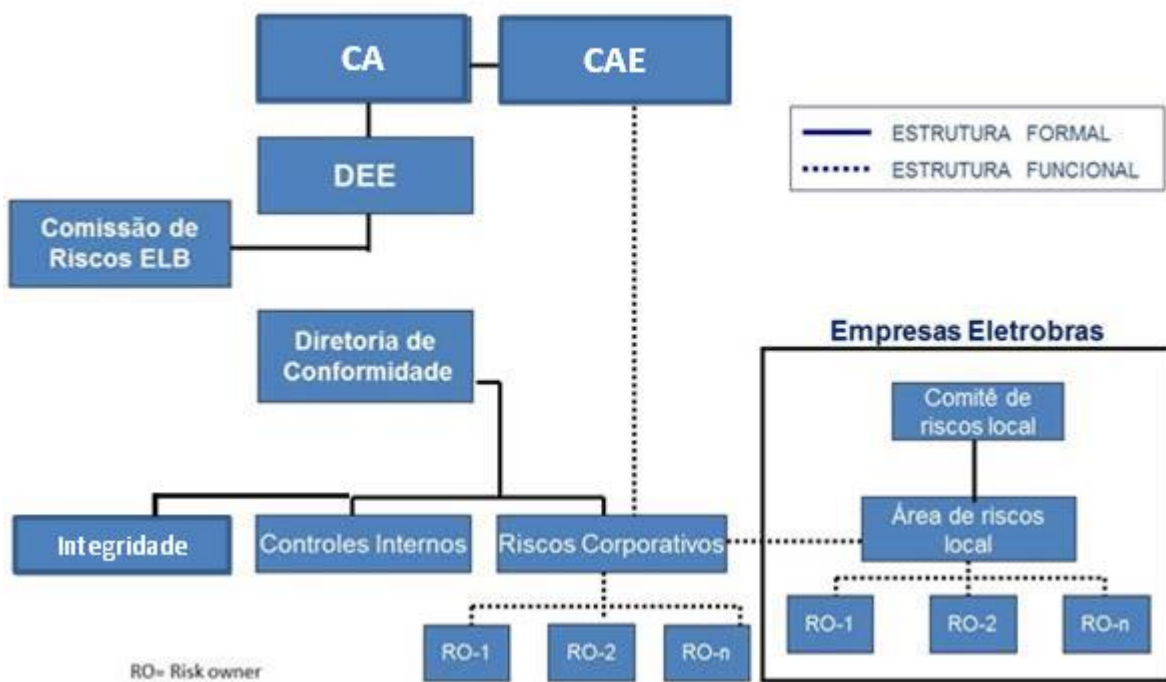
5. Gerenciamento de riscos e controles internos / 5.1 - Descrição - Gerenciamento de riscos

assertividade do sistema de gestão de riscos e promover as melhorias necessárias; patrocinar a implantação da gestão de riscos nas empresas; alocar recursos necessários ao processo e definir a infraestrutura apropriada às atividades de gerenciamento de riscos; aprovar normas específicas; definir as áreas proprietárias de risco e se posicionar frente aos riscos considerando as análises reportadas pelas Gerências de Riscos e os limites de apetite aprovados pelo Conselho de Administração.

- **Comitês de riscos** – aos quais compete acompanhar o processo de Gestão de riscos, validando as análises dos riscos e as ações para mitigação que serão reportados à Diretoria Executiva; promover assuntos estratégicos e operacionais no processo de gestão de riscos.
- **Gerência de riscos da Eletrobras** – à qual compete coordenar e definir os padrões a serem seguidos no que tange aos processos de gestão de riscos, aos seus sistemas de suporte e às formas e à periodicidade de seus reportes; apoiar a identificação e a avaliação dos riscos corporativos das demais empresas Eletrobras, bem como consolidar a situação dos riscos priorizados pelo Conselho de Administração, a partir de informações coletadas em cada empresa;
- **Gerência de controles internos da Eletrobras** – à qual compete realizar a consolidação do ambiente de controles internos das empresas Eletrobras, a partir de informações recebidas de áreas equivalentes em cada empresa;
- **Áreas proprietárias de riscos** – à qual compete atuar como primeira linha de defesa, gerenciando os riscos inerentes às suas atividades, identificando-os, avaliando-os e tratando-os; e prover à Gerência de Riscos todas as informações necessárias, com solidez e fidedignidade.

Além destas instâncias, as empresas Eletrobras possuem estruturas próprias para identificação dos riscos inerentes às suas atividades, alinhadas com a Política de Gestão de Riscos da Companhia.

Descrição da Estrutura



Para mais informações sobre a composição do Conselho Administração e do Comitê de Auditoria e Riscos da Eletrobras, vide a seção 12 deste Formulário de Referência.

A estrutura de controles internos nas empresas Eletrobras engloba ainda:

5. Gerenciamento de riscos e controles internos / 5.1 - Descrição - Gerenciamento de riscos

- Mapeamento de processos: atividade habitual e constante, que objetiva a identificação de riscos e de controles internos desenhados corretamente e que operem de acordo com a atividade executada pela área gestora;
- Testes da Administração: atividade periódica, que objetiva a avaliação da estrutura de controles internos, por meio da execução de testes que verifiquem a eficiência do desenho e a eficácia da operação dos controles internos. Os testes realizados são documentados. Este ciclo envolve também a auditoria pelo Auditor Independente dos controles internos que geram informações para as demonstrações financeiras.
- Programa de Remediação de Deficiências: atividade habitual e constante, com o apoio da Administração da Eletrobras, que objetiva elaborar e implementar planos de ação capazes de remediar as deficiências identificadas pelos Testes da Administração ou pela avaliação da Auditoria Independente. No âmbito do Programa de Remediação ocorre a revisão ou elaboração de planos de ação para remediação das deficiências identificadas, monitoramento dos prazos e ações intermediárias para implementação do plano de ação, bem como no acompanhamento e orientação dos gestores responsáveis pelo controle deficiente e pela implementação de seu plano de ação. O intuito do Programa é garantir a execução tempestiva e correta das ações após a implementação do plano, por meio, inclusive, da realização de testes de avaliação de eficácia e eficiência das ações implantadas para remediar as deficiências identificadas.

As empresas do escopo de avaliação do ambiente de controles internos da Administração foram: Eletrobras Holding, Furnas, Eletronuclear, Chesf, Eletronorte, Amazonas G&T, CGTEE e Eletrosul, que foi incorporada pela CGTEE, em 02/01/2020, passando a denominar-se CGTEletrosul.

A partir da diretriz formalizada no Código de Conduta Ética e Integridade, de promover anualmente treinamentos e ações de conscientização sobre ética e integridade para seus colaboradores e administradores, a Eletrobras estabeleceu uma estrutura de capacitação periódica, abrangendo todos os colaboradores e demais públicos de relacionamento, visando à internalização e à disseminação dos compromissos de ética e de integridade expressos nas políticas e procedimentos do Programa de Integridade e no Código de Conduta Ética e Integridade.

Treinamentos sobre o Código de Conduta Ética e Integridade da Eletrobras

Em 2019, foi promovido o treinamento anual para todos os colaboradores, no formato on-line, o curso "Integridade e Cultura Ética das Empresas Eletrobras", com o objetivo de disseminação e internalização dos compromissos de ética e de integridade expressos nas políticas e procedimentos do Programa de Integridade e no Código de Conduta Ética e Integridade, do qual participaram 83,22% dos colaboradores da Eletrobras. Este treinamento foi também direcionado, em formato presencial aos membros dos colegiados da Diretoria Executiva e dos Conselhos de Administração e Fiscal, com a participação de 95% dos membros, contando com um facilitador da área de integridade da empresa, que ressaltou a importância do tema e do papel da alta administração na consolidação da cultura de ética e integridade corporativa.

Para o exercício de 2020, além de nova edição do curso on line, estão previstas ações de Comunicação e Treinamento, no sentido de promover a disseminação da cultura de integridade nas empresas Eletrobras, inclusive com foco específico no Código de Conduta Ética e Integridade, seja por meio de treinamentos com conteúdo prático e um formato que priorize ferramentas modernas de aprendizagem; como por meio de ações contínuas de sensibilização, como vídeos orientativos sobre temas de integridade contidos no Código, como conflito de interesses e segurança da informação.

As ações de sensibilização reforçando diretrizes do Código e do Programa de Integridade (Compliance) não se restringem ao público interno, sendo previstas ações junto aos demais stakeholders, como fornecedores e parceiros em SPes.

Número de denúncias internas e externas recebidas no exercício social anterior e aperfeiçoamentos que foram realizados em decorrência dessas denúncias no exercício anterior e os que serão implantados no exercício em curso.

5. Gerenciamento de riscos e controles internos / 5.1 - Descrição - Gerenciamento de riscos

O total de denúncias válidas registradas no Canal de Denúncias externo, desde sua criação em 21/08/2017 até o fim de dezembro de 2019, foi de 1252 casos, desses 851, 68% foram concluídos até o final de dezembro de 2019. Dentre as denúncias concluídas, 14% foram encerradas como procedentes (118) e 8% como parcialmente procedentes (65%). Do total de denúncias recebidas, 5% foram provenientes de manifestantes externos, 50% de manifestantes internos e 45% não se identificaram. Destaca-se que o registro das denúncias não exige identificação pelo denunciante, que pode ou não se identificar, tendo em qualquer hipótese garantido o sigilo sobre seus dados.

Para 2020, estão previstos atualizações e detalhamentos de procedimentos relativos à responsabilização e remediação de denúncia e, também, o desenvolvimento de indicadores de desempenho para a atividade e contratação de sistemas de apoio à apuração de denúncias.

Além disso, em abril de 2019 foi aprovado o Regulamento de Gestão e Tratamento de Denúncias Corporativo para todas as Empresas Eletrobras em substituição às normas que tratavam da matéria de forma isolada. Este Regulamento foi aprovado no âmbito da Eletrobras holding (em abril de 2019) e nas empresas Eletrobras ao longo do segundo semestre do mesmo ano. Importante ressaltar que a adoção do Regulamento implicou, dentre outras questões, na formatação de áreas de apuração ou pontos focais em todas as empresas que atuarão em rede, sob a coordenação da holding.

Em 2019, foram recebidas 408 denúncias válidas, sendo que no mesmo período 91 foram finalizadas e 317 ainda permaneciam em apuração em 31 de dezembro de 2019. Se levadas em consideração todas as denúncias do banco de dados, 282 protocolos foram finalizados em 2019. Das denúncias válidas recebidas, os principais temas foram: Infração a Normas Internas (83); Favorecimento (75); Uso indevido de Bens e recursos (59) e Irregularidades em licitações (52).

Entre 2019 e 2018 o número de denúncias recebidas apresentou uma redução de 19%, variação que se deveu, principalmente, pela privatização das empresas de distribuição do sistema Eletrobras. Em 2018, se forem excluídas todas as distribuidoras, foram recebidas 398 denúncias válidas, ocorrendo uma variação positiva de 3% no número total de denúncias recebidas em 2019. Em 2018, se forem excluídas todas as denúncias relativas às distribuidoras, foram recebidas 398 denúncias válidas, ocorrendo uma variação positiva de 3% no número total de denúncias recebidas em 2019.

c) adequação da estrutura operacional e controles internos para verificação da efetividade da política adotada

A Administração da Eletrobras vem promovendo melhorias em sua estrutura organizacional e de controles internos, buscando um alinhamento com as melhores práticas vigentes. Devido as mudanças com reflexos significativos em alguns de seus processos, como a unificação dos sistemas e criação dos centros de serviços compartilhados, a Eletrobras precisou adequar suas estruturas, mantendo o foco na padronização dos controles internos nas empresas do grupo, buscando o seu aprimoramento contínuo e a eliminação das deficiências reportadas em 2019. Além disso, a empresa tem ainda investido na melhoria dos seus processos de gestão de riscos e governança corporativa.

5. Gerenciamento de riscos e controles internos / 5.2 - Descrição - Gerenciamento de riscos de mercado

a) Se o emissor possui uma política formalizada de gerenciamento de riscos de mercado, destacando, em caso afirmativo, o órgão que a aprovou e a data de sua aprovação, e, em caso negativo, as razões pelas quais o emissor não adotou uma política

A Eletrobras apresenta exposição a riscos financeiros que causam volatilidade em suas demonstrações contábeis, bem como em seu fluxo de caixa. A Eletrobras possui descasamento entre ativos e passivos indexados à moeda estrangeira, em especial ao dólar norte americano, proveniente principalmente dos contratos de financiamento com Itaipu Binacional. Adicionalmente, existem exposições à taxa de juros *Libor*, relativas a contratos de captação externa. A Companhia monitora a sua exposição à taxa *Libor* e contrata operações de derivativos para minimizar esta exposição.

Como recurso para proteger-se dessas exposições a riscos financeiros, a administração da Eletrobras aprovou a Política de *Hedge* Financeiro, aprovada na 2.305ª reunião da Diretoria Executiva, por intermédio da Resolução RES – 1081/2009, de 30/10/2009, e um Programa de Operações com Instrumentos Derivativos.

b) Objetivos e estratégias da política de gerenciamento de riscos de mercado

Como recurso para proteger-se das exposições aos riscos financeiros, a Eletrobras possui uma Política de *Hedge* Financeiro, que tem por objetivo perseguir a mitigação da exposição às variáveis de mercado que impactem ativos e passivos da Companhia e de suas controladas, reduzindo assim os efeitos de flutuações indesejáveis dessas variáveis nas demonstrações financeiras.

Com isso, a referida política visa que os resultados da Eletrobras reflitam fielmente o seu real desempenho operacional e que o seu fluxo de caixa projetado apresente menor volatilidade.

Levando-se em conta as diferentes formas de se realizar o *hedge* dos descasamentos apresentados pela Eletrobras, a política aprovada elenca uma escala de prioridades, que privilegia soluções estruturais, contemplando o balanceamento natural das posições expostas. Posteriormente, também poderão ser analisadas operações com outros tipos de instrumentos financeiros e, finalmente, as operações com derivativos financeiros, as quais apenas serão realizadas de forma complementar e com o intuito exclusivo de proteger aqueles ativos e passivos indexados da Eletrobras e de suas controladas que apresentem algum descasamento, não podendo caracterizar alavancagem financeira ou operação de concessão de crédito a terceiros.

i. riscos para os quais se busca proteção;

A Eletrobras realiza periodicamente o acompanhamento de riscos financeiros com o intuito de conhecê-los e, ainda, mitigar os que julgue necessários:

Risco Cambial

A Eletrobras apresenta descasamento estrutural entre ativos e passivos indexados à moeda estrangeira, em especial ao dólar norte-americano, proveniente principalmente dos contratos de financiamento com a controlada Itaipu Binacional, gerando, em consequência, volatilidade em suas demonstrações contábeis, bem como em seu fluxo de caixa.

Neste contexto, estratégias de *hedge* cambial foram implementadas ao longo dos anos priorizando as soluções estruturais, em linha com a Política de *Hedge* Financeiro. Dessa forma, foram captados em 2009 US\$ 1 bilhão, por meio da emissão de bônus no mercado internacional, em 2010, US\$ 500 milhões junto à CAF, em 2011, US\$ 495 milhões junto ao BIRD e US\$ 1,75 bilhão por meio de emissão de bônus no mercado internacional. Nessa estratégia, tem-se levado em conta na estruturação das novas captações, não só o montante total do descasamento, mas também sua disposição ao longo do tempo, com vistas a efetuar tanto o *hedge* de balanço patrimonial da Eletrobras como o de seu fluxo de caixa.

Risco de Taxa de Juros

A Eletrobras é objeto de exposições à taxa de juros *Libor*, relativas a contratos de captação externa,

5. Gerenciamento de riscos e controles internos / 5.2 - Descrição - Gerenciamento de riscos de mercado

bem como, às taxas Selic e CDI em captações no mercado interno. Além dos riscos já mencionados, existem outros de menor relevância provenientes de contratos concedidos e obtidos.

Como recurso para proteger-se dessa exposição, a Eletrobras realizou operações de trava de taxas de juros. Em 2011 a Companhia realizou operações de trava de juros Libor com valor nominal de US\$ 390 milhões com vencimento em 2015 e US\$ 150 milhões com vencimento em 2020. Durante o primeiro semestre de 2012, novas operações de trava de juros Libor foram realizadas, num montante total de US\$ 500 milhões para vencimento em 2017 e 2020. No ano de 2019 não foram realizadas novas contratações de instrumentos derivativos.

A Eletrobras tem realizado, em consonância com sua Política de *Hedge* Financeiro, permanentes avaliações dos riscos de taxas de juros existentes, com intuito de averiguar a necessidade de realização de novas operações de *hedge* para mitigar riscos que sejam considerados relevantes.

ii. estratégia de proteção patrimonial (*hedge*);

Considerando a Política de *Hedge* Financeiro da Eletrobras, a estratégia a ser priorizada pela Companhia é a solução estrutural, isto é, a que contempla o conceito de *hedge* natural.

Posteriormente, a ordem de priorização indica perseguir a mitigação da exposição a variáveis de mercado que impactem seus ativos e passivos e de suas controladas através de operações de instrumentos financeiros ou trocas diretas de ativos e passivos com empresas de risco semelhante ao da Companhia e que apresentem situações de desequilíbrio de natureza complementar.

Finalmente, para as exposições residuais poderão ser efetuadas operações com instrumentos financeiros derivativos, as quais apenas serão realizadas com o intuito exclusivo de proteger ativos e passivos indexados da Companhia e de suas controladas que apresentem algum descasamento, não podendo caracterizar alavancagem financeira ou operação de concessão de crédito a terceiros.

Operações com derivativos, quando realizadas no mercado de balcão, contêm riscos de contraparte que podem vir a se mostrar relevantes, dependendo das condições financeiras experimentadas pela contraparte envolvida. Com o intuito de mitigar este risco, a Eletrobras possui uma norma sobre credenciamento de instituições financeiras para fins de realização de operações com derivativos. Esta norma define critérios em relação a porte, *rating* e *expertise* no mercado de derivativos, para que sejam selecionadas as instituições que poderão realizar operações com a Eletrobras. Atualmente, a Eletrobras seleciona semestralmente 20 instituições financeiras, baseadas nos critérios mencionados, como instituições credenciadas a efetuarem operações de derivativos com a Companhia.

Além disso, a Companhia desenvolveu metodologia de controle de exposição às instituições credenciadas que define limites ao volume de operações a serem realizadas com cada uma delas.

Por fim, a Eletrobras envida esforços para que todas as operações com derivativos a serem realizadas pela Eletrobras sejam enquadradas no conceito de "*hedge* de proteção", ratificando, com isso, o intuito único e exclusivo de realizar *hedge* com tais posições. Essa medida contrapõe o risco de liquidação descasada das posições de *hedge* com os seus respectivos objetos, visto que os fluxos financeiros de ambos sempre estarão casados.

iii. instrumentos utilizados para proteção patrimonial (*hedge*);

Em 2019 não foram contratados novos instrumentos de proteção patrimonial.

Em relação aos instrumentos de proteção patrimonial em aberto (contratos de swap de taxa de juros) a tabela a seguir demonstra o valor do principal e os prazos remanescentes dos em 31 de dezembro de 2019:

Valores Justos (R\$ mil)

5. Gerenciamento de riscos e controles internos / 5.2 - Descrição - Gerenciamento de riscos de mercado

Transação	Montantes Contratados (Nocional em USD)	Taxas Utilizadas	Vencimento	31/12/19	31/12/18	31/12/17	31/12/16
01/2011	20.192.308	2,44%					
02/2011	20.192.308	2,49%					
03/2011	50.000.000	3,28%		-221.723	-292	-1.238	-2.642
04/2011	100.000.000	3,32%		-459.803	-636	-2.567	-5.437
05/2011	50.000.000	2,15%					
06/2011	100.000.000	2,27%					
07/2011	100.000.000	2,18%					
08/2011	100.000.000	2,15%					
09/2012	25.000.000	1,68%		23.519	425	300	157
10/2012	25.000.000	1,63%		28.540	442	332	211
11/2012	75.000.000	1,63%		85.964	1.328	998	636
12/2012	75.000.000	1,22%					82
13/2012	75.000.000	1,21%					88
14/2012	50.000.000	1,22%					53
15/2012	50.000.000	1,17%					73
16/2012	50.000.000	1,19%					65
17/2012	50.000.000	1,21%					58
18/2012	25.000.000	1,14%					41
TOTAL	1.040.384.615			-543.503	1.267	-2.175	-6.615

iv. parâmetros utilizados para o gerenciamento desses riscos;

Conforme identificado nos itens acima, atualmente a Eletrobras possui dois riscos financeiros mais relevantes: juros e câmbio. Portanto, o parâmetro utilizado para o gerenciamento dos riscos financeiros é o volume da exposição líquida ao câmbio e à taxa de juros.

Dessa forma, a Eletrobras acompanha regularmente as suas exposições líquidas cambial de balanço e fluxo de caixa, assim como a exposição líquida de taxa de juros flutuantes, a fim de consubstanciar as análises de riscos que embasam as estratégias de proteção propostas.

Assim sendo, todas as estratégias de proteção contra riscos financeiros adotadas pela Eletrobras têm como objetivo a mitigação de tais exposições, sem que haja qualquer caráter especulativo.

v. se a Eletrobras opera instrumentos financeiros com objetivos diversos de proteção patrimonial (hedge) e quais são esses objetivos;

A Eletrobras opera instrumentos financeiros com o objetivo exclusivo de proteção patrimonial (*hedge*) e as operações com tais instrumentos serão realizadas apenas de forma complementar e com o intuito exclusivo de proteger ativos e passivos indexados da Eletrobras e de suas controladas que apresentem algum descasamento, não podendo caracterizar alavancagem financeira ou operação de concessão de crédito a terceiros.

vi. estrutura organizacional de controle de gerenciamento desses riscos;

A Eletrobras gerencia seus riscos de mercado por meio do Comitê de *Hedge* Financeiro, que atua no âmbito da Diretoria Financeira e tem como função principal definir as estratégias e os instrumentos de *hedge* a serem apresentados à Diretoria Executiva da Eletrobras para aprovação. Adicionalmente, a Companhia possui, a nível corporativo, um Comitê de Riscos, vinculado à sua Diretoria Executiva, e um departamento responsável pela gestão de riscos corporativos e do ambiente de controles internos.

5. Gerenciamento de riscos e controles internos / 5.2 - Descrição - Gerenciamento de riscos de mercado

O Comitê de *Hedge* Financeiro é um órgão não estatutário composto por seis membros, sendo coordenado pela Diretora Financeira e conta com um representante de cada uma das áreas diretamente envolvidas em suas atividades.

As principais atividades do Comitê de *Hedge* Financeiro incluem (i) identificar e monitorar necessidades de *hedge* das empresas Eletrobras; (ii) avaliar preliminarmente a adequação das estratégias e dos instrumentos de *hedge* aos padrões de risco definidos pela Eletrobras; (iii) aprovar instrumentos para fins de *hedge* financeiro; (iv) aprovar montantes e taxas de referência para contratação dos instrumentos; (v) aprovar momento em que as operações sejam contratadas; e (vi) acompanhar resultados das operações, verificando sua aderência aos mandatos definidos pela Diretoria Executiva da Eletrobras.

Adicionalmente, a Companhia possui uma Superintendência de Auditoria vinculada ao Conselho de Administração, com a finalidade de gerir as atividades de auditoria interna.

c) adequação da estrutura operacional e controles internos para verificação da efetividade da política adotada;

A Eletrobras executa o monitoramento da gestão de riscos de mercado, bem como os testes de efetividade regulamentares das posições em derivativos, por meio da sua Diretoria Financeira. A adequação dos controles ligados a esses processos é feita pelas áreas de controles internos e auditoria interna. Em paralelo, em linha com o preconizado pela Política de Gestão de Riscos, foram definidos indicadores para garantir o monitoramento das exposições aos riscos de mercado e dos planos de ação, além de seu alinhamento com o perfil de risco definido pela Administração da Eletrobras.

A Administração da Eletrobras acredita que sua atual estrutura operacional e de controles internos para verificação da efetividade da política adotada para gerenciamento de riscos de mercado é adequada e possui todos os instrumentos para a realização das necessárias medições e validações dos índices e variáveis ligadas à efetiva gestão dos riscos aos quais Companhia está exposta.

5. Gerenciamento de riscos e controles internos / 5.3 - Descrição - Controles Internos

a) Principais práticas de controles internos e o grau de eficiência de tais controles, indicando eventuais imperfeições e as providências adotadas para corrigi-las.

O controle interno sobre o relatório financeiro da Eletrobras é um processo planejado com o objetivo de comprovar a confiabilidade do referido relatório e da preparação das demonstrações financeiras para apresentação externa de acordo com os princípios contábeis aplicáveis. Inclui as políticas e os procedimentos que (i) são relativos à manutenção de registros que, em um nível razoável de detalhes, reflitam de forma adequada e exata as transações e disposições dos ativos da Companhia; (ii) assegurem razoavelmente que as transações são lançadas de forma adequada de modo a permitir que as receitas e despesas da Companhia somente são realizadas de acordo com as autorizações das alçadas competentes; e (iii) assegurem razoavelmente que aquisições, uso e vendas não autorizados de ativos da Companhia, que poderiam ter um efeito relevante sobre as demonstrações financeiras consolidadas, sejam detectados a tempo.

Devido a limitações inerentes, o controle interno sobre o relatório financeiro pode não evitar ou não detectar distorções. Além disso, projeções de qualquer avaliação sobre a eficácia dos controles internos para períodos futuros estão sujeitas ao risco de que os controles possam se tornar inadequados devido às mudanças de condições, ou que o grau de observância com as políticas e procedimentos possam se deteriorar.

A administração da Eletrobras conduz anualmente uma avaliação dos controles internos da empresa para os relatórios financeiros, tendo como última data base 31 de dezembro de 2019 baseado e no COSO (2013) – *Internal Control – Integrated Framework*, implementado pela Companhia desde 2015.

Com base nesta avaliação, a administração concluiu que os controles internos para divulgação de informações financeiras da Eletrobras não foram eficazes em 31 de dezembro de 2019, devido à existência de fraquezas materiais. Uma fraqueza material corresponde a uma deficiência de controle, ou uma combinação de deficiências de controles internos para divulgação de informações financeiras que resulta na possibilidade razoável que uma falha nas demonstrações financeiras consolidadas anuais não seja prevenida ou detectada tempestivamente.

Para remediar as fraquezas materiais a Companhia está aprimorando os controles de revisão gerencial das premissas para a determinação do impairment de ativos operacionais e dos ativos mantidos para venda. O processo de coleta de informações para e cálculo dos impostos diferidos está sendo revisado, e será fornecido treinamento aos proprietários desse processo. Com a entrada em operação do SAP instância única em todas as empresas, estamos identificando todos os lançamentos contábeis manuais, a fim de fornecer controles de monitoramento e aprovação de transações específicas que podem levar a entradas não autorizadas, garantindo a integridade e precisão relatórios financeiros no final do período. Estamos finalizando uma revisão completa dos perfis de acesso e procedimentos de concessão, e a padronização da segregação de funções, como consequência do gerenciamento de mudanças relacionadas à base exclusiva da SAP e aos centros de serviços compartilhados implementados.

Em relação ao ambiente de controle como um todo, estamos implementando o módulo GRC-SAP (Governance Risk and Compliance), que analisa as matrizes de controles dos processos, reforçando os princípios do COSO para proprietários de riscos, associados a um plano de remediação para todos os controles-chave ineficazes.

b) Estruturas organizacionais envolvidas

A tabela a seguir evidencia as estruturas organizacionais envolvidas nos controles adotados pela Eletrobras para assegurar a elaboração de demonstrações financeiras confiáveis e suas respectivas atividades:

Estruturas Organizacionais	Atividades ligadas à manutenção do ambiente de controles internos
----------------------------	---

5. Gerenciamento de riscos e controles internos / 5.3 - Descrição - Controles Internos

Superintendências e Departamentos responsáveis pelos processos de negócios.	Executar os controles internos para a mitigação dos riscos nos processos de negócios. Elaborar planos de ação para mitigação de eventuais deficiências nos controles internos.
Diretoria de Governança, Riscos e Conformidade	Promover a gestão da conformidade no que se refere à adequação a leis, normas e conduta ética, bem como a gestão dos riscos corporativos e a gestão do ambiente de controles internos.
Superintendência de Riscos Controles Internos e Segurança da Informação	Promover a integração das áreas de risco, controles internos e segurança da informação dando maior robustez aos processos de gestão de riscos, maior confiabilidade no ambiente de controles internos e aumentar a proteção da empresa contra os riscos cibernéticos.
Departamento de Riscos Corporativos	Promover o fortalecimento da visão integrada dos riscos corporativos e sua inserção na execução e no cumprimento das diretrizes relativas ao processo decisório da Companhia, provendo informações para a Alta Administração sobre sua exposição a riscos, coordenando e consolidando as ações necessárias nas empresas Eletrobras.
Departamento de Controles Internos	Garantir o ambiente de controles internos, em conformidade com os aspectos regulatórios internos e externos, coordenando e consolidando as ações necessárias nas empresas Eletrobras.
Departamento de Integridade	Avaliar as atividades de controle de conformidade, incluindo questões de desvios de conduta ética e a investigação e a redução de riscos de fraude e de corrupção, reportando ao Diretor de Conformidade as ações e os resultados de conformidade para o conjunto das empresas Eletrobras.
Superintendência de Auditoria	Auditar a adequação, eficiência e eficácia dos sistemas de controles internos, a observância à legislação e aos atos normativos internos e externos, bem como o cumprimento dos planos, metas, objetivos e políticas definidos pela empresa.
Departamento de Auditoria Interna	Promover os trabalhos de auditoria corporativos e nas empresas Eletrobras.
Diretoria Executiva na Eletrobras	Acompanhar e definir diretrizes para a manutenção do ambiente de controles internos.
Conselho Fiscal da Eletrobras	Fiscalizar as atividades ligadas à manutenção do ambiente de controles internos.
Conselho de Administração da Eletrobras	Acompanhar e orientar a manutenção do ambiente de controles internos.
Comitê de Auditoria e Riscos Estatutário	Assessorar o Conselho de Administração em relação à eficácia dos sistemas de gestão de riscos e controles internos da Companhia.

Orçamento e Estrutura de Compliance, Controles Internos e Riscos

A Eletrobras entende que possui uma estrutura adequada de Compliance, Controles Internos e Riscos, assim como orçamento suficiente às suas atividades. Desde sua criação, em 2016, a Diretoria de Governança, Riscos e Conformidade ganhou robustez para a execução de suas atividades com o reforço de suas equipes. Em 2019 foi criada uma superintendência de riscos, controles internos e segurança da informação, além de uma área específica dedicada à segurança da informação com o objetivo de tratar temas relacionados a *cyber security*, e a classificação de informações quanto ao nível de sigilo, em observância à Lei n.º 12.527/2011 ("Lei de Acesso à Informação").

A auditoria interna é responsável por verificar o orçamento global da Eletrobras, no qual está inserido o orçamento da área de Conformidade, Controles Internos e Riscos. A análise da auditoria atesta que a Eletrobras possui área responsável pela função de Compliance, Controles Internos e Riscos de acordo com o Programa de Integridade constante do Decreto 8.420/2015, possuindo orçamento e estrutura adequados às suas atividades e ao porte requerido. O orçamento da auditoria interna é aprovado pelo Conselho de Administração, após opinião do Comitê de Riscos Estatutário.

c) Se e como a eficiência dos controles internos é supervisionada pela administração da Eletrobras, indicando o cargo das pessoas responsáveis pelo referido acompanhamento

5. Gerenciamento de riscos e controles internos / 5.3 - Descrição - Controles Internos

A Administração da Eletrobras é responsável por estabelecer e manter um ambiente de controles internos adequado, em particular sobre os seus relatórios financeiros. Tal adequação deve ser considerada no âmbito de todas as empresas Eletrobras, inclusive de modo a atender aos requisitos da seção 404 da Lei Sarbanes-Oxley ("SOX") e permitir a manutenção da negociação das ADRs nível 2 na NYSE.

Para a consecução desse objetivo, a condução das rotinas operacionais de apoio e suporte aos gestores nas empresas é feita pelos gerentes de riscos e controles internos de cada empresa, sob a coordenação do gerente do departamento de controles internos na Eletrobras. Tais estruturas permitem que o planejamento anual dos trabalhos seja feito de forma adequada e integrada, ao mesmo tempo em que interagem com os superintendentes e gerentes das auditorias internas e auditores independentes durante os trabalhos relativos aos testes dos controles internos visando à manutenção da referida certificação.

A administração da Eletrobras acompanha todo o trabalho por meio de apresentações bimestrais feitas ao Comitê de Auditoria e Riscos Estatutário, e pela apresentação de um relatório trimestral das atividades de controles internos nas empresas, que é enviado ao Conselho de Administração.

d) deficiências e recomendações sobre os controles internos presentes no relatório circunstanciado, preparado e encaminhado ao emissor pelo auditor independente, nos termos da regulamentação emitida pela CVM que trata do registro e do exercício da atividade de auditoria independente; e) Comentários dos diretores sobre as deficiências apontadas no relatório circunstanciado preparado pelo auditor independente e sobre as medidas corretivas adotadas;

As deficiências identificadas pelo auditor independente são classificadas com base no seu potencial de impactar as demonstrações financeiras da Companhia, considerando a consequente materialidade envolvida. A deficiência de controles internos consiste no erro de desenho, falha de execução ou operação do controle e existe quando (i) o controle é planejado, implementado ou operado de tal forma que não consegue prevenir ou detectar e corrigir tempestivamente distorções nas demonstrações financeiras, ou (ii) faltam controles necessários para prevenir ou detectar e corrigir tempestivamente distorções nas demonstrações financeiras. Conforme sua criticidade pode ser classificada em Fraqueza Material, Deficiência Significativa ou Deficiência de Controle, classificadas, respectivamente, conforme seu grau de materialidade (portanto, fraquezas materiais são mais relevantes que deficiências significativas e estas são mais relevantes que deficiências de controle).

A avaliação da eficácia dos controles internos da Eletrobras sobre a divulgação das informações financeiras, em 31 de dezembro de 2019, foi objeto de relatório circunstanciado preparado pela PricewaterhouseCoopers Auditores Independentes, com base nos critérios do framework COSO 2013 (Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission).

Em maio de 2020, a PricewaterhouseCoopers Auditores Independentes emitiu relatório circunstanciado contendo recomendações para o aprimoramento dos controles internos em conexão com o exame das demonstrações financeiras da Companhia e suas subsidiárias relativas ao exercício findo em 31 de dezembro de 2019. Conforme evidenciado pelos auditores da Companhia: (i) a avaliação dos controles internos foi executada de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria, e com o objetivo de expressar uma opinião sobre as demonstrações financeiras; (ii) para fins das demonstrações financeiras brasileiras, não expressam opinião ou conclusão sobre os controles internos da Companhia, e sim apresentam recomendações para aprimoramento dos controles internos resultantes das constatações feitas no decorrer da execução dos trabalhos e, (iii) considerando as limitações inerentes ao processo de auditoria das demonstrações financeiras, não necessariamente lhes permitiram identificar todas as deficiências dos controles internos.

A Eletrobras possui ações negociadas nas Bolsas de Valores de São Paulo (B3), Nova Iorque (NYSE), e Madri (LATIBEX), estando submetida a diversos regulamentos obrigatórios às companhias abertas listadas nas referidas bolsas de valores.

Um dos principais requerimentos para a Eletrobras é a certificação do seu ambiente de controles internos, conforme exigido pela legislação Sarbanes Oxley (SOX), promulgada em 2002, tendo como um dos principais pilares, a transparência da preparação das demonstrações contábeis e financeiras. Desta forma, é exigido que as empresas listadas em bolsas de valores norte americanas façam uma

5. Gerenciamento de riscos e controles internos / 5.3 - Descrição - Controles Internos

avaliação dos seus controles internos e submetam esta avaliação aos seus auditores externos, para que este possa avaliar de forma independente o ambiente de controles da empresa auditada.

Nos últimos anos, o ambiente regulatório tornou-se mais complexo. A Lei Anticorrupção brasileira (Lei n.º 12.846/13) aumentou a necessidade das empresas em aprimorar seus processos internos para identificação e avaliação de riscos e controles de antifraude e anticorrupção. Esta lei tem provocado uma nova tendência nas empresas brasileiras para implementar programas de compliance consistentes. Com o compromisso de promover a ética e a integridade no ambiente de negócios, o Programa de Integridade (Compliance) das Empresas Eletrobras – Eletrobras 5 Dimensões – vem desenvolvendo ações contínuas para o cumprimento das leis e dos regulamentos estabelecidos para as suas atividades, bem como para o aprimoramento do processo de prevenção, detecção e tratamento de inconformidades. Além disso, outras regulamentações aumentaram a complexidade das empresas listadas na NYSE e na B3 para lidar com aspectos relacionados a riscos e controles internos, tais como: os comunicados técnicos divulgados pelo PCAOB (*Public Company Accounting Oversight Board*), a Instrução CVM 552 e o novo framework de controles internos COSO 2013, entre outros.

Foi divulgado ao mercado em 31/03/2020 o PDNG 2020-2024, que contempla metas e projetos para alcançar os objetivos estratégicos e manter o alinhamento com a Identidade Empresarial da Eletrobras – Missão, Visão e Valores. O PDNG 2020-2024 é também uma continuidade natural do PDNG 2018-2022 e o PDNG 2019-2023, mantendo seus três pilares estratégicos (Aprimoramento da Governança e da Integridade Empresarial; Crescimento Rentável e Excelência Operacional) e acrescentando os pilares Valorização das Pessoas e Atuação Sustentável, por serem considerados temas relevantes no momento de transformação por que passa a Eletrobras. Este último surge como contribuição da Eletrobras à implementação da Agenda 2030 no Brasil, por meio da priorização de alguns Objetivos do Desenvolvimento Sustentável (ODS).

Para o exercício de 2020, a Administração entende que precisa continuar a busca por se tornar referência em governança, riscos e controles internos no mercado brasileiro, sobretudo no setor elétrico. A Eletrobras entende que está no caminho certo para melhorar ainda mais seu ambiente de controles internos, bem como a sua governança e a gestão de riscos. Em 2019 foram concretizados a implementação o Centro de Serviços Compartilhados e a padronização do ERP corporativo (SAP). Essas iniciativas permitirão a redução de custos operacionais por meio da padronização de processos e sistemas, e o fortalecimento ainda maior do ambiente de controles internos. Ainda com vistas a esse fortalecimento, a Eletrobras continua com seu projeto de remediação das fraquezas materiais e deficiências significativas.

Nesse sentido, a Administração considerou como relevantes para fins de divulgação, aquelas deficiências de controles internos que foram apontadas nos testes de conformidades, as quais não necessariamente representam a materialização de erros nas demonstrações financeiras da Companhia.

A Administração considerou – as Fraquezas Materiais (FM) e Deficiências Significativas (DS) – deficiência ou a combinação de deficiências de controle interno que, no julgamento profissional do auditor, é de importância suficiente para merecer a atenção dos responsáveis pela governança. Considerou ainda as Outras Deficiências (OD) – aquelas que não são deficiências significativas, mas que são de importância suficiente para merecer a atenção da administração.

Situação observada:

As fraquezas materiais sobre a elaboração e divulgação das demonstrações financeiras e relativas a 31 de dezembro de 2019 estavam relacionadas à (i) falta de um ambiente de controle efetivo e monitoramento de controles, que levou a (a) falha no monitoramento das deficiências de controle não remediadas tempestivamente; (b) falha na manutenção de controles eficazes sobre a completude e acuracidade de planilhas chave e relatórios gerados por sistemas usados nos controles, e (c) falha na elaboração e manutenção de controles em resposta a riscos de informações incorretas relevantes relacionadas aos processos de negócio em escopo; (ii) falha na elaboração e manutenção de controles sobre divulgação de informações financeiras periódicas, que levaram a (a) a incompletude de ativos que deveriam ser considerados para análise de *impairment* e falhas nos cálculos de *impairment*, e (b) contabilização incompleta e imprecisa de tributos diferidos; (iii) falha na elaboração e manutenção de controles relacionados à revisão de transações, no ERP, que

5. Gerenciamento de riscos e controles internos / 5.3 - Descrição - Controles Internos

poderiam levar a registros manuais não autorizados; e (iv) falha na elaboração e manutenção de controles relativos a procedimentos para concessão de acessos e segregação de funções.

A. Fraquezas Materiais (FM)

A.1 – Ambiente de Controle

Possível Impacto: O resultado do conjunto de deficiências identificadas, ausência de controles, fragilidade na validação de dados, relatórios e planilhas eletrônicas utilizadas como base para execução de controles ou ausência de formalização de execução dos controles da Companhia representam um impacto pervasivo no ambiente de controles da Companhia, envolvendo processos e contas contábeis relevantes. Esta conclusão de possível impacto pervasivo reflete diretamente na capacidade de identificar e tratar, seja de forma preventiva ou detectiva, possíveis erros materiais nas Demonstrações Financeiras e/ou notas explicativas.

Recomendação: Revisitar a matriz de riscos e controles, visando endereçar os riscos de erro material nas demonstrações financeiras com o desenho de atividades de controles robustas e efetivas, calibrando o rigor e a precisão dos procedimentos, bem como a documentação necessária para evidenciar todos os elementos previstos no desenho do controle.

Adicionalmente, sugerimos uma comunicação mais intensa e constante com os 'control owners', reforçando mensagens, contextualizando a importância da execução dos controles conforme previsto no seu desenho, da compilação da documentação necessária, do atendimento dos prazos, da comunicação tempestiva de possíveis problemas para o time central, incluindo a antecipação da necessidade de remediar alguma inconsistência já conhecida.

Não obstante as recomendações acima, e considerando o descentralização das execuções de controles, recomendamos também um aprimoramento do programa de monitoramento (PMO - Project Management Officer) para acompanhar e atuar diretamente na gestão dos riscos e controles da Companhia, e um programa de reciclagem e treinamento dos profissionais envolvidos com os temas de riscos e controles da Companhia, reforçando tanto a importância dos temas em destaque, como treinando todos esses profissionais nos principais aspectos e exigências dos reguladores no que tange esses temas.

Benefícios: Aprimoramento estruturado e sustentável do ambiente de controles da Companhia, resultando numa melhor gestão dos seus riscos e da consequente redução de potenciais erros materiais nas Demonstrações Financeiras e/ou notas explicativas, bem como da redução dos riscos de informações inadequadas ou incompletas que são utilizadas pelos gestores da Companhia nos seus processos de decisão.

A.2 – Impostos Diferidos

Possível Impacto: Os ativos e passivos fiscais diferidos podem ser indevidamente identificados, processados, calculados, registrados ou estar em desacordo com a política da Companhia.

Recomendação: Aprimorar o processo para revisar a integridade dos registros que suportam os ativos e passivos fiscais diferidos. O processo deve incluir etapas para identificar e atualizar os registros das variáveis que impactam no cálculo e no registro do imposto diferido. Adicionalmente, recomendamos rever os procedimentos de revisão das variáveis, premissas e do cálculo por profissionais qualificados e devidamente atualizados para proceder a referida revisão com o rigor e a precisão esperada.

Benefícios: Assegurar que os valores dos ativos e passivos diferidos sejam processados e registrados corretamente, dentro do período de competência das variáveis e premissas envolvidas, mitigando o risco de erros materiais nas Demonstrações Financeiras da Companhia, bem como o adequado reconhecimento de direitos tributários a serem compensados.

A.3 – Controles de Nível de Entidade

5. Gerenciamento de riscos e controles internos / 5.3 - Descrição - Controles Internos

Possível Impacto: Redução da habilidade dos gestores da Companhia em manter um adequado ambiente de controles, monitorar e identificar distorções relevantes no cumprimento de políticas e normas da Companhia, bem como de prevenir ou detectar eventos que possam resultar em erros materiais nas Demonstrações Financeiras e/ou notas explicativas.

Recomendação: Rever o desenho dos Entity Level Controls, buscando adaptá-los às melhores características e necessidades da Companhia, à luz dos seus riscos e demandas de reguladores. Ademais, sugerimos reforçar a comunicação das características desses controles com os seus executores, buscando estabelecer as expectativas tanto da execução dos controles de acordo com os seus desenhos, quanto dos requisitos de documentação necessários para fins de arquivamento e retenção.

Benefícios: Aprimoramento estruturado e sustentável do ambiente de controles da Companhia, resultando numa melhor gestão dos seus riscos e da consequente redução de potenciais erros materiais nas Demonstrações Financeiras e/ou notas explicativas, bem como da redução dos riscos de informações inadequadas ou incompletas que são utilizadas pelos gestores da Companhia nos seus processos de decisão. Adicionalmente, um efetivo conjunto de Entity Level Controls permitirá mais uma camada de monitoramento, preventivo ou detectivo, de possíveis eventos que possam gerar distorções relevantes nas Demonstrações Financeiras da Companhia.

A.4 - Impairment

Possível Impacto: Reconhecimento incorreto, incompleto ou indevido dos valores dos Ativos ou Investimentos, distorcendo os valores divulgados para stakeholders, bem como impactando nos indicadores financeiros e dados utilizados pelos gestores no processo de decisão gerencial da Companhia.

Recomendação: Aprimorar controles, políticas e procedimentos formais para elaboração, revisão e aprovação das informações utilizadas no cálculo do impairment, bem como a adequação do referido cálculo vis a vis as normas contábeis aplicáveis. Adicionalmente, recomendamos a manutenção de atividades de treinamento e reciclagem periódica dos profissionais envolvidos com esse tema, dado a complexidade de elementos e variáveis envolvidos.

Benefícios: Aprimoramento estruturado e sustentável do processo de identificação, processamento e registro dos valores relacionados com o cálculo do impairment de ativos e investimentos e consequente redução de potenciais erros materiais nas Demonstrações Financeiras e/ou notas explicativas, bem como da redução dos riscos de informações inadequadas ou incompletas que são utilizadas pelos gestores da Companhia nos seus processos de decisão.

A.5 - Investimentos

Possível Impacto: Reconhecimento incorreto, incompleto ou indevido dos valores de Investimentos da Companhia, incluindo os valores registrados a título de equivalência patrimonial, distorcendo os valores divulgados para stakeholders, bem como impactando nos indicadores financeiros e dados utilizados pelos gestores no processo de decisão gerencial da Companhia.

Recomendação: Aprimorar os controles para assegurar que todos os investimentos estão identificados e registrados corretamente. Aprimorar controles, políticas e procedimentos formais para elaboração, revisão e aprovação das informações referentes a investimentos, inclusive no que se refere aos cálculos da equivalência patrimonial, vis a vis as normas contábeis aplicáveis.

Benefícios: Assegurar que os valores referentes aos investimentos são capturados, processados e registrados adequadamente nos livros contábeis e nas Demonstrações Financeiras da Companhia.

A.6 - ITGCs – Alterações em programas

Possível Impacto: Alterações nos sistemas 'não SAP' podem ser realizadas indevidamente, afetando diretamente os respectivos ambientes produtivos, seus controles automatizados, cálculos e funcionalidades.

5. Gerenciamento de riscos e controles internos / 5.3 - Descrição - Controles Internos

Recomendação: Implementar ou aprimorar a rastreabilidade e elaboração de um processo formal para as alterações que impactaram o ambiente de produção dos sistemas 'não SAP', assim como definir quais são os documentos necessários para suportar a devida execução dos controles

Benefícios: Assegurar que todas as mudanças implementadas no ambiente de produção foram devidamente testadas e aprovadas por pessoas competentes.

A.7 - ITGCs – Restrição de acessos e Segregação de funções

Possível Impacto: Acessos indevidos ou ausência de segregação de função podem causar alterações indevidas, incorretas ou não autorizadas, comprometendo a confidencialidade, disponibilidade e integridade das informações base para o processo de tomada de decisão gerencial ou base para as Demonstrações Financeiras e/ou notas explicativas da Companhia.

Recomendação: Implementar ou aprimorar controles de acessos e acessos privilegiados para recursos administrativos, banco de dados e sistemas. Também recomendamos eliminar o desempenho de quaisquer funções conflitantes ou a implementação de controles compensatórios para os riscos/conflitos de função necessários para operação da Companhia.

Benefícios: Assegurar que os usuários possuem acesso somente a dados, programas ou partes dos sistemas necessários para executar as funções designadas ou contratadas, ou requeridas explicitamente para a funcionalidade dos sistemas, e compatível com as funções e responsabilidades de cada usuário.

A.8 – Lançamentos manuais

Possível Impacto: Lançamentos contábeis manuais podem ser realizados indevidamente ou sem autorização, afetando diretamente as Demonstrações Financeiras.

Recomendação: Implementar ou aprimorar controles para assegurar que todos os lançamentos manuais realizados diretamente no razão sejam revisados e aprovados, quer seja preventivamente ou de forma detectiva.

Benefícios: Assegurar que os valores lançados por meio de lançamentos manuais sejam registrados corretamente, após devida análise e aprovação.

A.9 – Encerramento do Período contábil

Possível Impacto: Atrasos ou erros materiais nas Demonstrações Financeiras.

Recomendação: Aprimorar controles, políticas e procedimentos formais para o processo de encerramento do período contábil, incluindo procedimentos de revisão da razoabilidade de saldos, conciliações de valores, análise de divergências entre valores reais e orçados, revisões e aprovações de Demonstrações Financeiras e notas explicativas, dentre outros. A Companhia deve preparar/aprimorar uma lista de verificação de encerramento detalhada, evitando julgamento, que inclua todos os cronogramas, análises e documentação necessária para concluir adequadamente o relatório financeiro do período.

Benefícios: Assegurar que os prazos e análises necessárias são suficientes para detecção de possíveis erros materiais na elaboração das Demonstrações Financeiras e/ou notas explicativas.

Comentários da Administração a respeito das fraquezas materiais:

No que tange ao ambiente de controle, a administração está revisando e atualizando suas matrizes de controles internos, com foco na otimização de controles e processos, de forma que sejam identificados controles chaves em seus processos, com base nos riscos associados à possíveis distorções materiais em suas demonstrações financeiras. Além disso será oferecido treinamento para atualização dos profissionais das áreas de controles internos, riscos e auditoria interna, assim como diretores e conselheiros, inclusive com relação aos controles em nível de entidade.

5. Gerenciamento de riscos e controles internos / 5.3 - Descrição - Controles Internos

Com relação aos impostos diferidos, *impairment* e investimentos a Companhia está revisando seus processos dando ênfase na elaboração, revisão e aprovação de cálculos e premissas utilizadas e seus respectivos controles. Adicionalmente será oferecida atualização aos profissionais envolvidos nesses temas.

Para os controles relativos aos processos de tecnologia da informação, ressalta-se que a Eletrobras finalizou o processo de migração dos sistemas de gestão de todas as empresas do grupo (SAP) para uma instância única durante o ano de 2019. Num projeto desse nível de complexidade é esperado que algumas falhas ocorram.

Dentro da premissa de constante atualização dos processos e controles de TI, a Companhia está revisando todos os processos e controles de maneira a contemplar, de forma padronizada, as novas necessidades advindas da implementação do SAP em instância única, buscando cada vez mais a automação de seus controles e processos.

A Companhia está realizando um levantamento de todos os lançamentos realizados no sistema SAP, de forma a identificar os lançamentos que não possuem algum tipo de aprovação e/ou revisão prévia. Esse levantamento permitirá a identificação dos lançamentos considerados manuais no SAP, e o direcionamento para que sejam revisados/aprovados por profissional competente.

Em que pese a evolução percebida no processo de encerramento do período contábil, a administração entende que o processo ainda pode ser melhorado. Com a finalização da implantação do SAP em instância única, a administração entende que haverá uma evolução nesse processo, principalmente devido à padronização dos processos entre a Holding e as empresas controladas. Além disso a Companhia aprimorará seu check list e seu cronograma de atividades relativos ao fechamento contábil, de forma a tornar o processo mais objetivo, além permitir que todas as análises necessárias para a divulgação das demonstrações financeiras.

Buscando a melhoria contínua do ambiente de controles internos da Companhia, encontra-se em fase final a configuração da ferramenta Process Control, que dará suporte tecnológico às iniciativas de padronização de processos e controles, além fornecer maior agilidade e precisão no monitoramento do ambiente de controles internos, alinhado com as iniciativas já citadas.

Data prevista para resolução: Outubro/2020

B. Deficiências Significativas (DS)

B.1 – Segurança Cibernética

Possível Impacto: A impossibilidade de identificar eventuais acessos indevidos e incidentes cibernéticos pode causar demora na identificação e resposta às tentativas de intrusão cibernética, ataques de sequestro de dados, ataques visando paralisar ou limitar a operação, dentre outros. Esses fatores convergem para o risco de perda ou roubo de informações críticas para a Companhia.

Recomendação: Aprimorar e formalizar a estrutura de Segurança da Informação, bem como o inventário de ativos e riscos digitais, revisando os controles, procedimentos e normas de acordo com frameworks usualmente considerados de cyber segurança.

Benefícios: Assegurar que informações não sejam perdidas, sequestradas ou roubadas, bem como evitar a paralisação ou a limitação da operação da Companhia, minimizando assim impactos não esperados ou indesejados nas suas demonstrações financeiras.

Adicionalmente, com um conjunto adequado de controles, procedimentos e normas, a Companhia também otimiza a sua capacidade de identificar e responder a incidentes cibernéticos, bem como ter a capacidade de comunicar tempestivamente a seus stakeholders, caso algum evento se qualifique para divulgações dessa natureza.

Comentários da Administração: A Administração vem aprimorando seu processo relativo a questões de segurança da informação, com foco em se proteger de eventuais cyber ataques e garantir a segurança de seus dados. Para isso estão sendo criadas estruturas em todas as controladas de forma

5. Gerenciamento de riscos e controles internos / 5.3 - Descrição - Controles Internos

a permitir um monitoramento mais próximo de seus sistemas e garantir a execução imediata de protocolos de segurança quando necessário. Além disso a área de cyber segurança da Holding está promovendo uma padronização dos processos e controles relativos a esse tema.

Data prevista para resolução: Outubro/2020

B.2 - Derivativos

Possível Impacto: Os derivativos podem não ser identificados, processados e registrados corretamente ou estar em desacordo com a política da Companhia.

Recomendação: Implementar controles e aprimorar as políticas e procedimentos para o uso e monitoramento de instrumentos financeiros derivativos.

Benefícios: Assegurar que uma adequada análise e aprovação de derivativos, bem como que os valores dos derivativos sejam registrados e classificados correta e tempestivamente.

Comentários da Administração: A Administração está revisando/atualizando os processos e controles relativos a esse tema.

Data prevista para resolução: Agosto/2020

B.3 - ITGCs – Operação de sistemas

Possível Impacto: A impossibilidade de identificar eventuais falhas em backups e no processamento batch/jobs pode causar risco de perda ou falha de integridade e totalidade de informações críticas para a Companhia

Recomendação: Reavaliar a extensão do período de salvaguarda do log dos backups e evidências do tratamento dos processamentos batch/jobs pela Companhia.

Benefícios: Assegurar que informações sejam restauradas e estejam íntegras para utilização pela Companhia. Adicionalmente, o adequado monitoramento da execução dos jobs/processamentos batch permite uma resposta rápida em caso de interrupção ou falha, evitando perda de informação ou processamento incompleto ou incorreto de informações financeiras da Companhia.

Comentários da Administração: Esse assunto está sendo revisto pela área de TI da Holding, dentro das adequações de processos necessárias à adequação do ambiente de TI após a implantação do SAP em instância única.

Data prevista para resolução: Agosto/2020

B.4 - ITGCs – Desenvolvimento de programas

Possível Impacto: Migração de dados incompleta ou incorreta, comprometendo a integridade e/ou a totalidade da informação no ambiente de produção, tanto para o período atual, como para referências futuras, principalmente quando se tratar de informações cadastrais ou tabelas mestras.

Recomendação: Elaborar procedimentos e desenhar controles de migração de dados aplicados ao ambiente de produção para testes e validações formais, assim como identificação e rastreabilidade de todas as informações que precisam ser migradas, e o monitoramento da adequada conclusão de todas as validações previstas, tanto no âmbito das áreas de Tecnologia da Informação, quanto pelos usuários chave das áreas de negócio da Companhia.

Benefícios: Assegurar a integridade e precisão na migração de dados aplicados no ambiente de produção, garantindo os dados de partida num novo ambiente, tanto para dados operacionais e financeiros, quando para dados mestres e cadastrais os sistemas envolvidos.

Comentários da Administração: Essa questão está relacionada diretamente à implantação do SAP em instância única, pois trata da migração dos dados das empresas que migraram no decorrer de

5. Gerenciamento de riscos e controles internos / 5.3 - Descrição - Controles Internos

2019. Mesmo não havendo previsão de outro projeto desse porte, a Companhia entende que é necessário um processo com controles robustos para garantir a migração dos dados de forma íntegra. Dessa forma a área de TI está revisando/atualizando seus controles.

Data prevista para resolução: Agosto/2020

B.5 - Leasing

Possível Impacto: Os contratos/cláusulas de leasing podem não ser identificados e registrados corretamente ou estar em desacordo com a política da Companhia.

Recomendação: Implementar controles e aprimorar as políticas e procedimentos para o uso e monitoramento de instrumentos de arrendamento.

Benefícios: Assegurar que os valores dos contratos/cláusulas de leasing sejam identificados, processados e registrados/classificados corretamente, nos livros contábeis da Companhia e devidamente reconhecidos nas suas Demonstrações Financeiras.

Comentários da Administração: A Administração está revisando/atualizando os processos e controles relativos a esse tema.

Data prevista para resolução: Agosto/2020

B.6 – Folha de Pagamento

Possível Impacto: Apuração incorreta ou incompleta da folha de pagamentos da Companhia, além de consequentes riscos de autuação de autoridades trabalhistas ou de contingências trabalhistas impetradas por profissionais da Companhia.

Recomendação: Implementar controles e procedimentos para capturar, processar e registrar adequadamente as variáveis que impactam a folha de pagamentos, bem como assegurar a correta análise e conferência dos registros de cálculo da folha de pagamentos da Companhia.

Benefícios: Assegurar que os valores da folha de pagamento sejam registrados e classificados corretamente, mitigando os riscos de autuações e contingências trabalhistas.

Comentários da Administração: A Administração está revisando/atualizando os processos e controles relativos a esse tema.

Data prevista para resolução: Agosto/2020

B.7 – Tesouraria – Caixa e Investimentos

Possível Impacto: As aplicações financeiras podem não ser identificadas, aprovadas e registradas corretamente ou estar em desacordo com a política da Companhia.

Recomendação: Aprimorar os controles, incluindo a sua formalização, para assegurar que todas as aplicações financeiras estão identificadas, aprovadas, processadas e registradas corretamente.

Benefícios: Assegurar que os valores das aplicações financeiras sejam autorizados, registrados e classificados corretamente, reduzindo o risco de má gestão dos ativos financeiros da Companhia, bem como registros inadequados nas Demonstrações Financeiras da Companhia.

Comentários da Administração: A Administração está revisando/atualizando os processos e controles relativos a esse tema.

Data prevista para resolução: Agosto/2020

5. Gerenciamento de riscos e controles internos / 5.4 - Programa de Integridade

a) se a Eletrobras possui regras, políticas, procedimentos ou práticas voltadas para a prevenção, detecção e remediação de fraudes e ilícitos praticados contra a administração pública, identificando, em caso positivo:

i. os principais mecanismos e procedimentos de integridade adotados e sua adequação ao perfil e riscos identificados pela Eletrobras, informando com que frequência os riscos são reavaliados e as políticas, procedimentos e as práticas são adaptadas

Na Matriz de Riscos Organizacionais, fraude e corrupção é um dos riscos priorizados pela Diretoria Executiva da Eletrobras.

Com a implantação do Programa 5 Dimensões (Programa de Integridade), iniciou-se o tratamento do risco de Fraude e Corrupção de forma alinhada entre as empresas Eletrobras, e com o objetivo de desdobrar o plano de ação para monitoramento do referido risco nas empresas do grupo.

Adotando a metodologia do Fraud Risk Assessment (FRA), em 2017 e 2018 as empresas Eletrobras realizaram um trabalho de mapeamento – identificação, categorização, análise e classificação – dos possíveis fatores de risco de fraude e corrupção inerentes aos seus negócios, buscando, por meio da priorização daqueles considerados mais críticos pela alta administração, o seu tratamento e endereçamento por meio da implementação de procedimentos de integridade, de modo a mitigar a ocorrência de novos eventos e a garantir o monitoramento e a avaliação contínua destes eventos de risco.

No ano de 2019, o processo de gestão e tratamento do Risco de Fraude e Corrupção foi direcionado em dois sentidos:

1 - Tratamento dos riscos priorizados em 2018, em cada empresa Eletrobras, nos projetos-piloto, por meio do acompanhamento das recomendações emitidas pela área de integridade no sentido de mitigar os fatores de risco identificados; e

2 – Revisão da metodologia de priorização e tratamento do risco de fraude e corrupção, ajustando e agrupando os fatores de risco em um grupo de 11 fatores principais, e relacionando estes fatores de risco com os macroprocessos/processos das empresas Eletrobras onde estes podem se materializar. A partir deste nivelamento, foram definidos os macroprocessos a serem priorizados para tratamento do risco de fraude e corrupção, o que vem sendo feito observando os fatores de risco atrelados a eles.

O conjunto de fatores de risco de fraude e corrupção deve ser periodicamente atualizada e aprimorada, observando mudanças de cenários, tomadas de decisão estratégica, alterações no ambiente regulatório e até mesmo irregularidades que possam vir a desencadear a exposição da Eletrobras a novos eventos de risco de fraude e corrupção, de modo a possibilitar a constante adequação do Programa de Integridade (Compliance).

Os procedimentos de integridade adotados pelas Empresas Eletrobras estão previstos, principalmente, em seu Código de Conduta Ética e Integridade, conforme redação aprovada em 30 de novembro de 2018, e pela Política Anticorrupção aprovada em 23 de março de 2018, e pela Política de Administração de Conflitos de Interesses, aprovada em 26 de setembro de 2019, todos pelo Conselho de Administração da Companhia.

A análise da adequação destes procedimentos é realizada em conformidade com método descrito na seção 5.1 acima, nos termos da Política de Gerenciamento de Riscos, sendo realizada ordinariamente anualmente, ou extraordinariamente quando identificadas oportunidades de aperfeiçoamento.

ii. as estruturas organizacionais envolvidas no monitoramento do funcionamento e da eficiência dos mecanismos e procedimentos internos de integridade, indicando suas atribuições, se sua criação foi formalmente aprovada, órgãos do emissor a que se reportam, e os mecanismos de garantia da independência de seus dirigentes, se existentes

5. Gerenciamento de riscos e controles internos / 5.4 - Programa de Integridade

A Diretoria de Governança, Riscos e Conformidade, criada formalmente em 28 de julho 2016, que tem como diretrizes a gestão de riscos, os controles internos e a integridade corporativa, além da segurança da informação e a apuração de denúncias é a principal responsável pela aplicação dos procedimentos relacionados a prevenir, detectar e sanar desvios, fraudes, irregularidades e atos ilícitos que envolvam a Companhia.

Conforme previsto no Estatuto Social da Eletrobras, o Diretor de Governança, Riscos e Conformidade é selecionado por meio de lista tríplice definida por empresa especializada e possui como atribuições:

- Assegurar a conformidade processual e a mitigação dos riscos nas atividades da Holding e das empresas Eletrobras, dentre eles, os de fraude e corrupção, garantindo a aderência às leis, normas, padrões e regulamentos internos e externos à Companhia, bem como atentar para o cumprimento de requisitos de compliance inseridos na Lei n.º 13.303/2016;
- Adotar mecanismos e procedimentos internos de integridade, conforme previsto no Decreto 8.420/15, que possibilitem a detecção e a correção de desvios, fraudes, irregularidades, bem como o incentivo à denúncia de irregularidades;
- Identificar, avaliar, tratar, monitorar e comunicar perdas operacionais evitáveis pela melhor gestão dos riscos inerentes nos principais processos das empresas Eletrobras, ampliando a responsabilização das partes envolvidas; e
- Prover o Conselho de Administração, o Comitê de Auditoria e Riscos e a Diretoria Executiva com avaliações independentes, imparciais e tempestivas, sobre a efetividade do gerenciamento de riscos, da adequação dos controles internos e do cumprimento das normas e regulamentos associados às operações das empresas Eletrobras, em especial, aqueles ligados aos riscos evidenciados nas práticas anticorrupção da Companhia.

A área de Integridade, vinculada à Diretoria Governança, Riscos e de Conformidade avalia as atividades de controle de conformidade, incluindo questões de desvios de conduta ética e a investigação e a redução de riscos de fraude e de corrupção, reportando ao Diretor de Governança, Riscos e Conformidade as ações e os resultados de conformidade para o conjunto das empresas Eletrobras.

No contexto de práticas inovadoras provenientes do Programa Eletrobras 5 Dimensões, destaca-se a existência de um fórum único, coordenado pela área de Integridade da Eletrobras e formado por representantes de Compliance das empresas Eletrobras, que se reúnem quinzenalmente por meio de videoconferências com objetivo de acompanhar a evolução e as dificuldades regionais na implantação das práticas de compliance corporativas, possibilitando o cumprimento de diversas legislações relacionadas à anticorrupção que as empresas estatais precisam seguir e permitindo uma gestão integrada do Programa, alcançando os cerca dos 14.000 profissionais das empresas Eletrobras.

A Eletrobras segue as exigências estabelecidas pela CVM e SEC e, por ser uma empresa estatal, é fiscalizada por órgãos como Tribunal de Contas da União - TCU e pela Controladoria Geral da União - CGU.

A Eletrobras vem adotando as medidas necessárias para viabilização de estrutura dedicada, com o aprimoramento do processo de gestão e tratamento de denúncias coordenado pelo Comitê do Sistema de Integridade (CSI) criado em 2017, juntamente com a contratação de um canal de denúncias externo, bem como a capacitação de seus empregados para apuração de denúncias de corrupção.

O Comitê do Sistema de Integridade, coordenado pela Diretoria de Governança, Riscos e Conformidade, é responsável pela coordenação do processo de Gestão e Tratamento de Denúncias nas Empresas Eletrobras. Em 2019 foi criada uma área específica na empresa para apuração de denúncias, Gestão de Apuração de Denúncias, cujo papel é coordenar as atividades relacionadas às apurações de denúncias capturadas pelo canal de denúncias das empresas Eletrobras.

5. Gerenciamento de riscos e controles internos / 5.4 - Programa de Integridade

O monitoramento do funcionamento e da eficiência dos mecanismos e procedimentos de integridade são realizados, em linha com a Política de Gestão de Riscos, pelos órgãos e comitês descritos na seção 5.1, (b), iii, deste Formulário de Referência.

iii. se a Eletrobras possui código de ética ou de conduta formalmente aprovado, indicando:

• se ele se aplica a todos os diretores, conselheiros fiscais, conselheiros de administração e empregados e se abrange também terceiros, tais como fornecedores, prestadores de serviço, agentes intermediários e associados

O Código de Conduta Ética e Integridade da Eletrobras é aplicável a todos os seus colaboradores, incluindo os membros dos Conselhos de Administração e Fiscal, diretores, empregados, contratados, prestadores de serviço, estagiários e aprendizes.

O Código de Conduta Ética e Integridade é o principal documento norteador da atuação das Empresas Eletrobras, ao expressar e reforçar os compromissos que assumem com seus públicos de relacionamento e formaliza os princípios da conduta profissional no ambiente de trabalho e nas relações de negócios, abordando a governança corporativa, transparência, legalidade, combate à corrupção, tráfico de influência, concorrência, entre outros. O Código de Conduta Ética e Integridade se baseia em práticas de mercado e está de acordo com a Constituição Federal e a legislação aplicável.

• se e com que frequência os diretores, conselheiros fiscais, conselheiros de administração e empregados são treinados em relação ao código de ética ou de conduta e às demais normas relacionadas ao tema

Os empregados tomam conhecimento do Código de Conduta Ética e Integridade logo após a sua contratação. Durante o período de ambientação do novo empregado ele recebe um exemplar do Código da Companhia, e assina um termo atestando que leu, compreendeu e se compromete a cumprir todas as suas diretrizes.

Determinada a atuar com base nos quatro pilares da governança – transparência, equidade, prestação de contas e responsabilidade corporativa, a Eletrobras vem se transformando para fazer frente aos desafios dos novos tempos. Se, externamente, novas legislações sobre o tema impulsionaram a revisão de nosso Código de Conduta Ética e Integridade, internamente, a Eletrobras criou, em 2016, a Diretoria de Governança, Riscos e Conformidade, que tem como diretrizes a gestão de riscos, os controles internos e a integridade corporativa.

As mudanças na legislação brasileira nos anos seguintes, bem como a maturidade alcançada por nosso Programa de Integridade (Compliance) motivaram uma revisão do código em 2018, reiterando a integridade como um pilar e um tema transversal, que precisa permear, no dia a dia, todas as nossas decisões.

A nova versão foi redigida com a colaboração de representantes das instâncias de integridade e das comissões de ética das empresas Eletrobras e revigora nosso compromisso permanente com a evolução das questões de ética e integridade em nossas ações.

A Eletrobras estabeleceu uma estrutura de capacitação periódica, abrangendo todos os colaboradores e demais públicos de relacionamento, visando à internalização e à disseminação dos compromissos de ética e de integridade expressos nas políticas e procedimentos do Programa de Integridade e no Código de Conduta Ética e Integridade.

Em 2019, foi promovido o treinamento anual para todos os colaboradores, no formato on-line, o curso “Integridade e Cultura Ética das Empresas Eletrobras”, com o objetivo de disseminação e internalização dos compromissos de ética e de integridade expressos nas políticas e procedimentos do Programa de Integridade e no Código de Conduta Ética e Integridade, do qual participaram 83,22 % dos colaboradores da Eletrobras. Este treinamento foi também direcionado, em formato presencial aos membros dos colegiados da Diretoria Executiva e dos Conselhos de Administração e Fiscal, com a participação de 95% dos membros, contando com um facilitador da área de integridade da

5. Gerenciamento de riscos e controles internos / 5.4 - Programa de Integridade

empresa, que ressaltou a importância do tema e do papel da alta administração na consolidação da cultura de ética e integridade corporativa.

Para o exercício de 2020, além de nova edição do curso on line, estão previstas ações de Comunicação e Treinamento, no sentido de promover a disseminação da cultura de integridade nas empresas Eletrobras, inclusive com foco específico no Código de Conduta Ética e Integridade, seja por meio de treinamentos com conteúdo prático e um formato que priorize ferramentas modernas de aprendizagem; como por meio de ações contínuas de sensibilização, como vídeos orientativos sobre temas de integridade contidos no Código, como conflito de interesses e segurança da informação.

As ações de sensibilização reforçando diretrizes do Código e do Programa de Integridade (Compliance) não se restringem ao público interno, sendo previstas ações junto aos demais stakeholders, como fornecedores e parceiros em SPes.

A Eletrobras com o propósito de cada vez mais cumprir com o seu papel social e manter a sustentabilidade financeira das empresas, pretende ainda aprimorar continuamente a atuação dos Administradores e dos Conselheiros Fiscais. Além disso, a Lei das Estatais que dispõe sobre o estatuto jurídico da empresa pública, da sociedade de economia mista e de suas subsidiárias, estabeleceu que os administradores participem de treinamentos específicos sobre temas relevantes relacionados às suas atividades.

A mesma capacitação em temas de governança, ética e integridade em aderência a Lei Geral das Estatais será direcionada para conselheiros de administração e fiscais das empresas controladas, coligadas e sociedades de propósito específico, a qual é prevista para ocorrer anualmente.

Para os membros do Conselho de Administração, estão planejadas duas capacitações, tendo a primeira já sido realizada em quatro polos da Empresa, acrescentando o tema de Direitos Humanos e Gestão de Sociedades de Propósito Específico – SPes, além de previsão de ciclo mensal de palestras para o Conselho de Administração da Holding de temas relacionados a, entre outros, governança, ética e integridade em aderência a Lei Geral das Estatais.

• as sanções aplicáveis na hipótese de violação ao código ou a outras normas relativas ao assunto, identificando o documento onde essas sanções estão previstas

De acordo com o Código de Conduta Ética e Integridade o descumprimento, devidamente apurado e comprovado, de algum dos princípios ou compromissos de conduta expressos no Código, poderá resultar na adoção de sanções de caráter educativo ou punitivo, sem prejuízo da adoção de medidas administrativas e/ou judiciais pelas instâncias cabíveis, quando se tratar, ademais, de infrações contratuais e/ou legais.

A Política de Consequências das empresas Eletrobras estabelece medidas administrativas, disciplinares e de censura ética, bem como penalidades ou ações de remediação como resultado da gestão e do tratamento de denúncias e infrações detectadas, mediante processo regular.

A instância responsável pela apuração e aplicação das sanções éticas são as Comissões de Ética das empresas Eletrobras.

A Política de Consequências das empresas Eletrobras vigente estabelece que as “Consequências” podem compreender: medidas administrativas, penalidades ou ações de remediação como resultado da gestão e do tratamento de denúncias e infrações detectadas, mediante processo regular. A íntegra da Política de Consequências das empresas Eletrobras pode ser acessada em (https://eletrobras.com/pt/GestaoeGovernancaCorporativa/Estatutos_politicas_manuais/Politica-de-Consequencias-das-Empresas-Eletobras.pdf)

• órgão que aprovou o código, data da aprovação e, caso a Eletrobras divulgue o código de conduta, locais na rede mundial de computadores onde o documento pode ser consultado:

5. Gerenciamento de riscos e controles internos / 5.4 - Programa de Integridade

A versão mais recente do Código de Conduta Ética e Integridade foi aprovada em 30 de novembro de 2018 pelo Conselho de Administração da Eletrobras, podendo ser consultado nos websites da CVM (www.cvm.gov.br), da B3 (www.b3.com.br) e da Eletrobras (www.eletrobras.com/pt/ri)

b) Se a Eletrobras possui canal de denúncia, indicando, em caso positivo:

• se o canal de denúncias é interno ou se está a cargo de terceiros

Em linha com as iniciativas descritas acima, desde 2008 existe um canal para receber denúncias da parte de qualquer pessoa e relativas a qualquer ato desonesto, antiético ou que fira o Código de Conduta Ética e Integridade da Eletrobras, além de infrações aos controles internos e à auditoria interna e externa.

Esse canal também recebe e trata denúncias dos empregados, demais colaboradores da Eletrobras e da sociedade em geral, sendo assegurado o caráter anônimo da denúncia (quando o denunciante não quiser de identificar). O acesso ao canal de denúncias pode ser feito pelos websites ou pelas ouvidorias das empresas Eletrobras.

Para 2020, estão previstos atualizações e detalhamentos de procedimentos relativos à responsabilização e remediação de denúncia e, também, o desenvolvimento de indicadores de desempenho para a atividade e contratação de sistemas de apoio à apuração de denúncias.

Além disso, em abril de 2019 foi aprovado o Regulamento de Gestão e Tratamento de Denúncias Corporativo para todas as Empresas Eletrobras em substituição às normas que tratavam da matéria de forma isolada. Este Regulamento foi aprovado no âmbito da Eletrobras holding (em abril de 2019) e nas empresas Eletrobras ao longo do segundo semestre do mesmo ano. Importante ressaltar que a adoção do Regulamento implicou, dentre outras questões, na formatação de áreas de apuração ou pontos focais em todas as empresas que atuarão em rede, sob a coordenação da holding.

• se o canal está aberto para o recebimento de denúncias de terceiros ou se recebe denúncias somente de empregados

A Eletrobras possui canal de denúncias aberto tanto a colaboradores, quanto a terceiros, conforme exposto no item acima.

• se há mecanismos de anonimato e de proteção a denunciantes de boa-fé

As denúncias realizadas no canal de denúncias da Eletrobras podem ser realizadas de forma anônima, a critério do denunciante, com compromisso de confidencialidade e de não retaliação.

• órgão da Eletrobras responsável pela apuração de denúncias

Desde agosto de 2017, todas as denúncias são tratadas com caráter de confidencialidade e compromisso de não retaliação, pelo Comitê do Sistema de Integridade (CSI), que a partir da classificação verificada pelo Canal, avalia, em reuniões semanais, a melhor forma de tratamento dos casos, monitorando prazos e qualidade na apuração, com vistas a gestão do processo desde o recebimento até eventuais responsabilizações, passando por possíveis remediações em controles associados a cada processo alvo de infração detectada.

Todas as denúncias contidas no banco de dados das empresas Eletrobras, inclusive as anteriores à implementação do canal externo, estão passando por processo de classificação a partir da matriz de criticidade, com a finalidade tanto de gerar indicadores de priorização versus prazo de tratamento quanto para identificação e mensuração dos riscos associados aos processos alvo de denúncias recebidas pelas Empresas Eletrobras. As denúncias recebidas a partir do canal externo centralizado já recebem a respectiva classificação no momento do registro, as anteriores, por sua vez, recebem a respectiva classificação conforme recebem tratamento. A Eletrobras vem envidando esforços no sentido de tratar com prioridade, mais agilidade e segurança, por meio do CSI, as denúncias anteriores ao canal externo centralizado.

5. Gerenciamento de riscos e controles internos / 5.4 - Programa de Integridade

Objetivando um incremento em sua organização estrutural e a fim de atender à recomendação de órgãos de controle que indicam que, preferencialmente, estejam as unidades de apuração vinculadas a órgão de administração máximo das empresas, foi determinada a transferência da área de Gestão de Apuração de Denúncias – DCAD, da Diretoria de Governança, Riscos e Conformidade – DC, para o Conselho de Administração da Eletrobras – CA, vinculando-se diretamente à este, adequando-se a sigla para CAAD.

De acordo com o Reg-03 cabe a coordenação de apuração de denúncias realizar, coordenar e supervisionar a fase interna da apuração de denúncias e de infrações ao Programa de Integridade, às normas, contratos e manuais e/ou legislação que envolva colaboradores das empresas Eletrobras (fluxo normal) e que envolvam membros da Diretoria Executiva e de Conselhos de Administração e Fiscal das empresas Eletrobras (fluxo alta hierarquia). O produto da área é um relatório final ao CSI ou ao CAE apontando, além do juízo de admissibilidade quanto ao conteúdo da denúncia, uma descrição circunstanciada da apuração dos fatos e a conclusão dos trabalhos com a recomendação de encerramento da denúncia ou de prosseguimento do tratamento com fins de responsabilização.

A Coordenação de Apuração de Denúncias das empresas Eletrobras conta com recursos próprios da Holding, sendo constituída por colaboradores do Departamento de Apuração de Denúncias, contando ainda com o apoio das empresas por meio da constituição de um grupo de colaboradores formado por empregados de cada uma, cujas funções profissionais sejam naturalmente vocacionadas para a atividade de apuração, com dedicação exclusiva à atividade.

Do ponto de vista estrutural, a Coordenação de Gestão de Apuração de Denúncias, na Eletrobras, apoia as atividades do Comitê do Sistema de Integridade - CSI no que diz respeito ao Fluxo Normal e ao CAE no Fluxo Alta Hierarquia.

Em relação aos mecanismos e procedimentos internos de integridade adotados pelo emissor para prevenir, detectar e sanar desvios, fraudes, irregularidades e atos ilícitos praticados contra a administração pública, nacional ou estrangeira, informar:

c) se a Eletrobras adota procedimentos em processos de fusão, aquisição e reestruturações societárias visando à identificação de vulnerabilidades e de risco de práticas irregulares nas pessoas jurídicas envolvidas

A Eletrobras adota mecanismos de diligência com os terceiros envolvidos em operações societárias de fusão, aquisição e reestruturações societárias. Nos processos que envolvem formação de parcerias com as empresas Eletrobras, a Companhia possui procedimentos para a escolha do sócio que considera, além dos critérios financeiros e operacionais, aspectos quanto à integridade, idoneidade e identificação de eventual conflito de interesses da pessoa jurídica e de seus principais sócios. Para os demais casos, principalmente no que se refere a desinvestimentos, as diligências adotadas têm como objetivo a identificação de eventual conflito de interesses e possível lavagem de dinheiro. Por fim, qualquer dessas transações segue as diretrizes estabelecidas no Código de Conduta Ética e Integridade e nos demais documentos do Programa de Compliance das empresas Eletrobras.

d) caso o emissor não possua regras, políticas, procedimentos ou práticas voltadas para a prevenção, detecção e remediação de fraudes e ilícitos praticados contra a administração pública, identificar as razões pelas quais o emissor não adotou controles nesse sentido:

Não aplicável.

5. Gerenciamento de riscos e controles internos / 5.5 - Alterações significativas

A Eletrobras acompanha constantemente os riscos inerentes ao seu negócio, inclusive mudanças no cenário macroeconômico e setorial que possam influenciar negativamente suas atividades. Por meio de um enfoque estruturado e da melhor compreensão das inter-relações entre os diversos riscos, a gestão integrada de riscos praticada pela Companhia tem o objetivo de alinhar estratégia, processos, pessoas e tecnologia, objetivando a preservação e a criação de valor para a Eletrobras e seus acionistas.

Especificamente a respeito da atual situação de pandemia da COVID-19, a Eletrobras vem seguindo as recomendações do Ministério da Saúde e dos governos dos Estados e das cidades onde se encontram suas empresas e unidades operacionais, no que se refere à operação e vem adotando todas as medidas para manter a normalidade de suas atividades, dado o setor estratégico em que está inserida.

A principal característica da pandemia até este momento, sob a ótica econômico financeira, é a incerteza, fato que não favorece análises probabilísticas para a determinação de cenários a partir da precariedade de informações macroeconômicas cruciais a este tipo de exercício. Nessa conjuntura, surge a necessidade de avaliar-se impacto sobre as atividades da Eletrobras para fins das demonstrações financeiras do primeiro trimestre de 2020.

A Companhia acredita que o acompanhamento que vem sendo realizado, ainda que tenha havido a necessidade de ajustes aos protocolos originais de operação e ações emergenciais a serem adotadas, a força de trabalho que as Empresas Eletrobras têm desempenhado com êxito suas atividades e, não se observou até o momento, nenhum impacto operacional significativo causado pela pandemia da COVID-19.

A seguir, a Eletrobras evidencia seus comentários sobre expectativas de redução ou aumento de determinados fatores de risco listados neste Formulário de Referência:

A Eletrobras está sujeita a leis e regulamentos ambientais e relativos a saúde e segurança do trabalho, os quais poderão se tornar mais rigorosos no futuro e resultar em maiores passivos e dispêndios de capital.

Comentários da Eletrobras:

Atualmente o mercado financeiro tem dado maior visibilidade e relevância ao reporte das empresas sobre como realizam o tratamento de riscos denominados ESG (relacionados a meio ambiente, questões sociais e de governança), aos quais se encontram expostas.

Neste sentido, recentemente foi veiculada na mídia a notícia da exclusão da Eletrobras da lista do portfólio do *Norwegian Government Pension Fund Global*. A esse respeito a empresa entende por relevante informar que lamenta a referida decisão, principalmente, porque foi baseada em larga medida em dados e informações desatualizadas de uma nota técnica da FUNAI emitida em 2015, e que foram desconsiderados os esclarecimentos e informações adicionais enviados tempestivamente pela companhia ao referido fundo. A principal justificativa para esta exclusão foi a suposta violação de direitos humanos cometida no projeto da Usina Hidroelétrica de Belo Monte. A este respeito, a Eletrobras tem a informar que os apontamentos constantes da nota técnica da FUNAI já foram tratados, não existindo, atualmente, qualquer atraso em relação aos compromissos socioambientais assumidos pela empresa e sua SPE Belo Monte.

Além disso, é importante informar que foram investidos R\$ 6 bilhões em programas socioambientais e de componente indígena, na área do empreendimento de Belo Monte. Como principais resultados a empresa pode destacar, 117 projetos ambientais implantados, 33 hospitais e unidades de básicas de saúde e 436 salas de aula construídas e em funcionamento, 22.940 pessoas que antes viviam em palafitas e em condições insalubres foram realocadas para áreas onde há saneamento básico, 4.000 indígenas foram beneficiados através de 27 programas cujo foco é a melhoria das suas condições de vida e a manutenção da cultura de sua população, 92% da população local hoje possui água tratada e acesso à coleta e tratamento de esgoto, foram construídos 3 aterros sanitários reduzindo a 0 o número de lixões locais. Essas ações contribuíram ainda para a redução de 98% dos casos de malária na região e de 25% para 5% da população abaixo da linha da pobreza. Vale ainda destacar que

5. Gerenciamento de riscos e controles internos / 5.5 - Alterações significativas

nenhuma terra indígena foi inundada ou realocada e que o número de aldeias indígenas no local aumentou de 26 para 81 entre 2010 e 2020, segundo dados da própria FUNAI.

Já com relação às medidas de combate à COVID-19, vale destacar também que foram doados, pela Norte Energia, R\$6 milhões para preservação e cuidados com a vida indígena na região do Xingú e distribuídas 1,5 cestas básicas. Foram distribuídos também 126 mil EPIs, milhares de testes de COVID-19 e construídos 10 leitos de UTI completos com respiradores entregues para usufruto da população local. Especificamente em relação às medidas tomadas internamente e que tangem os cuidados com nossos funcionários, informamos que estamos envidando esforços no sentido de:

- Construir e atualizar protocolos de saúde e segurança do trabalho que sejam capazes de atender às demandas de prevenção ao novo coronavírus, inclusive levando em conta os equipamentos e instruções de proteção individual e coletiva daqueles colaboradores que seguem realizando o seu trabalho de forma presencial, devido à imprescindibilidade das áreas fins do seu negócio (geração, transmissão de energia);
- Oferecer canais de contato e ferramentas de acompanhamento aos colaboradores em trabalho presencial e remoto, obtendo dados em tempo real da situação de saúde do seu corpo funcional e viabilizando as melhores condições de testagem e acompanhamento / tratamento médico, se for o caso;
- Manter o funcionamento dos Programas de Saúde e Segurança que zelem pelo bem-estar dos empregados e evitem acidentes nas instalações e acidentes domésticos;
- Planejar antecipadamente os protocolos de retorno ao trabalho, com vistas a assegurar um ambiente de trabalho saudável e seguro a todos (no pós-pandemia) e evitar novos casos da doença.

Cabe salientar que a Eletrobras mesmo investindo muito em ações de capacitação, sensibilização e mitigação a empresa sempre estará vulnerável a este risco dado que se trata de um evento que ocorre no relacionamento com seus múltiplos stakeholders internos e externos, daí a necessidade de prever um plano de ação permanente sobre Direitos Humanos, medida já tomada pela empresa.

Não há certeza de que os contratos de concessão ainda vigentes da Eletrobras serão renovados e quais serão os termos das renovações caso elas sejam concedidas.

Comentários da Eletrobras:

O Governo Federal poderá renovar as concessões de geração hidroelétrica existentes em conformidade com o artigo 19 da Lei nº 9.074/1995 por um período adicional de 30 anos pelo regime estabelecido pelas Leis nº 12.783/2013 e nº 13.182/2015, sem a necessidade de realização de um novo procedimento licitatório. Assim, caso, de fato o Governo opte pela renovação das concessões isso pode vir a ocorrer de forma menos favorável à Eletrobras.

Especificamente em relação ao caso da concessão da Usina de Tucuruí, que deverá vencer em 2024, a Eletronorte, já formalizou seu interesse em estender o contrato de concessão da usina. Contudo, a renovação desta concessão dependerá ainda do interesse da união e do órgão regulador, a ANEEL, e dos novos termos deste contrato a serem definidos por eles.

Em setembro de 2024, expira também, a Autorização Permanente de Operação (AOI) de Angra I. De forma a evitar a expiração da AOI de Angra I, em outubro de 2019, a Eletronuclear apresentou à CNEN a requisição inicial de operação de longo prazo (LTO) da usina, de forma a renovar seu direito à operação da mesma.

5. Gerenciamento de riscos e controles internos / 5.5 - Alterações significativas

Os resultados operacionais e financeiros consolidados da Eletrobras dependem parcialmente dos resultados das SPEs e consórcios nos quais investimos.

Comentários da Eletrobras:

A Eletrobras informa que as restrições as opções de financiamento, relatada por alguns proponentes, ocasionadas pela pandemia da COVID-19, está atrasando o processo de aprovação das alienações envolvendo alguns lotes do Procedimento Competitivo 01/2019. Apesar de ainda não ter ocorrido e o edital prever algumas penalidades, a Companhia não está livre do risco de pedidos de cancelamentos da compra por parte dos proponentes.

A Eletrobras está sujeita a impactos relacionados às condições hidrológicas.

Comentários da Eletrobras:

A principal fonte de geração de energia elétrica no Brasil são as usinas hidrelétricas. Condições hidrológicas desfavoráveis podem impactar negativamente no negócio de geração de energia elétrica. As empresas Eletrobras, portanto, estão expostas ao risco hidrológico, uma vez que a sua matriz elétrica é predominantemente de fonte hidráulica.

Quando a geração sistêmica está abaixo da garantia física de todas as usinas hidrelétricas do sistema o Mecanismo de Realocação de Energia ("MRE") mitiga o risco relacionado. Quando ocorre um déficit na geração de energia o GSF (Generation Scaling Factor, ou fator de ajuste de garantia física) é aplicado para todas as usinas do sistema. Nessa situação, as empresas devem liquidar suas posições contratuais de saldo negativo no mercado de curto prazo pelo Preço de Liquidação de Diferenças ("PLD"), que pode ser muito volátil. A principal componente de formação do PLD é a previsão de aflúências das bacias hidrográficas, acompanhada dos níveis de reservatórios das usinas hidrelétricas e da carga de energia do sistema interligado, dentre outras.

A Lei nº 13.203/2015 estabeleceu condições para a repactuação do risco hidrológico ocasionado pela redução expressiva do GSF. As condições foram diferenciadas para as parcelas de garantia física comprometidas nos contratos no Ambiente de Contratação Regulada (ACR) e aquelas transacionadas no Ambiente de Contratação Livre (ACL).

Para as parcelas contratadas no ACR, foi permitida a repactuação do risco hidrológico por sua transferência para os consumidores mediante o pagamento de um prêmio de riscos pelos geradores que aderissem à repactuação. Para a parcela vinculada à energia de curto prazo, haveria a possibilidade de repactuação, tendo como contrapartida a contratação de hedge. As subsidiárias da Eletrobras aderiram à repactuação do risco hidrológico no ACR, com exceção da Chesf; porém em relação aos montantes negociados no ACL, a opção foi por não repactuar o risco.

No âmbito da Consulta Pública MME 33/2017 está a discussão do regime comercial das usinas, que poderá promover uma realocação dos riscos entre os agentes. A proposta é que o risco hidrológico passe a ser assumido pelas geradoras, como contrapartida da descotização daquelas usinas e a assinatura de novos contratos. Neste caso, o preço e características dos contratos seriam de mercado.

O processo de diluição do capital da Eletrobras está intimamente ligado à proposta de descotização, já encaminhada ao Congresso Nacional para deliberação. Na hipótese de implementação da alteração quanto à transferência da gestão do risco hidrológico para as usinas descotizadas, entendemos que nossa atividade de geração passará a ter exposição crescente às questões do GSF, por não mais existir o repasse deste aos consumidores, demandando estratégias de comercialização mais complexas e eficientes no futuro.

Por fim, cabe comentar a situação atual de retração da atividade econômica causada pela pandemia da COVID-19, o que tem impactado o consumo de energia no sistema elétrico brasileiro. Nesta situação, observa-se reduções no PLD e aumento dos efeitos do GSF quando comparados a dados históricos. Todavia, ainda que esta situação reflita nas relações comerciais da companhia, até o presente momento, os riscos associados ainda estão em níveis muito baixos, considerando as medidas de mitigação anteriormente citadas.

5. Gerenciamento de riscos e controles internos / 5.5 - Alterações significativas

A Eletrobras pode ser responsabilizada por impactos na população e no meio ambiente no caso de um acidente envolvendo as barragens de suas usinas hidrelétricas.

Comentários da Eletrobras:

As empresas Eletrobras têm programas para o monitoramento regular de todas as instalações relacionadas às barragens de suas usinas hidrelétricas, a fim de identificar quaisquer problemas que possam comprometer sua segurança. As usinas também possuem planos de contingência operacional. Todas as informações relevantes são submetidas à ANEEL, que realiza fiscalizações anuais, de acordo com a classificação de risco da barragem.

Voluntariamente as empresas Eletrobras iniciaram, por demanda do Conselho de Administração da Eletrobras e sob a coordenação da *holding*, a execução da Revisão Periódica de Segurança de Barragens – RPS, realizada de maneira independente por contratação externa, antecipando os prazos legais da Resolução ANEEL nº 696/2015. Ainda no ano de 2019 foi criado o Subcomitê de Segurança de Barragens e Estruturas Cíveis – SBEC, com representantes de todas as empresas Eletrobras, que no mesmo ano elaborou a Política de Segurança de Barragens das Empresas Eletrobras, já aprovada no início de 2020.

Atualmente todos os empreendimentos do grupo Eletrobras estão em conformidade com a legislação vigente e com o que é estabelecido na Política Nacional de Segurança de Barragens – PNSB. Neste momento, o foco das empresas está na implantação dos Planos de Ação de Emergência – PAEs, em fase de implementação junto aos órgãos da sociedade civil, como parte regular do processo de segurança de barragens.

Falhas nos sistemas de tecnologia da informação, sistemas de segurança da informação e sistemas e serviços de telecomunicações ou a descontinuidade do projeto de implementação do SAP ERP, podem afetar negativamente as operações e a reputação da Eletrobras.

Comentários da Eletrobras:

As empresas Eletrobras são detentoras de instalações, bens e sistemas que exercem significativa influência na vida da população e na operação de setores importantes para o desenvolvimento e manutenção do país. Tais infraestruturas são operadas através de equipamentos e sistemas cada vez mais conectados e interdependentes, aumentando sua complexidade e, conseqüentemente, os riscos envolvidos em possíveis ataques cibernéticos.

Ataques que tenham algum grau de sucesso podem comprometer as infraestruturas críticas, provocando sério impacto social, econômico, político, inclusive comprometendo a segurança do Estado e da sociedade. O histórico recente de eventos no mundo como os vazamentos de informações e, em particular, os casos de *ransomware*, envolvendo usinas, centros de operação e subestações, vem aumentando consideravelmente, colocando uma série de desafios a governos e empresas para a operação das instalações dedicadas ao setor elétrico.

Visando enfrentar tais desafios, o Comitê de Auditoria e Riscos Estatutário, a Diretoria Executiva da Eletrobras e o Conselho de Administração acompanham, trimestralmente, a evolução do Planejamento da Segurança da Informação, monitorando e patrocinando as ações em execução, sob coordenação da área de Gestão e Segurança da Informação. Tal planejamento é baseado em diagnóstico de maturidade anual, orientado pelo *Cybersecurity Framework* do *National Institute of Standards and Technology* – NIST.

Como parte das ações planejadas, foi aprovada, no final de 2019, a Política de Proteção a Dados Pessoais e Privacidade das empresas Eletrobras. Já em 2020, foram aprovados os regulamentos de Planejamento da Segurança da Informação das empresas Eletrobras e de Tratamento de Incidentes de Segurança da Informação das empresas Eletrobras e a criação do Comitê Estratégico de Segurança da Informação das empresas Eletrobras, que tem como principal atribuição a manutenção

5. Gerenciamento de riscos e controles internos / 5.5 - Alterações significativas

do Planejamento da Segurança da Informação e da Política de Segurança da Informação.

5. Gerenciamento de riscos e controles internos / 5.6 - Outras inf. relev. - Gerenciamento de riscos e

Todas as informações relevantes e pertinentes a este tópico foram divulgadas nos itens acima.

10. Comentários dos diretores / 10.1 - Condições financeiras/patrimoniais

a) condições financeiras e patrimoniais gerais

Quando olharmos para trás, lembraremos de 2019 como um ano de marcos icônicos que reafirmou a posição da Eletrobras como maior empresa de energia elétrica do Brasil e da América Latina. Com a ativação da 18ª e última turbina, inauguramos a monumental hidrelétrica de Belo Monte, no Pará. Maior usina 100% brasileira, com 11.233 MW de potência, Belo Monte transforma a pujança do rio Xingu em energia renovável para cerca de 60 milhões de brasileiros. O compromisso com a energia limpa, que representa 96% da matriz do Sistema Eletrobras, também nos inspirou a implantar um marco de inovação e sustentabilidade: a usina solar flutuante no reservatório da hidrelétrica de Sobradinho, na Bahia.

As águas do rio Teles Pires, no Mato Grosso, começaram a gerar energia nas duas turbinas da usina hidrelétrica de Sinop, com capacidade total de 401,88 MW de potência. Com o objetivo de concluir as obras da usina nuclear de Angra III, no estado do Rio de Janeiro, houve a inclusão deste empreendimento no Programa de Parcerias de Investimentos da Presidência da República, além de ter sido realizado, pela Eletrobras, market sounding para identificação de potenciais parceiros. Destacam-se ainda a entrada em operação comercial de 7 parques eólicos, além de outros 10 parques em implantação, com capacidade total de 190 MW. Esses e outros investimentos levaram a Eletrobras a superar outra marca histórica em 2019: mais de 51 mil MW de potência instalada, respondendo por 30,1% da geração do país. E, com 45,2% das linhas de transmissão, mantém-se na liderança nesse segmento do mercado.

Os desinvestimentos foram igualmente importantes para a estratégia de recuperação da Companhia. Com a privatização das distribuidoras, a Eletrobras voltou ao seu tradicional core business: geração e transmissão de energia. Somadas à venda de participações minoritárias em sociedades de propósito específico, tais medidas contribuíram para a recuperação da confiança na Eletrobras com reflexo direto no valor de mercado da Companhia que subiu de R\$ 33 bilhões, em 2018, para mais de R\$ 51 bilhões em 2019.

As práticas de gestão e governança corporativa também foram intensamente desenvolvidas e aprimoradas em 2019. Ao longo do ano, em 27 reuniões de trabalho, o Conselho de Administração (CA) participou ativamente do monitoramento dos projetos estratégicos e metas do Plano Diretor de Negócios e Gestão (PDNG 2019-2023), bem como elaborou e aprovou as diretrizes do próximo ciclo de planejamento estratégico (PDNG 2020-2024). Foi também o ano de consolidação do Comitê de Auditoria e Riscos Estatutário (CAE) da Eletrobras, que assessora o CA no acompanhamento do PDNG, examinando a captação de recursos e a disciplina na alocação de capital, com análises da eficácia dos controles internos, de questões de auditoria e de conformidade.

Vale destacar ainda o redimensionamento do quadro de pessoal, com economia anual estimada de R\$ 746 milhões a partir de 2020 considerando os dois planos de desligamentos voluntários; o início do projeto Orçamento Base Zero (OBZ), que reforça a cultura de gestão de custos e transparência; a redução da alavancagem de 3,1 para 1,6 vezes; investimentos na automação de nossas subestações; implantação do sistema ERP (Enterprise Resource Planning) em todas as Empresas Eletrobras; e ainda a consolidação do Centro de Serviços Compartilha dos (CSC).

O reconhecimento do mercado e do governo certificou o bom desempenho da Companhia, garantindo o mesmo nível de certificação de 2018, mas avançando no Programa Destaque em Governança de Estatais da B3 de 50 para 56 pontos, apenas quatro níveis abaixo da pontuação máxima. A Eletrobras está mais enxuta, integrada,

10. Comentários dos diretores / 10.1 - Condições financeiras/patrimoniais

eficiente e sustentável. Os desafios, entretanto, ainda são muitos, sobretudo para que seja alcançado um dos principais objetivos da Eletrobras: recuperar a capacidade de investimento da Companhia, e assim ampliar a possibilidade de atuar com continuado sucesso em ambiente de elevada competitividade.

Em 2020 conquistou mais um marco importante. Nos primeiros dias de janeiro, os acionistas aprovaram a unificação das operações das subsidiárias Eletrosul e CGTEE, criando a Eletrobras CGT Eletrosul. A nova empresa aprofundará a sinergia das operações no Sul do Brasil, proporcionando maior eficiência, melhoria de processos e otimização de resultados.

Ao longo desse ano, em paralelo ao trabalho pela evolução constante da Eletrobras, acompanharemos o andamento do projeto de lei de capitalização da Companhia apresentado ao Congresso Nacional em 2019 por nosso acionista controlador, a União. Foi também aprovada a alienação da Amazonas GT para a Eletronorte, otimizando a governança das subsidiárias e a estrutura de capital do grupo Eletrobras.

Além disso, a Eletrobras vem monitorando desde janeiro de 2020, a evolução e os possíveis impactos causados pela pandemia do coronavírus, o Covid-19, seguindo as recomendações do Ministério da Saúde, do governo do Estado do Rio de Janeiro e dos governos dos Estados das cidades em que se encontram suas controladas. A Companhia adotou providências para monitorar, de forma eficiente, o avanço do coronavírus, preservar seus empregados e evitar a propagação da doença, inclusive por meio da criação de um Comitê de Crise, que tem por objetivo coordenar todas as ações relativas à pandemia.

Avaliação de Indicadores

A tabela abaixo apresenta a evolução de indicadores considerados importantes pela Administração para a avaliação da Companhia e de sua situação financeira e patrimonial dos últimos 3 (três) anos para permitir sua comparabilidade e acompanhamento:

	31/12/2019	31/12/2018	31/12/2017
	(em bilhões de R\$, exceto índices e percentuais)		
Índice de Liquidez Corrente 1	1.59	1.27	1.09
Dívida Financeira Bruta 2	46.79	50.99	42.98
Disponibilidades 3	25.74	23.43	22.69
Dívida Líquida 4	21.04	26.39	20.30
Liquidez Imediata 5	1.00	0.64	0.66
Alavancagem			
Líquida 6	29.47%	50.38%	47.48%

1 Corresponde à divisão entre o ativo circulante e o passivo circulante

2 Corresponde ao financiamento a pagar debentures, sem considerar os valores relativos à RGR que possuem contrapartida no ativo.

3 Corresponde à soma de (i) Caixa e equivalentes de caixa, Títulos e valores mobiliários; (ii) Financiamento a receber RGR; e (iii) ativo financeiro Itaipu

4 Corresponde à Dívida Financeira Bruta subtraída Disponibilidades

5 Corresponde à Divisão entre as Disponibilidades passivo circulante

6 Corresponde a Divisão entra a dívida Líquida e o patrimônio líquido

10. Comentários dos diretores / 10.1 - Condições financeiras/patrimoniais

Em 2019, houve um aumento no índice de liquidez corrente da Eletrobras de 1,27 para 1,59, em função de uma diminuição no ativo circulante de 13,08%, menor do que a redução de 29,80% do passivo circulante.

O ativo circulante diminuiu em cerca de 13,08% principalmente em função da redução de Ativos mantidos para venda de 77,03% em 2019, comparado a 2018. O passivo circulante diminuiu cerca de 29,80% devido a diminuição de Passivos associados a ativos mantidos para a venda de cerca de 83,56%. A variação nas contas de ativos e passivos se referem à transferência efetiva (controle) em 2019 das ações de empresas leiloadas em 2018, como Amazonas D, CEAL e diversas SPEs.

Com relação à evolução da dívida líquida, nota-se a ocorrência de uma redução passando de um montante de R\$26,36 bilhões em 31 de dezembro de 2018 para R\$21,04 bilhões em 31 de dezembro de 2019. Essa diminuição se deu devido a transferências dos recursos financeiros obtidos através do aumento de capital realizado em 2019, refletido na conta Títulos e Valores Mobiliários.

O indicador medido pela relação entre passivo de terceiros e passivo total passou de 69,09% em 31 de dezembro de 2018 para 64,51% em 31 de dezembro de 2019 (75,28% em 31 de dezembro de 2017).

Conforme Lei Federal nº 11.480/2007, a partir de 2007, foi retirado o fator de ajuste, calculado com base nos índices de preços ao consumidor (consumer price index - CPI e Industrial Goods), dos contratos de financiamento celebrados entre Eletrobras e Itaipu Binacional e dos contratos de cessão de créditos firmados com o Tesouro Nacional, ficando assegurada à Companhia a manutenção integral de seu fluxo de recebimentos, uma vez que o Decreto nº 6.265/2007 foi promulgado, determinando que um fator equivalente ao anterior fator de reajuste seja repassado às distribuidoras de energia anualmente.

Como decorrência, o Decreto nº 6.265/2007 criou um ativo referente à parte do diferencial anual apurado, equivalente ao fator anual de ajuste retirado dos financiamentos, incluído anualmente, a partir de 2008, na tarifa de repasse, praticada pela Companhia, preservando o fluxo de recursos de recebíveis originalmente estabelecido nos contratos de financiamentos, o que denominamos de "Ativo Financeiro de Itaipu".

Os valores referentes ao fator anual de reajuste são definidos anualmente através de portaria interministerial dos Ministérios da Fazenda e de Minas e Energia e serão realizados mediante a sua inclusão na tarifa de repasse a ser praticada até 2023. O saldo decorrente do fator de ajuste de Itaipu Binacional, inserido na rubrica Ativo Financeiro, apresentado no Ativo, totaliza R\$ 5.727.380 mil em 31 de dezembro de 2019, equivalentes a US\$ 1.420.939 mil (R\$ 6.556.873 mil em 31 de dezembro de 2018, equivalentes a US\$ 1.692.184 mil). O montante de R\$ 3.906.899, equivalentes a US\$969.286 mil (R\$ 4.399.437 mil em 31 de dezembro de 2018, equivalentes a US\$ 1.135.397 mil), registrado no passivo da Companhia será repassado ao Tesouro Nacional até 2023, como decorrência da operação de cessão de crédito realizada entre a Companhia e o Tesouro Nacional, em 1999.

Desta forma, a Companhia possui um ativo financeiro líquido de Itaipu deste componente no montante de R\$ 1.820.481, equivalentes a US\$ 451.654 mil (R\$ 2.157.436 em 31 de dezembro de 2018, equivalentes a US\$ 556.786 mil). Entretanto, tendo em vista que o Ativo Financeiro de Itaipu é uma remuneração decorrente do contrato financiamento concedido pela Eletrobras à Itaipu, o montante

10. Comentários dos diretores / 10.1 - Condições financeiras/patrimoniais

do Ativo Financeiro a ser recebido pela Eletrobras está sendo considerado, como desconto, no cálculo da Dívida Líquida.

Em 2018, a Companhia, por deliberação da 170ª Assembleia Geral Extraordinária, assumiu cerca de R\$ 5.677 milhões de dívidas das distribuidoras privatizadas pela Eletrobras e já transferidas. A maior parte dessas dívidas estavam registradas, nas distribuidoras, como dívidas junto a fornecedores e foram reclassificadas de dívidas com fornecedores como dívida financeira, em razão da Eletrobras ser uma holding não operacional.

Além disso, com a desconsolidação das distribuidoras privatizadas, cerca de R\$ 2 bilhões se tornaram recebíveis a serem pagos por estas companhias pertencentes agora a outro grupo controlador.

Desta forma, embora não se trate de dívida ou recebíveis novos, em termos de impacto no resultado consolidado da Companhia, o modelo de privatização das distribuidoras, com assunção de dívidas e recebíveis, impactou substancialmente a dívida líquida da Companhia.

b) estrutura de capital

Com relação à evolução da dívida líquida, nota-se a ocorrência de uma redução passando de um montante de R\$26,39 bilhões em 31 de dezembro de 2018 para R\$21,04 bilhões em 31 de dezembro de 2019. Essa diminuição se deu devido a venda e consequente desconsolidação das empresas distribuidoras que possuíam dívidas altas e pela melhora da posição de caixa.

O indicador medido pela relação entre passivo de terceiros e passivo total passou de 69,09% em 31 de dezembro de 2018 para 59,77% em 31 de dezembro de 2019 (75,28% em 31 de dezembro de 2017).

Conforme Lei Federal nº 11.480/2007, a partir de 2007, foi retirado o fator de ajuste, calculado com base nos índices de preços ao consumidor (consumer price index - CPI e Industrial Goods), dos contratos de financiamento celebrados entre Eletrobras e Itaipu Binacional e dos contratos de cessão de créditos firmados com o Tesouro Nacional, ficando assegurada à Companhia a manutenção integral de seu fluxo de recebimentos, uma vez que o Decreto nº 6.265/2007 foi promulgado, determinando que um fator equivalente ao anterior fator de reajuste seja repassado às distribuidoras de energia anualmente.

Como decorrência, o Decreto nº 6.265/2007 criou um ativo referente à parte do diferencial anual apurado, equivalente ao fator anual de ajuste retirado dos financiamentos, incluído anualmente, a partir de 2008, na tarifa de repasse, praticada pela Companhia, preservando o fluxo de recursos de recebíveis originalmente estabelecido nos contratos de financiamentos, o que denominamos de "Ativo Financeiro de Itaipu".

Os valores referentes ao fator anual de reajuste são definidos anualmente através de portaria interministerial dos Ministérios da Fazenda e de Minas e Energia e serão realizados mediante a sua inclusão na tarifa de repasse a ser praticada até 2023. O saldo decorrente do fator de ajuste de Itaipu Binacional, inserido na rubrica Ativo Financeiro, apresentado no Ativo, totaliza R\$ 5.727.380 mil em 31 de dezembro de 2019, equivalentes a US\$ 1.420.939 mil (R\$ 6.556.873 mil em 31 de dezembro de 2018, equivalentes a US\$ 1.692.184 mil). O montante de R\$ 3.906.899, equivalentes a US\$969.286 mil (R\$ 4.399.437 mil em 31 de dezembro de 2018, equivalentes a US\$ 1.135.397 mil), registrado no passivo da Companhia será repassado ao Tesouro Nacional até 2023, como decorrência da operação de cessão de crédito realizada

10. Comentários dos diretores / 10.1 - Condições financeiras/patrimoniais

entre a Companhia e o Tesouro Nacional, em 1999.

Desta forma, a Companhia possui um ativo financeiro líquido de Itaipu deste componente no montante de R\$ 1.820.481, equivalentes a US\$ 451.654 mil (R\$ 2.157.436 mil em 31 de dezembro de 2018, equivalentes a US\$ 556.786 mil). Entretanto, tendo em vista que o Ativo Financeiro de Itaipu é uma remuneração decorrente do contrato financiamento concedido pela Eletrobras à Itaipu, o montante do Ativo Financeiro a ser recebido pela Eletrobras está sendo considerado, como desconto, no cálculo da Dívida Líquida.

Em 2018, a Companhia, por deliberação da 170ª Assembleia Geral Extraordinária, assumiu cerca de R\$ 5.677 milhões de dívidas das distribuidoras privatizadas pela Eletrobras e já transferidas. A maior parte dessas dívidas estavam registradas, nas distribuidoras, como dívidas junto a fornecedores e foram reclassificadas de dívidas com fornecedores como dívida financeira, em razão da Eletrobras ser uma holding não operacional.

Além disso, com a desconsolidação das distribuidoras privatizadas, cerca de R\$ 2 bilhões se tornaram recebíveis a serem pagos por estas companhias pertencentes agora a outro grupo controlador.

Desta forma, embora não se trate de dívida ou recebíveis novos, em termos de impacto no resultado consolidado da Companhia, o modelo de privatização das distribuidoras, com assunção de dívidas e recebíveis, impactou substancialmente a dívida líquida da Companhia.

A proporção entre o total de financiamentos provenientes de fontes de capital próprio e os provenientes de fontes de capital de terceiros nos exercícios sociais encerrados em 31 de dezembro de 2017, 2018 e 2019 foi de, respectivamente 32,83%, 44,74% e 64,51%. A tabela abaixo demonstra a evolução destes indicadores ao longo dos exercícios encerrados em 31 de dezembro de 2017, 2018 e 2019:

<i>R\$ milhões, exceto percentuais</i>	Capital Próprio X Capital de Terceiros					
	31/12/2019	AV %	31/12/2018	AV %	31/12/2017	AV %
Capital de Terceiros						
Passivo Circulante	25.638	24,17%	36.524	29,17%	34.187	26,25%
Passivo Não Circulante	80.435	75,83%	88.677	70,83%	96.036	73,75%
Total do Passivo	106.073	59,77%	125.201	69,09%	130.223	75,28%
Capital Próprio						
Patrimônio Líquido	71.394	40,23%	56.009	30,91%	42.753	24,72%
Total do Patrimônio Líquido	71.394	40,23%	56.009	30,91%	42.753	24,72%
Total (Cap. Próprio + Cap. Terceiros)	177.467	100,00%	181.210	100,00%	172.976	100,00%
<i>Capital Próprio/Capital de Terceiros</i>	<i>67,31%</i>		<i>44,74%</i>		<i>32,83%</i>	

c) capacidade de pagamento em relação aos compromissos financeiros assumidos

As principais necessidades de recursos da Eletrobras referem-se a (i) pagamento ou rolagem de dívidas, (ii) financiamento dos seus empreendimentos de geração e transmissão, (iii) quitação de dívidas assumidas das distribuidoras privatizadas, (iv) possibilidade de participação, por meio de suas subsidiárias, em leilões para novas linhas de transmissão e novos contratos para geração, uma vez que, caso a Eletrobras tenha sucesso em qualquer um desses leilões, necessitará de recursos adicionais para custear os investimentos necessários para expandir as operações aplicáveis e (v) financiamento dos programas de desligamento de empregados. Condizente com outras companhias do setor, a Companhia monitora seus compromissos com base no índice de alavancagem financeira. Esse índice corresponde à dívida líquida dividida pelo capital total.

10. Comentários dos diretores / 10.1 - Condições financeiras/patrimoniais

As principais necessidades de recursos da Eletrobras, em 2019, referem-se a (i) pagamento dos bônus emitidos no exterior no montante de US\$ 1,0 bilhão, (ii) quitação de dívidas assumidas das distribuidoras privatizadas, (iii) pagamento de condenações judiciais decorrentes de ações de correção monetária de empréstimo compulsório; (iv) pagamento de dividendos aos acionistas; e (v) financiamento de suas controladas.

Em 2018, devido a incapacidade financeira da Companhia, foi constituída uma reserva especial de dividendos (artigo 202, § 4º e 5º) no montante de R\$ 2.291.889 (dois bilhões duzentos e noventa e um milhões oitocentos e oitenta e nove mil reais).

A incapacidade para pagamento da referida reserva remanesce, neste momento, em especial devido as incertezas decorrentes da pandemia mundial do coronavírus.

Em março de 2020, uma pandemia global foi declarada pela Organização Mundial da Saúde (OMS) relacionado ao rápido aumento dos casos de doenças relacionadas ao novo coronavírus (COVID-19). A Companhia vem adotando todas as medidas para manter a normalidade de suas operações, dado o setor estratégico em que está inserida, e vem seguindo as recomendações dos órgãos governamentais, buscando preservar seus empregados e colaboradores evitando a propagação da doença. Devido ao cenário atípico e de características potencialmente imprevisíveis, não é possível prever com exatidão os cenários que poderão se materializar nos próximos meses nas operações da Companhia. Ainda não estão suficientemente claros os efeitos na economia mundial e, em particular no Brasil, por quanto tempo estes efeitos irão perdurar, assim como de quanto será a eventual redução do consumo de energia elétrica no Brasil e nem a duração desta redução.

Desta forma, a administração da Companhia entende que não poderá fazer uso de seus recursos para distribuir os recursos da reserva especial de dividendos, pois o cenário econômico mundial, com potenciais efeitos relevantes no Brasil, demanda ainda mais cautela por parte da administração na gestão de seu caixa e em decisões que envolvam valores relevantes, principalmente pelo fato do Sistema Eletrobras ser responsável por atividades estratégicas no país que não podem ser interrompidas por falta de recursos para operação e manutenção de suas usinas e linhas de transmissão.

A classificação de risco da Eletrobras, segundo as agências de classificação de riscos, está relacionada diretamente com a classificação de risco obtida pelo Brasil, por ser a União Federal o acionista majoritário da Companhia. Em 31 de dezembro de 2019, a classificação de risco da Eletrobras era a que se segue:

Agência	Classificação Nacional/Perspectiva	Último Relatório
Moody's BCA	"B1": / Positiva	18/09/2019
Moody's Senior Unsecured Debt	"Ba3": / Positiva	18/09/2019
Fitch - Issuer Default Ratings (Foreign Currency)	"BB-": / Estável	12/06/2019
Fitch - Issuer Default Ratings (Local Currency)	"BB-": / Estável	12/06/2019
Fitch - Senior Unsecured Debt Rating	"BB-"	12/06/2019
S&P LT Local Currency	"brAAA"	07/01/2020
S&P - Senior Unsecured	"BB-"	07/01/2020
S&P LT Foreign Currency	"BB" / Estável	07/01/2020

Em 7 de Abril de 2020, a Agência de Risco Standard & Poors reafirmou o rating da Eletrobras em escala global para "BB- " e alterou a perspectiva de positiva para estável em decorrência do alinhamento com o rating soberano brasileiro.

10. Comentários dos diretores / 10.1 - Condições financeiras/patrimoniais

Igualmente em 07 de maio de 2020, a Agência de Risco Fitch reafirmou o rating da Eletrobras em escala global para "BB- " e alterou a perspectiva de estável para negativa em decorrência do alinhamento com o rating soberano brasileiro.

Em 10 de junho de 2020, a Agência de Risco Fitch reafirmou os ratings da Eletrobras. A Fitch também alterou o Índice de Relevância ESG – Environmental, Social and Governance da Eletrobras para o fator de Transparência Financeira, com upgrade de 1 ponto, entendendo que a empresa melhorou a divulgação de seus relatórios financeiros aos investidores e cumpriu prazos obrigatórios nos últimos cinco anos, que subsidiaram a revisão da pontuação nesse fator.

d) fontes de financiamento para capital de giro e para investimentos em ativos não circulantes utilizadas

As principais fontes de financiamento para capital de giro e investimento em ativos não circulantes da Eletrobras, nos últimos 3 (três) anos, foram: (i) as indenizações provenientes das concessões renovadas à luz da Lei nº 12.783/2013 já homologadas pelo poder concedente; (ii) valores a receber relativos ao financiamento concedido à Itaipu e do correspondente Ativo Financeiro, conforme previsto na Lei Federal nº 11.480/2007, (iii) sua própria geração de fluxo de caixa operacional, (iv) empréstimos recebidos de diversas fontes nacionais e internacionais (v) de recursos provenientes de Agências Internacionais de crédito; Além disso, decorrem de diversas aplicações financeiras que a Eletrobras realiza junto ao BB, tendo em vista que a Eletrobras é obrigada por lei a depositar nos bancos federais BB e CEF quaisquer recursos provenientes de sua disponibilidade de caixa.

A tabela abaixo evidencia, para os períodos indicados, a evolução da geração de fluxo de caixa operacional e do endividamento bruto da Eletrobras:

R\$ bilhões	31/12/2019	31/12/2018	31/12/2017
Fluxo de Caixa Operacional de Atividades Continuadas	0,3	4,9	3,7
Fluxo de Caixa Operacional de Atividades Descontinuadas	-0,4	-0,5	-1,3
Fluxo de Caixa Operacional	-0,1	4,4	2,4
Dívida Financeira bruta 1	46,79	51,52	42,98

1 Corresponde aos financiamentos a pagar, sem considerar os valores relativos à RGR devidos

por empresas de fora do grupo Eletrobras e os créditos referentes a federalização das Distribuidoras, conforme Artigo 21-A e 21-B da Lei 12.783/2013

De tempos em tempos, a Eletrobras considera novas oportunidades de investimentos potenciais e pode financiar esses investimentos com recursos gerados pelas suas operações, empréstimo via mercado de capitais internacionais, aumentos de capital ou outras fontes de custeio que possam estar disponíveis na ocasião em questão.

e) fontes de financiamento para capital de giro e para investimentos em ativos não circulantes que pretende utilizar para cobertura de deficiências de liquidez

Caso seja necessário obter recursos para realizar investimentos em ativos não circulantes, a Eletrobras pode acessar crédito através de financiamentos frente a instituições financeiras, acessar o mercado de capitais com vistas a se financiar via emissão de títulos, ou mesmo, caso haja oportunidade, averiguar a obtenção de recursos em modelos similares ao já realizado no passado, junto às agências

10. Comentários dos diretores / 10.1 - Condições financeiras/patrimoniais

multilaterais como, por exemplo, o Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID), o Banco Internacional para Reconstrução e Desenvolvimento (BIRD), Corporación Andina de Fomento (CAF) e Japan Bank for International Cooperation (JBIC), além de realizar operações junto a instituições financeiras na modalidade "A/B Loan".

Os prazos dos financiamentos, empréstimos ou títulos que vierem a ser emitidos deverão ser compatíveis com o cronograma de construção dos projetos de geração e transmissão de energia da Eletrobras, da mesma forma que o custo deve ser adequado ao fluxo de caixa do projeto, considerando as características de competição dos leilões de concessão de geração e transmissão de energia.

(f) níveis de endividamento e as características de tais dívidas, descrevendo: (i) contratos de empréstimo e financiamento relevantes; (ii) outras relações de longo prazo com instituições financeiras; (iii) grau de subordinação entre as dívidas; e (iv) eventuais restrições impostas à Eletrobras, em especial, em relação a limites de endividamento e contratação de novas dívidas, à distribuição de dividendos, à alienação de ativos, à emissão de novos valores mobiliários e à alienação de controle societário, bem como se o emissor vem cumprindo essas restrições;

(i) contratos de empréstimo e financiamento relevantes

Financiamentos tomados pela Companhia:

Os financiamentos captados pela Eletrobras correspondem, principalmente, a financiamentos contratados junto à Caixa Econômica Federal – CEF e ao Banco do Brasil - BB, bem como às agências multilaterais internacionais, tais como BID, BIRD, CAF e JBIC. Tais contratos seguem o padrão de cláusulas geralmente aplicáveis aos contratos com agências multilaterais, que são acordadas em negociações com essas entidades, e geralmente contam com garantia prestada pela União. Além disso, a Eletrobras realizou, no passado, emissões de títulos no mercado internacional, tendo, na data base de 31/12/2019, apenas um título emitido no exterior (bonds) que está vigente, com vencimento em outubro de 2021.

Em suma, como contratos de empréstimo e financiamento relevantes da Eletrobras holding podem-se apontar (i) Banco Mundial; (ii) BNP Paribas; (iii) as Cédulas de Crédito Bancário - CCBs firmadas junto ao BB e à CEF; (iv) os Bônus lançados em 2011; (v) as dívidas junto a Petrobras e BR Distribuidora assumidas por conta da privatização das distribuidoras; e (vi) as debêntures emitidas em abril de 2019. Os referidos contratos, juntos, totalizam 86% da dívida captada pela Companhia.

Em abril de 2019, a Eletrobras lançou no mercado local a sua 2ª emissão de Debêntures no valor total de R\$ 5 bilhões, divididos em 4 séries, tendo os recursos sido destinados, principalmente, ao pagamento de bonds com vencimento em julho de 2019, amortização de dívidas com a Petrobras e aporte no projeto da UTN de Angra 3.

As Empresas Eletrobras, em 31 de dezembro de 2019, eram partes em contratos passivos, entre empréstimos, financiamentos e bônus, que totalizavam R\$41,9 bilhões, sendo que R\$ 7,3 bilhões representavam obrigações de curto prazo e R\$34,7 bilhões correspondiam a obrigações de longo prazo (R\$54,4 bilhões em 31 de dezembro de 2018 e R\$45,1 bilhões em 31 de dezembro de 2017), cuja composição por moeda está demonstrada a seguir:

10. Comentários dos diretores / 10.1 - Condições financeiras/patrimoniais

(em milhares de R\$)	31/12/2019		31/12/2018	
	Saldo	AV %	Saldo	AV %
Moeda estrangeira				
USD não indexado	7.571.970	18,05%	11.284.562	20,75%
USD com LIBOR	799.128	1,91%	1.078.643	1,98%
EURO	235.353	0,56%	244.708	0,45%
IENE	-	0,00%	-	0,00%
Outros	-	0,00%	-	0,00%
Subtotal	8.606.451	20,52%	12.607.913	23,19%
Moeda nacional				
CDI	8.698.416	20,74%	10.649.257	19,59%
IPCA	73.481	0,18%	189.649	0,35%
TJLP	6.232.878	14,86%	6.515.226	11,98%
SELIC	8.594.909	20,49%	13.278.510	24,42%
Outros	2.464.900	5,88%	3.621.176	6,66%
Subtotal	26.064.585	62,15%	34.253.819	63,00%
Não Indexado	7.269.279	17,33%	7.511.066	13,81%
Total	41.940.316	100,00%	54.372.798	100,00%

A tabela a seguir apresenta o cronograma para pagamento dos empréstimos, financiamentos e bônus, que totalizavam R\$41,9 bilhões, em 31 de dezembro de 2019:

Empréstimos e Financiamentos

Fluxo de Amortização			
31/12/2019			
(em milhares de R\$)	Saldo	AV %	
Curto Prazo			
2020	7.282.273	17,36%	
Longo Prazo			
2021	12.876.050	30,70%	
2022	5.287.698	12,61%	
2023	4.030.832	9,61%	
2024	2.983.943	7,11%	
2025	1.240.728	2,96%	
Após 2025	8.238.793	19,64%	
Total	41.940.317	100,00%	

Em 31 de dezembro de 2019, estavam em vigor os seguintes contratos financeiros relevantes da Eletrobras (controladora):

- a) **KfW**: Empréstimo com o Kreditanstalt für Wiederaufbau – KfW, com aval da União, no valor de €13,3 milhões, com recursos originários de negociações de protocolos para financiamento de projetos de energias renováveis, ocorridas nos anos de 2000 e 2001, e que resultaram na assinatura do Acordo sobre Cooperação Financeira entre os governos da Alemanha e do Brasil, em 27 de novembro de 2003. A assinatura do contrato referente à primeira tranche ocorreu em 12 de dezembro de 2008. O prazo do empréstimo é de 30 anos e a taxa de juros é de 2% a.a. O pagamento dos juros relativos ao empréstimo é feito semestralmente, nos meses de junho e dezembro. O pagamento do principal somente se iniciou em dezembro de 2018. Em 01 de novembro de

10. Comentários dos diretores / 10.1 - Condições financeiras/patrimoniais

2012, houve a assinatura da segunda tranche do contrato de financiamento celebrado junto ao KfW, no valor de €45,9 milhões, com garantia da União, contando com 5 anos de carência e com um prazo total de 30 anos. Em 30 de dezembro de 2019, a taxa média ponderada de juros praticada nesse financiamento era de 2,922% a.a. O pagamento dos juros relativos ao empréstimo é feito semestralmente, nos meses de junho e dezembro. O pagamento do principal começou a partir de dezembro de 2017. Os recursos foram destinados, via repasse da Eletrobras, ao Projeto do Complexo de São Bernardo, pertencente à controlada Eletrosul, que visa à implantação de quatro Pequenas Centrais Hidrelétricas (PCHs) no Estado de Santa Catarina. O saldo em aberto dos dois financiamentos do KfW, em 31 de dezembro de 2019, era de R\$ 235,5 milhões.

- b) **China Development Bank/BNP Paribas:** Empréstimo junto ao China Development Bank e ao BNP Paribas, assinado em abril de 2007, no valor de US\$ 430,0 milhões, cujos recursos foram utilizados no financiamento da Usina Térmica Candiota II, da subsidiária CGTEE. Foi assinado contrato de repasse entre esta subsidiária e a Eletrobras. Os recursos do referido empréstimo foram sacados integralmente até maio de 2010. Não houve qualquer prestação de garantias. O pagamento dos juros e do principal relativos ao empréstimo é feito semestralmente, nos meses de junho e dezembro. O saldo em aberto deste financiamento em 31 de dezembro de 2019 era de R\$ 283,4 milhões.
- c) **Empréstimo sindicalizado na modalidade "A/B loan", via CAF:** Empréstimo sindicalizado na modalidade "A/B loan", obtido junto à CAF em agosto de 2008. O empréstimo, no valor de US\$600,0 milhões, foi estruturado da seguinte forma: (i) Parte A, de US\$150,0 milhões, diretamente com a CAF, com um prazo de 12 anos; e (ii) Parte B, correspondente a US\$450,0 milhões, com um sindicato de 16 bancos, com prazo de sete anos. A taxa de juros contratada é composta pela variação da LIBOR acrescida de um spread de 2,05% para a parte A e 1,5% para a Parte B). Não houve prestação de quaisquer garantias. O pagamento de juros e principal relativos ao empréstimo é feito semestralmente, nos meses de fevereiro e agosto. Em 31 de dezembro de 2019, o saldo em aberto deste financiamento era de R\$ 72,3 milhões.
- d) **CAF e BBVA, HSBC, Mercantil, Santander, Sumitomo Mitsui Banking Corporation e Bank of Tokyo-Mitsubishi:** A Eletrobras concluiu, em novembro de 2010, a contratação de um empréstimo sindicalizado, de US\$500,0 milhões, na modalidade "A/B loan", junto à CAF e os bancos BBVA, HSBC, Santander, Sumitomo Mitsui Banking Corporation e Bank of Tokyo-Mitsubishi. A operação foi estruturada de tal forma que a Parte A, de US\$125,0 milhões, ficou sob a responsabilidade da CAF, enquanto que a Parte B, de US\$375,0 milhões, foi aportada por um sindicato formado pelos demais bancos. O empréstimo apresenta um prazo de liquidação de 10 anos para a Parte A e de sete anos para a Parte B. A taxa de juros contratada é composta pela variação da LIBOR acrescida de um spread de 2,75% para a parte A e 1,75% para a Parte B. O pagamento dos juros relativos ao empréstimo é feito semestralmente, nos meses de maio e novembro. O saldo em aberto destes financiamentos via CAF, em 31 de dezembro de 2019, era de R\$ 77,8 milhões.
- e) **Banco Mundial:** Empréstimo obtido junto ao Banco Mundial, no valor de US\$495,0 milhões, com aval da União, cujo contrato foi assinado em 24 de fevereiro de 2011. Os recursos foram utilizados no financiamento do Projeto Energia +, cujo objetivo principal foi de melhorar a qualidade dos serviços prestados e contribuir para o alcance e manutenção do equilíbrio econômico-

10. Comentários dos diretores / 10.1 - Condições financeiras/patrimoniais

financeiro das empresas de distribuição que, à época, eram controladas pela Eletrobras. O empréstimo conta com garantia do Tesouro Nacional. O pagamento dos juros e do principal, relativos ao empréstimo, é feito semestralmente, nos meses de março e setembro. O principal começou a ser pago em março de 2016. O saldo em aberto deste financiamento, em 31 de dezembro de 2019, era de R\$ 434,6 milhões.

- f) **Caixa Econômica Federal e Banco do Brasil:** foi contratado, em agosto de 2014, um empréstimo entre a Caixa Econômica Federal, o Banco do Brasil e a Eletrobras, no valor de R\$ 6,5 bilhões, com garantia da União, sendo R\$ 4,0 bilhões concedidos pelo Banco do Brasil e R\$ 2,5 bilhões pela Caixa Econômica Federal. O prazo da operação é de oito anos, sendo dois anos de carência contados a partir dos desembolsos. A amortização do principal é mensal, e iniciou em agosto de 2016, e a remuneração será de 119,5% CDI. A operação teve por objetivo a aplicação em capital de giro e o financiamento de investimentos das Empresas Eletrobras, de acordo com PDG/2014. A totalidade do montante já foi liberada. O saldo em aberto dessas operações, em 31 de dezembro de 2019, era de R\$ 3,05 bilhões.
- g) **Bônus: (a) Credit Suisse e Santander:** Em 27 de outubro de 2011, a Eletrobras finalizou uma operação de lançamento de bônus no mercado internacional, no valor de US\$ 1,75 bilhão, tendo os Bancos Santander e Credit Suisse como estruturadores globais desta operação. Os títulos foram emitidos com prazo de 10 anos, com vencimento em 27 de outubro de 2021, com resgate total na data do vencimento e com cupom de juros semestrais à taxa de 5,75% ao ano. Não houve desconto de emissão, o que permitiu a obtenção de um yield, retorno ao investidor, a uma taxa equivalente ao cupom de 5,75% ao ano; **(b) Credit Suisse:** A Eletrobras concluiu, em 30/07/2009, a operação de lançamento de bônus no mercado internacional, no valor de US\$ 1,0 bilhão, sendo o Banco Credit Suisse o estruturador global desta operação. Os títulos foram emitidos com prazo de 10 anos, vencimento em 30 de julho de 2019, com resgate total na data do vencimento e com cupom de juros semestrais à taxa de 6,875% a.a. Esse título foi quitado na data do vencimento. O saldo em aberto do bônus 2011, em 31 de dezembro de 2019, era de R\$ 7,14 bilhões.
- h) **Petrobras e BR Distribuidora:** Conforme deliberado na AGE 170ª, a Eletrobras, no âmbito do processo de vendas das distribuidoras, assumiu dívidas destas empresas junto a Petrobras e a BR Distribuidora. O valor total desta dívida, em 31 de dezembro de 2019, era de R\$ 8,9 bilhão junto a Petrobras e R\$ 627 milhões junto a BR Distribuidora.
- i) **Debêntures:** Em abril de 2019, a Eletrobras lançou, no mercado local, a sua 2ª emissão de Debêntures, no valor total de R\$ 5 bilhões, divididos em 4 séries. O valor emitido, a remuneração e a amortização de cada série foram:

Série	Valor (em R\$ bilhões)	Taxa de juros	Vencimento
1ª	R\$ 1,1	CDI + 0,7%	3 anos (bullet)
2ª	R\$ 2,2	CDI + 1,0%	5 anos (bullet)
3ª	R\$ 1,0	CDI + 1,2%	7 anos (bullet)
4ª	R\$ 0,7	IPCA+5,1814%	Anual no 8º, 9º e 10º ano

Os valores arrecadados foram utilizados para quitação do bônus que venceu em julho de 2019, amortização de R\$ 1 bilhão da dívida com a Petrobras e

10. Comentários dos diretores / 10.1 - Condições financeiras/patrimoniais

para reembolso de investimentos realizados em Angra 3 e na Usina de Belo Monte.

Ainda, as Empresas Eletrobras detêm contratos de financiamentos firmados junto a Banco do Brasil, BNDES e CEF, conforme podemos observar na tabela abaixo.

Empresa	Banco	Saldo Devedor (em R\$ milhões)	Prazo Médio (em anos)	Taxa de Juros
CHESF	CAIXA	87,50	0,16	140% CDI
CHESF	Banco do Brasil	17,24	1,68	135% CDI
CHESF	BNDES – FINEM	301,28	9,46	TJLP + 3,28% a.a.
CHESF	BNDES – FINAME	138,06	3,88	3,50% a.a.
CHESF	BNDES - SOCIAL	3,00	9,46	TJLP a.a.
CGTELETROSUL	CAIXA	294,35	9,47	Conversão Dólar + 6,27% a.a.
CGTELETROSUL	Banco do Brasil	111,33	3,87	115% do CDI
CGTELETROSUL	BNDES	427,85	7,79	TJLP+1,5% a.a. / TJLP+3,00% a.a.
CGTELETROSUL	BNDES/Banco do Brasil	120,78	6,96	TJLP+2,13% a.a. / 4,5% a.a. / 5,00% a.a.
ELETRONORTE	BNDES	812,54	3,77	IPCA+2,12%a.a./TJLP+1,72%a.a./TJLP+3,5%a.a.
ELETRONORTE	Banco do Brasil	335,65	2,31	8,5% a.a.
ELETRONUCLEAR	BNDES - Subcréditos A e B	3.442,79	9,83	TJLP + 1,72% a.a.
ELETRONUCLEAR	BNDES - Subcrédito C	7,85	0,83	SELIC D-2 + 2,56% a.a.
ELETRONUCLEAR	BNDES - Subcrédito D	11,04	1,25	SELIC D-2 + 2,80% a.a.
ELETRONUCLEAR	CEF	3.190,29	11,08	6,50% a.a.
HERMENGILDO E CHUÍ	BNDES	282,38	16	TJLP+4,19 a.a.
HERMENGILDO E CHUÍ	BNDES Repasse - BRDE	123,69	16	TJLP+4,19 a.a.
EÓLICAS DO SUL	BNDES	380,22	11,5	TJLP+3,76% a.a.
EÓLICAS DO SUL	BNDES Repasse - BRDE	191,18	11,73	TJLP+3,76% a.a.
FURNAS	CEF	207,68	0,64	111%CDI
FURNAS	CEF-FINAME	2,61	2,04	TJLP+4%a.a./Taxa Fixa 8,7%a.a.
FURNAS	CEF	693,85	3,37	113,7% do CDI
FURNAS	CEF	531,28	2,96	141,00% do CDI
FURNAS	BB	1.124,98	3,4	CDI+2,5%/115%CDI/131%CDI/132%CDI
FURNAS	BNDES (10.2.0625.1)	102,68	5,96	TJLP+3%a.a.
FURNAS	BNDES (13.2.1383.1)	176,66	9,46	TJLP+2,85%a.a./TJLP+2,45%a.a./TJLPa.a.
FURNAS	BNDES (10.2.0046.1)	479,36	6,54	TJLP+2,18%a.a./TJLP+1,91%a.a.

- j) **Notas** - Bonds:(a) Credit Suisse e Santander: Em 27 de outubro de 2011, a Eletrobras finalizou uma operação de lançamento de bônus no mercado internacional, no valor de US\$ 1,75 bilhão, tendo os Bancos Santander e Credit Suisse como estruturadores globais desta operação. Os títulos foram emitidos com prazo de 10 anos, com vencimento em 27 de outubro de 2021, com resgate total na data do vencimento e com cupom de juros semestrais à taxa de 5,75% ao ano. Não houve desconto de emissão, o que permitiu a obtenção de um yield, retorno ao investidor, a uma taxa equivalente ao cupom de 5,75% ao ano; (b) Credit Suisse: A Eletrobras concluiu em 30/07/2009 a operação de lançamento de bônus no mercado internacional, no valor de US\$ 1,0 bilhão, sendo o banco Credit Suisse o estruturador global desta operação. Os títulos foram emitidos com prazo de 10 anos, vencimento em 30 de julho de 2019, com resgate total na data do vencimento e com cupom de juros semestrais à taxa de 6,875% a.a. Esse título de US\$ 1,0 bilhão foi quitado na data do vencimento. O saldo em aberto do bônus 2011, em 31 de dezembro de 2019, era de R\$ 7,14 bilhões.
- k) Petrobras e BR Distribuidora: Conforme deliberado na AGE 170^a, a Eletrobras, no âmbito do processo de vendas das distribuidoras, assumiu dívidas destas empresas junto a Petrobras e a BR Distribuidora. O valor total desta dívida em 31 de dezembro de 2019 era de R\$ 8,9 bilhão junto a Petrobras e R\$ 627 milhões junto a BR Distribuidora.

10. Comentários dos diretores / 10.1 - Condições financeiras/patrimoniais

- l) Debêntures: Em abril de 2019, a Eletrobras lançou no mercado local a sua 2ª emissão de Debêntures no valor total de R\$ 5 bilhões de reais divididos em 4 séries. O valor emitido, a remuneração e a amortização de cada série foram:

Série	Valor (em R\$ bilhão)	Taxa de juros	Vencimento
1ª	R\$ 1,1	CDI + 0,7%	3 anos (bullet)
2ª	R\$ 2,2	CDI + 1,0%	5 anos (bullet)
3ª	R\$ 1,0	CDI + 1,2%	7 anos (bullet)
4ª	R\$ 0,7	IPCA+5,1814%	Anual no 8º, 9º e 10º ano

Os valores arrecadados foram utilizados para quitação do bônus, que venceu em julho de 2019, amortização de R\$ 1 bilhão da dívida com a Petrobras e para reembolso de investimentos realizados em Angra 3 e na Usina de Belo Monte.

As debêntures possuem covenants financeiro de manutenção do índice Dívida Líquida/EBITDA Ajustado inferior a (i) 4,0x (quatro inteiros) vezes no exercício social de 2019; e (ii) 3,75x (três inteiros e setenta e cinco centésimo) vezes a partir do exercício social de 2020 ("Índice Financeiro"), sendo a primeira apuração com base no exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2019.

Adicionalmente, em 31 de dezembro de 2019, estavam em vigor os seguintes contratos financeiros relevantes de subsidiárias da Eletrobras:

- (a)** BID: Furnas firmou, em 22 de dezembro de 2011, financiamento junto ao Banco Interamericano de Desenvolvimento – BID no valor de US\$128,6 milhões. O financiamento tem prazo de 20 anos, com quatro anos de carência e taxa de juros baseada na taxa Libor e incidente sobre o saldo devedor. Tal financiamento conta com garantia da União. Em 31 de dezembro de 2019, o saldo devedor do contrato era de R\$ 365,1 milhões.
- (b)** BNDES: o BNDES financia diversos projetos corporativos das Empresas Eletrobras, a exemplo das usinas hidrelétricas de Batalha, Simplício, Baguari e a usina termonuclear Angra 3, além de outros projetos de expansão e manutenção. Estes financiamentos apresentam custo em um intervalo entre a TJLP e TJLP 4,19% a.a. e prazos de repagamento até 2032 (prazo médio das dívidas de 9,01 anos). Em 31 de dezembro de 2019, o saldo devedor dos contratos era de R\$ 7 bilhões.
- (c)** Caixa Econômica Federal: A Eletronuclear celebrou, em 2013, contrato de financiamento junto à Caixa Econômica Federal, no valor de R\$3,8 bilhões, para a aquisição de equipamentos importados e pagamento de serviços estrangeiros relacionados à construção da Usina Termonuclear Angra 3. O contrato, contudo, tornou-se eficaz apenas em 2015, quando encerraram-se as negociações junto à União Federal, para que esta prestasse garantia à Eletronuclear, mediante apresentação de contra garantia. Como contra garantia, a Eletronuclear oferece à União penhor de recebíveis dos empreendimentos de Angra 1 e Angra 2. O contrato apresenta taxa de juros fixa de 6,5% ao ano, com prazo de repagamento de 25 anos, com cinco anos de carência. Em 31 de dezembro de 2019, o montante de R\$ 2,8 bilhões havia sido sacado e, na mesma data, o saldo devedor era de R\$ 3,2 bilhões.
- (d)** Banco do Brasil: As empresas Furnas, Eletrosul e Chesf detêm, juntas, financiamentos corporativos junto ao Banco do Brasil que totalizavam, em 31 de dezembro de 2019 um saldo devedor de R\$ 1,253 bilhões. Esses financiamentos têm seus vencimentos entre 2022 e 2024 e custo atrelado ao

10. Comentários dos diretores / 10.1 - Condições financeiras/patrimoniais

CDI que varia entre 115% e 131% e CDI+2,5%. Além disso, a Eletronorte aprovou, em 04 de janeiro de 2017, um empréstimo no valor de R\$ 500 milhões junto à Caixa Econômica Federal por meio de Cédula de Crédito Bancário – CCB, com aval da Eletrobras, com intuito de reforço financeiro ao fluxo de caixa da controlada. O Contrato foi assinado em 31/03/2017, quando o recurso foi disponibilizado. Em 07/06/2018 foi feita a portabilidade da dívida para o Banco do Brasil, com aval da Eletrobras.

Os financiamentos tomados pela Eletrobras se dividem em contratos com garantias e sem garantias. Quando garantidos, as modalidades de garantia são utilizadas são (i) garantia corporativa; (ii) garantia prestada pela União Federal, mediante apresentação de contra garantias; ou (iii) garantia real (em especial, cessão fiduciária de direitos creditórios, penhor de recebíveis ou penhor de ações de SPEs).

Os financiamentos contraídos junto à CAF, ao BNP/CDB, os bônus emitidos no exterior e as debêntures não apresentam garantias, e, em 31 de dezembro de 2019, apresentavam um saldo devedor total de R\$ 12,6 bilhões. Por sua vez, os financiamentos junto ao KfW, Banco Mundial e BB/CEF contam com a garantia da União Federal e, em 31 de dezembro de 2019, apresentavam um saldo devedor total de R\$ 3,7 bilhões.

Adicionalmente à garantia prestada pela União Federal, os contratos da Eletrobras Holding firmados junto ao Banco do Brasil/Caixa Econômica Federal apresentam, como contra garantia à União Federal, penhor de recebíveis referentes aos Contratos de Financiamento celebrados com Itaipu.

O mesmo ocorre, conforme informado acima, com o contrato firmado pela Eletronuclear junto à Caixa Econômica Federal. Em tal contrato, a União Federal é garantidora e, como contra garantia, a Eletronuclear ofereceu penhor dos recebíveis referentes à venda de energia gerada pelas usinas termoeletricas Angra 1 e Angra 2.

Demais Aspectos Relevantes aos Empréstimos:

Bonds 2021

Os bonds, títulos emitidos no exterior, são empréstimos sem garantia específica do emissor. Então, os detentores dos bonds devem se manifestar sobre eventuais novas garantias oferecidas pela Eletrobras a outros credores, exceto aquelas consideradas como garantias permitidas nas condições da operação ("Permitted Security"). Adicionalmente, os contratos também não permitem a liquidação de subsidiárias relevantes.

Assim, para remediar potenciais violações às condições dos bonds em circulação, a Eletrobras solicitou uma anuência especial ("consent solicitation") buscando uma autorização (waiver) dos detentores dos bonds concernente aos processos de assunção de dívidas e consequente prestação de novas garantias decorrentes da privatização das Distribuidoras.

As garantias então prestadas pela Eletrobras nos instrumentos de confissão de dívida com a Petrobras somavam um total de R\$ 13,5 bilhões de reais, e referiam-se à recebíveis de mútuos, acordo junto a Eletropaulo e créditos a serem homologados pela Aneel, cedidos pelas distribuidoras a Eletrobras.

Ressalta-se que após negociação com a Petrobras, houve a substituição das garantias originalmente prestadas pelo cumprimento de covenants equivalentes aos prestados

10. Comentários dos diretores / 10.1 - Condições financeiras/patrimoniais

para as debêntures emitidas pela Companhia, em abril de 2019, inclusive o covenant financeiro de dívida líquida sobre Ebitda.

Adicionalmente, para os bônus 2021, foi incluída a solicitação para alteração na cláusula de "change of control" que, anteriormente, proibia a União de deixar de ser o acionista majoritário. A alteração visa a permitir que o atual acionista majoritário possa reduzir sua participação acionária na empresa sem gerar vencimento antecipado.

A assembleia dos titulares dos bônus ocorreu, no dia 04 de março, e aprovou o waiver solicitado pela Eletrobras.

Importa notar que a Eletrobras desenvolveu, ao longo do 2º semestre de 2019, estudos com vistas a efetuar a gestão do passivo (liability management) com vencimento em 2021. Ressalta-se que o trabalho foi concluído em fevereiro de 2020, portanto em período subsequente à data base de 31/12/2019.

A operação consistiu em uma recompra, no formato de tender offer parcial dos títulos com vencimento em 2021, no montante de USD 1.124 milhões. Para fazer jus a esta recompra, foram emitidos novos títulos em duas tranches, sendo uma com vencimento em 5 anos (04/02/2025), no montante de USD 500 milhões a uma taxa de juros de 3,625% a.a e outra com vencimento em 10 anos(04/02/2030), no montante de USD 750 milhões, a uma taxa de juros de 4,625% a.a. Após a operação restou um montante de USD 626 milhões com vencimento ainda em outubro de 2021.

CAF e BNP/CDB

Os contratos com a CAF (CAF R\$ 500 Milhões e CAF R\$ 600 Milhões) e BNP/CDB (BNP/CDB R\$ 281 milhões) contêm covenants não financeiros cujo descumprimento implica na necessidade de pedido de waiver para que não se configure o vencimento antecipado das dívidas.

De uma forma geral, os covenants estão relacionados às seguintes questões:

- Existência Corporativa - a Eletrobras se compromete a garantir que cada subsidiária preserve e mantenha sua existência jurídica, exceto quando o não cumprimento dessa obrigação não crie expectativa razoável de um efeito adverso relevante (material adverse effect - MAE);
- Em resumo, o MAE é um efeito adverso relevante sobre (i) os negócios, as operações e as propriedades da Eletrobras e suas subsidiárias tomadas em conjunto, (ii) a capacidade da Eletrobras de pagar os empréstimos, ou (iii) a capacidade do credor de executar os empréstimos;
- Negative Pledge - a Eletrobras e suas subsidiárias não estão autorizadas a oferecer em garantia qualquer de suas propriedades, a menos que tal garantia esteja dentro de uma das categorias de Garantia Permitida;
- Venda de Ativos – é vedado à Eletrobras e suas subsidiárias dissolver, liquidar, encerrar ou vender qualquer parte de sua propriedade sem a aprovação prévia do credor e sem que a transação seja efetuada em condições normais de mercado (fair value).
- Event of Default (evento de inadimplemento) – esta cláusula inclui a liquidação da Eletrobras ou de qualquer de suas subsidiárias.

Tal como na solicitação feita aos titulares do bônus, houve um pedido de waiver junto

10. Comentários dos diretores / 10.1 - Condições financeiras/patrimoniais

a CAF e ao CDB visando a permitir a venda/liquidação das distribuidoras da Eletrobras, a assunção das dívidas das distribuidoras e o oferecimento de garantia real para as dívidas assumidas junto a Petrobras.

O pedido foi formalizado, por meio de uma carta da Eletrobras, enviada aos seus credores, que, por sua vez, submeteram à aprovação de seus comitês internos.

Em 07 de março de 2019, tanto o BNP/CDB quanto a CAF aprovaram os respectivos waivers solicitados pela Eletrobras.

Empréstimos garantidos pela União

A União é garantidora dos seguintes empréstimos:

Empresa	Tipo de garantia / empréstimo	Saldo em 31/12/2019*	Saldo Garantido
Eletrobras	- BB-CEF 6,5Bi I (tranche BB)	1.878.955,42	100%
Eletrobras	- BB-CEF 6,5Bi II (tranche CEF)	1.174.347,14	100%
Eletrobras	- BIRD 7884	434.552,40	100%
Eletrobras	- KFW 13MM	55.826,06	100%
Eletrobras	- KFW 45MM	179.526,98	100%
Furnas	- BID US\$ 128.660.000	365.134,05	100%
Eletro nuclear - Angra 3	- CEF 3,8 Bi	3.204.663,35	100%
TOTAL		7.293.005,39	

* Saldos em milhares de reais

Covenants - Mudança de controle acionário

Os contratos com BB/CEF, CAF, BNP/CDB, Banco Mundial e KFW possuem cláusulas que proíbem mudança no controle acionário sob pena de vencimento antecipado da dívida.

No que se refere às Debêntures emitidas pela Eletrobras em 2019, caso ocorra mudança no controle acionário da empresa, com posterior redução no rating da emissão, é necessária a recompra dos títulos por 100% do valor de face dos debenturistas que assim desejarem.

Já os Bônus 2021, 2025 e 2030 possuem cláusula que estabelece que caso a mudança do controlador resulte em redução do rating da Companhia por parte de uma ou mais agências de rating, a Companhia irá recomprar os títulos, dos bondholders que desejarem vender, por 101% do seu valor de face acrescido dos juros acruados e não pagos.

Garantias prestadas pela Eletrobras***Garantias no âmbito dos Leilões da ANEEL***

As Empresas Eletrobras obtiveram sucesso em diversos leilões da ANEEL, realizados no passado e, por conseguinte, foram responsáveis pela execução de projetos nas áreas de geração e transmissão, individualmente ou em parcerias nas sociedades de propósito específico – SPEs das quais fazem parte.

Assim sendo, de modo a compor a estrutura de financiamento para referidos projetos, foram negociadas pelas SPEs operações de financiamento, nos quais a Eletrobras concedeu garantias corporativas, limitadas à proporção da participação das subsidiárias no capital do projeto.

10. Comentários dos diretores / 10.1 - Condições financeiras/patrimoniais

Nos quadros a seguir são apresentadas as garantias concedidas às empresas controladas e a terceiros (off – balance), em 31 de dezembro de 2019:

EMPRESAS NÃO CONTROLADAS							
Garantidora	Empreendimento	Banco Financiador	Modalidade	Participação societária %	Valor do Financiamento/Valor Garantido	Saldo Devedor em 31/12/2019	Término da Garantia
Eletrobras	UHE Belo Monte - Norte Energia	BNDES	SPE	15,00%	2.025.000	2.427.574	15/01/2042
		CEF	SPE	15,00%	1.050.000	1.351.985	15/01/2042
		BTG Pactual	SPE	15,00%	300.000	386.281	15/01/2042
		BNDES	SPE	19,98%	2.697.300	3.233.528	15/01/2042
		CEF	SPE	19,98%	1.398.600	1.800.844	15/01/2042
		BTG Pactual	SPE	19,98%	399.600	514.527	15/01/2042
		BNDES	SPE	15,00%	2.025.000	2.427.574	15/01/2042
		CEF	SPE	15,00%	1.050.000	1.351.985	15/01/2042
		BTG Pactual	SPE	15,00%	300.000	386.281	15/01/2042
					11.245.500	13.880.578	
Eletrobras	UHE Santo Antônio	BNDES Direto Original	SPE	43,06%	1.329.920	1.667.767	15/03/2034
		BNDES Direto Suplementar	SPE	43,06%	428.402	543.799	15/03/2034
		BNDES Repasse Original	SPE	43,06%	1.310.835	1.782.038	15/03/2034
		BNDES Repasse Suplementar	SPE	43,06%	428.402	517.499	15/03/2034
		BASA	SPE	43,06%	216.750	229.675	10/03/2034
		Emissão de Debêntures	SPE	43,06%	180.833	205.217	15/03/2034
		Emissão de Debêntures	SPE	43,06%	301.389	414.926	15/03/2034
		Emissão de Debêntures	SPE	43,06%	680.188	1.543.695	15/03/2034
					4.876.719	6.904.616	
		Eletrobras	UHE Jirau - ESBR	BNDES	SPE	20,00%	727.000
BNDES	SPE			20,00%	232.500	234.152	15/01/2035
BNDES REPASSE	SPE			20,00%	717.000	834.301	15/08/2034
BNDES REPASSE	SPE			20,00%	232.500	227.231	15/01/2035
BNDES	SPE			20,00%	727.000	816.587	15/08/2034
BNDES	SPE			20,00%	232.500	234.152	15/01/2035
BNDES REPASSE	SPE			20,00%	717.000	834.301	15/08/2034
BNDES REPASSE	SPE			20,00%	232.500	227.231	15/01/2035
					3.818.000	4.224.542	
Eletrobras	Belo Monte Transmissora de Energia S. A.	BNDES	SPE	24,50%	412.825	436.802	15/08/2032
		BNDES REPASSE	SPE	24,50%	214.375	231.936	15/08/2032
		BNDES REPASSE	SPE	24,50%	214.375	231.936	15/08/2032
		BNDES	SPE	24,50%	412.825	436.802	15/08/2032
		Emissão de Debêntures	SPE	24,50%	142.100	159.373	15/08/2032
		Emissão de Debêntures	SPE	24,50%	142.100	159.373	15/06/2033
					1.538.600	1.656.222	
Eletrobras	UHE Teles Pires	BNDES	SPE	24,50%	296.940	299.580	15/02/2036
		BNDES/Banco do Brasil	SPE	24,50%	294.000	296.803	15/02/2036
		Emissão de Debêntures	SPE	24,72%	160.680	158.375	30/05/2032
		BNDES	SPE	24,50%	296.940	299.580	15/02/2036
		BNDES/Banco do Brasil	SPE	24,50%	294.000	296.803	15/02/2036
		Emissão de Debêntures	SPE	24,72%	160.680	158.375	30/05/2032
					1.503.240	1.509.516	
Eletrobras	UHE Sinop	BNDES	SPE	24,50%	256.270	275.578	15/06/2038
		BNDES	SPE	24,50%	256.270	275.578	15/06/2038
		Emissão de Debêntures	SPE	24,50%	57.820	63.781	15/06/2032
		Emissão de Debêntures	SPE	24,50%	57.820	63.781	15/06/2032
					628.180	678.718	
Eletrobras	Empresa de Energia São Manoel	BNDES	SPE	33,33%	437.996	515.693	15/12/2038
		Emissão de Debêntures	SPE	33,33%	113.322	107.384	15/12/2031
					551.318	623.077	
Eletrobras	Norte Brasil Transmissora	BNDES	SPE	49,00%	514.500	359.939	15/12/2029
		Emissão de Debêntures	SPE	49,00%	98.000	144.431	15/09/2026
					612.500	504.370	
Eletrobras	Manaus Transmissora	BNDES	SPE	49,50%	198.495	112.860	15/12/2026
		BASA	SPE	49,50%	123.750	128.263	15/07/2031
		BASA	SPE	49,50%	74.250	72.766	15/02/2029
					396.495	313.890	
Eletrobras	IE Garanhuns S/A	BNDES	SPE	49,00%	175.146	107.807	15/12/2028
Eletrobras	TDG	BNB	SPE	49,00%	29.764	23.793	30/03/2031
		BNB	SPE	49,00%	58.346	51.475	01/08/2032
					88.110	75.268	
Eletrobras	Rouar	CAF	SPE	50,00%	39.364	39.364	30/10/2020
Eletrobras	Mangue Seco 2	BNB	SPE	49,00%	40.951	32.029	14/10/2031
Eletrobras	Livramento Holding	BNDES	SPE	49,00%	29.255	17.632	15/06/2030
Eletrobras	Centroeste de Minas	BNDES	SPE	49,00%	13.827	5.119	15/04/2023
Eletrobras	Caldas Novas Transmissão	BNDES	SPE	49,90%	2.536	937	15/03/2023
		BNDES	SPE	49,90%	5.536	3.484	15/03/2028
					8.072	4.420	
EMPRESAS CONTROLADAS							
Garantidora	Empreendimento	Banco Financiador	Modalidade	Participação societária %	Valor do Financiamento/Valor Garantido	Saldo Devedor em 31/12/2019	Término da Garantia
Eletrobras	Angra III	BNDES	Corporativo	100,00%	6.181.048	3.471.811	15/06/2036
Eletrobras		CEF	Corporativo	100,00%	3.800.000	3.204.663	06/06/2038
					9.981.048	6.676.475	

10. Comentários dos diretores / 10.1 - Condições financeiras/patrimoniais

Eletrobras	Diversos	Banco do Brasil	Corporativo	100,00%	750.000	762.122	02/10/2023
Eletrobras	Estação Transmissora de Energia	BNDES	Corporativo	100,00%	505.477	298.566	15/11/2028
		BASA	Corporativo	100,00%	221.789	197.710	15/10/2031
		BASA	Corporativo	100,00%	221.789	168.186	10/07/2031
					949.055	664.462	
Eletrobras	Projetos Corporativos Chesf	CEF	Corporativo	100,00%	200.000	87.868	06/09/2021
		BNDES	Corporativo	100,00%	475.454	151.628	15/06/2029
		BNDES	Corporativo	100,00%	727.560	291.981	15/06/2029
		Banco do Brasil	Corporativo	100,00%	500.000	17.247	28/02/2020
					1.903.014	548.724	
Eletrobras	UHE Simplicio	BNDES	Corporativo	100,00%	1.034.410	454.045	15/07/2026
Eletrobras	Santa Vitória do Palmar Holding S.A.	BNDES	SPE	61,75%	249.458	234.787	16/06/2031
		BRDE	SPE	61,75%	123.501	118.055	16/06/2031
		Emissão de Debêntures	SPE	61,75%	55.575	63.637	15/06/2028
					428.533	416.479	
Eletrobras	Diversos	Emissão de Debêntures	Corporativo	100,00%	450.000	450.633	18/11/2024
Eletrobras	Eólicas Hermenegildo	BNDES	SPE	99,99%	93.358	76.511	15/06/2032
		BRDE	SPE	99,99%	40.699	33.564	15/06/2032
		BNDES	SPE	99,99%	109.579	89.804	15/06/2032
		BRDE	SPE	99,99%	47.770	39.396	15/06/2032
		BNDES	SPE	99,99%	109.555	90.199	15/06/2032
		BRDE	SPE	99,99%	47.759	39.382	15/06/2032
					448.720	368.855	
Eletrobras	Reforço à Estrutura de Capital de Giro 2	Banco do Brasil	Corporativo	100,00%	405.262	332.666	07/06/2024
Furnas	Modernização da UHE Furnas e UHE Luiz Carlos Barreto de Carvalho	BID	Corporativo	100,00%	427.511	365.134	15/12/2031
Eletrobras	Complexo Eólico Livramento - Entorno II	KfW	Corporativo	100,00%	282.083	294.352	20/06/2028
Eletrosul	Transmissora Sul Litorânea de Energia	BNDES	SPE	51,00%	252.108	198.731	15/02/2029
		Debêntures	SPE	51,00%	76.500	79.232	15/12/2030
					328.608	277.963	
Eletrobras	Financiamento corporativo	Banco do Brasil	Corporativo	100,00%	400.000	207.488	06/12/2023
Eletrobras	Complexo São Bernardo	KfW	Corporativo	100,00%	29.854	55.823	30/12/2038
		KfW	Corporativo	100,00%	136.064	179.512	30/12/2042
					165.918	235.335	
Eletrobras	UHE Mauá	BNDES	Corporativo	100,00%	182.417	103.095	15/01/2028
		BNDES/Banco do Brasil	Corporativo	100,00%	182.417	103.108	15/01/2028
					364.834	206.203	
Eletrobras	Implantação do PAR e PMIS	BNDES	Corporativo	100,00%	361.575	186.943	15/12/2023
Eletrobras	Porto Velho Transmissora de Energia	BNDES	Corporativo	100,00%	283.411	192.020	15/08/2028
Eletrobras	Plano de Investimentos 2012-2014	BNDES	Corporativo	100,00%	441.296	175.353	15/06/2029
Eletrobras	Linha Verde Transmissora	BASA	Corporativo	100,00%	185.000	170.044	10/11/2032
Eletrobras	Eólicas Casa Nova II e III	BNB	Corporativo	100,00%	158.420	159.982	25/07/2031
Eletrobras	Projetos Corporativos de Transmissão	BNB	Corporativo	100,00%	155.817	73.481	15/11/2031
Eletrobras	Rolagem BASA 2008	Banco do Brasil	Corporativo	100,00%	208.312	112.861	28/12/2020
Eletrobras	UHE São Domingos	BNDES	Corporativo	100,00%	207.000	130.746	15/06/2028
Eletrobras	Transmissora Sul Brasileira de Energia S.A.	Emissão de Debêntures	SPE	100,00%	77.550	116.474	15/09/2026
Eletrobras	UHE Batalha	BNDES	Corporativo	100,00%	224.000	102.676	15/12/2025
Eletrobras	UHE Passo de São João	BNDES	Corporativo	100,00%	183.330	89.622	15/07/2026
		BNDES	Corporativo	100,00%	14.750	7.407	15/07/2026
					198.080	97.029	
Eletrobras	Projetos de Inovação	FINEP	Corporativo	100,00%	268.503	92.482	15/11/2023
Eletrobras	Rio Branco Transmissora	BNDES	Corporativo	100,00%	138.000	79.230	15/03/2027
Eletrobras	Projetos Corporativos Furnas	Banco do Brasil	Corporativo	100,00%	35.000	17.505	28/12/2020
		Banco do Brasil	Corporativo	100,00%	50.000	25.007	28/12/2020
					85.000	42.511	
Eletrobras	RS Energia	BNDES	Corporativo	100,00%	126.221	18.441	15/06/2021
		BNDES	Corporativo	100,00%	41.898	22.613	15/03/2027
		BNDES	Corporativo	100,00%	9.413	5.626	15/08/2027
		BNDES	Corporativo	100,00%	12.000	5.825	15/08/2027
					189.532	52.505	

10. Comentários dos diretores / 10.1 - Condições financeiras/patrimoniais

Eletrobras	Ribeiro Gonçalves/Balsas	BNB	Corporativo	100,00%	70.000	44.691	03/06/2031
Eletrobras	Eólica Chui IX S/A	BNDES	SPE	99,99%	31.558	25.865	15/06/2032
		BRDE	SPE	99,99%	13.757	11.346	15/06/2032
					45.314	37.212	
Eletrobras	Cerro Chato I, II e III	Banco do Brasil	Corporativo	100,00%	223.419	16.328	15/07/2020
Eletrobras	UHE Baguari	BNDES	Corporativo	100,00%	60.153	25.318	15/07/2026
Eletrosul	Ampliação do Sistema Sul de Transmissão	BNDES	Corporativo	100,00%	29.074	21.191	15/09/2029
Eletrobras	Ampliação da Subestação Lechuga	BNDES	Corporativo	100,00%	35.011	17.502	15/10/2028
Eletrosul	Interligação Brasil x Uruguai	BNDES	Corporativo	100,00%	21.827	15.908	15/09/2029
Eletrobras	Subestação Miramar/Tucuruí	BNDES	Corporativo	100,00%	31.000	14.549	15/08/2028
Eletrobras	Lechuga/J. Teixeira	BASA	Corporativo	100,00%	25.720	14.777	15/10/2028
Eletrobras	Miranda II	BNDES	Corporativo	100,00%	47.531	8.785	15/11/2024
Eletrobras	SC Energia	BNDES	Corporativo	100,00%	67.017	7.381	15/03/2021
Eletrobras	Subestação Nobres	BNDES	Corporativo	100,00%	10.000	4.322	15/03/2028
Eletrobras	São Luís II e III	BNDES	Corporativo	100,00%	13.653	5.000	15/11/2024
Garantias empresas controladas					23.709.613	15.789.524	

(ii) Outras relações de longo prazo com instituições financeiras

Em 31 de dezembro de 2019, a Eletrobras não possuía outras relações de longo prazo relevantes com instituições financeiras que não as já indicadas neste item 10.

(iii) Grau de subordinação entre as dívidas

As dívidas da Eletrobras são garantidas pela União Federal, por meio de garantias reais (notadamente penhor de recebíveis do financiamento de Itaipu) ou não possuem qualquer garantia. As garantias das subsidiárias da Eletrobras são prestadas em sua grande parte pela própria Eletrobras, através de fiança ou aval, havendo também casos de prestação de garantias reais sobre títulos representativos do capital social de SPEs e/ou sobre recebíveis.

Considerando a totalidade do passivo circulante e não circulante da Companhia, o montante de R\$ 22,6 bilhões correspondia a obrigações de natureza quirografária em 31 de dezembro de 2019 (R\$15 bilhões em 31 de dezembro de 2018 e R\$11,7 bilhões em 31 de dezembro de 2017). Por sua vez, o montante de R\$ 13,4 bilhões correspondia a obrigações garantidas por meio de direitos reais em 31 de dezembro de 2019 (R\$ 19,2 bilhões em 31 de dezembro de 2018 e R\$18,4 bilhões em 31 de dezembro de 2017).

Dentre as dívidas garantidas pela União, as Cédulas de Crédito Bancário firmadas junto Banco de Brasil e Caixa Econômica Federal, no valor de R\$6,5 bilhões, com saldo devedor de R\$ 3,05 bilhões, em 31 de dezembro de 2019, a Eletrobras apresenta como contra garantia à União o penhor de créditos a receber decorrentes dos Contratos de Financiamento celebrados pela Eletrobras com Itaipu.

(iv) Restrições Contratuais**Eletrobras na qualidade de devedora**

Os contratos de empréstimos e financiamentos realizados pela Eletrobras, assim como os bonds internacionais, foram celebrados de acordo com as práticas adotadas no mercado internacional para operações desse gênero. As Obrigações assumidas ("covenants") são as usualmente contidas nos contratos com empresas do mesmo tipo de risco de crédito a época das contratações.

Nos contratos tipo "A/B loan", de bonds internacionais, de empréstimo sindicalizado entre a CAF e bancos comerciais, a Eletrobras está sujeita a cláusulas usualmente praticadas no mercado, dentre as quais mencionamos: existência de garantias

10. Comentários dos diretores / 10.1 - Condições financeiras/patrimoniais

corporativas, requisitos para alteração de controle societário, conformidade às licenças e autorizações necessárias e limitação à venda significativa de ativos.

As debêntures emitidas pela Eletrobras, em 2019, possuem covenants financeiro de manutenção do índice Dívida Líquida / EBITDA Ajustado inferior a (i) 4,0x (quatro inteiros) vezes no exercício social de 2019; e (ii) 3,75x (três inteiros e setenta e cinco centésimo) vezes a partir do exercício social de 2020 ("Índice Financeiro"), sendo a primeira apuração com base no exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2019.

Eletrobras na qualidade de garantidora

A Eletrobras é garantidora, através de fiança corporativa, equivalente a 99,99% dos financiamentos tomados pela SPEs Hermenegildo I, II, III e Chuí IX junto ao BNDES/BRDE, tendo as SPEs logrado êxito na obtenção de waiver junto às referidas instituições pelo não atingimento do ICSD de 1.3 no ano de 2019.

g) limites de utilização dos financiamentos já contratados e percentuais já utilizados

Com relação à operação de empréstimo assinada, em 24 de fevereiro de 2011, junto ao Banco Mundial – BIRD, no valor de até US\$495 milhões, com aval da União, cujos recursos foram destinados ao "Projeto Energia +" para melhoria operacional e comercial das empresas de distribuição da Eletrobras, até 31 de dezembro de 2018, foram efetuados desembolsos de US\$271,8 milhões no âmbito desse contrato de financiamento, o que corresponde a 54,9% do total contratado. O saldo restante e não sacado do contrato (US\$ 223,2 milhões) foi cancelado em abril de 2017.

h) alterações significativas em cada item das demonstrações financeiras

As demonstrações contábeis da Eletrobras foram elaboradas e são apresentadas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, de acordo com a Legislação Societária Brasileira, em consonância com as disposições da Lei das Sociedades por Ações (Lei n.º 6.404/1976) e alterações posteriores, observados os Pronunciamentos emanados pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis ("CPC"), resoluções do Conselho Federal de Contabilidade ("CFC"), bem como a regulamentação da Comissão de Valores Mobiliários ("CVM") e da Agência Nacional de Energia Elétrica ("ANEEL").

As demonstrações contábeis consolidadas da Eletrobras estão apresentadas em milhares de reais, exceto quando expressamente indicado de outra forma, e estão alinhadas com as Normas Internacionais de Relatório Financeiro ("IFRS(s)").

As Demonstrações Contábeis da Eletrobras compreendem:

- As Demonstrações Contábeis consolidadas, preparadas de acordo com as IFRSs emitidas pelo *International Accounting Standards Board* - IASB e as práticas contábeis adotadas no Brasil, identificadas como Consolidado - IFRS e BR GAAP; e
- As Demonstrações Contábeis individuais da controladora preparadas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, identificadas como Controladora - BR GAAP.

As práticas contábeis adotadas no Brasil compreendem aquelas incluídas na legislação societária brasileira bem como os Pronunciamentos, as Orientações e as Interpretações emitidas pelo CPC e aprovados pela CVM e pelo CFC.

10. Comentários dos diretores / 10.1 - Condições financeiras/patrimoniais

A Companhia adotou as normas do CPC 48/IFRS 9 – Instrumentos Financeiros, e CPC 47/IFRS 15 – Receita de contratos com clientes, que entraram em vigor a partir de 1º de janeiro de 2018. Estas normas foram adotadas pela Companhia também em 1º de janeiro de 2018. A aplicação aos requerimentos exigidos pela norma para o período comparativo apresentado não foi estendida, visto que a Companhia adotou expedientes práticos previstos nestas normas, que relatam a não reapresentação das informações comparativas do exercício anterior.

A Companhia aplicou, em 1º de janeiro de 2019, o CPC 06 (R2)/IFRS 16 – Leases (Arrendamentos), que estabelece os princípios para o reconhecimento, mensuração, apresentação e divulgação de operações de arrendamento mercantil e exige que os arrendatários contabilizem todos os arrendamentos conforme um único modelo de balanço patrimonial, similar à contabilização de arrendamentos financeiros até então aplicada de acordo com o CPC 06 (R1)/IAS 17.

Os demais efeitos da adoção das IFRSs e dos novos pronunciamentos emitidos pelo CPC podem ser consultados no item 10.4 deste documento.

Comparação das contas patrimoniais em 31 de dezembro de 2019 e 2018:

10. Comentários dos diretores / 10.1 - Condições financeiras/patrimoniais

Centrais Elétricas Brasileiras SA - Eletrobras					
Balanco Patrimonial Consolidado - IFRS e BRGAAP (em milhares de reais)					
ATIVO	31/12/2019	AV %	31/12/2018	AV %	AH %
CIRCULANTE					
Caixa e equivalente de caixa	335.307	0,19%	583.352	0,32%	-42,52%
Caixa restrito	3.227.536	1,82%	1.560.088	0,86%	106,88%
Títulos e valores mobiliários	10.426.370	5,88%	6.408.104	3,54%	62,71%
Clientes	5.281.333	2,98%	4.079.221	2,25%	29,47%
Ativo contratual transmissão	1.116.009	0,63%	1.302.959	0,72%	-14,35%
Ativo financeiro - Concessões e Itaipu	5.927.964	3,34%	6.013.891	3,32%	-1,43%
Financiamentos e empréstimos	3.473.393	1,96%	3.903.084	2,15%	-11,01%
Remuneração de participações societárias	299.899	0,17%	219.895	0,12%	36,38%
Tributos a recuperar	1.474.662	0,83%	1.216.261	0,67%	21,25%
Imposto de renda e contribuição social	2.382.899	1,34%	2.420.165	1,34%	-1,54%
Direito de ressarcimento	48.458	0,03%	454.139	0,25%	-89,33%
Almoxarifado	471.824	0,27%	380.292	0,21%	24,07%
Estoque de combustível nuclear	538.827	0,30%	510.638	0,28%	5,52%
Instrumentos financeiros derivativos	140.543	0,08%	182.760	0,10%	-23,10%
Risco Hidrológico	13.590	0,01%	81.301	0,04%	-83,28%
Outros	2.016.330	1,14%	2.104.904	1,16%	-4,21%
	37.174.944	20,95%	31.421.054	17,34%	18,31%
Ativos mantidos para venda	3.543.519	2,00%	15.424.359	8,51%	-77,03%
	40.718.463	22,94%	46.845.413	25,85%	-13,08%
NÃO CIRCULANTE					
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO					
Direito de ressarcimento	5.415.547	3,05%	5.802.172	3,20%	-6,66%
Financiamentos e empréstimos	10.803.423	6,09%	9.971.857	5,50%	8,34%
Clientes	285.351	0,16%	8.413	0,00%	3291,79%
Títulos e valores mobiliários	407.071	0,23%	293.833	0,16%	38,54%
Estoque de combustível nuclear	840.550	0,47%	828.410	0,46%	1,47%
Tributos a recuperar	420.370	0,24%	265.805	0,15%	58,15%
Imposto de renda e contribuição social diferido	463.451	0,26%	553.409	0,31%	-16,26%
Imposto de renda e contribuição social diferidos	-	0,00%	-	0,00%	0%
Cauções e depósitos vinculados	6.891.416	3,88%	5.788.905	3,19%	19,05%
Ativo contratual transmissão	13.744.276	7,74%	13.268.837	7,32%	3,58%
Ativo financeiro - Concessões e Itaipu	31.633.512	17,83%	34.100.453	18,82%	-7,23%
Instrumentos financeiros derivativos	151.315	0,09%	188.262	0,10%	-19,63%
Adiantamentos para futuro aumento de capital	181.257	0,10%	459.563	0,25%	-60,56%
Remuneração de participações societárias	-	0,00%	-	0,00%	0%
Risco Hidrológico	179.879	0,10%	227.083	0,13%	-20,79%
Fundo de descomissionamento	1.222.393	0,69%	897.847	0,50%	36,15%
	1.024.607	0,58%	706.556	0,39%	45,01%
INVESTIMENTOS	29.112.919	16,40%	27.983.348	15,44%	4,04%
Avaliados por equivalência patrimonial	27.055.929	15,25%	26.536.198	14,64%	1,96%
Mantidos a valor justo	2.056.990	1,16%	1.447.150	0,80%	42,14%
IMOBILIZADO	33.315.874	18,77%	32.370.392	17,86%	2,92%
INTANGÍVEL	655.041	0,37%	649.650	0,36%	0,83%
	136.748.252	77,06%	134.364.795	74,15%	1,77%
TOTAL DO ATIVO	177.466.715	100,00%	181.210.208	100,00%	-2,07%

ATIVO**ATIVO CIRCULANTE**

Apresentou uma queda de 13,08%, R\$ 46.845 milhões em 31 de dezembro de 2018 para R\$ 40.718 milhões em 31 de dezembro de 2019. As principais variações foram:

Ativos mantidos para venda

Com a transferência efetiva em 2019 das ações para os compradores da Amazonas D e CEAL, assim como SPEs leiloadas em 2018, a conta de ativos mantidos para a venda sofreu uma redução, passando de 15.424 milhões em 2018 para 3.544 milhões em 2019, uma redução de 77,03%.

10. Comentários dos diretores / 10.1 - Condições financeiras/patrimoniais**Títulos e Valores Mobiliários**

A Companhia efetuou uma operação de aumento de capital, o que ocasionou um significativo aumento em sua Disponibilidades, em especial na conta de Títulos e Valores Mobiliários, passando de 6.408 milhões em 2018 para 10.426 milhões em 2019, um aumento de 62,71%. O aumento de capital arrecadou 3,6 bilhões de reais.

Caixa Restrito

Aumento de 106,88% nesta conta, passando de 1.560 milhões em 2018 para 3.228 milhões em 2019. No entanto estes São os recursos arrecadados pelos respectivos fundos que são utilizados exclusivamente para atender às suas disposições regulamentares, não estando disponíveis para a Companhia. Mais detalhes na Nota Explicativa 6 das Demonstrações Financeiras de 2019.

ATIVO NÃO CIRCULANTE

O ativo não circulante apresentou um aumento de 1,77%, passando de R\$ 134.365 milhões em 31 de dezembro de 2018 para R\$ 136.748 milhões em 31 de dezembro de 2019. As principais variações foram nas contas a seguir descritas:

Financiamentos e empréstimos

A conta de financiamentos e empréstimos sofreu um aumento de 8,34%, passando de 9.972 milhões em 2018 para 10.803 milhões em 2019.

Clientes

A conta clientes sofreu um aumento de 3.391,79%, passando de 8 milhões em 2018 para 285 milhões em 2019, devido ao aumento Créditos a receber decorrentes da venda de energia no Ambiente de Contratação Regulada (ACR) e no Ambiente de Contratação Livre (ACL).

10. Comentários dos diretores / 10.1 - Condições financeiras/patrimoniais

Centrais Elétricas Brasileiras SA - Eletrobras					
Balanco Patrimonial Consolidado - IFRS e BRGAAP (em milhares de reais)					
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	31/12/2019	AV %	31/12/2018	AV %	AH %
CIRCULANTE					
Financiamentos e empréstimos	7.636.633	10,70%	12.066.912	21,54%	-36,71%
Debêntures	78.527	0,11%	36.073	0,06%	117,69%
0	-	0,00%	-	0,00%	0%
Empréstimo compulsório	15.156	0,02%	15.659	0,03%	-3,21%
Fornecedores	3.095.469	4,34%	3.360.550	6,00%	-7,89%
Adiantamentos	683.602	0,96%	421.002	0,75%	62,38%
Tributos a recolher	1.575.658	2,21%	1.277.051	2,28%	23,38%
Imposto de renda e contribuição social	2.532.732	3,55%	2.953.072	5,27%	-14,23%
Contratos onerosos	3.913	0,01%	9.436	0,02%	-58,53%
Remuneração aos acionistas	2.575.216	3,61%	1.305.633	2,33%	97,24%
Passivo financeiro - Concessões e Itaipu	-	0,00%	-	0,00%	0%
Obrigações estimadas	1.331.257	1,86%	1.395.985	2,49%	-4,64%
Obrigações de ressarcimento	1.796.753	2,52%	1.250.619	2,23%	43,67%
Benefício pós-emprego	161.773	0,23%	164.160	0,29%	-1,45%
Provisões para contingências	1.031.488	1,44%	931.364	1,66%	10,75%
Encargos setoriais	627.611	0,88%	653.017	1,17%	-3,89%
Arrendamento mercantil	219.484	0,31%	152.122	0,27%	44,28%
Instrumentos financeiros derivativos	683	0,00%	962	0,00%	-29,00%
Outros	579.394	0,81%	235.387	0,42%	146,15%
	23.945.349	33,54%	26.229.004	46,83%	-8,71%
Passivos associados a ativos mantidos para venda	1.692.708	2,37%	10.294.967	18,38%	-83,56%
	25.638.057	35,91%	36.523.971	65,21%	-29,80%
NÃO CIRCULANTE					
Financiamentos e empréstimos	34.303.730	48,05%	42.305.886	75,53%	-18,91%
Fornecedores	18.143	0,03%	16.555	0,03%	9,59%
Debêntures	5.880.751	8,24%	432.155	0,77%	1260,80%
Adiantamentos	369.262	0,52%	448.881	0,80%	-17,74%
Empréstimo compulsório	470.600	0,66%	477.459	0,85%	-1,44%
Obrigações para desmobilização de ativos	3.129.379	4,38%	2.620.128	4,68%	19,44%
Provisões para contingências	24.214.938	33,92%	23.196.295	41,42%	4,39%
Benefício pós-emprego	4.353.406	6,10%	2.894.949	5,17%	50,38%
Contratos onerosos	361.934	0,51%	715.942	1,28%	-49,45%
Obrigações de ressarcimento	-	0,00%	-	0,00%	0%
Arrendamento mercantil	987.705	1,38%	823.993	1,47%	19,87%
Concessões a pagar - Uso do bem Público	68.555	0,10%	64.144	0,11%	6,88%
Adiantamentos para futuro aumento de capital	50.246	0,07%	3.873.412	6,92%	-98,70%
Instrumentos financeiros derivativos	5.000	0,01%	25.459	0,05%	-80,36%
Encargos setoriais	730.303	1,02%	721.536	1,29%	1,22%
Tributos a recolher	239.959	0,34%	248.582	0,44%	-3,47%
Imposto de renda e contribuição social diferidos	3.978.754	5,57%	8.315.386	14,85%	-52,15%
Outros	1.271.847	1,78%	1.496.527	2,67%	-15,01%
	80.434.512	112,66%	88.677.289	158,33%	-9,30%
PATRIMÔNIO LÍQUIDO					
Capital social	31.305.331	43,85%	31.305.331	55,89%	0,00%
Adiantamentos para futuro aumento de capital	7.751.940	10,86%	-	0,00%	-
Reservas de capital	13.867.170	19,42%	13.867.170	24,76%	0,00%
Lucros acumulados	-	0,00%	-	0,00%	0%
Outros resultados abrangentes acumulados	(5.904.821)	-8,27%	(5.517.424)	-9,85%	7,02%
Participação de acionistas controladores	70.906.801	99,32%	55.542.906	99,17%	27,66%
Participação de acionistas não controladores	487.345	0,68%	466.042	0,83%	4,57%
TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	71.394.146	100,00%	56.008.948	100,00%	27,47%

PASSIVO CIRCULANTE

O saldo do passivo circulante diminuiu 29,81%, passando de R\$ 36.524 milhões em 31 de dezembro de 2018 para R\$ 25.638 milhões em 31 de dezembro de 2019. As principais variações no passivo circulante foram as seguintes:

Passivos associados a ativos mantidos para venda

Com a transferência efetiva em 2019 das ações para os compradores da Amazonas D e CEAL e SPEs leiloadas em 2018, a conta de passivos associados a ativos mantidos para a venda sofreu uma redução, passando de 10.295 milhões em 2018 para 1.693

10. Comentários dos diretores / 10.1 - Condições financeiras/patrimoniais

milhões em 2019, uma redução de 83,56%

PASSIVO NÃO CIRCULANTE

O saldo do passivo não circulante apresentou uma queda de 9,30%, passando de R\$ 80.677 milhões em 31 de dezembro de 2018 para R\$ 80.435 milhões em 31 de dezembro de 2019. As principais variações no passivo circulante foram as seguintes:

Adiantamento para futuro aumento de capital (AFAC)

A Companhia realizou um aumento de capital com subscrição do AFAC da União, tendo seu saldo sido transferido do Ativo Não Circulante para o Patrimônio Líquido. Por conseguinte, a conta de AFAC no passivo não circulante sofreu uma redução de 98,70%, passando de 3.873 milhões em 2018 para 50 milhões em 2019.

Debêntures

A conta de Debêntures sofreu um aumento de 1.260,80% de 2018 para 2019, passando de 432 milhões para 5.881 milhões. Mais detalhes sobre a emissão de debêntures que gerou essa variação podem ser consultados no item (f) – (i) da seção 10.1 deste formulário.

Imposto de renda e contribuição social diferidos

Após estudos, as companhias Furnas e Chesf passaram a manter registrados os saldos dos impostos diferidos ativos que compensaram saldos dos respectivos passivos. Por conseguinte, a conta no passivo sofreu uma redução de 51,15%, passando de 8.315 milhões em 2018 para 3.979 milhões em 2019.

PATRIMÔNIO LÍQUIDO

O patrimônio líquido apresentou um aumento de 27,47%, passando de R\$ 56.009 milhões em 31 de dezembro de 2018 para R\$ 71.394 milhões em 31 de dezembro de 2019, decorrente principalmente da operação de aumento de capital classificada em adiantamentos para futuro aumento de capital, no valor de 7.752 milhões (3,6 Bilhões com reflexo nos Títulos e Valores Mobiliários da Companhia e restante no passivo do AFAC) e resultado da Companhia incorporado em reservas.

Comparação das contas patrimoniais em 31 de dezembro de 2018 e 2017:

10. Comentários dos diretores / 10.1 - Condições financeiras/patrimoniais

Centrais Elétricas Brasileiras SA - Eletrobras					
Balanco Patrimonial Consolidado - IFRS e BRGAAP (em milhares de reais)					
ATIVO	31/12/2018	AV %	31/12/2017	AV %	AH %
CIRCULANTE					
Caixa e equivalente de caixa	583.352	0,32%	792.252	0,46%	-26,37%
Caixa restrito	1.560.088	0,86%	1.329.876	0,77%	17,31%
Títulos e valores mobiliários	6.408.104	3,54%	6.924.358	4,00%	-7,46%
Clientes	4.079.221	2,25%	4.662.368	2,70%	-12,51%
Ativo financeiro - Concessões e Itaipu	6.013.891	3,32%	7.224.354	4,18%	-16,76%
Financiamentos e empréstimos	3.903.084	2,15%	2.471.960	1,43%	57,89%
Ativo contratual transmissão	1.302.959	0,72%	-	0,00%	-
Remuneração de participações societárias	219.895	0,12%	245.577	0,14%	-10,46%
Tributos a recuperar	1.216.261	0,67%	1.066.207	0,62%	14,07%
Imposto de renda e contribuição social	2.420.165	1,34%	1.874.475	1,08%	29,11%
Direito de ressarcimento	454.139	0,25%	1.567.794	0,91%	-71,03%
Almoxarifado	380.292	0,21%	479.243	0,28%	-20,65%
Estoque de combustível nuclear	510.638	0,28%	465.152	0,27%	9,78%
Instrumentos financeiros derivativos	182.760	0,10%	209.327	0,12%	-12,69%
Risco Hidrológico	81.301	0,04%	104.530	0,06%	-22,22%
Ativos mantidos para venda	15.424.359	8,51%	5.825.879	3,37%	164,76%
Outros	2.104.904	1,16%	2.115.375	1,22%	-0,49%
TOTAL DO ATIVO CIRCULANTE	46.845.413	25,85%	37.358.727	21,60%	25,39%
NÃO CIRCULANTE					
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO					
Direito de ressarcimento	5.802.172	3,20%	6.509.032	3,76%	-10,86%
Financiamentos e empréstimos	9.971.857	5,50%	7.794.891	4,51%	27,93%
Clientes	8.413	0,00%	462.376	0,27%	-98,18%
Títulos e valores mobiliários	293.833	0,16%	331.862	0,19%	-11,46%
Estoque de combustível nuclear	828.410	0,46%	831.008	0,48%	-0,31%
Tributos a recuperar	265.805	0,15%	1.635.142	0,95%	-83,74%
Imposto de renda e contribuição social correntes	-	0,00%	471.568	0,27%	-100,00%
Imposto de renda e contribuição social diferidos	553.409	0,31%	1.010.810	0,58%	-45,25%
Cauções e depósitos vinculados	5.788.905	3,19%	5.874.708	3,40%	-1,46%
Ativo contratual transmissão	13.268.837	7,32%	-	0,00%	-
Ativo financeiro - Concessões e Itaipu	34.100.453	18,82%	50.660.769	29,29%	-32,69%
Instrumentos financeiros derivativos	188.262	0,10%	216.904	0,13%	-13,20%
Adiantamentos para futuro aumento de capital	459.563	0,25%	959.838	0,55%	-52,12%
Risco Hidrológico	227.083	0,13%	325.132	0,19%	-30,16%
Outros	1.604.403	0,89%	1.108.629	0,64%	44,72%
	73.361.405	40,48%	78.192.669	45,20%	-6,18%
INVESTIMENTOS					
Avaliados por equivalência patrimonial	26.536.198	14,64%	27.289.705	15,78%	-2,76%
Mantidos a valor justo	1.447.150	0,80%	1.418.659	0,82%	2,01%
	27.983.348	15,44%	28.708.364	16,60%	-2,53%
IMOBILIZADO	32.370.392	17,86%	27.965.837	16,17%	15,75%
INTANGÍVEL	649.650	0,36%	749.762	0,43%	-13,35%
TOTAL DO ATIVO NÃO CIRCULANTE	134.364.795	74,15%	135.616.632	78,40%	-0,92%
TOTAL DO ATIVO	181.210.208	100,00%	172.975.359	100,00%	4,76%

10. Comentários dos diretores / 10.1 - Condições financeiras/patrimoniais**ATIVO****ATIVO CIRCULANTE**

Apresentou um aumento de 25,39%, R\$ 37.359 milhões em 31 de dezembro de 2017 para R\$ 46.845 milhões em 31 de dezembro de 2018. As principais variações foram:

Caixa e Equivalente de Caixa

Redução de 26,37% no caixa e equivalente de caixa, de R\$ 792 milhões em 31 de dezembro de 2017 para R\$ 583 milhões em 31 de dezembro de 2018, decorrente principalmente da redução de Caixa e Bancos.

Ativo Financeiro – Concessões e Itaipu

Redução de 16,76% no ativo financeiro – concessões e Itaipu, de R\$ 7.224 milhões em 31 de dezembro de 2017 para R\$ 6.014 milhões em 31 de dezembro de 2018, decorrente principalmente da redução da receita Anual Permitida.

Ativos circulantes classificados como mantidos para venda

Aumento de 164,76% em ativos circulantes classificados como mantidos para venda, de R\$ 5.826 milhões em 31 de dezembro de 2017 para R\$ 15.424 milhões em 31 de dezembro de 2018, decorrente principalmente da inclusão das Amazonas e CEAL nesta rubrica, assim como Sociedades de Propósito Específico – “SPEs” mantidas para venda.

ATIVO NÃO CIRCULANTE

O ativo não circulante apresentou redução de 0,92%, passando de R\$ 135.617 milhões em 31 de dezembro de 2017 para R\$ 134.365 milhões em 31 de dezembro de 2018. As principais variações foram:

Direito de Ressarcimento

Redução de 10,86% nos direitos de ressarcimento, de R\$6.509 milhões em 31 de dezembro de 2017 para R\$ 5.802 milhões em 31 de dezembro de 2018, decorrente principalmente da classificação de como disponível para venda de 4 distribuidoras.

Clientes

Redução de 98,18% do saldo da conta clientes, passando de R\$ 462 milhões em 31 de dezembro de 2017 para R\$ 8 milhões em 31 de dezembro de 2018, decorrente principalmente da classificação de como disponível para venda da Amazonas Energia e CEAL, assim como venda da CERON, Eletroacre, Boa Vista e CEPISA.

Financiamentos e Empréstimos a receber

Aumento de 27,93% do saldo da conta Financiamentos e Empréstimos a Receber, passando de R\$ 7.795 milhões em 31 de dezembro de 2017 para R\$ 9.972 milhões em 31 de dezembro de 2018, decorrente principalmente da redução do saldo a receber de Itaipu.

10. Comentários dos diretores / 10.1 - Condições financeiras/patrimoniais

Centrais Elétricas Brasileiras SA - Eletrobras					
Balanco Patrimonial Consolidado - IFRS e BRGAAP (em milhares de reais)					
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	31/12/2018	AV %	31/12/2017	AV %	AH %
CIRCULANTE					
Financiamentos e empréstimos	12.066.912	6,66%	5.886.141	3,40%	105,01%
Debêntures	36.073	0,02%	183.432	0,11%	-80,33%
Empréstimo compulsório	15.659	0,01%	42.260	0,02%	-62,95%
Fornecedores	3.360.550	1,85%	10.443.752	6,04%	-67,82%
Adiantamentos	421.002	0,23%	654.853	0,38%	-35,71%
Tributos a recolher	1.277.051	0,70%	1.173.319	0,68%	8,84%
Imposto de renda e contribuição social	2.953.072	1,63%	1.498.218	0,87%	97,11%
Contratos onerosos	9.436	0,01%	12.048	0,01%	-21,68%
Remuneração aos acionistas	1.555.633	0,86%	18.339	0,01%	8382,65%
Obrigações estimadas	1.366.376	0,75%	1.204.222	0,70%	13,47%
Obrigações de ressarcimento	1.250.619	0,69%	1.392.542	0,81%	-10,19%
Benefício pós-emprego	164.160	0,09%	193.847	0,11%	-15,31%
Provisões para contingências	931.364	0,51%	1.518.387	0,88%	-38,66%
Encargos setoriais	653.017	0,36%	728.180	0,42%	-10,32%
Arrendamento mercantil	152.122	0,08%	145.324	0,08%	4,68%
Instrumentos financeiros derivativos	962	0,00%	2.466	0,00%	-60,99%
Passivos associados a ativos mantidos para venda	10.294.967	5,68%	7.630.670	4,41%	34,92%
Outros	264.996	0,15%	1.458.952	0,84%	-81,84%
TOTAL DO PASSIVO CIRCULANTE	36.773.971	20,29%	34.186.952	19,76%	7,57%
NÃO CIRCULANTE					
Financiamentos e empréstimos	42.305.886	23,35%	39.235.650	22,68%	7,83%
Fornecedores	16.555	0,01%	7.795.345	4,51%	-99,79%
Debêntures	432.155	0,24%	287.347	0,17%	50,39%
Adiantamentos	448.881	0,25%	519.391	0,30%	-13,58%
Empréstimo compulsório	477.459	0,26%	458.874	0,27%	4,05%
Obrigações para desmobilização de ativos	2.620.128	1,45%	2.470.400	1,43%	6,06%
Provisões para contingências	23.196.295	12,80%	23.033.963	13,32%	0,70%
Benefício pós-emprego	2.894.949	1,60%	2.001.715	1,16%	44,62%
Contratos onerosos	715.942	0,40%	2.067.179	1,20%	-65,37%
Obrigações de ressarcimento	-	0,00%	1.062.634	0,61%	-100,00%
Arrendamento mercantil	823.993	0,45%	932.496	0,54%	-11,64%
Concessões a pagar - Uso do bem Público	64.144	0,04%	63.082	0,04%	1,68%
Adiantamentos para futuro aumento de capital	3.873.412	2,14%	3.639.441	2,10%	6,43%
Instrumentos financeiros derivativos	25.459	0,01%	39.594	0,02%	-35,70%
Encargos setoriais	721.536	0,40%	698.423	0,40%	3,31%
Tributos a recolher	248.582	0,14%	326.527	0,19%	-23,87%
Imposto de renda e contribuição social diferidos	8.315.386	4,59%	8.901.931	5,15%	-6,59%
Outros	1.496.527	0,83%	2.501.883	1,45%	-40,18%
TOTAL DO PASSIVO NÃO CIRCULANTE	88.677.289	48,94%	96.035.875	55,52%	-7,66%
PATRIMÔNIO LÍQUIDO					
Capital social	31.305.331	17,28%	31.305.331	18,10%	0,00%
Reservas de capital	13.867.170	7,65%	13.867.170	8,02%	0,00%
Reservas de lucros	15.637.829	8,63%	1.321.854	0,76%	1083,02%
Ajustes de avaliação patrimonial	-	0,00%	22.434	0,01%	-100,00%
Lucros acumulados	-	0,00%	-	0,00%	0%
Outros resultados abrangentes acumulados	(5.517.424)	-3,04%	(4.177.412)	-2,42%	32,08%
Participação de acionistas não controladores	466.042	0,26%	413.155	0,24%	12,80%
TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	55.758.948	30,77%	42.752.532	24,72%	30,42%
TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	181.210.208	100,00%	172.975.359	100,00%	4,76%

10. Comentários dos diretores / 10.1 - Condições financeiras/patrimoniais**PASSIVO****PASSIVO CIRCULANTE**

O saldo do passivo circulante aumentou 7,57%, passando de R\$ 34.187 milhões em 31 de dezembro de 2017 para R\$ 36.774 milhões em 31 de dezembro de 2018. As principais variações no passivo circulante foram as seguintes:

Contratos Onerosos

Redução de 21,68% nos contratos onerosos, de R\$ 12 milhões em 31 de dezembro de 2017 para R\$ 9 milhões em 31 de dezembro de 2018, decorrente principalmente de um conjunto de reversões, sobretudo usina de Angra 3 referente a controlada Eletronuclear.

Passivos diretamente associados a ativos classificados como mantidos para venda

Aumento de 34,92% dos passivos diretamente associados a ativos classificados como mantidos para venda, passando de R\$7.631 milhões em 31 de dezembro de 2017 para R\$ 10.295 milhões em 31 de dezembro de 2018, decorrente principalmente da classificação de como disponível para venda da Amazonas Energia e CEAL.

PASSIVO NÃO CIRCULANTE

O saldo do passivo não circulante apresentou uma redução de 7,66%, passando de R\$ 96.036 milhões em 31 de dezembro de 2017 para R\$ 88.677 milhões em 31 de dezembro de 2018. As principais variações no passivo não circulante foram as seguintes:

Obrigação para desmobilização de ativos

As obrigações para desmobilização aumentaram em 6,06%, passando de R\$2.470 milhões em 31 de dezembro de 2017 para R\$ 2.620 milhões em 31 de dezembro de 2018, decorrente principalmente em função da Variação Cambial.

PATRIMÔNIO LÍQUIDO

O patrimônio líquido apresentou um aumento de 30,42%, passando de R\$ 42.753 milhões em 31 de dezembro de 2017 para R\$ 55.759 milhões em 31 de dezembro de 2018, decorrente principalmente do resultado da Companhia e consequente aumento de constituições de reserva.

10. Comentários dos diretores / 10.2 - Resultado operacional e financeiro

a) resultado das operações da Companhia:

i. descrição de quaisquer componentes importantes da receita;

Descrição das principais linhas contábeis

Receitas Operacionais

Operações com Energia Elétrica

As receitas da Eletrobras derivam da geração, distribuição e transmissão de energia elétrica. A operação de distribuição foi classificada como operação descontinuada.

- **Geração:** as receitas da atividade de geração derivam da comercialização, suprimento e venda da energia elétrica gerada pela Eletrobras (incluindo a parte da energia elétrica conferida à Eletrobras no âmbito de Itaipu Binacional) para as empresas de distribuição, indústrias e consumidores livres, bem como do repasse da parcela da energia elétrica atribuída ao Paraguai relativa a Itaipu Binacional que não é aproveitada no Paraguai e também da operação e manutenção das usinas cujas concessões foram renovadas conforme Lei 12.783/2013. As receitas provenientes da atividade de geração de energia elétrica são registradas com base na produção remetida às taxas especificadas pelos termos contratuais ou os índices reguladores vigentes. Para concessões de geração renovadas nos termos da Lei nº 12.783/2013, houve uma mudança no regime da estruturação da receita, sendo recebidas através de uma receita fixa, denominada "RAGs", sendo que os métodos de exploração e de operação e manutenção devem ser divulgados separadamente, por determinação legal, a partir de 2013. As RAGs são reajustadas anualmente e podem ser revistas a cada 5 (cinco) anos; e
- **Transmissão:** as receitas da atividade de transmissão derivam da construção e exploração da infraestrutura de linhas de transmissão pela Eletrobras, bem como da operação e manutenção destas linhas para transmissão de energia elétrica para concessionárias de energia elétrica. As receitas recebidas de outras concessionárias que utilizam a rede básica de transmissão da Eletrobras são reconhecidas no mês em que os serviços são fornecidos às outras concessionárias. O preço cobrado nesta atividade é regulado (tarifa) e denominado Receita Anual Permitida (RAP). A Eletrobras, enquanto transmissora de energia elétrica, não pode negociar preços com usuários. Para alguns contratos, a RAP é fixa e atualizada monetariamente por índice de preços uma vez por ano. Para os demais contratos, a RAP é atualizada monetariamente por índice de preços uma vez ao ano e revisada a cada cinco anos. Geralmente, a RAP de qualquer empresa de transmissão de energia elétrica está sujeita a revisão anual devido ao aumento do ativo e de despesas operacionais decorrentes de modificações, reforços e ampliações de instalações. Para concessões de transmissão renovadas nos termos da Lei nº 12.783/2013, houve uma mudança no regime da estruturação da receita, sendo que os métodos de exploração e de operação e manutenção devem ser divulgados separadamente, por determinação legal, a partir de 2013.

O segmento de distribuição foi classificado como operação descontinuada. A demonstração do resultado do período comparativo está sendo reapresentada de acordo com o CPC 31 e IFRS 5 – Ativo Não Circulante Mantido para Venda e Operação Descontinuada, para apresentar a operação descontinuada separadamente das operações continuadas. Mais detalhes no item 10.3 - introdução ou alienação de segmento operacional.

10. Comentários dos diretores / 10.2 - Resultado operacional e financeiro

Outras Receitas Operacionais

As receitas operacionais provenientes de outras atividades não atribuíveis aos segmentos de geração ou transmissão e que, por isso, são registradas pela Eletrobras em segmento "Administração". Estas incluem principalmente taxas pela administração da RGR, relativos aos contratos de financiamentos ainda geridos pela Eletrobras e que não foram transferidos para CCEE, conforme Lei 13.360/2016, devido as contratações terem ocorrido antes da vigência da lei. A Eletrobras também obtém receitas operacionais junto a companhias de telecomunicações que utilizam certas partes de sua infraestrutura para montar linhas de telecomunicações. As receitas da Eletrobras também podem advir da prestação de serviços de engenharia relacionados a obras de geração e transmissão de terceiros ou à eficiência energética.

Tributos sobre a receita

O principal tributo incidente sobre a receita da Eletrobras consiste no Imposto sobre a Circulação de Mercadorias e Serviços — ICMS, o qual é cobrado sobre as receitas brutas oriundas das vendas de energia elétrica. A Eletrobras está sujeita a índices diversos de ICMS nos diferentes estados nos quais opera. A Eletrobras não incorre em ICMS sobre receitas em sua atividade de transmissão, incorrendo, contudo, em PIS e COFINS, conforme regulamentação aplicável.

Adicionalmente, a Eletrobras está sujeita à incidência de dois tributos federais incidentes sobre a receita bruta: o PIS/PASEP (Programa de Integração Social) e a COFINS (Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social).

Encargos Setoriais

Correspondem às deduções da receita bruta realizadas por conta dos encargos setoriais, que compreendem pagamentos feitos à Reserva Geral de Reversão – RGR, Conta de Desenvolvimento Energético – CDE, contribuições ao PROINFA e demais encargos similares cobrados dos participantes do setor elétrico. Os encargos setoriais são calculados de acordo com fórmulas estabelecidas pela ANEEL, as quais diferem de acordo com o tipo de encargo, e assim não existe correlação direta entre as receitas e os encargos setoriais.

Custos Operacionais

Energia Elétrica Comprada para Revenda

A área de geração realiza a aquisição de energia elétrica para revenda. A energia elétrica adquirida na área de geração representa a parte paraguaia da energia elétrica produzida em Itaipu que não é usada no Paraguai e que a Eletrobras revende para empresas de distribuição e consumidores livres, ou energia comprada de outras empresas ou comercializadoras, para suprir necessidade de exposição de energia da Eletrobras ou para cumprir Power Purchase Agreement - PPA, firmados com sociedades de propósito específico, nas quais a Eletrobras tenha participação, para atendimento de exigência de financiador no âmbito de operação estruturadas de "Project Finance".

Uso da Rede Elétrica

Estes custos representam os encargos incorridos pela Eletrobras na transmissão de energia elétrica por meio das linhas de transmissão pertencentes a terceiros.

Combustível para a Produção de Energia Elétrica

10. Comentários dos diretores / 10.2 - Resultado operacional e financeiro

O custo do combustível é um componente significativo das despesas operacionais da Eletrobras.

Despesas Operacionais

Pessoal, Material e Serviços

Reflete principalmente as despesas da Eletrobras com empregados, equipamentos e infraestrutura necessários às operações administrativas do dia a dia, bem como os custos com terceirização. Os serviços terceirizados refletem, em sua maior parte, as despesas da Eletrobras com serviços de segurança, manutenção, consultores e outros assessores. Em decorrência da natureza diversa destas despesas, a Eletrobras tem que aplicar certos critérios subjetivos ao alocar tais despesas entre as atividades operacionais da Companhia. Este item exclui matérias primas que são utilizadas nas operações de geração de energia elétrica.

Depreciação e Amortização

Representa a depreciação e amortização do ativo imobilizado da Eletrobras. A Eletrobras registra como ativo imobilizado o custo de construção ou aquisição, conforme for aplicável, de usinas, bens, equipamentos e ativos intangíveis, menos a depreciação acumulada calculada com base no método de linha reta, a taxas que levam em consideração a vida útil estimada do ativo. Os custos com reparo e manutenção que prolongam a vida útil dos ativos são acrescidos, enquanto que outros custos de rotina são cobrados sobre o resultado de operações. Os juros referentes à dívida obtida de terceiros incorrida durante o período de construção de ativos são capitalizados. A amortização de ativos intangíveis e do Ativo Financeiro, incluídos no escopo do IFRIC 12, é baseada no prazo da concessão.

Provisões Operacionais

Refletem as provisões que a Eletrobras realiza com relação a (i) processos legais dos quais faz parte; (ii) créditos para contas de liquidação duvidosa; (iii) contratos onerosos e *impairment*; e (iv) demais provisões.

Outras Despesas Operacionais

Outras despesas operacionais da Eletrobras compreendem alguns custos diversos que são incorridos como parte das operações do cotidiano da Companhia. Os componentes mais significativos são: (i) custos com arrendamento, tais como as unidades geradoras para o sistema isolado; (ii) custos com telecomunicações, principalmente os custos incorridos com telefone e serviços de internet; (iii) custos com seguro, incluindo as apólices de seguro das instalações e bens da Eletrobras; e (iv) custos com o descarte de ativos, principalmente transformadores.

Resultado da equivalência patrimonial

Resultados decorrentes da aplicação da equivalência patrimonial relativa à participação da Eletrobras em outras sociedades.

Resultado Financeiro

Receitas Financeiras

Refletem as receitas provenientes da remuneração que a Eletrobras recebe a partir de aplicações em instrumentos financeiros, bem como dos juros, comissões e taxas obtidos em decorrência dos empréstimos que concede de acordo com as disposições

10. Comentários dos diretores / 10.2 - Resultado operacional e financeiro

da lei brasileira, que permite à Eletrobras atuar como financiadora de certas empresas prestadoras de serviço público controladas pela Eletrobras. Refletem ainda as receitas provenientes do acréscimo moratório sobre a energia elétrica pagos à Eletrobras, bem como o impacto de atualizações monetárias e outras receitas de natureza financeira da Eletrobras.

Despesas Financeiras

Reflete principalmente pagamentos dos dividendos e juros sobre o capital próprio aos acionistas da Eletrobras, bem como os encargos incorridos com dívidas contraídas e arrendamentos mercantis. Reflete ainda as despesas com as variações cambiais incidentes sobre os ativos e passivos da Eletrobras atrelados à moeda estrangeira, principalmente no que se refere à Itaipu, porquanto os demonstrativos financeiros da Itaipu Binacional são mantidos em Dólares americanos, e isto representa a maior exposição da Eletrobras a risco de variação de moeda estrangeira.

Receitas (despesas) monetárias e cambiais

As receitas (despesas) monetárias e cambiais referem-se principalmente a Itaipu, tendo em vista que as demonstrações financeiras de Itaipu Binacional são preparadas em dólares americanos, e representa a maior exposição da Eletrobras a riscos de moedas estrangeiras. Uma desvalorização do real em relação ao dólar americano aumenta nossas receitas, à medida que aumenta o montante da contribuição de Itaipu, embora o efeito dessa contribuição seja compensado. Uma valorização do real corresponde a uma redução das receitas da Companhia ao implicar redução do valor de contribuição de Itaipu, embora tal efeito seja igualmente compensado por meio da depreciação do custo de construção de Itaipu.

Lucro líquido das operações continuadas

Lucro líquido resultante das operações de transmissão e geração, divulgado separadamente do resultado do segmento de Distribuição.

OPERAÇÕES DESCONTINUADAS

Distribuição

Lucro/Prejuízo líquido de impostos da operação descontinuada

Lucro/Prejuízo líquido resultante da operação de Distribuição, classificada como operação descontinuada. Mais detalhes no item 10.3 deste documento.

LUCRO (PREJUÍZO) LÍQUIDO DO EXERCÍCIO

Geração, transmissão e distribuição

Lucro (Prejuízo) líquido do exercício, resultante do somatório do resultado das operações Continuadas e Descontinuadas.

ii. fatores que afetaram materialmente os resultados operacionais.

No exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2019, as receitas de operações continuadas da Eletrobras aumentaram 9% em relação ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2018, em razão principalmente do aumento da receita bruta do segmento de geração de 16,1%.

No exercício social encerrado, em 31 de dezembro de 2018, as receitas brutas de operações continuadas da Eletrobras reduziram 10% em relação ao exercício social

10. Comentários dos diretores / 10.2 - Resultado operacional e financeiro

encerrado em 31 de dezembro de 2017, em razão principalmente de diminuição nas receitas de transmissão.

A tabela abaixo demonstra a receita bruta da Companhia por segmento operacional (Continuada e Descontinuada) nos períodos indicados:

Receita Bruta por Segmento (Operações Continuadas)*(em milhões de reais)*

	<u>31/12/2019</u>	<u>31/12/2018</u>	<u>31/12/2017</u>
Geração	23.374	20.139	22.370
Transmissão	9.544	9.868	10.300
Outras	769	869	1.041
	<u>33.687</u>	<u>30.876</u>	<u>33.711</u>

Receita Bruta por Segmento (Operações Descontinuadas)*(em milhões de reais)*

	<u>31/12/2019</u>	<u>31/12/2018</u>	<u>31/12/2017</u>
Distribuição*	2.116	14.815	12.416
Outras	40	1.009	1.026
	<u>2.157</u>	<u>15.823</u>	<u>13.442</u>

* Operação de Distribuição foi classificada como Operação Descontinuada.

Mais detalhes no item 10.3 deste documento.

Nos três últimos exercícios sociais, a situação financeira e o resultado das operações da Eletrobras foram influenciados, dentre outros motivos, por fatores como o desenvolvimento macroeconômico brasileiro, variações nas taxas de câmbio, impairments e contratos onerosos, entrada em operação de projetos de geração, receitas fixas de transmissão, o registro contábil das receitas financeiras relativas aos ativos de transmissão de energia elétrica existentes em 31 de maio de 2000, denominados instalações da Rede Básica Sistema Existente – RBSE, com impacto na receita de transmissão, além de provisões operacionais e contingências judiciais, os quais estão melhor detalhados abaixo. A transferência do controle das Distribuidoras Ceron, Cepisa, Eletroacre, Amazona D, Ceal e Boa Vista, em 2018 e 2019, assim como venda e transferência de diversas Sociedades de Propósito Específico (SPEs), também tiveram grande impacto na situação financeira e resultados da Companhia. Ênfase, ainda, nas aplicações do IFRS 9, 15 e 16 detalhados no item 10.4 deste documento.

Condições Macroeconômicas e Setoriais Brasileiras

O PIB do Brasil de 2019 apresentou fraco desempenho, com uma lenta recuperação da economia, parcialmente afetado pelo fraco consumo das famílias. No acumulado do ano, houve crescimento de 1,1%, quando comparado com 2018.

A inflação, medida pela variação do IPCA, alcançou 4,31% a.a. em 2019 (contra 3,75% a.a. em 2018), acima do piso (4,25% a.a.) estabelecido pelo Conselho Monetário Nacional (CMN) no âmbito do regime de metas para a inflação. Segundo o IBGE, o IPCA foi pressionado em 2019, sobretudo pelo aumento dos preços das carnes, combustíveis, seguidos dos planos de saúde que tiveram alta de 8,25% a.a.

Segundo a Empresa de Pesquisa Energética (EPE), o consumo do setor de energia elétrica atingiu 482.084 GWh até dezembro de 2019, com um aumento de 2,08% a.a. em comparação com 2018, seguindo a alta do PIB. O clima e ciclo de faturamento fizeram o consumo da classe residencial crescer 1,2% a.a. A classe comercial

10. Comentários dos diretores / 10.2 - Resultado operacional e financeiro

apresentou alta de 3,77% a.a., com crescimento em todas as regiões e o consumo industrial decresceu 1,3% a.a.

Quanto às regiões geográficas, todas registraram alta em 2019, sendo a mais expressiva a região Nordeste com percentual de 2,98% a.a. de crescimento em consumo:

Consumo de Energia

(Em GWh)			
CLASSE	2019	2018	%
BRASIL	482.084	472.242	2,1%
RESIDENCIAL	141.929	136.022	4,3%
INDUSTRIAL	167.405	169.549	-1,3%
COMERCIAL	92.172	88.815	3,8%
OUTROS	80.577	77.856	3,5%

Provisão de Contingências Judiciais de Empréstimo Compulsório

O empréstimo compulsório sobre o consumo de energia elétrica, instituído pela Lei 4.156/1962 com o objetivo de gerar recursos destinados à expansão do setor elétrico brasileiro, foi extinto pela Lei 7.181, de 20 de dezembro de 1983, que fixou a data de 31 de dezembro de 1993 como o prazo final de arrecadação.

O passivo relativo ao empréstimo compulsório refere-se aos créditos residuais, constituídos de 1988 a 1994, dos consumidores industriais com consumo superior a 2.000 kW/h, referentes à segunda fase desse empréstimo compulsório, bem como aos juros anuais ainda não pagos relativos a esses créditos.

O passivo contingente relacionado ao tema do empréstimo compulsório está demonstrado na nota de provisões e passivos contingentes (Nota 30) e a descrição dos processos relacionados ao tema encontra-se no item 4.6 deste Formulário de Referência.

RBSE

Com a adoção inicial do IFRS 09, o componente RBSE foi mensurado a valor justo por meio do resultado, ao longo dos exercícios de 2018 e 2019 a Administração identificou que a mensuração utilizando marcação a mercado por NTN-B resultou em grande volatilidade no resultado devido às oscilações da taxa NTN-B, descolando da realidade econômica e financeira deste ativo e modelo de negócio no qual prevê a manutenção de recebimento dos fluxos de caixa deste ativo. Abaixo seguem os índices da NTN-B consideradas nos fechamentos trimestrais e os respectivos resultados trimestrais apurados.

Data-base	NTN-Bs	Valos Justo
01/01/2018 a 31/03/2018	4,56%	1.532.663
01/04/2018 a 30/06/2018	5,72%	(2.897.829)
01/07/2018 a 30/09/2018	5,88%	(699.405)
01/10/2018 a 31/12/2018	4,60%	1.143.358
01/01/2019 a 31/03/2019	4,10%	1.101.175
01/04/2019 a 30/06/2019	3,09%	716.218
01/07/2019 a 30/09/2019	2,60%	(191.227)

Na mensuração inicial o uso da NTN-B se justificou por ser uma taxa observável em

10. Comentários dos diretores / 10.2 - Resultado operacional e financeiro

contratos de empréstimo com a União, considerada como contraparte e por haver ausência do risco de demanda dos ativos financeiros da transmissão, e o ente governamental como garantidor final desses ativos. Apesar de haver a mitigação do risco de demanda desses ativos, o pagamento se faz substancialmente via usuários da Rede Básica de energia, Geradoras, Distribuidoras, Consumidores Livres e Potencialmente Livres, e Comercializadoras que importam e exportam energia elétrica.

Entretanto, ao observar o descolamento da taxa NTN-B e do valor mensurado deste ativo foi identificada a necessidade de adequação na mensuração do valor justo que substancialmente se reflete pela taxa de desconto considerada. Desta forma, a Companhia passou a considerar uma taxa de desconto próxima a regulatória para a mensuração deste ativo.

A alteração apresentada visa refletir de melhor maneira a essência econômica deste ativo financeiro que não apresenta oscilações constantes em seu valor e tampouco possui mercado ativo. Logo, de forma a afastar a oscilação no qual a NTN-B representa na mensuração por um risco não associado ao ativo financeiro avaliado e considerando que o fluxo financeiro é de origem substancialmente dos grandes usuários da rede, o componente de remuneração regulatório se apresenta mais adequado para a mensuração a valor justo.

Adicionalmente, em novembro de 2019, a decisão liminar acima relatada que excluía a parcela da remuneração foi cassada. Logo, a Companhia entende que os valores a serem pagos a título de RBSE deverão ser recalculados, a fim de incluir a parcela prevista no artigo 1º, parágrafo terceiro, da Portaria MME 120/2016 e considerando esse cenário a Companhia estima que a parcela referente ao Ke será incluída no próximo ciclo tarifário com recebimento pelo prazo remanescente de 05 anos.

Com a cassação da tutela antecipada, a Companhia entende que os valores a serem pagos a título de RBSE deverão ser recalculados, a fim de incluir a parcela prevista no artigo 1º, parágrafo terceiro, da Portaria MME 120/2016.

Diante deste cenário a Eletrobras revisou o tema e alterou suas estimativas considerando o cenário jurídico e regulatório atual, as seguintes estimativas foram ajustadas:

- Atualização da parcela remuneração "Ke" pelo WACC regulatório da transmissão e IPCA até a data de mensuração;
- Alteração da taxa de desconto para refletir a remuneração regulatória; e
- Prazo do "Ke" – início do recebimento/amortização – ciclo tarifário 21/22 – início do recebimento em junho de 2021 pelo prazo da Portaria 120, até junho de 2025.

Tais alterações foram efetuadas visando aproximar o cenário jurídico atual da RBSE e adequar seus fluxos de caixa, aproximando da expectativa de realização.

- Efeitos da alteração de estimativa

Efeito no Resultado e patrimonial:

10. Comentários dos diretores / 10.2 - Resultado operacional e financeiro

Resultado	31/12/2019 - NTN-B	31/12/2019 - WACC	Impactos
Furnas	2.891.211	2.464.370	(426.841)
Chesf	1.440.382	1.276.310	(164.072)
Eletronorte	783.795	491.091	(292.704)
Eletrosul	371.806	208.982	(162.824)
	<u>5.487.194</u>	<u>4.440.753</u>	<u>(1.046.441)</u>

Valor do ativo	31/12/2019 - NTN-B	31/12/2019 - WACC	Impactos
Furnas	17.936.143	17.509.302	(426.841)
Chesf	9.899.842	9.735.770	(164.072)
Eletronorte	5.455.307	5.162.603	(292.704)
Eletrosul	2.043.220	1.880.396	(162.824)
	<u>35.334.512</u>	<u>34.288.071</u>	<u>(1.046.441)</u>

Em 31 de dezembro de 2019, a movimentação dos ativos referentes à RBSE é demonstrada a seguir:

- Patrimonial:

	Furnas	Chesf	Eletronorte	Eletrosul	Total
Saldo em 31 de dezembro de 2017	19.679.665	10.868.543	5.544.767	2.145.040	38.238.015
Ajuste adoção inicial IFRS 09	370.152	257.689	454.788	55.916	1.138.545
Atualizações - Receita Financeira	2.492.439	1.013.071	739.940	216.810	4.462.260
Ajuste Fair Value	(815.930)	5.951	(124.654)	13.420	(921.213)
(Recebimento)	(3.401.741)	(1.856.228)	(964.537)	(417.552)	(6.640.058)
Saldo em 31 de dezembro de 2018	<u>18.324.585</u>	<u>10.289.026</u>	<u>5.650.304</u>	<u>2.013.634</u>	<u>36.277.549</u>
Saldo em 31 de dezembro de 2018	18.324.585	10.289.026	5.650.304	2.013.634	36.277.549
Atualizações - Receita Financeira	2.241.887	791.278	830.424	209.404	4.072.993
Ajuste Fair Value	222.483	485.032	(339.333)	(422)	367.760
(Recebimento)	(3.279.653)	(1.829.566)	(978.792)	(342.220)	(6.430.231)
Saldo em 31 de dezembro de 2019	<u>17.509.302</u>	<u>9.735.770</u>	<u>5.162.603</u>	<u>1.880.396</u>	<u>34.288.071</u>
Ativo Circulante	3.641.821	1.725.579	1.051.757	201.325	6.620.482
Ativo Não Circulante	13.867.481	8.010.191	4.110.846	1.679.071	27.667.589

- Fluxo de caixa nominal:

O fluxo de caixa estimado considerando as premissas da Companhia segue abaixo demonstrado:

Anos	Fluxo de caixa
2020	6.354.434
2021	7.614.166
2022	8.873.899
2023	7.799.544
2024	6.725.190
2025	3.362.595
	<u>40.729.828</u>

b) Ativo (Passivo) Financeiro de Itaipu

10. Comentários dos diretores / 10.2 - Resultado operacional e financeiro

	CONTROLADORA	
	31/12/2019	31/12/2018
Contas a Receber	3.074.190	3.355.804
Direito de Ressarcimento	2.248.043	2.003.493
Fornecedores de Energia - Itaipu	(3.028.920)	(2.985.619)
Obrigações de ressarcimento	(2.996.427)	(3.173.079)
Total Ativo / Passivo circulante	(703.114)	(799.401)
Contas a Receber	922.703	1.216.926
Direito de Ressarcimento	3.479.337	4.553.380
Obrigações de ressarcimento	(2.496.433)	(3.167.188)
Total Ativo / Passivo não circulante	1.905.607	2.603.118
Total	1.202.493	1.803.717

Os efeitos da constituição do ativo financeiro Itaipu estão inseridos acima e detalhados a seguir:

Fator de ajuste

	31/12/2019		31/12/2018	
	R\$ mil	USD mil	R\$ mil	USD mil
Ativo Regulatório - Ativo circulante	2.248.044	557.730	2.003.494	517.057
Ativo Regulatório - Ativo não circulante	3.479.337	863.209	4.553.380	1.175.126
Total do ativo	5.727.380	1.420.939	6.556.873	1.692.184
Obrigação de ressarcimento - União - Passivo circulante	(1.410.466)	(349.931)	(1.232.250)	(318.016)
Obrigação de ressarcimento - União - Passivo não circulante	(2.496.433)	(619.355)	(3.167.188)	(817.381)
Total do passivo	(3.906.899)	(969.286)	(4.399.438)	(1.135.398)
Ativo Financeiro Líquido	1.820.481	451.654	2.157.435	556.786

O passivo da Companhia será repassado ao Tesouro Nacional até 2023, como decorrência da operação de cessão de crédito realizada entre a Companhia e o Tesouro Nacional em 1999. Desta forma a Companhia possui um ativo financeiro líquido de Itaipu deste componente no montante de R\$ 1.820.481, equivalentes a US\$ 451.654 mil (R\$ 2.157.436 em 31 de dezembro de 2018, equivalentes a US\$ 556.786 mil).

Distribuidoras

Em 08 de novembro de 2017 o CPPI da Presidência da República aprovou a Resolução nº 20 contendo as condições mínimas e preços para alienação pela Eletrobras das ações representativas da sua participação acionária no capital social das então controladas Ceal, Cepisa, Eletroacre, Amazonas Distribuidora, Boa Vista e Ceron.

Durante o terceiro e quarto trimestres de 2018, a Companhia concluiu a operação de alienação do controle acionário das distribuidoras Cepisa, Eletroacre, Boa Vista e Ceron. Em 18 de março de 2019, a Eletrobras transferiu para a Equatorial Energia S.A. as ações ordinárias e preferenciais de emissão da Ceal e em 10 de abril de 2019 transferiu para o Consórcio formado pelas empresas Oliveira Energia Geração e Serviços Ltda. e ATEM'S Distribuidora de Petróleo S.A. as ações ordinárias da Amazonas Distribuidora.

Em decorrência da conclusão do processo de alienação das distribuidoras de energia,

10. Comentários dos diretores / 10.2 - Resultado operacional e financeiro

a Eletrobras reconheceu os créditos da CCC que estavam registrados no ativo das distribuidoras conforme as condições estabelecidas pelo Conselho do Programa de Parcerias de Investimento - CPPI.

Diante da transferência do controle acionário de todas as distribuidoras, desde 10 de abril de 2019, a Companhia deixou completamente o segmento de distribuição. Como consequência reverteu as provisões que possui registradas referente a este segmento, com impactos nos anos de 2018 (Eletroacre, Ceron, Cepisa e Boa Vista Energia) e 2019 (Ceal e Amazonas Energia).

Contratos Onerosos

Obrigações presentes resultantes de contratos onerosos são reconhecidas e mensuradas como provisões. Um contrato oneroso existe quando os custos inevitáveis para satisfazer as obrigações do contrato excedem os benefícios econômicos que se esperam que sejam recebidos ao longo do mesmo contrato.

	CONSOLIDADO				
	Saldo em 31/12/2018	Constituições	Reversões	Baixas	Saldo em 31/12/2019
Geração					
Jirau	30.701	8.449	-	-	39.150
Funil (a)	248.520	-	(25.639)	-	222.881
Coaracy Nunes	101.738	3.542	(5.523)	-	99.757
UTE Santa Cruz (b)	159.832	-	(159.832)	-	-
	540.791	11.991	(190.994)	-	361.788
Transmissão					
LT Recife II - Suape II (c)	50.197	-	-	(50.197)	-
LT Camaçari IV - Sapeaçu (c)	124.104	-	-	(124.104)	-
LT Funil-Itapebi (c)	6.227	-	-	(6.227)	-
LT Eunápolis - T. Freitas (a)	4.059	-	-	-	4.059
	184.587	-	-	(180.528)	4.059
	725.378	11.991	(190.994)	(180.528)	365.847
Total do Passivo Circulante	9.436	-	(5.523)	-	3.913
Total do Passivo Não Circulante	715.942	11.991	(185.471)	(180.528)	361.934
TOTAL	725.378	11.991	(190.994)	(180.528)	365.847

	CONSOLIDADO			
	Saldo em 31/12/2017	Constituições	Reversões	Saldo em 31/12/2018
Geração				
Jirau	-	30.701	-	30.701
Funil	126.861	293.505	(171.846)	248.520
Coaracy Nunes	232.052	-	(130.314)	101.738
Angra 3	1.388.843	-	(1.388.843)	-
UTE Santa Cruz	32.258	318.565	(190.991)	159.832
Outros	114.626	45.556	(160.182)	-
	1.894.640	657.626	(2.011.475)	540.791
Transmissão				
LT Recife II - Suape II	50.197	-	-	50.197
LT Camaçari IV - Sapeaçu	124.104	-	-	124.104
Outros	10.286	-	-	10.286
	184.587	-	-	184.587
	2.079.227	657.626	(2.011.475)	725.378
Total do Passivo Circulante	12.048	-	(2.612)	9.436
Total do Passivo Não Circulante	2.067.179	657.626	(2.008.863)	715.942
TOTAL	2.079.227	657.626	(2.011.475)	725.378

Do montante da provisão para contratos onerosos mantida em 31 de dezembro de 2019, R\$ 226.940 mil (R\$ 592.939 mil em 31 de dezembro de 2018) decorrem de contratos de concessão prorrogados nos termos da Lei 12.783/13, pelo fato da tarifa determinada apresentar um desequilíbrio em relação aos atuais custos de operação e manutenção. Diante disto, a obrigação presente de acordo com cada contrato foi

10. Comentários dos diretores / 10.2 - Resultado operacional e financeiro

reconhecida e mensurada como provisão podendo ser revertida em função de ajustes do programa de redução de custos e/ou revisão tarifária.

Em 2019, Furnas realizou uma reversão no montante de R\$ 159.832 mil, pelo reconhecimento da realização da onerosidade do exercício da concessão do Contrato nº 004/2004 - UTE Santa Cruz, baseado nos testes de onerosidade realizados pela Controlada.

A controlada Chesf reconheceu no exercício uma baixa no montante de R\$ 180.528 mil em decorrência da caducidade declarada pelo Poder concedente.

Generation Scaling Factor – GSF

Nos anos de 2014 e 2015, o país enfrentou condições hidrológicas adversas, fato que desencadeou uma série de consequências para o setor elétrico. Especificamente para as geradoras participantes do Mecanismo de Realocação de Energia - MRE, a baixa geração de energia das usinas hidráulicas em patamares abaixo da Garantia Física do MRE ocasionou a redução do fator de ajuste do MRE ou Generation Scaling Factor – GSF.

Essa redução interferiu diretamente na entrega de energia para cumprimento dos contratos de fornecimento, pois devido à insuficiência de energia, as geradoras ficam expostas ao Preço de Liquidação de Diferenças – PLD no Mercado de Curto Prazo, onde a energia de reposição representa valores muito acima daqueles praticados em seus contratos de longo prazo, para conseguirem honrar com seus contratos, incorrendo efeitos econômico-financeiros negativos, devido ao custo elevado.

A Lei nº 13.203, de 08 de dezembro de 2015, dentre outras questões estabelece as condições para a repactuação do risco hidrológico de geração de energia elétrica aos agentes participantes do Mecanismo de Realocação de Energia – MRE. De acordo com o disposto no art. 1º da norma, o risco hidrológico pode ser repactuado, desde que haja anuência da ANEEL, e com efeitos retroativos a partir de 1º de janeiro de 2015, mediante contrapartida dos agentes de geração de energia elétrica.

A ANEEL, em função do disposto na Lei, por meio da Resolução Normativa nº 684, de 11 de dezembro de 2015, estabeleceu os critérios e as demais condições para a repactuação do risco hidrológico de geração hidrelétrica por agentes participantes do Mecanismo de Realocação de Energia - MRE. As Companhias Eletronorte, Eletrosul, Furnas e Amazonas GT aderiram à repactuação.

Em destaque no ano, podemos citar o Projeto de Lei nº 3975, de 2019, que se encontra atualmente em processo de aprovação no Senado Federal:

“Altera a Lei nº 9.427, de 26 de dezembro de 1996, para estabelecer multa a ser paga aos usuários do serviço de energia elétrica, a Lei nº 13.203, de 8 de dezembro de 2015, para estabelecer novas condições para a repactuação do risco hidrológico de geração de energia elétrica, a Lei nº 11.909, de 4 de março de 2009, para criar o Fundo de Expansão dos Gasodutos de Transporte e de Escoamento da Produção (Brasduto), a Lei nº 12.351, de 22 de dezembro de 2010, para dispor sobre a destinação da receita advinda da comercialização do petróleo, do gás natural e de outros hidrocarbonetos fluidos destinados à União, e a Lei nº 12.783, de 11 de janeiro de 2013, para reduzir o prazo para solicitação de prorrogação de concessões de que trata essa Lei”.

CELG-D

10. Comentários dos diretores / 10.2 - Resultado operacional e financeiro

Em 14 de fevereiro de 2017, foi assinado, o contrato de compra e venda de Ações da CELG D entre Eletrobras, Companhia Celg de Participações – CELGPAR e ENEL BRASIL S/A, alienando a totalidade das ações da CELG D pertencentes a Eletrobras para a ENEL BRASIL S/A.

A Eletrobras recebeu o valor de R\$ 1.065.266 mil referente à alienação da CELG D e reconheceu um ganho no resultado do período findo em 31 de março de 2017 relativo à venda da controlada no montante de R\$ 1.524.687 mil.

Mercado de Energia Elétrica

Segundo a Empresa de Pesquisa Energética (EPE), o consumo do setor de energia elétrica atingiu 482.084 GWh até dezembro de 2019, com um aumento de 2,08% a.a. em comparação com 2018, seguindo a alta do PIB. O clima e ciclo de faturamento fizeram o consumo da classe residencial crescer 1,2% a.a. A classe comercial apresentou alta de 3,77% a.a., com crescimento em todas as regiões e o consumo industrial decresceu 1,3% a.a.

Itaipu

Itaipu, uma das maiores usinas hidrelétricas do mundo, é detida conjuntamente pelo Brasil e Paraguai e foi criada de acordo com um tratado entre esses países, que também regula os termos de sua operação.

De acordo com o tratado de criação de Itaipu, a Eletrobras é obrigada a comercializar não apenas os 50% da energia produzida pertencente ao Brasil, mas, também, parte da energia destinada ao Paraguai que não é utilizada. Em razão deste tratado, a Eletrobras comercializa cerca de 95% da eletricidade produzida por Itaipu. Os artigos 7º e 8º da Lei nº 5.899, de 5 de julho de 1973, estabelecem os padrões usados pelas companhias distribuidoras para calcular o montante de energia adquirido de Itaipu.

Apesar de Itaipu produzir um grande montante de energia elétrica, o tratado de Itaipu exige que as vendas da energia produzida por Itaipu sejam feitas sem fins lucrativos, ou seja, sem efeitos líquidos sobre os resultados da Eletrobras.

Para cumprir tal exigência, os lucros provenientes da venda de energia de Itaipu são creditados em períodos subsequentes nas contas de energia dos consumidores residenciais e rurais através do Sistema Interligado Nacional (reduzindo, assim, as receitas da Eletrobras provenientes das vendas de energia) e as perdas são levadas em consideração pela ANEEL no cálculo das tarifas de energia elétrica nos períodos subsequentes.

Assim, a comercialização da energia elétrica de Itaipu não deve gerar impactos relevantes nas Demonstrações Financeiras da Eletrobras. A Eletrobras não consolida os resultados de Itaipu.

Entretanto, a Eletrobras faz também jus ao recebimento decorrente de contratos de financiamento celebrado com Itaipu Binacional. Esses recebíveis são importante fonte de caixa para a Eletrobras e será amortizado até 2023.

Conforme Lei Federal nº 11.480/2007, a partir de 2007, foi retirado o fator de ajuste, calculado com base nos índices de preços ao consumidor (consumer price index - CPI e Industrial Goods), dos contratos de financiamento celebrados entre Eletrobras e Itaipu Binacional e dos contratos de cessão de créditos firmados com o Tesouro Nacional, ficando assegurada à Companhia a manutenção integral de seu fluxo de recebimentos, uma vez que o Decreto nº 6.265/2007 foi promulgado, determinando que um fator equivalente ao anterior fator de reajuste seja repassado às

10. Comentários dos diretores / 10.2 - Resultado operacional e financeiro

distribuidoras de energia anualmente. Como decorrência, o Decreto nº 6.265/2007 criou um ativo referente à parte do diferencial anual apurado, equivalente ao fator anual de ajuste retirado dos financiamentos, incluído anualmente, a partir de 2008, na tarifa de repasse, praticada pela Companhia, preservando o fluxo de recursos de recebíveis originalmente estabelecido nos contratos de financiamentos, o que denominamos de "Ativo Financeiro de Itaipu".

Os valores referentes ao fator anual de reajuste são definidos anualmente através de portaria interministerial dos Ministérios da Fazenda e de Minas e Energia e serão realizados mediante a sua inclusão na tarifa de repasse a ser praticada até 2023.

O saldo decorrente do fator de ajuste de Itaipu Binacional, inserido na rubrica Ativo Financeiro, apresentado no Ativo, totaliza R\$ 5.727.380 mil em 31 de dezembro de 2019, equivalentes a US\$ 1.420.939 mil (R\$ 6.556.873 mil em 31 de dezembro de 2018, equivalentes a US\$ 1.692.184 mil). O montante de R\$ 3.906.899 mil, equivalentes a US\$969.286 mil (R\$ 4.399.437 mil em 31 de dezembro de 2018, equivalentes a US\$ 1.135.397 mil), registrado no passivo da Companhia será repassado ao Tesouro Nacional até 2023, como decorrência da operação de cessão de crédito realizada entre a Companhia e o Tesouro Nacional, em 1999. Desta forma a Companhia possui um ativo financeiro líquido de Itaipu deste componente no montante de R\$ 1.820.481 mil, equivalentes a US\$ 451.654 mil (R\$ 2.157.436 mil em 31 de dezembro de 2018, equivalentes a US\$ 556.786 mil).

Variações na Taxa de Câmbio

A Eletrobras apresenta exposição a riscos financeiros que causam volatilidade em suas demonstrações contábeis (Neutra no caso da controladora, e passiva no caso do consolidado), bem como em seu fluxo de caixa. A administração da Empresa possui Política de Hedge Financeiro e um Programa de Operações com Instrumentos Derivativos.

Neste contexto, a Política de Hedge Financeiro da Eletrobras tem por objetivo perseguir a mitigação da exposição às variáveis de mercado que impactem ativos e passivos da Empresa e de suas controladas, reduzindo assim os efeitos de flutuações indesejáveis dessas variáveis nas demonstrações contábeis. Com isso, a referida política visa que os resultados da Eletrobras reflitam fielmente o seu real desempenho operacional e que o seu fluxo de caixa projetado apresente menor volatilidade.

Levando-se em conta as diferentes formas de se realizar o hedge em eventuais descasamentos apresentados pela Eletrobras, a política aprovada elenca uma escala de prioridades, que privilegia soluções estruturais, contemplando o balanceamento natural das posições expostas. Posteriormente, também poderão ser analisadas operações com outros tipos de instrumentos financeiros e, finalmente, as operações com derivativos financeiros, as quais apenas serão realizadas de forma complementar e com o intuito exclusivo de proteger aqueles ativos e passivos indexados da Eletrobras e de suas controladas que apresentem algum descasamento, não podendo caracterizar alavancagem financeira ou operação de concessão de crédito a terceiros.

Neste contexto, estratégias de hedge cambial foram implementadas ao longo dos anos priorizando as soluções estruturais, em linha com a Política de Hedge Financeiro da Instituição. Dentro dessa estratégia, tem-se levado em conta na estruturação das novas captações, não só o montante total do descasamento, mas também sua disposição ao longo do tempo, com vistas a efetuar tanto o hedge de balanço patrimonial da Eletrobras como o de seu fluxo de caixa.

Em 31 de dezembro de 2019, aproximadamente 21% da dívida total consolidada da

10. Comentários dos diretores / 10.2 - Resultado operacional e financeiro

Eletrobras, de R\$ 41,9 bilhões, eram estipulados em moedas estrangeiras.

Assim, a exposição da Eletrobras ao risco cambial do dólar era praticamente neutra em 31 de dezembro de 2019. Na mesma data base, o Consolidado possui uma exposição passiva de cerca de 306 milhões de dólares

Para uma análise de sensibilidade do impacto das taxas de juros sobre o endividamento total da Companhia, vide notas explicativas das demonstrações financeiras da Companhia relativas ao exercício encerrado em 31 de dezembro de 2019.

Receitas Fixas de Transmissão

Diferentemente das receitas das atividades de distribuição e geração (cuja concessões não foram renovadas à luz da Lei 12.783/2013), as receitas da atividade de transmissão são fixadas pelo Governo Federal. Isto se aplica a todas as empresas de energia elétrica com operações de transmissão no Brasil. Consequentemente, as receitas da atividade de transmissão não aumentam nem diminuem com base no montante de energia elétrica transmitida. O Governo Federal estabelece uma taxa de receita fixa de transmissão a cada ano que os consumidores finais devem pagar e isto é repassado à Eletrobras e registrado como receita da atividade de transmissão. A receita está sujeita a disponibilidade da linha.

Impairment

A Companhia estima o valor recuperável de seus ativos imobilizados e intangíveis com base em valor em uso tendo em vista não haver mercado ativo para a infraestrutura vinculada à concessão. O valor em uso é avaliado com base no valor presente do fluxo de caixa futuro estimado.

As premissas utilizadas consideram a melhor estimativa da Administração da Companhia sobre as tendências futuras do setor elétrico e são baseadas tanto em fontes externas de informações como dados históricos das unidades geradoras de caixa.

Para o exercício encerrado em 31 de dezembro de 2019, foram consideradas as principais premissas definidas a seguir:

- Crescimento compatível com os dados históricos e perspectivas de crescimento da economia brasileira;
- Taxa de desconto ao ano (após os impostos) específica para os segmentos testados: 4,40% para geração não renovada (exceto Angra 3 vide abaixo), 4,36% para geração renovada, (5,92% para geração não prorrogadas, 5,86% para geração prorrogadas - exceto Angra 3 - e 5,86% para transmissão em 2018), levando em consideração o custo médio ponderado de capital;
- Receitas projetadas de acordo com os contratos, sem previsão de prorrogação da concessão/autorização;
- Despesas segregadas por unidade geradora de caixa, projetadas com base no PDNG para 5 anos e consistentes com o plano para os demais anos;
- A Companhia tratou cada um de seus empreendimentos como unidades geradoras de caixa independentes.

Abaixo, destacamos os principais impactos decorrentes da avaliação do valor recuperável pela Companhia em dezembro de 2019.

UTN Angra 3

10. Comentários dos diretores / 10.2 - Resultado operacional e financeiro

O saldo de Impairment referente ao empreendimento Angra 3 registrado na data base de 31 de dezembro de 2019 é de R\$ 4.508.764. O novo resultado apresentado no presente teste de recuperabilidade do ativo altera o anterior, com base em dezembro de 2018, com seus principais efeitos, a seguir resumidos: (i) adiamento de 11 (onze) meses na entrada em operação (30 de novembro de 2026 – 2019 / ante 01 de janeiro de 2026 – 2018); (ii) atualização do orçamento de CAPEX do projeto; (iii) alterações na distribuição plurianual do Capex do empreendimento Angra 3, com base no “Plano de Aceleração da Linha Crítica”; (iv) alteração na taxa de desconto.

UTE Santa Cruz, UHE Batalha e UHE Simplício

Após aplicação do teste de impairment, utilizando-se das metodologias e premissas acima elencadas, Furnas identificou uma diminuição nas perdas estimadas nas Unidades Geradoras de Caixa da UTE Santa Cruz e UHE Batalha e a reversão da perda estimada da UHE Simplício devido a redução do custo com PMSO de Furnas e em especial ao impacto do Plano de Demissão Consensual mais o impacto da redução da taxa de desconto.

UHE Samuel

Entre os ativos avaliados, destaca-se a reversão de impairment da UHE Samuel, cujos principais fatores são: (i) preços de venda de energia que foram definidos pela Eletrobras; (ii) liquidação da sobra da energia além do que está contratado; e (iii) redução da taxa de desconto (custo de capital) definida pela Eletrobras.

A movimentação das provisões é como segue:

Geração

Unidade Geradora de Caixa	31/12/2018	Adições	Reversões	Baixas	31/12/2019
UTN Angra 3	4.046.642	462.122	-	-	4.508.764
UTE Santa Cruz	731.988	-	(113.419)	-	618.569
UHE Batalha	377.005	-	(325)	-	376.680
Casa Nova I	345.893	-	-	-	345.893
Candiota Fase B	366.298	-	(45.892)	-	320.406
UTE Camaçari	247.263	-	(23.231)	-	224.032
Candiota Fase C	68.706	115.923	-	-	184.629
Livramento	326.698	6.508	(215.340)	-	117.866
UHE Samuel	306.866	-	(219.263)	-	87.603
UHE Simplício	198.940	-	(198.940)	-	-
Outros	138.753	22.528	(87.802)	(4.384)	69.095
Total	7.155.052	607.081	(904.212)	(4.384)	6.853.538

10. Comentários dos diretores / 10.2 - Resultado operacional e financeiro

Unidade Geradora de Caixa	31/12/2017	Adições	Reversões	Ativos mantidos para venda	31/12/2018
UTN Angra 3	9.900.353	652.576	(6.506.287)	-	4.046.642
UHE Samuel	308.846	-	(1.980)	-	306.866
UHE Batalha	385.269	-	(8.264)	-	377.005
Candiota Fase B	366.298	-	-	-	366.298
Candiota Fase C	362.631	-	(293.925)	-	68.706
Casa Nova I	387.396	-	(41.503)	-	345.893
UTE Santa Cruz	693.560	38.428	-	-	731.988
UHE Simplicio	279.515	-	(80.575)	-	198.940
UTE Camaçari	247.263	-	-	-	247.263
Eólica Chuí IX	27.159	-	-	(27.159)	-
Eólica Hermenegildo III	76.623	-	-	(76.623)	-
Eólica Hermenegildo II	97.580	-	-	(97.580)	-
Eólica Hermenegildo I	92.749	-	-	(92.749)	-
Livramento	129.869	215.340	(18.511)	-	326.698
Outros	468.834	13.695	(343.776)	-	138.753
Total	13.823.945	920.039	(7.294.821)	(294.111)	7.155.052

Seguem abaixo as posições de *impairment* no exercício:

31/12/2019			
	Geração	Administração	Total
Imobilizado	6.847.099	-	6.847.099
Intangível	6.439	316.288	322.727
Total	6.853.538	316.288	7.169.826
31/12/2018			
	Geração	Administração	Total
Imobilizado	6.920.858	-	6.920.858
Intangível	234.194	48.444	282.638
Total	7.155.052	48.444	7.203.496

- Unidades Geradoras de Caixa (UGCs) que não apresentam provisão para *impairment*

As UGCs que não tiveram *impairment* tem um valor recuperável superior ao valor contábil do ativo imobilizado. A tabela a seguir apresenta a porcentagem em que o Valor Recuperável (VR) excede o Valor Contábil (VC) dos ativos fixos. Além disso, a Companhia realizou uma análise de sensibilidade aumentando a taxa de desconto em 5% e 10% demonstrada abaixo, para avaliação do risco de *impairment* para cada UGC. Nenhuma UGC apresentou risco de *impairment*.

10. Comentários dos diretores / 10.2 - Resultado operacional e financeiro

UGC	Taxa de desconto	Provisão para Impairment em 2019	VR/VC-1	VR/VC-1 (5% var)	VR/VC-1 (10% var)	Risco de Impairment
UHE Balbina	4,40%	-	151,9%	150,3%	148,7%	-
UTE Aparecida Complexo	4,40%	-	186,7%	183,7%	180,7%	-
UTE Maua 3	4,40%	-	276,8%	272,7%	268,6%	-
Geração Boa Esperança	4,36%	-	712,7%	693,6%	675,0%	-
Geração Complexo PA + Moxotó	4,36%	-	3877,5%	3791,3%	3707,7%	-
Geração Curemas	4,40%	-	40,5%	39,4%	38,3%	-
Geração Funil	4,36%	-	3009,9%	2906,9%	2807,2%	-
Geração Pedra	4,36%	-	277,5%	264,9%	252,6%	-
Geração Sobradinho	4,36%	-	1189,1%	1166,9%	1145,3%	-
Geração Xingó	4,36%	-	10503,7%	10285,9%	9974,8%	-
UHE Itaparica	4,36%	-	2348,7%	2296,0%	2244,9%	-
UHE Curuá-Una	4,40%	-	110,0%	103,2%	96,6%	-
UHE Tucuruí	4,40%	-	227,9%	225,6%	220,7%	-
EOL Cerro Chato I	4,40%	-	42,6%	39,9%	37,4%	-
EOL Cerro Chato II	4,40%	-	49,5%	46,7%	44,0%	-
EOL Cerro Chato III	4,40%	-	47,8%	45,0%	42,3%	-
UHE Gov. Jayme C. Júnior	4,40%	-	56,6%	53,7%	50,8%	-
UHE S. Domingos	4,40%	-	20,2%	18,3%	16,4%	-
UHE Passo S. João	4,40%	-	6,9%	5,0%	3,2%	-
EOL Coxilha Seca	4,40%	-	16,1%	13,8%	11,5%	-
EOL Capão do Inglês	4,40%	-	16,6%	14,1%	11,8%	-
UHE de Itumbiara	4,40%	-	285,6%	285,0%	284,5%	-
UHE de Mascar Moraes	4,40%	-	676,4%	669,7%	663,1%	-
UHE de Serra da Mesa	4,40%	-	189,1%	180,6%	172,3%	-
UHE de Manso	4,40%	-	150,3%	144,9%	139,7%	-
UHE Simplicio	4,40%	-	14,7%	12,5%	10,3%	-

1.

Demonstrações de Resultado

Exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2019 comparado ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2018

10. Comentários dos diretores / 10.2 - Resultado operacional e financeiro

Centrais Elétricas Brasileiras SA - Eletrobras					
Demonstrações de Resultado Consolidado - IFRS e BRGAAP (em milhares de reais)					
	31/12/2019	AV %	31/12/2018	AV %	AH %
RECEITAS OPERACIONAIS					
Geração					
Suprimento	15.870.784	57,24%	13.268.869	51,48%	19,61%
Fornecimento	2.282.200	8,23%	2.319.857	9,00%	-1,62%
CCEE	1.353.218	4,88%	1.296.526	5,03%	4,37%
Receita de operação e manutenção	3.549.019	12,80%	2.708.451	10,51%	31,04%
Receita de construção de Usinas	49.353	0,18%	34.295	0,13%	43,91%
Atualizações da taxa de retorno - Geração	-	0,00%	-	0,00%	0%
Repasse Itaipu	269.432	0,97%	511.079	1,98%	-47,28%
Transmissão					
Receita de operação e manutenção - Linhas Renovadas	3.366.811	12,14%	3.325.343	12,90%	1,25%
Receita de operação e manutenção	789.538	2,85%	758.605	2,94%	4,08%
Financeira - Retorno do Investimento - RBSE	4.072.993	14,69%	4.462.260	17,31%	-8,72%
Receita de construção	521.348	1,88%	678.416	2,63%	-23,15%
Receita contratual - Transmissão	793.239	2,86%	643.208	2,50%	23,33%
Distribuição					
Fornecimento	-	0,00%	-	0,00%	0%
CCEE	-	0,00%	-	0,00%	0%
Receita de construção	-	0,00%	-	0,00%	0%
CVA e outros componentes financeiros	-	0,00%	-	0,00%	0%
Outras receitas	768.764		869.183		
Deduções					
(-) Encargos setoriais	(1.771.906)	-6,39%	(1.583.049)	-6,14%	11,93%
(-) ICMS	(926.475)	-3,34%	(431.850)	-1,68%	114,54%
(-) PASEP e COFINS	(3.253.511)	-11,73%	(3.079.004)	-11,95%	5,67%
(-) Outras Deduções	(9.280)	-0,03%	(9.884)	-0,04%	-6,11%
RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA	27.725.527	100,00%	25.772.305	100,00%	7,58%
DESPESAS OPERACIONAIS					
Pessoal, Material e Serviços	(8.278.287)	-29,86%	(7.804.361)	-30,28%	6,07%
Energia comprada para revenda	(2.162.318)	-7,80%	(1.559.533)	-6,05%	38,65%
Encargos sobre uso da rede elétrica	(1.593.223)	-5,75%	(1.482.125)	-5,75%	7,50%
Construção - Distribuição	-	0,00%	-	0,00%	0%
Construção - Transmissão	(865.764)	-3,12%	(1.276.162)	-4,95%	-32,16%
Construção - Geração	(49.353)	-0,18%	(34.295)	-0,13%	43,91%
Combustível para produção de energia elétrica	(2.107.161)	-7,60%	(1.184.948)	-4,60%	77,83%
Remuneração e ressarcimento	-	0,00%	-	0,00%	0%
Depreciação	(1.707.138)	-6,16%	(1.607.273)	-6,24%	6,21%
Amortização	(100.291)	-0,36%	(94.716)	-0,37%	5,89%
Doações e contribuições	(156.166)	-0,56%	(137.802)	-0,53%	13,33%
Provisões operacionais	(2.005.808)	-7,23%	6.495.463	25,20%	-130,88%
Achados Investigação	-	0,00%	-	0,00%	0%
Outras	(1.415.834)	-5,11%	(1.166.254)	-4,53%	21,40%
	(20.441.343)	-73,73%	(9.852.006)	-38,23%	107,48%
RESULTADO OPERACIONAL ANTES DO RESULTADO FINANCEIRO	7.284.184	26,27%	15.920.299	61,77%	-54,25%

10. Comentários dos diretores / 10.2 - Resultado operacional e financeiro**RESULTADO FINANCEIRO**

Receitas Financeiras					
Receitas de juros, comissões e taxas	876.212	3,16%	2.642.607	10,25%	-66,84%
Receita de aplicações financeiras	763.016	2,75%	686.179	2,66%	11,20%
Acréscimo moratório sobre energia elétrica	252.112	0,91%	248.407	0,96%	1,49%
Atualizações monetárias ativas	1.205.941	4,35%	699.871	2,72%	72,31%
Variações cambiais ativas	2.662.259	9,60%	4.150.664	16,11%	-35,86%
Remuneração das Indenizações - Lei 12.783/13	-	0,00%	-	0,00%	0%
Atualização de ativo regulatório	-	0,00%	-	0,00%	0%
Ajuste a fair value - RBSE	367.760	1,33%	681.057	2,64%	-46,00%
Ganhos com derivativos	-	0,00%	20.366	0,08%	-100,00%
Outras receitas financeiras	532.054	1,92%	720.244	2,79%	-26,13%
Despesas Financeiras					
Encargos de dívidas	(3.247.747)	-11,71%	(2.680.884)	-10,40%	21,14%
Encargos de arrendamento mercantil	(340.819)	-1,23%	(308.770)	-1,20%	10,38%
Encargos sobre recursos de acionistas	(271.130)	-0,98%	(270.533)	-1,05%	0,22%
Atualizações monetárias passivas	(788.982)	-2,85%	(800.789)	-3,11%	-1,47%
Variações cambiais passivas	(2.627.251)	-9,48%	(4.364.256)	-16,93%	-39,80%
Atualização de passivo regulatório	-	0,00%	-	0,00%	0%
Ajuste a fair value - RBSE	-	0,00%	(1.602.269)	-6,22%	-100,00%
Perdas com derivativos	(56.613)	-0,20%	(63.378)	-0,25%	-10,67%
Outras despesas financeiras	(1.407.838)	-5,08%	(1.133.147)	-4,40%	24,24%
	(2.081.026)	-7,51%	(1.374.631)	-5,33%	51,39%
RESULTADO ANTES DAS PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS	5.203.158	18,77%	14.545.668	56,44%	-64,23%
RESULTADO DAS PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS	1.140.733	4,11%	1.384.850	5,37%	-17,63%
OUTRAS RECEITAS E DESPESAS	24.715	0,09%	-	0,00%	-
RESULTADO ANTES DO IMPOSTO DE RENDA E DA CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	6.368.606	22,97%	15.930.518	61,81%	-60,02%
Imposto de renda e contribuição social correntes	(2.664.975)	-9,61%	(3.141.578)	-12,19%	-15,17%
Imposto de renda e contribuição social diferidos	3.755.237	13,54%	657.860	2,55%	470,83%
LUCRO LÍQUIDO DA OPERAÇÃO CONTINUADA	7.458.868	26,90%	13.446.800	52,18%	-44,53%
PARCELA ATRIBUÍDA AOS CONTROLADORES	7.412.149	26,73%	13.243.424	51,39%	-44,03%
PARCELA ATRIBUÍDA AOS NÃO CONTROLADORES	46.719	0,17%	203.377	0,79%	-77,03%
LUCRO (PREJUÍZO) LÍQUIDO DA OPERAÇÃO DESCONTINUADA	3.284.975	11,85%	(99.223)	-0,38%	-3410,70%
PARCELA ATRIBUÍDA AOS CONTROLADORES	3.284.975	11,85%	18.955	0,07%	17230,41%
PARCELA ATRIBUÍDA AOS NÃO CONTROLADORES	-	0,00%	(118.178)	-0,46%	-100,00%
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	10.743.843	38,75%	13.347.577	51,79%	-19,51%
PARCELA ATRIBUÍDA AOS CONTROLADORES	10.697.124	38,58%	13.262.378	51,46%	-19,34%
PARCELA ATRIBUÍDA AOS NÃO CONTROLADORES	46.719	0,17%	85.199	0,33%	-45,17%

A tabela a seguir contém as receitas e despesas operacionais da Eletrobras (como percentual da receita operacional líquida):

Receitas*	31/12/2019	31/12/2018
Geração	84,31%	78,14%
Transmissão	34,42%	38,29%
Distribuição	-	-
Outras receitas operacionais	2,77%	3,37%
Tributos sobre receitas	-21,50%	-19,80%
Receita operacional líquida	100,00%	100,00%
Despesas		
Despesas/Custos operacionais	-73,73%	-38,23%
Resultado financeiro	-7,51%	-5,33%
Resultado de participações societárias	4,20%	5,37%
Tributos sobre a renda	3,93%	-9,64%
Lucro Líquido (Operações Continuadas)	26,90%	52,18%

* Operação de Distribuição foi classificada como Operação Descontinuada. Mais detalhes no item 10.3 deste documento.

Demonstrações de Resultado Consolidadas

10. Comentários dos diretores / 10.2 - Resultado operacional e financeiro

Este tópico apresenta uma visão geral dos resultados consolidados da Eletrobras, líquidos das eliminações entre os segmentos, que são discutidos em relação a cada segmento abaixo.

Receita Operacional Líquida

A Receita Operacional Líquida em 2019, no montante de R\$ 27.725 milhões, apresentou um aumento de 7,58% em relação a 2018, quando correspondeu ao montante de R\$ 25.772 milhões.

Despesas e Custos Operacionais

Os custos e despesas operacionais apresentaram um aumento de 107,48%, passando de um montante de R\$ 9.852 milhões em 2018 para um montante de R\$ 20.441 milhões em 2019. Essa diferença entre os anos foi causada principalmente devido a reversões líquidas de impairment de Angra 3 em 2018.

Resultado Financeiro

O Resultado Financeiro líquido passou de uma despesa líquida de R\$ 1.375 milhões em 2018 para uma despesa líquida de R\$ 2.081 milhões em 2019, um aumento de 51,39% entre 2018 e 2019. Em 2019, as receitas financeiras apresentaram: (i) queda na receita de juros; (ii) queda nas variações cambiais ativas. Essa variação da receita financeira foi parcialmente compensada pela variação cambial passiva, perfazendo uma variação cambial líquida positiva de R\$249 milhões. Parcialmente contrabalançado pela: (i) Ajuste a valor justo, decorrente da remensuração a valor justo do ativo RBSE considerando a Atualização da parcela remuneração "Ke" a partir de julho 2017 pelo WACC regulatório da transmissão e IPCA até a data de mensuração; (ii) a alteração da taxa de desconto próxima da NTN-B de 4,6% em dezembro de 2018 para uma taxa próxima da remuneração regulatória de 6,4%; e o início do recebimento em junho de 2021 pelo prazo da Portaria 120, até junho de 2025. Já as despesas financeiras apresentaram uma redução devido a: (i) ajuste a valor justo, com registro de despesa de R\$921 milhões em 2018, tendo apresentado receita financeira em 2019, decorrente de mesma explicação da receita financeira; (ii) variações cambiais passivas. Essa variação foi mais do que compensada pela variação cambial ativa. O resultado das despesas financeiras foi parcialmente compensado por: (i) encargos de dívidas das novas debêntures emitidas pela Holding e, (ii) na Eletronuclear, devido à desqualificação da obra UTN Angra 3 para capitalização dos juros devido a não retomada da obra da usina.

Resultado das Participações Societárias (lucros e prejuízos)

A Participação Societária registrou uma queda de 17,63% resultante da contabilização de um montante de R\$ 1.385 milhões em 2018 e de um montante de R\$ 1.141 milhões em 2019 em função de redução no resultado de equivalência de coligadas em 2019, com destaque para CTEEP em função de ajuste na RBSE, conforme práticas contábeis da Eletrobras (-R\$808 milhões), parcialmente compensado pelo aumento da equivalência da ESBR (+R\$430 milhões) e SPE Madeira (+R\$341 milhões).

Imposto de Renda e Contribuição Social

A provisão para IR e CSLL passou de uma despesa de R\$ 2.484 milhões em 2018 para uma receita de R\$ 1.091 milhões em 2019, uma variação de 455,66%, devido a ativação de crédito fiscal de Chesf e Furnas.

10. Comentários dos diretores / 10.2 - Resultado operacional e financeiro**Lucro líquido das operações continuadas**

A Eletrobras apresentou um lucro líquido das operações continuadas de R\$ 7.459 milhões em 2019, em comparação a R\$ 13.447 milhões em 2018, uma variação negativa de 44,43%. Essa variação se deu devido ao impacto positivo, no resultado continuado de 2018, da reversão de Impairment de Angra 3.

Lucro/Prejuízo líquido de impostos da operação descontinuada

A Eletrobras apresentou um Lucro líquido de impostos da operação descontinuada de R\$ 3.285 milhões em 2019, em comparação a um prejuízo de R\$ 99 milhões em 2018, ou seja, um aumento de 3.410%. Esse aumento deve-se principalmente ao fato de termos reconhecido um ganho não recorrente de R\$ 6,1 bilhões, relacionado à reversão do patrimônio líquido negativo das distribuidoras em 2019.

Resultado do Exercício

A Eletrobras apresentou, no resultado de 2019, um lucro líquido do exercício no valor de R\$ 10.697 milhões, em comparação ao lucro líquido de R\$ 13.346 milhões registrado em 2018, ou seja, uma variação negativa de 19,51%.

Resultados por Segmento de Negócio**Geração e Transmissão**

	31/12/2019				
	Administração	Geração	Transmissão	Eliminações	Total
Receita Operacional Líquida	194.692	19.833.995	8.756.808	(1.059.968)	27.725.527
Custos	(67.019)	(6.866.912)	(865.397)	1.021.509	(6.777.819)
Despesas Operacionais	(3.648.322)	(6.354.559)	(4.561.399)	900.756	(13.663.524)
Resultado Oper. Antes do Resultado Financeiro	(3.520.649)	6.612.524	3.330.012	862.297	7.284.184
Resultado Financeiro	(253.165)	(1.604.727)	(223.134)	-	(2.081.026)
Receita de juros	2.121.894	2.272	2.778	(1.250.732)	876.212
Despesa de juros	(2.899.211)	(1.580.732)	(630.485)	1.250.732	(3.859.696)
Outras receitas e despesas financeiras	524.152	(26.267)	404.573	-	902.458
Resultado de Participações Societárias	1.140.733	-	-	-	1.140.733
Outras receitas e despesas	24.715	-	-	-	24.715
Imposto de renda e contribuição social corrente e diferido	(113.668)	(79.007)	1.282.937	-	1.090.262
Lucro Líquido (prejuízo) do período	(2.722.034)	4.928.790	4.389.815	862.297	7.458.868
	31/12/2018				
	Administração	Geração	Transmissão	Eliminações	Total
Receita Operacional Líquida	261.355	17.433.979	9.183.074	(1.106.103)	25.772.305
Custos	(226.879)	(5.107.440)	(1.275.820)	1.073.076	(5.537.063)
Despesas Operacionais	(2.212.402)	1.222.410	(4.545.256)	1.220.305	(4.314.943)
Resultado Oper. Antes do Resultado Financeiro	(2.177.926)	13.548.949	3.361.998	1.187.278	15.920.299
Resultado Financeiro	2.166.025	(1.769.920)	(1.770.736)	-	(1.374.631)
Receita de juros	3.672.441	2.199	2.688	(1.034.721)	2.642.607
Despesa de juros	(1.749.769)	(1.675.239)	(869.900)	1.034.721	(3.260.187)
Outras receitas e despesas financeiras	243.353	(96.880)	(903.524)	-	(757.051)
Resultado de Participações Societárias	1.384.850	-	-	-	1.384.850
Imposto de renda e contribuição social corrente e diferido	(853.447)	(1.210.107)	(420.163)	-	(2.483.717)
Lucro Líquido (prejuízo) do período	519.502	10.568.922	1.171.099	1.187.278	13.446.801

Geração**Receita Operacional Líquida**

A receita operacional líquida do segmento de geração apresentou um aumento de 13,76%, passando de R\$ 17.434 milhões em 2018 para R\$ 19.834 milhões em 2019.

Custos e Despesas Operacionais

Os custos e despesas operacionais para o segmento de geração apresentaram um aumento de 24,92%, totalizando R\$ 13.222 milhões em 2019 em comparação a R\$

10. Comentários dos diretores / 10.2 - Resultado operacional e financeiro

9.744 milhões em 2018.

Resultado Financeiro

O Resultado de Financeiro do segmento de geração apresentou, em 2019, uma despesa de R\$ 1.605 milhões que, comparado a despesa de R\$ 1.770 milhões em 2018, sofreu uma queda de variando 10,33%.

Transmissão**Receita Operacional Líquida**

A receita operacional líquida do segmento de transmissão apresentou uma queda de 4,65%, passando de R\$ 9.183 milhões em 2018 para R\$ 8.756 milhões em 2019.

Custos e Despesas Operacionais

Os custos e despesas operacionais para o segmento de transmissão apresentaram um aumento de 6,71%, correspondendo a R\$ 5.426 milhões em 2019, enquanto corresponderam a R\$ 5.816 milhões em 2018.

Resultado Financeiro

O Resultado de Financeiro do segmento de transmissão apresentou uma redução de 87,5%, totalizando R\$ 223 milhões de despesas em 2019 em comparação a R\$ 1.771 milhões em 2018.

Resultado das Operações Descontinuadas**Distribuição**

Este tópico apresenta abertura do Lucro (Prejuízo) das Operações Descontinuadas

	CONTROLADORA		CONSOLIDADO	
	31/12/2019	31/12/2018	31/12/2019	31/12/2018
Receita Operacional Líquida	-	-	1.648.758	11.881.505
Custos Operacionais	-	-	(1.540.551)	(7.294.157)
Despesas Operacionais	(1.752.165)	(1.187.278)	(2.461.635)	(5.767.169)
Resultado Operacional antes do Resultado Financeiro	(1.752.165)	(1.187.278)	(2.353.428)	(1.179.821)
Resultado Financeiro Líquido	-	-	(337.401)	(1.572.694)
Resultado das Participações Societárias	-	(1.760.865)	-	-
Efeito na venda de subsidiária	5.037.140	2.967.098	6.118.816	2.967.098
Resultado Operacional antes dos Impostos	3.284.975	18.955	3.427.987	214.583
Despesa de Imposto de Renda e Contribuição Social	-	-	(143.012)	(313.806)
Lucro das Operações Descontinuadas	3.284.975	18.955	3.284.975	(99.223)

2.

Exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2018 comparado ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2017

10. Comentários dos diretores / 10.2 - Resultado operacional e financeiro

Centrais Elétricas Brasileiras SA - Eletrobras					
Demonstrações de Resultado Consolidado - IFRS e BRGAAP (em milhares de reais)					
	31/12/2018	AV %	31/12/2017	AV %	AH %
OPERAÇÕES CONTINUADAS					
RECEITAS OPERACIONAIS					
Geração					
Suprimento	13.268.869	53,13%	15.932.406	54,12%	-16,72%
Fornecimento	2.319.857	9,29%	2.554.279	8,68%	-9,18%
CCEE	1.296.526	5,19%	1.006.114	3,42%	28,86%
Receita de operação e manutenção	2.708.451	10,84%	2.198.347	7,47%	23,20%
Receita de construção de Usinas	34.295	0,14%	52.836	0,18%	-35,09%
Repasse Itaipu	511.079	2,05%	626.135	2,13%	-18,38%
Transmissão					
Receita de operação e manutenção	4.083.948	16,35%	3.319.935	11,28%	23,01%
Receita de construção	673.190	2,70%	917.447	3,12%	-26,62%
Atualizações da taxa de retorno - Transmissão	757.745	3,03%	1.139.816	3,87%	-33,52%
Financeira - Retorno do Investimento - RBSE	3.556.391	14,24%	4.922.827	16,72%	-27,76%
Outras receitas	869.183	3,48%	1.041.317	3,54%	-16,53%
Deduções					
(-) Encargos setoriais	(1.583.049)	-6,34%	(1.382.248)	-4,69%	14,53%
(-) ICMS	(431.850)	-1,73%	(358.127)	-1,22%	20,59%
(-) PASEP e COFINS	(3.079.004)	-12,33%	(2.520.542)	-8,56%	22,16%
(-) Outras Deduções	(9.884)	-0,04%	(9.210)	-0,03%	7,32%
RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA	24.975.747	100,00%	29.441.332	100,00%	-15,17%
CUSTOS OPERACIONAIS					
Energia comprada para revenda	(1.559.533)	-6,24%	(6.155.563)	-20,91%	-74,66%
Encargos sobre uso da rede elétrica	(1.482.125)	-5,93%	(1.372.439)	-4,66%	7,99%
Combustível para produção de energia elétrica	(1.184.948)	-4,74%	(961.664)	-3,27%	23,22%
Construção	(1.310.457)	-5,25%	(970.283)	-3,30%	35,06%
	(5.537.063)	-22,17%	(9.459.949)	-32,13%	-41,47%
RESULTADO BRUTO	19.438.684	77,83%	19.981.383	67,87%	-2,72%
DESPESAS OPERACIONAIS					
Pessoal, Material e Serviços	(7.804.361)	-31,25%	(8.909.209)	-30,26%	-12,40%
Depreciação	(1.607.273)	-6,44%	(1.441.077)	-4,89%	11,53%
Amortização	(94.716)	-0,38%	(82.829)	-0,28%	14,35%
Doações e contribuições	(137.802)	-0,55%	(163.798)	-0,56%	-15,87%
Provisões/Reversões operacionais	5.308.185	21,25%	(4.645.594)	-15,78%	-214,26%
Outras	(1.166.254)	-4,67%	(1.212.380)	-4,12%	-3,80%
	(5.502.221)	-22,03%	(16.454.887)	-55,89%	-66,56%
RESULTADO OPERACIONAL ANTES DO RESULTADO FINANCEIRO	13.936.463	55,80%	3.526.496	11,98%	295,19%
RESULTADO FINANCEIRO					
Receitas Financeiras					
Receitas de juros, comissões e taxas	2.642.607	10,58%	1.736.654	5,90%	52,17%
Receita de aplicações financeiras	686.179	2,75%	962.516	3,27%	-28,71%
Acréscimo moratório sobre energia elétrica	248.407	0,99%	169.712	0,58%	46,37%
Atualizações monetárias ativas	699.871	2,80%	947.365	3,22%	-26,12%
Variações cambiais ativas	4.150.664	16,62%	930.835	3,16%	345,91%
Ganhos com derivativos	20.366	0,08%	237.386	0,81%	-91,42%
Outras receitas financeiras	678.840	2,72%	412.830	1,40%	64,44%
Despesas Financeiras					
Encargos de dívidas	(2.680.884)	-10,73%	(3.449.846)	-11,72%	-22,29%
Encargos de arrendamento mercantil	(308.770)	-1,24%	-	0,00%	-
Encargos sobre recursos de acionistas	(270.533)	-1,08%	(388.408)	-1,32%	-30,35%
Atualizações monetárias passivas	(800.789)	-3,21%	(1.201.884)	-4,08%	-33,37%
Variações cambiais passivas	(4.364.256)	-17,47%	(1.065.028)	-3,62%	309,78%
Perdas com derivativos	(63.378)	-0,25%	(35.797)	-0,12%	77,05%
Outras despesas financeiras	(1.216.397)	-4,87%	(992.451)	-3,37%	22,56%
	(578.073)	-2,31%	(1.736.116)	-5,90%	-66,70%
RESULTADO ANTES DAS PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS	13.358.390	53,49%	1.790.380	6,08%	646,12%
RESULTADO DAS PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS					
EFEITO NA ALIENAÇÃO DE PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS	2.967.098	11,88%	1.524.687	5,18%	94,60%
RESULTADO OPERACIONAL ANTES DOS TRIBUTOS	17.710.338	70,91%	4.482.551	15,23%	295,10%
Imposto de renda e contribuição social correntes	(3.141.578)	-12,58%	(1.711.685)	-5,81%	83,54%
Imposto de renda e contribuição social diferidos	657.860	2,63%	(317.343)	-1,08%	-307,30%
LUCRO LÍQUIDO DAS OPERAÇÕES CONTINUADAS	15.226.620	60,97%	2.453.523	8,33%	520,60%
PARCELA ATRIBUÍDA AOS CONTROLADORES	15.023.243	60,15%	2.406.051	8,17%	524,39%
PARCELA ATRIBUÍDA AOS NÃO CONTROLADORES	203.377	0,81%	47.472	0,16%	328,41%
OPERAÇÃO DESCONTINUADA					
PREJUÍZO LÍQUIDO DE IMPOSTOS DA OPERAÇÃO DESCONTINUADA	(1.879.043)	-7,52%	(4.179.214)	-14,20%	-55,04%
PARCELA ATRIBUÍDA AOS CONTROLADORES	(1.760.865)	-7,05%	(4.169.856)	-14,16%	-57,77%
PARCELA ATRIBUÍDA AOS NÃO CONTROLADORES	(118.178)	-0,47%	(9.358)	-0,03%	1162,86%
LUCRO (PREJUÍZO) LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	13.347.577	53,44%	(1.725.691)	-5,86%	-873,46%
PARCELA ATRIBUÍDA AOS CONTROLADORES	13.262.378	53,10%	(1.763.805)	-5,99%	-851,92%
PARCELA ATRIBUÍDA AOS NÃO CONTROLADORES	85.199	0,34%	38.114	0,13%	123,54%
RESULTADO POR AÇÃO					
Resultado por ação - básico	9,80		(1,30)		
Resultado por ação - diluído	9,69		(1,30)		
Operação Continuada					
Resultado por ação - básico	11,11		1,78		
Resultado por ação - diluído	10,98		1,76		

A tabela a seguir contém as receitas e despesas operacionais da Eletrobras (como percentual da receita operacional líquida):

10. Comentários dos diretores / 10.2 - Resultado operacional e financeiro

Geração	80,63%	75,98%
Transmissão	36,32%	34,98%
Outras receitas operacionais	3,48%	3,54%
Tributos sobre receitas	-20,43%	-14,50%
Receita operacional líquida	100,00%	100,00%
Despesas		
Custos operacionais	-22,17%	-32,13%
Despesas operacionais	-10,15%	-55,89%
Resultado financeiro	-2,31%	-5,90%
Resultado de participações societárias	5,55%	9,14%
Tributos sobre a renda	-9,94%	-6,89%
Lucro Líquido (Operações Continuadas)	60,97%	8,33%

* Operação de Distribuição foi classificada como Operação Descontinuada. Mais detalhes no item 10.3 deste documento.

Demonstrações de Resultado Consolidadas

Este tópico apresenta uma visão geral dos resultados consolidados da Eletrobras, líquidos das eliminações entre os segmentos, que são discutidos em relação a cada segmento abaixo.

Receita Operacional Líquida

A Receita Operacional Líquida, no montante de R\$ 24.976 milhões apresentou, em 2018, uma redução de 15,17% em relação aos 2017, equivalente ao montante de R\$ 29.441 milhões.

Custos Operacionais

Os custos operacionais apresentaram uma redução de 41,47%, passando de um montante de R\$ 9.460 milhões em 2017 para um montante de R\$ 5.537 milhões em 2018. Essa redução foi causada principalmente pela Energia Elétrica Comprada para Revenda, que apresentou uma redução de 74,66%, passando de R\$ 6.156 milhões em 2017 para R\$ 1.560 milhões em 2018.

Despesas Operacionais

As Despesas operacionais apresentaram uma redução de 66,56%, passando de R\$ 16.455 milhões em 2017 para R\$ 5.502 milhões em 2018. Essa redução se deu principalmente devido a reversão de provisões operacionais; em 2017 as despesas de provisão totalizavam R\$ (4.646) milhões, sendo revertidas e totalizando R\$ 8.072 milhões em 2018, ou seja, uma variação de 273,75%.

Resultado Financeiro

O Resultado Financeiro líquido passou de uma despesa líquida de R\$ 1.736 milhões em 2017 para uma despesa líquida de R\$ 578 milhões em 2018.

Resultado das Participações Societárias (lucros e prejuízos)

A Participação Societária registrou um aumento de 18,62% resultante da contabilização de um montante de R\$ 1.167 milhões em 2017 e de um montante de R\$ 1.385 milhões em 2018.

Imposto de Renda e Contribuição Social

10. Comentários dos diretores / 10.2 - Resultado operacional e financeiro

A provisão para IR e CSLL passou de uma despesa de R\$ 2.029 milhões em 2017 para uma despesa de R\$ 2.484 milhões em 2018.

Lucro líquido das operações continuadas

A Eletrobras apresentou um lucro líquido das operações continuadas de R\$ 15.227 milhões em 2018, em comparação a R\$ 2.454 milhões em 2017, uma variação de 520,60%.

Prejuízo líquido de impostos da operação descontinuada

A Eletrobras apresentou um Prejuízo líquido de impostos da operação descontinuada de R\$ 1.879 milhões em 2018, em comparação a R\$ 4.179 milhões em 2017, ou seja, uma redução de 55,04%.

Resultado do Exercício

A Eletrobras apresentou, no resultado de 2018, um lucro líquido do exercício no valor de R\$ 13.348 milhões, em comparação ao prejuízo líquido de R\$ 1.726 milhões registrado em 2017, ou seja, uma variação de 873,46%.

Resultados por Segmento de Negócio*Geração e Transmissão*

	31/12/2018					
	Geração					
	Administração	Regime de Exploração	Regime de O&M	Transmissão	Eliminações	Total
Receita Operacional Líquida	261.355	15.140.448	2.293.531	8.386.516	(1.106.103)	24.975.747
Custos e Despesas Operacionais	(634.347)	(703.533)	(2.024.709)	(5.815.900)	1.106.103	(8.072.386)
Resultado Oper. Antes do Resultado Financeiro	(372.992)	14.436.915	268.822	2.570.616	-	16.903.361
Resultado Financeiro	2.166.025	(1.665.650)	(104.271)	(974.177)	-	(578.073)
Resultado de Participações Societárias	1.384.850	-	-	-	-	1.384.850
Resultado na alienação de participações societárias	200	-	-	-	-	200
Imposto de renda e contribuição social	(853.448)	(1.027.967)	(182.140)	(420.163)	-	(2.483.718)
Lucro Líquido (prejuízo) do período das operações continuadas	2.324.635	11.743.298	(17.589)	1.176.276	-	15.226.621

	31/12/2017 (Reclassificado)					
	Geração					
	Administração	Regime de Exploração	Regime de O&M	Transmissão	Eliminações	Total
Receita Operacional Líquida	215.936	18.070.002	1.843.804	10.126.304	(814.714)	29.441.332
Custos e Despesas Operacionais	(7.772.986)	(11.932.046)	(2.015.008)	(5.009.510)	814.714	(25.914.836)
Resultado Oper. Antes do Resultado Financeiro	(7.557.050)	6.137.956	(171.204)	5.116.794	-	3.526.496
Resultado Financeiro	1.046.195	(1.497.218)	(242.721)	(1.042.372)	-	(1.736.116)
Resultado de Participações Societárias	1.167.484	-	-	-	-	1.167.484
Resultado na alienação de participações societárias	1.524.687	-	-	-	-	1.524.687
Imposto de renda e contribuição social	(1.081.294)	(188.195)	(41.453)	(718.086)	-	(2.029.028)
Lucro Líquido (prejuízo) do período das operações continuadas	(4.899.978)	4.452.543	(455.378)	3.356.336	-	2.453.523

Geração**Receita Operacional Líquida**

A receita operacional líquida do segmento de geração apresentou uma redução de R\$ 2.480 milhões, ou 12,45%, passando de R\$ 19.914 milhões em 2017 para R\$ 17.434 milhões em 2018.

Custos e Despesas Operacionais

Os custos e despesas operacionais para o segmento de geração apresentaram uma redução de R\$ 11.219 milhões, ou 80,44%, totalizando R\$ 2.728 milhões em 2018 em comparação a R\$ 13.947 milhões em 2017.

10. Comentários dos diretores / 10.2 - Resultado operacional e financeiro**Resultado Financeiro**

O Resultado de Financeiro do segmento de geração apresentou, em 2018, uma despesa de 1.770 milhões que, comparado a despesa de 1.740 milhões em 2017, sofreu um aumento de 30 milhões, variando 1,72%.

Transmissão**Receita Operacional Líquida**

A receita operacional líquida do segmento de transmissão apresentou uma redução de R\$ 1.740 milhões, ou 17,18%, passando de R\$ 10.129 milhões em 2017 para R\$ 8.387 milhões em 2018.

Custos e Despesas Operacionais

Os custos e despesas operacionais para o segmento de transmissão apresentaram um aumento de R\$ 1.740 milhões, ou 17,18%, correspondendo a R\$ 6,017 milhões em 2018, enquanto corresponderam a R\$ 5.010 milhões em 2017.

Resultado Financeiro

O Resultado de Financeiro do segmento de transmissão apresentou uma redução de R\$ 68 milhões em 2018, ou 6,54%, totalizando R\$ 974 milhões em 2018 em comparação a R\$ 1.042 milhões em 2017.

Resultado das Operações Descontinuadas**Distribuição**

Este tópico apresenta abertura do Lucro (Prejuízo) das Operações Descontinuadas

	31/12/2018	31/12/2017
Receita Operacional Líquida	11.881.505	9.597.517
Custos Operacionais	(7.294.157)	(7.109.832)
Despesas Operacionais	(4.579.891)	(3.668.305)
Resultado Operacional antes do Resultado Financeiro	7.457	(1.180.620)
Resultado Financeiro Líquido	(1.572.694)	(3.502.329)
Resultado das Participações Societárias	-	-
Resultado Operacional antes dos Impostos	(1.565.237)	(4.682.949)
Despesa de Imposto de Renda e Contribuição Social	(313.806)	503.735
Lucro (Prejuízo) das Operações Descontinuadas	(1.879.043)	(4.179.214)

10. Comentários dos diretores / 10.2 - Resultado operacional e financeiro**Demonstração dos Fluxos de Caixa – 2019, 2018 e 2017**

As tabelas abaixo resumem a evolução dos fluxos de caixa líquidos da Eletrobras para os períodos apresentados:

Fluxos de Caixa Líquidos	31/12/2019	31/12/2018	31/12/2017
	(em milhares de reais)		
Proporcionados por Atividades Operacionais Continuadas	293.670	4.903.446	3.655.593
Proporcionados por Atividades Operacionais	(379.997)	(546.575)	(1.270.024)
Proporcionado por Atividades Operacionais	(86.327)	4.356.871	2.385.569
Aplicados nas Atividades de Investimento de Operações	3.263.691	451.454	586.068
Aplicados nas Atividades de Investimento de Operações	6.337	(30.146)	(733.859)
Aplicados nas Atividades de Investimento	3.270.028	421.308	(147.791)
Aplicado nas Atividades de Financiamento de Operações	(3.805.405)	(5.563.800)	(3.971.022)
Aplicado nas Atividades de Financiamento de Operações	414.724	549.046	2.029.641
Provenientes (aplicados) nas Atividades de Financiamento	(3.390.681)	(5.014.754)	(1.941.381)
Total	(206.981)	(236.575)	296.397

Atividades Operacionais

Os fluxos de caixa provenientes das atividades operacionais da Eletrobras resultam principalmente:

- Da venda e transmissão de energia elétrica para uma base estável e diversificada de clientes no varejo e no atacado a preços fixos; e
- De depósitos restritos no âmbito de processos judiciais em casos em que a Eletrobras seja autora e seja obrigada a efetuar um depósito em favor do juízo aplicável.

Os fluxos de caixa das atividades operacionais têm se mostrado suficientes para atender às necessidades operacionais e de investimentos de capital da Eletrobras para os períodos analisados.

O fluxo de caixa gerado pelas atividades operacionais passou de R\$ 4,4 bilhões em 2018 para (0,86) bilhões em 2019.

Atividades de Investimento

O fluxo de caixa da atividade de investimento da Eletrobras reflete principalmente:

- Aquisições de certos investimentos - parcerias celebradas pela Eletrobras com terceiros do setor privado com relação à operação de novas usinas;
- Aquisições de ativos fixos, consistindo principalmente de investimentos em equipamentos necessários para as atividades operacionais da Eletrobras; e
- Dividendos pagos por subsidiárias.

O fluxo de caixa proveniente das atividades de investimento passou de R\$(148) milhões em 2017 para R\$ 421 milhões em 2018 e 3.270 milhões em 2019.

Atividades de Financiamento

Os fluxos de caixa usados em atividades de financiamento da Eletrobras refletem principalmente a renda proveniente de juros que a mesma recebe de empréstimos feitos a empresas que operam no setor elétrico brasileiro, de curto e longo prazos.

10. Comentários dos diretores / 10.2 - Resultado operacional e financeiro

Em 2018, o fluxo de caixa das atividades de financiamento da Eletrobras, passando de R\$(1,9) bilhões em 2017 para R\$ (5) bilhões em 2018 e R\$ (3,4) bilhões em 2019.

b) variações das receitas atribuíveis a modificações de preços, taxas de câmbio, inflação, alterações de volumes e introdução de novos produtos e serviços

A desvalorização do real em relação ao dólar americano e o fato de a Eletrobras deter relevante parcela de seus recebíveis indexados a moedas estrangeiras, principalmente ao dólar americano, impactou negativamente a receita decorrente das variações cambiais, e geraram um ganho de R\$ 35 milhões no exercício encerrado em 31 de dezembro de 2019, comparado a uma perda, em 2018, no montante de R\$ 214 milhões decorrente da variação cambial.

No tocante às variações monetárias decorrentes dos níveis internos de preços, no exercício encerrado em 31 de dezembro de 2018, a Eletrobras verificou uma perda de R\$ 101 milhões. Em 31 de dezembro de 2019, a Eletrobras verificou um ganho de R\$ 417 milhões

c) impacto da inflação, da variação de preços dos principais insumos e produtos, do câmbio e da taxa de juros no resultado operacional e no resultado financeiro da Eletrobras, quando relevante

Inflação e Taxa de Juros

A situação financeira e o resultado das operações da Eletrobras são afetados pela inflação e por variações na taxa de juros.

A maioria dos custos e despesas da Eletrobras é denominada em reais e está atrelada aos Índices de medição da inflação, tais como o Índice Geral de Preços do Mercado (IGP-M), o Índice Nacional de Preços ao Consumidor - INPC e o IPCA, ou sofre reajuste de acordo com a flutuação medida em taxas cambiais.

No Brasil, salários de empregados geralmente sofrem reajuste anual, baseado em acordos coletivos entre os sindicatos a que pertencem e os empregadores, os quais usualmente utilizam o IPCA como parâmetro para suas negociações.

Em 31 de dezembro de 2019, a composição do endividamento se apresentava conforme abaixo:

10. Comentários dos diretores / 10.2 - Resultado operacional e financeiro

(em milhares de R\$)	31/12/2019		31/12/2018	
	Saldo	AV %	Saldo	AV %
<u>Moeda estrangeira</u>				
USD não indexado	7.571.970	18,05%	11.284.562	20,75%
USD com LIBOR	799.128	1,91%	1.078.643	1,98%
EURO	235.353	0,56%	244.708	0,45%
IENE	-	0,00%	-	0,00%
Outros	-	0,00%	-	0,00%
Subtotal	8.606.451	20,52%	12.607.913	23,19%
<u>Moeda nacional</u>				
CDI	8.698.416	20,74%	10.649.257	19,59%
IPCA	73.481	0,18%	189.649	0,35%
TJLP	6.232.878	14,86%	6.515.226	11,98%
SELIC	8.594.909	20,49%	13.278.510	24,42%
Outros	2.464.900	5,88%	3.621.176	6,66%
Subtotal	26.064.585	62,15%	34.253.819	63,00%
Não Indexado	7.269.279	17,33%	7.511.066	13,81%
Total	41.940.316	100,00%	54.372.798	100,00%

Variação de preços dos principais insumos e produtos

Os principais insumos da Eletrobras são a energia comprada para revenda e o combustível para a produção de energia elétrica.

A energia comprada para revenda pela Eletrobras foi de R\$ 2.162 milhões no exercício de 2019 em comparação a 1.560 em 2018, um aumento da despesa de 38,59%.

Já o gasto com combustível para a produção de energia correspondeu a R\$1.185 milhões no exercício encerrado em 31 de dezembro de 2018, comparado a R\$ 2.108 milhões no exercício encerrado em 31 de dezembro de 2019, um aumento de 77,89%.

Taxa de Câmbio

A Eletrobras apresenta exposição a riscos financeiros que causam volatilidade em suas demonstrações contábeis (Neutra no caso da controladora, e passiva no caso do consolidado), bem como em seu fluxo de caixa. A administração da Empresa possui Política de Hedge Financeiro e um Programa de Operações com Instrumentos Derivativos.

Neste contexto, a Política de Hedge Financeiro da Eletrobras tem por objetivo perseguir a mitigação da exposição às variáveis de mercado que impactem ativos e passivos da Empresa e de suas controladas, reduzindo assim os efeitos de flutuações indesejáveis dessas variáveis nas demonstrações contábeis. Com isso, a referida política visa que os resultados da Eletrobras reflitam fielmente o seu real desempenho operacional e que o seu fluxo de caixa projetado apresente menor volatilidade.

Levando-se em conta as diferentes formas de se realizar o hedge em eventuais descasamentos apresentados pela Eletrobras, a política aprovada elenca uma escala de prioridades, que privilegia soluções estruturais, contemplando o balanceamento natural das posições expostas. Posteriormente, também poderão ser analisadas operações com outros tipos de instrumentos financeiros e, finalmente, as operações com derivativos financeiros, as quais apenas serão realizadas de forma complementar e com o intuito exclusivo de proteger aqueles ativos e passivos indexados da Eletrobras e de suas controladas que apresentem algum descasamento,

10. Comentários dos diretores / 10.2 - Resultado operacional e financeiro

não podendo caracterizar alavancagem financeira ou operação de concessão de crédito a terceiros.

Neste contexto, estratégias de hedge cambial foram implementadas ao longo dos anos priorizando as soluções estruturais, em linha com a Política de Hedge Financeiro da Instituição. Dentro dessa estratégia, tem-se levado em conta na estruturação das novas captações, não só o montante total do descasamento, mas também sua disposição ao longo do tempo, com vistas a efetuar tanto o hedge de balanço patrimonial da Eletrobras como o de seu fluxo de caixa.

Em 31 de dezembro de 2019, aproximadamente 21% da dívida total consolidada da Eletrobras, de R\$ 41,9 bilhões, eram estipulados em moedas estrangeiras.

Assim, a exposição da Eletrobras ao risco cambial do dólar era praticamente neutra em 31 de dezembro de 2019.

Na mesma data base, o Consolidado possui uma exposição passiva de cerca de 306 milhões de dólares. Para uma análise de sensibilidade do impacto das taxas de juros sobre o endividamento total da Companhia, vide notas explicativas das demonstrações financeiras da Companhia relativas ao exercício encerrado em 31 de dezembro de 2019.

10. Comentários dos diretores / 10.3 - Efeitos relevantes nas DFs**a. introdução ou alienação de segmento operacional**

A Companhia realizou leilões para a alienação de suas então controladas do segmento de distribuição durante o ano de 2018 de acordo com seu Plano Diretor de Negócios e Gestão. As distribuidoras Eletroacre, Cepisa, Ceron e Boa Vista tiveram seus contratos de compra e venda de ações assinados em 2018, já a Ceal e a Amazonas Distribuidora tiveram seus controles transferidos em 18 de março de 2019 e 10 de abril de 2019, respectivamente.

Como estas empresas representavam a totalidade das operações do segmento de distribuição, exercidas de forma consolidada, as transações deste segmento passaram a ser apresentadas nas demonstrações financeiras de 31 de dezembro de 2018 como operações descontinuadas. Desta forma, as informações do resultado e as correspondentes notas explicativas do exercício comparativo de 31 de dezembro de 2018 estão sendo reapresentadas de acordo com o CPC 31/IFRS 5, para apresentar estas transações do segmento de distribuição separadamente das operações continuadas.

Abaixo, demonstramos o resultado e os fluxos de caixa das operações descontinuadas, sendo o exercício findo em 31 de dezembro de 2019, com as informações da Ceal e Amazonas Distribuidora, e o período findo em 31 de dezembro de 2018, composto por todas as distribuidoras mencionadas acima.

	CONTROLADORA		CONSOLIDADO	
	31/12/2019	31/12/2018	31/12/2019	31/12/2018
Receita Operacional Líquida	-	-	1.648.758	11.881.505
Custos Operacionais	-	-	(1.540.551)	(7.294.157)
Despesas Operacionais	(1.752.165)	(1.187.278)	(2.461.635)	(5.767.169)
Resultado Operacional antes do Resultado Financeiro	(1.752.165)	(1.187.278)	(2.353.428)	(1.179.821)
Resultado Financeiro Líquido	-	-	(337.401)	(1.572.694)
Resultado das Participações Societárias	-	(1.760.865)	-	-
Efeito na venda de subsidiária	5.037.140	2.967.098	6.118.816	2.967.098
Resultado Operacional antes dos Impostos	3.284.975	18.955	3.427.987	214.583
Despesa de Imposto de Renda e Contribuição Social	-	-	(143.012)	(313.806)
Lucro das Operações Descontinuadas	3.284.975	18.955	3.284.975	(99.223)

b. constituição, aquisição ou alienação de participação societária

As controladas Ceal e Amazonas Distribuidora, anteriormente classificadas como mantidas para venda, tiveram seus leilões efetuados em 10 de dezembro de 2018 e 28 de dezembro de 2018, respectivamente. As vendas dessas controladas foram concluídas em 18 de março de 2019 e em 10 de abril de 2019, respectivamente, com a assinatura do contrato de compra e venda de ações de acordo com o cronograma estabelecido no leilão de desestatização.

Como consequência da conclusão do processo de alienação das distribuidoras, a Equatorial Energia S.A. adquiriu o controle acionário de aproximadamente 89,94% do capital total da Ceal e o Consórcio formado pelas empresas Oliveira Energia Geração e Serviços Ltda. e ATEM'S Distribuidora de Petróleo S.A. adquiriu o controle acionário de aproximadamente 90% do capital total da Amazonas Distribuidora.

A Eletrobras teve um efeito positivo no resultado do exercício de R\$ 3.284.975 mil devido às reversões dos passivos a descoberto. O efeito na alienação está registrado como operação descontinuada.

(R\$ mil)

10. Comentários dos diretores / 10.3 - Efeitos relevantes nas DFs

	Ceal	Amazonas D
Passivo a descoberto	900.034	5.269.403
Outros resultados abrangentes	(40.974)	(9.647)
Valor da venda	(50)	(50)
Ganho com a alienação das ações das distribuidoras	859.010	5.259.706
Resultado das operações descontinuadas		
Resultado da CEAL reconhecido no exercício até a data da venda		94.451
Resultado da Amazonas D reconhecido no exercício até a data da venda		(1.176.127)
Efeito da alienação CEAL - reversão passivo a descoberto		859.060
Efeito da alienação Amazonas D - reversão passivo a descoberto		5.259.756
Provisão Direito de Ressarcimento - CCC		(1.752.165)
Resultado operações descontinuadas		3.284.975

Coligadas

Em 2018, a Companhia vendeu cerca de 55,42% das ações ordinárias e 69,14% das ações preferenciais das suas participações acionárias na coligada Energisa Mato Grosso S.A., permitindo que a Eletrobras recebesse o valor de R\$ 276 milhões.

Leilão das Empresas Distribuidoras de Energia

Conforme o antigo Plano Diretor de Negócios e Gestão 2018-2022, as 6 distribuidoras da Eletrobras, Companhia Energética do Piauí ("Cepisa"), Centrais Elétricas de Rondônia S.A. ("Ceron"), Boa Vista Energia S.A. ("Boa Vista Energia") e Companhia de Eletricidade do Acre ("Eletroacre"), Companhia Energética de Alagoas ("CEAL") e Amazonas Distribuidora de Energia S.A. ("Amazonas Energia") foram privatizadas por intermédio de leilões realizados na B3 S.A. As distribuidoras Cepisa, Ceron, Boa Vista Energia e Eletroacre já tiveram suas respectivas transferências de controle acionário assinadas em 2018 e foram consolidadas nas demonstrações financeiras encerradas em 31 de dezembro de 2018, de forma proporcional, enquanto a distribuidora CEAL teve sua transferência de controle realizada em 18 de março de 2019. Já a distribuidora Amazonas Energia deve ter sua respectiva transferência de controle concluída até o dia 15 de abril de 2019 conforme decisão da AGE 174^a

Leilão das SPEs

Através do Leilão Eletrobras 01/2018, realizado em 27/09/2018, foram alienadas 26 SPEs: A SPE Intesa foi transferida para o comprador em 28 de dezembro de 2018, outras 24 tiveram sua transferência concluída durante o ano de 2019 e a SPE Centroeste de Minas mudou de controle em 13 de janeiro de 2020. Além dessas 24 participações transferidas em 2019, houve o encerramento de dez SPEs eólicas pertencentes ao Complexo Itaguaçu da Bahia, a incorporação da SPE Extremoz na Chesf e a venda da SPE Paraíso pela Eletrosul, através de chamada pública, como detalhado na tabela.

Movimentação de SPEs em 2019

Descrição	Nº de SPEs	Proprietária	Movimento	Data do Evento
Complexo Itaguaçu da Bahia (Geradora Eólica Itaguaçu da Bahia SPE S.A., Geradora Eólica Ventos de Santa Luiza SPE S.A., Geradora Eólica Ventos de Santa Madalena SPE S.A., Geradora Eólica Ventos de Santa Marcella SPE S.A., Geradora Eólica Ventos de Santa Vera SPE S.A., Geradora Eólica Ventos de Santo Antônio SPE S.A., Geradora Eólica Ventos de São Bento SPE S.A., Geradora Eólica Ventos de São Cirilo S.A., Geradora Eólica Ventos de São João SPE S.A. e Geradora Eólica Ventos de São Rafael S.A.)	10	Furnas	Encerramento	20/02/2019
Pedra Branca S.A., São Pedro do Lago S.A. e Sete Gameleiras S.A.	3	ELETROBRAS	Venda (Leilão 01/2018)	28/03/2019

10. Comentários dos diretores / 10.3 - Efeitos relevantes nas DFs

Baraúnas I Energética S.A., Morro Branco I Energética S.A., Mussambê Energética S.A., Banda de Couro Energética S.A. e Baraúnas II Energética S.A.	5	CHESF	Venda (Leilão 01/2018)	28/03/2019
Empresa de Transmissão do Alto Uruguai S.A. – ETAU	1	ELETROBRAS	Venda (Leilão 01/2018)	29/04/2019
Brasnorte Transmissora de Energia S.A., Companhia Transirapé de Transmissão, Companhia Transleste de Transmissão e Companhia Transudeste de Transmissão	4	ELETROBRAS	Venda (Leilão 01/2018)	31/05/2019
Uirapuru Transmissora de Energia S.A.	1	ELETROBRAS	Venda (Leilão 01/2018)	25/06/2019
Amazônia Eletronorte Transmissora de Energia S.A. – AETE	1	ELETROBRAS	Venda (Leilão 01/2018)	01/07/2019
Paraíso Transmissora de Energia S.A.	1	ELETROSUL	Venda (Chamada Pública)	14/08/2019
Brasventos Eolo Geradora de Energia S.A. Brasventos Miassaba 3 Geradora de Energia S.A. e Rei dos Ventos 3 Geradora de Energia S.A.	3	ELETROBRAS	Venda (Leilão 01/2018)	23/08/2019
Eólica Serra das Vacas Holding S.A., Eólica Serra das Vacas I S.A., Eólica Serra das Vacas II S.A., Eólica Serra das Vacas III S.A. e Eólica Serra das Vacas IV S.A.	5	ELETROBRAS	Venda (Leilão 01/2018)	07/10/2019
Extremoz Transmissora do Nordeste S.A. - ETN S.A.	1	CHESF	Incorporação	01/11/2019
Transmissora Matogrossense de Energia S.A. – TME	1	ELETROBRAS	Venda (Leilão 01/2018)	13/11/2019
Total	36			

Em 30 de julho de 2019, a Eletrobras abriu o Procedimento Competitivo de Alienação no 01/2019 para a venda das SPEs remanescentes do Leilão Eletrobras no 01/2018, tendo recebido propostas firmes em 31 de outubro de 2019. O processo está amparado pelo Decreto no 9.188/2017 e, atualmente, encontra-se em fase de negociação das propostas.

c. eventos ou operações não usuais**Combinação de Negócios**

Em 31 de outubro de 2019, a controlada Chesf adquiriu o controle sobre a SPE TDG, mediante a diluição, de forma definitiva, da participação acionária do Sócio Future ATP Serviços de Engenharia Consultiva Ltda, decorrente da capitalização dos AFACs realizados pela Chesf, no valor de R\$ 101.000 mil, passando a Companhia a ter participação acionária de 72,31%.

Na mesma data, a Chesf adquiriu a participação acionária da Future ATP Serviços de Engenharia Consultiva Ltda, mediante o pagamento de R\$ 34.000 mil, tornando assim a TDG em sua subsidiária integral.

- Determinação do valor justo da contraprestação

Demonstramos abaixo quadro comparativo entre o valor justo e o valor contábil do Balanço Patrimonial da referida SPE, em 31 de outubro de 2019, bem como o valor decorrente da compra vantajosa:

Balanço patrimonial da TDG em 31/10/2019		
	Valor contábil	Valor justo
Ativo	442.312	442.312
Passivo	291.950	291.950
Patrimônio Líquido	150.362	150.362

	Valor Contábil	Valor Justo
Valor investimento Chesf (72,31%)	108.727	108.727
Valor investimento ATP (27,69%)	41.635	41.635
Total	150.362	150.362

10. Comentários dos diretores / 10.3 - Efeitos relevantes nas DFs

A combinação de negócios gerou ativo de concessão de R\$ 41.635 mil, registrado no subgrupo investimentos. O ativo de concessão representa a diferença entre o valor do negócio e o valor justo dos ativos identificáveis deduzido do valor justo dos passivos assumidos.

Valor Contábil da Participação Adquirida	
Valor justo da participação adquirida	41.635
Valor pago pela Chesf para aquisição dos 27,69% da SPE	(34.000)
Ganho proveniente de compra vantajosa	7.635

Em agosto de 2018, a Eletrosul transferiu para a Companhia Paranaense de Energia – COPEL as suas participações societárias na Costa Oeste Transmissora de Energia S.A., 49%, e na Marumbi Transmissora de Energia S.A., 20%, recebendo a participação da COPEL na Transmissora Sul Brasileira de Energia S.A. – TSBE, 20%, correspondente a 20% do capital votante. Antes da permuta das ações, a Eletrosul detinha 80% do capital social da TSBE, agora, após a conclusão do processo, ficou com a totalidade da participação, e, com isso, passou a ter o controle da investida.

Agosto de 2018	
TSBE	
Valor justo da participação antes da combinação de negócios (80%)	253.233
(+) Swap de ações	56.375
(+) Compra vantajosa	6.932
Valor justo na data de aquisição (100%)	316.540
Valor total do investimento	316.540

Valores reconhecidos de ativos identificáveis adquiridos e passivos assumidos	
Caixa e equivalentes de caixa	19.315
Contas a receber	7.025
Ativos financeiros e concessões	575.135
Outras contas a receber	44.555
Empréstimos e financiamentos	(196.895)
Debentures	(114.335)
Outros	(18.260)
Total dos ativos líquidos identificáveis	316.540

Caso a combinação de negócios fosse efetivada em 1º de janeiro de 2018, o incremento na receita operacional líquida e lucro líquido do exercício não apresentariam impactos relevantes, pois a receita operacional líquida da TSBE em 2018 foi de R\$ 46.076 mil e o lucro líquido do exercício findo em 31 de dezembro de 2018 foi de R\$ 2.440 mil.

Em 28 de dezembro de 2017, ocorreram três operações de combinação de negócios (Chuí Holding S/A, Santa Vitória do Palmar Holding S/A e Livramento Holding S/A) cujos efeitos estão detalhados abaixo. Os valores justos finais das transações foram calculados com base nos relatórios de avaliação preparados por peritos contratados pela Companhia e se aproximam dos valores contábeis. Após as transações a Companhia passou a deter 78% do capital da Chuí Holding S/A, 78% do capital da Santa Vitória do Palmar Holding S/A e 78% da Livramento Holding S/A.

10. Comentários dos diretores / 10.3 - Efeitos relevantes nas DFs

	28/12/2017		
	Chuí Holding	Santa Vitória do Palmar	Livramento Holding
Valor justo da participação antes da combinação de negócios	192.315	167.045	24.355
(+) Adiantamentos para aumento de capital	207.124	192.443	6.126
(+) Swap de ações	(93.305)	182.079	1.717
(+) Compra vantajosa	-	33.335	-
Valor justo na data de aquisição (78%)	306.134	574.902	32.197
Participação minoritária (22%)	86.345	162.152	9.081
Valor total do investimento	392.479	737.053	41.279
Valores reconhecidos de ativos identificáveis adquiridos e passivos assumidos			
Caixa e equivalentes de caixa	61.103	145.618	4.319
Contas a receber	10.892	31.515	1.809
Impostos a recuperar	-	1.780	2.974
Outras contas a receber	595	954	80
Fundos vinculados	255	61.634	3.028
Ativos intangíveis	17.062	51.970	-
Imobilizado	664.997	1.662.943	151.221
Empréstimos e financiamentos	17.380	(943.751)	(42.059)
Contas a pagar a fornecedores	(327.528)	(35.708)	(7.233)
Debentures	-	(114.928)	-
Obrigações fiscais	(1.946)	(8.043)	(2.923)
Outras contas a pagar	(2.868)	(116.931)	(69.937)
Outros	(47.463)	-	-
Total dos ativos líquidos identificáveis	392.479	737.053	41.279

Ambiente Regulatório**Geração**

Uma série de mudanças regulatórias estiveram em discussão no Setor Elétrico Brasileiro em 2019, com destaque para os temas objeto do Grupo de Trabalho da Modernização do Setor Elétrico, instituído pela Portaria MME no 187/2019, como separação de lastro e energia, abertura de mercado e o aprimoramento do Mecanismo de Realocação de Energia (MRE).

- Nesse contexto, foram abertas consultas públicas associadas ao GT Modernização, além de outras relevantes, como a Consulta Pública MME no 82/2019 que trata da revisão dos valores de referência para níveis de disponibilidade das usinas (TEIF e IP).
- No âmbito da Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel), destacamos a abertura da Audiência Pública no 03/2019, que trata de revisar a Resolução Normativa no 596/2013, a fim de viabilizar o cálculo do valor das indenizações de geração associadas às concessões prorrogadas ou não, com base na Lei no 12.783/2013 e no Decreto no 7.850/2012.
- Também deve ser destacada a Consulta Pública Aneel no 026/2019, que trata da revisão da metodologia de cálculo da remuneração do capital, aplicável, no segmento de geração, à geração cotista e à nuclear.
- Ainda em 2019, foi aberta a Tomada de Subsídio Aneel no 06/2019, que trata da prestação de serviços auxiliares, assunto que recebe especial atenção, face à previsão de aumento de penetração de fontes renováveis intermitentes no setor elétrico brasileiro.

Transmissão

A Resolução Homologatória no 2565/2019 estabeleceu as Receitas Anuais Permitidas (RAPs) para as concessionárias de serviço público de transmissão de energia elétrica para o ciclo 2019-2020 (01/07/2019 a 30/06/2020). Em 31 de dezembro de 2019 a RAP das Empresas Eletrobras foi da ordem de R\$ 11.493 milhões, representando um aumento de aproximadamente 6,76 % em relação a 2018.

10. Comentários dos diretores / 10.3 - Efeitos relevantes nas DFs**RESUMO – CONSOLIDAÇÃO DA RAP 2019**

(Em R\$ mil)					
Empresa	Resumo - Consolidação da RAP 2019				
	Corporativas Renovadas pela Lei 12.783/13 (O&M)	Parcela RBSE	Corporativas não Renovadas (b)	RAP Corporativa (a+b)	Total SPEs *
	Corporativa renovada total (a)				
Chesf	2.895,75	2.457,95	360,49	3.256,24	305,45
Eletronorte	1.528,39	1.314,26	493,04	2.021,43	290,20
Eletrosul	1.018,06	840,53	351,72	1.369,78	137,42
Furnas	4.546,12	2.800,78	239,92	4.786,04	462,26
Eletrobras	-	-	-	-	98,12
Amazonas GT	-	-	59,44	59,44	-
Total	9.988,33	7.413,52	1.504,60	11.492,93	1.293,44

*Refere-se à participação proporcional ao capital investido pelas Empresas Eletrobras no empreendimento.

Os descontos de Parcela Variável (PV), parcela a ser deduzida da receita da transmissora em função da não prestação adequada do serviço público de transmissão, mantiveram-se relativamente estáveis, não apresentando grandes variações percentuais.

Percentual de Perda Variável da RAP	2019	2018	2017
Anual	2,28%	2,16%	2,41%

Em 2019, ocorreu o Leilão no 002/2019 e não houve mudanças na metodologia de cálculo do Custo Médio Ponderado de Capital (WACC) dos leilões prevista no Procedimento de Regulação Tarifária (Proret). Entretanto, o custo real de capital de terceiros, fator que compõe um dos parâmetros da Taxa Regulatória de Remuneração do Capital (WACC), foi reduzido de 6,94% para 6,61% ao ano.

Para aumentar a atratividade dos leilões de transmissão, a Aneel publicou três novas resoluções normativas e, também, consultas e audiências públicas

o Resolução Normativa Aneel no 846/2019: Aprovou os procedimentos, parâmetros e critérios para a imposição de penalidades aos agentes do setor de energia elétrica e dispõe sobre diretrizes gerais da fiscalização da Agência.

o Resolução Normativa Aneel no 847/2019: Revogou a Resolução Normativa no 709/2016 que tratava da separação das atividades operacionais e de holding das empresas de transmissão de energia elétrica. A revogação acabou um ponto controverso da regulação da agência que comprometia a competitividade dos leilões e impactava os processos de reestruturação societária das empresas. Desde maio de 2018, a Aneel tinha deixado de aplicar a regra da Resolução Normativa no 709/2016 nos leilões de transmissão, porque ela limitava a participação de investidores nos certames.

10. Comentários dos diretores / 10.3 - Efeitos relevantes nas DFs

o Resolução Normativa Aneel no 853/2019: Estabeleceu as disposições relativas à qualidade do serviço público de transmissão de energia elétrica associada à disponibilidade e à capacidade operativa de Funções Transmissão Conversora (FT) e conversora de instalações de transmissão em Corrente Contínua em Alta Tensão (CCAT). As novas regras passaram a ser aplicadas a partir de janeiro de 2020 e permitem a apuração adequada da qualidade do serviço prestado. Até então a Aneel aplicava os mesmos parâmetros de apuração de indicadores das instalações em corrente alternada;

o Audiência Pública no 009/2019: Definição de metodologia de cálculo e atualização da taxa regulatória de remuneração do capital dos segmentos de geração e transmissão de energia elétrica (WACC). A participação da Eletrobras foi realizada por meio de contribuição conjunta de suas controladas, visando à definição de um valor que seja adequado, justo e compatível com a realidade e os riscos vivenciados pelos segmentos;

o Audiência Pública no 026/2019: Aprimoramento da proposta de revisão dos requisitos do regime de operação das instalações de transmissão e de geração de energia elétrica estabelecidos nos Procedimentos de Rede. As Empresas Eletrobras, além da discussão e contribuição própria, também participaram dos debates sobre a teleassistência por meio da Associação Brasileira das Empresas de Transmissão de Energia (Abrate).;

o Consulta Pública no 006/2019: Avaliação da necessidade de aprimoramento dos comandos regulamentares afetos à vida útil regulatória de equipamentos da transmissão. Tal aprimoramento decorre do desequilíbrio gerado pelo envelhecimento de grande parte dos ativos de transmissão. A remuneração das concessionárias de transmissão decorre essencialmente da aplicação da taxa regulatória de remuneração sobre a Base de Remuneração Regulatória Líquida, sendo que os ativos totalmente depreciados não fazem parte dessa Base e deixam de gerar retorno ao concessionário, o qual recebe apenas um valor equivalente às despesas de O&M desses equipamentos. A participação da Eletrobras foi realizada por meio de contribuição conjunta de suas controladas enviada pela Holding;

o Consulta Pública no 022/2019: Tomada de subsídios para a elaboração da Agenda Regulatória 2020/2021 da Aneel. A contribuição da Eletrobras tratou de temas para revisão e criação de normativos para dar tratamento regulatório à remuneração dos equipamentos de transmissão com vida útil esgotada, aperfeiçoar a regulamentação associada a reforços e melhorias e estabelecer regras de indenização para ativos não depreciados ou amortizados ao final ou extinção de contrato de concessão.

10. Comentários dos diretores / 10.4 - Mudanças práticas cont./Ressalvas e ênfases**a. mudanças significativas nas práticas contábeis****Exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2019**

A Companhia, em decorrência da adoção do CPC 47/IFRS 15 e do CPC 48/IFRS 9 em 2018, está reapresentando sua demonstração do resultado, demonstração do fluxo de caixa, demonstração do valor adicionado e respectivas notas explicativas aplicáveis do exercício findo em 31 de dezembro de 2018, apresentados para fins de comparação. Adicionalmente, de acordo com o CPC 31 os montantes apresentados abaixo de 31 de dezembro de 2018 estão excluindo as operações descontinuadas conforme nota 48.

Demonstração do Resultado do exercício

	CONSOLIDADO		
	31/12/2018 Antes dos ajustes	Ajustes	31/12/2018 Depois dos ajustes
Receita Operacional Líquida	24.975.747	796.558 (b)	25.772.305
Resultado Operacional antes do Resultado Financeiro	13.936.463	1.983.836 (a)/(b)	15.920.299
Resultado Financeiro	(578.073)	(796.558) (b)	(1.374.631)
Efeito na alienação de participações societárias	2.967.098	(2.967.098) (a)	-
Resultado antes do Imposto de Renda e da Contribuição Social	17.710.338	(1.779.820)	15.930.518
Lucro Líquido das Operações Continuadas	15.226.621	(1.779.820)	13.446.801
Lucro (prejuízo) das Operações Descontinuadas	(1.879.043)	1.779.820	(99.223)
Lucro Líquido do Exercício	13.347.578	-	13.347.578

A Companhia aplicou alterações e novas interpretações às IFRSs e aos CPCs emitidos pelo IASB e pelo CPC, respectivamente, que entraram obrigatoriamente em vigor a partir de 1º de janeiro de 2019. O impacto da adoção de novas normas e interpretações, bem como as novas políticas contábeis são divulgadas a seguir:

CPC 06 (R2)/ IFRS 16 – Leases (Arrendamentos)

A Companhia aplicou, em 1º de janeiro de 2019, o CPC 06 (R2)/IFRS 16 – Leases (Arrendamentos), que estabelece os princípios para o reconhecimento, mensuração, apresentação e divulgação de operações de arrendamento mercantil e exige que os arrendatários contabilizem todos os arrendamentos conforme um único modelo de balanço patrimonial, similar à contabilização de arrendamentos financeiros até então aplicada de acordo com o CPC 06 (R1)/IAS 17.

Na data de início de um arrendamento, o arrendatário reconhece um passivo que representa a obrigação de efetuar os pagamentos (um passivo de arrendamento) e um ativo representando o direito de usar o ativo objeto durante o prazo do arrendamento (um ativo de direito de uso). Os arrendatários devem reconhecer separadamente as despesas com juros sobre o passivo de arrendamento e a despesa de depreciação do ativo de direito de uso.

Diante deste contexto, os contratos que contém arrendamento passaram a impactar as demonstrações financeiras da Companhia, da seguinte forma: (i) reconhecimento de ativos de direito de uso e de passivos de arrendamento no balanço patrimonial consolidado, inicialmente mensurado pelo valor presente dos pagamentos mínimos futuros do arrendamento; (ii) reconhecimento de despesas de depreciação de ativos de direito de uso e despesas de juros sobre passivos de arrendamento na demonstração consolidada do resultado; (iii) separação do montante total de caixa

10. Comentários dos diretores / 10.4 - Mudanças práticas cont./Ressalvas e ênfases

pago nestas operações entre principal (apresentada dentro das atividades de financiamento) e juros (apresentados nas atividades operacionais) na demonstração consolidada dos fluxos de caixa.

A Companhia optou pela abordagem retrospectiva modificada, aplicando os efeitos de adoção inicial da norma como ajustes ao saldo de abertura de lucros acumulados em 1º de janeiro de 2019 sem a reapresentação das informações comparativas. Deste modo, todos os saldos comparativos seguem apresentados conforme as normas vigentes até 2018.

A Companhia adotou expedientes práticos que permitem a não aplicação da nova norma para contratos que não foram anteriormente classificados como arrendamento de acordo com a norma antiga, assim como para os contratos de arrendamento anteriormente classificados como arrendamento operacional (de acordo com a norma anterior), ativos e passivos foram reconhecidos na data da aplicação inicial de acordo com o CPC 06 (R2)/IFRS 16, adotando os seguintes critérios de mensuração inicial:

- Passivo de arrendamento: o passivo de arrendamento foi mensurado ao valor presente dos pagamentos de arrendamento remanescentes, descontado pela taxa incremental sobre empréstimos do arrendatário, na data de aplicação inicial; e
- Ativo de direito de uso: mensuração do ativo de direito de uso ao valor equivalente ao passivo de arrendamento, ajustado pelo valor de quaisquer pagamentos de arrendamento, antecipados ou acumulados, referentes a esse arrendamento que tiver sido reconhecido no balanço patrimonial imediatamente antes da data da aplicação inicial.

Os principais contratos de arrendamento identificados correspondem a imóveis, terrenos, veículos e equipamentos. O prazo do arrendamento avaliado para reconhecimento do arrendamento corresponde ao período não terminável, sendo que a maioria dos contratos não oferece opções de renovação.

Além dos mencionados acima, a Companhia utilizou os seguintes expedientes práticos para transição aos novos requerimentos:

- Utilização de percepção tardia para determinação do prazo do arrendamento, naqueles casos onde o contrato contém opções de prorrogação ou rescisão;
- Exclusão dos custos diretos iniciais da mensuração do saldo inicial do ativo de direito de uso; e
- Não foi realizado o reconhecimento do passivo de arrendamento daqueles contratos com prazo de encerramento dentro do período de 12 meses a partir de 1º de janeiro de 2019 (data da aplicação inicial da nova norma), assim como para ativos de baixo valor. Contratos de arrendamento de baixo valor dizem respeito a ativos com valor igual ou inferior a R\$ 50 (cinquenta mil reais). Estes incluem, nomeadamente, contratos de aluguel de impressoras e computadores e outros equipamentos;
- Utilização de uma única taxa de desconto a cada carteira de arrendamentos com características razoavelmente similares. Neste sentido, obteve-se a taxa incremental sobre empréstimo, mensurada em 1º de janeiro de 2019, aplicável a cada uma das carteiras de ativos arrendados. Através desta metodologia a Companhia obteve as taxas específicas que abrangem o prazo remanescente de cada contrato, entre 1 e 13 anos. A taxa média ponderada para os contratos mensurados, de acordo com o IFRS 16/CPC 06 (R2), foi de 8,82%.

A tabela abaixo evidencia as taxas praticadas, vis-à-vis os prazos dos contratos, conforme exigência do CPC 12:

10. Comentários dos diretores / 10.4 - Mudanças práticas cont./Ressalvas e ênfases

Prazos Contratos	Taxa % ao ano
1 ano	9,15%
2 anos	8,81%
3 anos	9,34%
5 anos	10,00%
7 anos	10,44%
10 anos	10,90%
20 anos	11,80%
30 anos	12,33%

O quadro abaixo demonstra os impactos da adoção inicial do CPC 06(R2) / IFRS 16 nas informações contábeis, em 1º de janeiro de 2019:

	Adoção Inicial 01/01/2019	
	Ativo	Passivo
Ativo de direito de uso	340.225	-
Passivo de arrendamento	-	340.225

Adicionalmente, a tabela abaixo sumariza os montantes reconhecidos em função da adoção deste novo pronunciamento contábil às demonstrações do resultado e dos fluxos de caixa para exercício findo em 31 de dezembro de 2019:

	31/12/2019
Demonstração dos Resultados do Exercício	
Depreciação e Amortização	81.177
Despesas financeiras	19.125
	31/12/2019
Demonstração dos Fluxos de Caixa	
Ajustes para reconciliar o lucro com o caixa gerado pelas operações:	
Depreciação e Amortização	81.177
Encargos - Leasing	21.781
Atividades de Financiamento	
Pagamentos de Empréstimos e Financiamentos	115.366

A Companhia também tinha contratos classificados anteriormente como arrendamentos financeiros, descritos na nota 24, que não tiveram sua contabilização impactada pela adoção da nova norma.

ICPC 22 - Incerteza sobre Tratamento de Tributos sobre o Lucro (IFRIC 23 - Uncertainty over Income Tax Treatments)

Esta Interpretação esclarece como aplicar os requisitos de reconhecimento e mensuração do CPC 32 quando há incerteza sobre os tratamentos do imposto de renda sobre o lucro. A Interpretação requer que a Companhia: (1) determine se posições fiscais incertas são avaliadas separadamente ou como um grupo; e (2) avalie se é provável que a autoridade fiscal aceite a utilização de tratamento fiscal incerto, ou proposta de utilização pela Companhia. Em caso positivo, a entidade deve determinar sua posição fiscal e contábil em linha com o tratamento fiscal utilizado ou a ser utilizado nas suas declarações de imposto de renda. Em caso negativo, a Companhia deve refletir o efeito da incerteza na determinação da sua posição fiscal e contábil. A Companhia avaliou os requerimentos da norma e não identificou impacto quando da sua adoção em 1º de janeiro de 2019.

Novas normas e interpretações ainda não vigentes

As seguintes normas alteradas e interpretações não deverão ter um impacto material nas demonstrações financeiras da Eletrobras ou não são aplicáveis às suas

10. Comentários dos diretores / 10.4 - Mudanças práticas cont./Ressalvas e ênfases

operações:

- Definição de um negócio (emendas ao IFRS 3 – Combinação de negócios) – em vigor a partir de 01 de janeiro de 2020;
- Definição de materialidade (emendas ao IAS 1 e IAS 8) – em vigor a partir de 01 de janeiro de 2020; e
- Alteração de estrutura conceitual – em vigor a partir de 01 de janeiro de 2020.

Exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2018

A Companhia adotou as normas (a) CPC 48/IFRS 9 – Instrumentos Financeiros e (b) CPC 47/IFRS 15 – Receita de contratos com clientes, em 1º de janeiro de 2018 e não estendeu a aplicação aos requerimentos exigidos pela norma para o período comparativo apresentado visto que a Companhia adotou expedientes práticos previstos nestas normas relativos a esta não reapresentação das informações comparativas.

(a) CPC 48/IFRS 9 – Instrumentos Financeiros

Classificação e Mensuração de ativos financeiros

De acordo com o CPC 48/IFRS 9, há três principais categorias de classificação para os ativos financeiros, aqueles: custo amortizado (CA), instrumento patrimonial mensurado ao valor justo por meio de outros resultados abrangentes (VJORA) ou mensurado ao valor justo por meio do resultado (VJR).

Tal classificação e mensuração é baseada, em duas condições: (i) o modelo de negócios da Companhia para a gestão dos ativos financeiros; e (ii) nas características do fluxo de caixa contratual do referido ativo financeiro.

Em suma, os modelos de negócios são divididos em três categorias apresentadas a seguir:

Modelo	Contexto
1 Manter para coletar somente fluxos de caixa contratuais	Os que apresentam como característica a coleta de fluxos de caixa contratuais, compostos somente de principal e juros, e cujo objetivo é o de carregar esse instrumento até o seu vencimento. As vendas são incidentais a este objetivo e espera-se que sejam insignificantes ou pouco frequentes.
2 Manter tanto pelo recebimento de fluxos de caixa contratuais quanto pela venda de ativos financeiros	Aqueles que demonstram como característica a coleta de fluxos de caixa contratuais de principal e juros e a venda destes ativos, e cujo objetivo é o de vendê-los antes do seu vencimento.
3 Demais modelos de negócio para os instrumentos financeiros	Aqueles que não se enquadram em nenhum dos dois modelos anteriores.

As seguintes políticas contábeis aplicam-se às categorias de classificação e mensuração dos ativos financeiros, conforme definições abaixo:

10. Comentários dos diretores / 10.4 - Mudanças práticas cont./Ressalvas e ênfases

Classificação e Mensuração - CPC 48/IFRS 9	
Ativos financeiros ao custo amortizado	Estes ativos são mensurados ao custo amortizado utilizando o método dos juros efetivo e mantidos dentro de um modelo de negócios cujo objetivo seja manter ativos financeiros para receber fluxo de caixa contratuais e seus termos contratuais geram, em data específica, fluxos de caixa que são relativos ao pagamento de principal e juros. O custo amortizado é reduzido por perdas por impairment. A receita de juros, ganhos e perdas cambiais e impairment são reconhecidos no resultado. Qualquer ganho ou perda no desreconhecimento é registrado no resultado.
Ativos financeiros mensurados a VJR	Esses ativos são mensurados ao valor justo, sendo os demais modelos de negócios . O resultado líquido, incluindo juros ou receita de dividendos, é reconhecido no resultado.
Instrumentos de dívida ao VJORA	Esses ativos são mensurados ao valor justo e mantidos dentro de um modelo de negócios cujo objetivo é atingido tanto pelo recebimento de fluxos de caixa quanto pela venda de ativos financeiros e seus termos contratuais geram, em datas específicas, fluxos de caixa que são relativos ao pagamento de principal e juros. Os rendimentos dos juros são calculados utilizando o método dos juros efetivo, ganhos e perdas cambiais e impairment são reconhecidos no resultado. Outros resultados líquidos são reconhecidos em outros resultados abrangentes.
Instrumentos patrimoniais ao VJORA	Esses ativos são mensurados ao valor justo. Os dividendos são reconhecidos como ganho no resultado, a menos que o dividendo represente claramente uma recuperação de parte do custo do investimento. Outros resultados líquidos são reconhecidos em outros resultados abrangentes e nunca são reclassificados para o resultado.

10. Comentários dos diretores / 10.4 - Mudanças práticas cont./Ressalvas e ênfases

A tabela a seguir demonstra as categorias de mensuração originais no CPC 38/IAS 39 e as novas categorias de mensuração do CPC 48/IFRS 9 para cada classe de ativos financeiros:

		CONSOLIDADO			
		Classificação CPC 38/IAS 39	Classificação CPC 48/IFRS 9	Saldo em 31/12/2017	Saldo em 01/01/2018
ATIVOS FINANCEIROS (Circulante / Não Circulante)					
				79.613.681	69.128.733
Caixa e equivalentes de caixa	Empréstimos e Recebíveis	Valor Justo por Meio de Resultado	792.252	792.252	
Clientes	Empréstimos e Recebíveis	Custo Amortizado	5.124.744	5.124.744	
Empréstimos e financiamentos	Empréstimos e Recebíveis	Custo Amortizado	10.266.851	10.266.851	
Direitos de Ressarcimento	Empréstimos e Recebíveis	Custo Amortizado	8.076.826	8.076.826	
Ativo Financeiro - Transmissão (*)	Empréstimos e Recebíveis	Custo Amortizado	11.623.493	-	
Ativo Financeiro - Geração	Empréstimos e Recebíveis	Custo Amortizado	4.659.487	4.659.487	
Ativo Financeiro - Transmissão (RBSE)	Empréstimos e Recebíveis	Valor Justo por Meio de Resultado	38.238.015	39.376.560	
Ativo Financeiro - Valores a receber Parcela A	Empréstimos e Recebíveis	Custo Amortizado	832.013	832.013	
			331.588	331.588	
Títulos e Valores Mobiliários	Mantidos Até o Vencimento	Custo Amortizado	331.588	331.588	
			7.350.863	7.350.863	
Títulos e Valores Mobiliários	Mensurados pelo Valor Justo por meio do resultado	Valor Justo por Meio de Resultado	6.924.632	6.924.632	
Instrumentos Financeiros Derivativos	Mensurados pelo Valor Justo por meio do resultado	Valor Justo por Meio de Resultado	426.231	426.231	
			3.950.774	3.950.774	
Investimentos (Participações Societárias)	Disponíveis para venda	Valor Justo por Meio de Outros Resultados Abrangentes	1.418.659	1.418.659	
Ativo Financeiro - Distribuição	Disponíveis para venda	Valor Justo por Meio de Resultado	2.532.115	2.532.115	

(*) Os ativos financeiros de transmissão passaram a ser contabilizados como ativos de contrato conforme o CPC 47/IFRS 15, conforme descrito no item (b) desta nota. Redução a valor recuperável (impairment) de ativos financeiros

Em cada data de balanço, a Companhia avalia se os ativos financeiros contabilizados pelo custo amortizado e os títulos de dívida mensurados ao VJORA estão com problemas de recuperação. Um ativo financeiro possui "problemas de recuperação" quando ocorrem um ou mais eventos com impacto prejudicial nos fluxos de caixa futuros estimados do ativo financeiro.

A provisão para perdas para ativos financeiros mensurados pelo custo amortizado é deduzida do valor contábil bruto dos ativos. Para títulos de dívida mensurados ao VJORA, a provisão para perdas é contabilizada no resultado e reconhecida em outros resultados abrangentes.

O novo modelo de impairment aplica-se aos ativos financeiros mensurados pelo custo amortizado, ativos contratuais e instrumentos de dívida mensurados a VJORA, mas não se aplica aos investimentos em instrumentos patrimoniais (ações).

Mensuração das provisões para perdas de acordo com as seguintes bases:

CPC 48/IFRS 9	
Perdas de crédito esperadas para 12 meses	Aquelas que resultam de possíveis eventos de inadimplência dentro de 12 meses após a data do balanço
Perdas de crédito esperadas para a vida inteira	Aquelas que resultam de todos os possíveis eventos de inadimplência ao longo da vida esperada de um instrumento financeiro.

A Companhia adotou a abordagem simplificada e realizou o cálculo de perda esperada, tomando como base a expectativa de risco de inadimplência que ocorre ao longo da vida do instrumento financeiro. Estabeleceu uma matriz de cálculo baseado nas taxas de perda esperadas para cada segmento de clientes das distribuidoras (residencial, industrial, comercial, rural e setor público), que possuem, em conjunto, características comuns de risco.

10. Comentários dos diretores / 10.4 - Mudanças práticas cont./Ressalvas e ênfases

Um ativo financeiro é considerado pela Companhia como inadimplente quando:

- É pouco provável que o credor pague integralmente suas obrigações de crédito a Companhia, sem recorrer a ações como a realização da garantia (se houver alguma); ou
- O ativo financeiro está vencido conforme regras vigentes da Companhia.

A adoção inicial do CPC 48/IFRS 9 gerou impactos nos segmentos de distribuição, e transmissão do Sistema Eletrobras no montante de R\$ 1.218.369, aumentando o saldo de lucros acumulados.

Contabilidade de hedge

Segundo o CPC 48/IFRS 9, ao aplicar pela primeira vez este pronunciamento para a contabilidade de hedge, a entidade pode escolher se continua aplicando os requisitos da contabilização de hedge do CPC 38/IAS 39 ou os requerimentos desta norma. A Companhia optou por dar continuidade às exigências da contabilização de hedge do CPC 38/IAS 39. Sendo assim, não há impacto referente a este item da nova norma.

(b) CPC 47/ IFRS 15 – Receita de contratos com clientes

O CPC 47/IFRS 15 estabelece um novo conceito para o reconhecimento de receita, substituindo a CPC 30/IAS 18 Receita, o CPC 17/IAS 11 Contratos de Construção e as interpretações relacionadas.

A Companhia adotou o CPC 47/IFRS 15 usando o método de efeito cumulativo, com aplicação inicial a partir de 1º de janeiro de 2018.

A norma estabelece um modelo de cinco etapas, sendo elas, (1) identificação do contrato, (2) identificação das obrigações de desempenho, (3) determinação do preço da transação, (4) alocação do preço de transação e (5) reconhecimento da receita, para determinar quando reconhecer a receita, e por qual valor. O modelo especifica que a receita deve ser reconhecida quando (ou conforme) uma entidade transfere o controle de bens ou serviços para os clientes, pelo valor que a entidade espera ter direito a receber. Dependendo se determinados critérios são cumpridos, a receita é reconhecida:

- Com o passar do tempo, de uma forma a refletir o desempenho da entidade da melhor maneira possível; ou
- Em um determinado momento, quando o controle do bem ou serviço é transferido para o cliente.

A norma determina que a Companhia só pode contabilizar os efeitos de um contrato com um cliente quando for provável que receberá a contraprestação à qual terá direito em troca dos bens ou serviços que serão transferidos. Contratos celebrados com clientes que apresentam longo histórico de inadimplência e que por diversos motivos não estão com o fornecimento de energia suspenso deixarão de ter as respectivas receitas reconhecidas. Os contratos de concessão de transmissão foram considerados como ativos contratuais e registrados de acordo com a norma CPC 47/IFRS 15.

Receita relacionada aos ativos de transmissão de energia elétrica

10. Comentários dos diretores / 10.4 - Mudanças práticas cont./Ressalvas e ênfases

Antes da adoção do CPC 47/IFRS 15, a Companhia contabilizava receita de operação e manutenção, receita de construção e atualização da taxa de retorno de transmissão como itens separados e alocava a contraprestação (a receita anual permitida – RAP) para cada modalidade de receita utilizando o seu melhor julgamento à época.

De acordo com o CPC 47/IFRS 15, a Companhia avaliou que existem duas obrigações de desempenho nos contratos de concessão de transmissão de energia elétrica sendo elas, a construção da infraestrutura necessária para as linhas de transmissão e a operação e manutenção da disponibilidade.

Antes da adoção do CPC 47/IFRS 15 a Companhia reconhecia ativos financeiros de transmissão de acordo com o ICPC 01/IFRIC 12 mesmo que o recebimento da contraprestação total estivesse condicionado à execução dos serviços necessários para a manutenção da disponibilidade das redes de transmissão.

De acordo com o CPC 47/IFRS 15, qualquer contraprestação cuja obrigação de desempenho tenha sido executada e transferida ao cliente, mas ainda não é devida deve ser reconhecida como ativo de contrato. Portanto, após a adoção do CPC 47/IFRS 15, a Companhia desreconheceu seus ativos financeiros de transmissão e novos ativos de contrato foram reconhecidos nos montantes de R\$ 1.598.460 no ativo circulante e R\$ 12.513.811 no ativo não circulante. A diferença entre esses saldos teve sua contrapartida registrada em lucros acumulados no montante de R\$ 2.485.587, em 1º de janeiro de 2018.

Um ativo de contrato é o direito à contraprestação em troca de bens ou serviços transferidos ao cliente. Se o Grupo desempenhar suas atividades transferindo bens ou serviços ao cliente antes que este pague a contraprestação ou antes que o pagamento seja devido, é reconhecido um ativo de contrato pela contraprestação adquirida, que é incondicional.

Receita do Programa de Incentivo às Fontes Alternativas de Energia Elétrica – PROINFA

Dentre outros aspectos, o CPC 47/IFRS 15 estabelece orientações diferentes do CPC 30/IAS 18 para situações onde a entidade precisa considerar se atua como principal ou agente, ou seja, quando outras partes são envolvidas no fornecimento de bens ou serviços para o cliente de uma entidade, esta deve necessariamente verificar se a sua obrigação de desempenho (o contrato) é fornecer o bem ou serviço diretamente (principal) ou providenciar que outra parte forneça o bem ou serviço (agente).

Na relação estabelecida entre a Eletrobras e os agentes/fornecedores do PROINFA, a Companhia conclui que os fornecedores detêm o controle da energia que geram ou têm capacidade de gerar e transferem diretamente para os consumidores o controle da energia, sem interferência significativa da Eletrobras. Portanto, neste caso, a Eletrobras não tem condições de determinar ou de interromper o fornecimento de energia, exceto se o fornecedor não atender as condições de credenciamento estabelecidas pela regulação que criou o PROINFA. Neste sentido, com base nos requerimentos contidos no CPC 47/IFRS 15, a Companhia concluiu que atua como agente, pois não chega a obter o controle dos bens ou serviços que são subsequentemente vendidos ao consumidor, conforme apresentado acima, havendo assim uma modificação no papel da Eletrobras, considerando as mudanças conceituais no modelo de “riscos e benefícios” da norma CPC30/IAS 18, principalmente a desconsideração do risco de crédito e a menor ênfase quanto à responsabilidade da Eletrobras pela aceitação quanto à fonte de energia gerada e capacitação do fornecedor credenciado por ela, a partir de 1º de janeiro de 2018, as receitas, custos e receitas financeiras dessas operações estão sendo apresentadas líquidas na mesma linha na demonstração de resultados.

10. Comentários dos diretores / 10.4 - Mudanças práticas cont./Ressalvas e ênfases

Em conformidade com as disposições transitórias previstas pelo CPC 47/IFRS 15, a Companhia adotou o pronunciamento retrospectivamente com reconhecimento dos efeitos da aplicação inicial em lucros acumulados.

A tabela seguir resume os impactos, líquidos de impostos, da adoção do CPC 47/IFRS 15 e CPC 48/IFRS 9 sobre lucros acumulados em 1º de janeiro de 2018:

Adoção CPC 47/IFRS 15 e CPC 48/IFRS 9			
ATIVO	31/12/2017	Ajustes	01/01/2018
Ativo Contratual Transmissão	-	13.748.933	13.748.933
Ativo financeiro - Concessões e Itaipu	57.885.123	(10.284.275)	47.600.848
PCLD Clientes	600.835	79.824	680.659
Outros	114.489.401	-	114.489.401
TOTAL DO ATIVO	172.975.359	3.544.482	176.519.841
PASSIVO			
Imposto de renda e contribuição social diferidos	8.901.931	1.016.813	9.918.744
Outros	121.320.896	-	121.320.896
TOTAL DO PASSIVO	130.222.827	1.016.813	131.239.640
Lucros acumulados	-	2.527.669	2.527.669
Outros	42.752.532	-	42.752.532
TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	42.752.532	2.527.669	45.280.201

Novas normas sem efeitos relevantes nas demonstrações financeiras consolidadas

No exercício corrente, a Companhia aplicou diversas alterações e novas interpretações às IFRSs e aos CPCs emitidos pelo IASB e pelo CPC, respectivamente, que entraram obrigatoriamente em vigor no exercício iniciados em 1º de janeiro de 2018. Tais alterações e melhorias anuais não tiveram efeitos relevantes nas demonstrações financeiras consolidadas e estão descritas a seguir:

Revisão IFRS 10/CPC 36 (R3) – Demonstrações Consolidadas e IAS 28/CPC 18 (R2) – Investimento em Coligada, em Controlada e em Empreendimento Controlado em Conjunto

Esclarece que em uma transação entre investidor e associado ou joint venture, o reconhecimento do ganho ou perda depende se os bens vendidos ou contribuídos constituem um negócio. A atualização do IASB é apenas para deixar claro que essa escolha deverá ser realizada separadamente, para cada coligada ou joint ventures ao valor justo, por meio do resultado. Aplicável para períodos anuais iniciados em ou após 1º de janeiro de 2018.

Alterações ICPC 21/IFRIC 22 – Transação em Moeda Estrangeira e Adiantamento
Essa interpretação auxilia na determinação da data de transação quando ela ocorre em moeda estrangeira. Abordando como deve ser definido a "data de transação" com o objetivo de determinar a taxa de câmbio ao reconhecimento inicial de um ativo, despesa ou receita quando a contraprestação daquele item tiver sido paga ou recebida antecipadamente em moeda estrangeira, resultando no registro de ativos ou passivos não monetários. Aplicável para períodos anuais iniciados em ou após 1º de janeiro de 2018.

Novas normas e interpretações ainda não vigentes

a) IFRS 16/CPC 06 – Leases (Arrendamentos)

O CPC 06(R2)/IFRS 16 substituirá as normas de arrendamento existentes, incluindo o CPC 06 (R1)/IAS 17 Operações de Arrendamento Mercantil e o ICPC 03 (que

10. Comentários dos diretores / 10.4 - Mudanças práticas cont./Ressalvas e ênfases

abrange o IFRIC 4, SIC 15 e SIC 27) - Aspectos Complementares das Operações de Arrendamento Mercantil. A nova norma supracitada distingue contratos de arrendamento e contratos de serviços considerando se um ativo identificado é controlado por um cliente.

O CPC 06(R2)/IFRS 16 introduz um modelo único de contabilização de arrendamentos no balanço patrimonial para arrendatários. Um arrendatário reconhece um ativo de direito de uso que representa o seu direito de utilizar o ativo arrendado e um passivo de arrendamento que representa a sua obrigação de efetuar pagamentos do arrendamento. A contabilidade do arrendador permanece semelhante à norma atual, isto é, os arrendadores continuam a classificar os arrendamentos em financeiros ou operacionais.

A Companhia através de suas controladas atua como arrendatária e reconhece atualmente uma despesa linear de arrendamento operacional durante o prazo do arrendamento, e reconhece ativos e passivos na medida em que havia uma diferença temporal entre os pagamentos efetivos de arrendamentos e as despesas reconhecidas.

A Companhia reconhecerá, a partir da adoção da nova norma, novos ativos relativos ao direito de uso dos bens e passivos de arrendamento para seus arrendamentos operacionais. A natureza das despesas relacionadas àqueles arrendamentos mudará porque a Companhia reconhecerá uma despesa ou custo de depreciação de ativos de direito de uso e despesa de juros sobre obrigações de arrendamento, em montante total diferente daquele atualmente apresentado na despesa de alugueis, impactando o resultado bruto, o resultado operacional antes do resultado financeiro, o resultado líquido do exercício e outros subtotais da demonstração de resultados.

Atualmente a Companhia está no processo de implementação desta norma e avaliação do impacto que a aplicação inicial do CPC 06 (R2)/IFRS 16 terá sobre as demonstrações financeiras individuais e consolidadas. A Companhia está identificando os contratos que possuem leasing, determinando se detém o direito incondicional de obter substancialmente todos os benefícios econômicos do uso dos ativos e analisando as taxas de desconto aplicáveis para os grupos de ativos identificados. Até o momento a Companhia identificou aproximadamente 318 contratos de leasing que são em sua maioria referentes a locações de imóveis para uso administrativo, veículos e alguns equipamentos de escritório.

Transição

Como arrendatária, a Companhia pode aplicar um regime de transição para adoção da norma utilizando uma: (i) abordagem retrospectiva; ou (ii) abordagem retrospectiva modificada com expedientes práticos opcionais.

A Companhia pretende aplicar o CPC 06(R2) / IFRS 16 inicialmente em 1º de janeiro de 2019, utilizando a abordagem retrospectiva modificada, aplicando inicialmente os efeitos de adoção inicial da norma como ajustes ao saldo de abertura de lucros acumulados sem a reapresentação das informações comparativas.

A Companhia pretende aplicar o expediente prático que permite a não aplicação da nova norma CPC 06(R2) / IFRS 16 para contratos que não foram anteriormente classificados como leasing de acordo com a antiga norma CPC 06(R1)/IAS 17. Para os contratos de arrendamento anteriormente classificados como arrendamento operacional (de acordo com a norma anterior - CPC 06(R1)/IAS 17), ativos e passivos serão reconhecidos na data da aplicação inicial de acordo com o CPC 06 (R2)/IFRS 16, considerando:

10. Comentários dos diretores / 10.4 - Mudanças práticas cont./Ressalvas e ênfases

O passivo mensurado ao valor presente dos pagamentos de arrendamento remanescentes descontados utilizando a taxa incremental de empréstimos do arrendatário, considerando uma transação de valor, prazo, garantias e demais características similares e;

O ativo mensurado ao valor equivalente ao passivo de arrendamento ajustado pelo valor de quaisquer pagamentos de arrendamento antecipados ou acumulados referentes a esse arrendamento que tiver sido reconhecido no balanço patrimonial imediatamente antes da data da aplicação inicial.

A Companhia pretende ainda aplicar isenções para arrendamentos de curto prazo, arrendamentos para os quais o prazo do arrendamento se encerra dentro de 12 meses da data da aplicação inicial e para itens cujo ativo subjacente seja de baixo valor, podendo este ser pequenos itens mobiliários de escritório, telefones e computadores.

Além disso a Companhia pretende adotar uma taxa de desconto única à carteira de arrendamentos com características razoavelmente similares (tais como os arrendamentos com prazo de arrendamento remanescente similar para uma classe similar de ativo subjacente em ambiente econômico similar).

Arrendamentos anteriormente classificados como arrendamentos financeiros

Como a Companhia optou pela transição para esta norma pela abordagem retrospectiva modificada, para os arrendamentos anteriormente classificados como arrendamentos financeiros, a Companhia continuará contabilizando o ativo de direito de uso e o passivo de arrendamento pelo valor atualmente registrado e divulgado na nota explicativa.

ICPC 22 - Incerteza sobre Tratamento de Tributos sobre o Lucro (IFRIC 23 – Uncertainty over Income Tax Treatments)

Esta Interpretação esclarece como aplicar os requisitos de reconhecimento e mensuração do CPC 32 quando há incerteza sobre os tratamentos do imposto de renda sobre o lucro. A Interpretação requer que a Companhia: (1) determine se posições fiscais incertas são avaliadas separadamente ou como um grupo; e (2) avalie se é provável que a autoridade fiscal aceite a utilização de tratamento fiscal incerto, ou proposta de utilização pela Companhia. Em caso positivo, a entidade deve determinar sua posição fiscal e contábil em linha com o tratamento fiscal utilizado ou a ser utilizado nas suas declarações de imposto de renda. Em caso negativo, a Companhia deve refletir o efeito da incerteza na determinação da sua posição fiscal e contábil. A Companhia está avaliando os impactos da adoção dessa nova norma, considerando que adotará o método retrospectivo modificado quando da sua adoção.

Exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2017

O International Accounting Standards Board – IASB publicou ou alterou os seguintes pronunciamentos, orientações ou interpretações contábeis, cuja adoção obrigatória deverá ser feita em períodos subsequentes (a Companhia não adotará antecipadamente):

IFRS 9/CPC 48 - Instrumentos Financeiros

A IFRS 9/CPC 48 aborda a classificação, a mensuração e o reconhecimento de ativos e passivos financeiros. As principais alterações que este pronunciamento traz são:

- i. Novos critérios de classificação de ativos financeiros;
- ii. Novo modelo de impairment para ativos financeiros, com base em perdas

10. Comentários dos diretores / 10.4 - Mudanças práticas cont./Ressalvas e ênfases

esperadas, em substituição ao modelo atual de perdas incorridas; e
iii. Alteração das exigências para adoção da contabilidade de hedge.

- Ativos financeiros

A IFRS 9/CPC 48 possui uma nova abordagem de classificação e mensuração de ativos financeiros que refletem o modelo de negócios em que os ativos são administrados e suas características de fluxo de caixa.

Instrumentos mantidos segundo um modelo de negócios, cujo objetivo é receber os fluxos de caixa contratuais, e que possuem tais fluxos referentes exclusivamente a pagamentos do principal e juros são geralmente mensurados ao custo amortizado.

Já aqueles mantidos dentro de um modelo de negócios cujo objetivo é alcançado tanto pelo recebimento de fluxos de caixa contratuais quanto pela venda de ativos financeiros, e possuírem termos contratuais que estabelecem unicamente pagamentos de principal e juros sobre o principal remanescente, são geralmente mensurados a "valor justo reconhecido através de outros resultados abrangentes" (FVTOCI).

Todos os outros instrumentos de dívida e investimentos em títulos patrimoniais são mensurados ao valor justo ao final dos períodos contábeis subsequentes.

A Companhia está avaliando e documentando os modelos de negócios para os seus ativos financeiros, divulgados na nota 46. Com base na sua avaliação preliminar, a Companhia não considera que os novos requerimentos de classificação terão um impacto significativo na contabilização de seus ativos financeiros.

Ativo financeiro oriundos dos Contratos de Concessão:

De acordo com a ICPC 01, as infraestruturas de concessão não são reconhecidas pelo concessionário como ativo imobilizado, uma vez que se considera que o operador não controla tais ativos, passando a ser reconhecidas de acordo com um de dois (ativo intangível e/ou ativo financeiro), modelos contábeis, dependendo do tipo de compromisso de remuneração do operador assumido pelo poder concedente no âmbito do contrato.

No segmento de transmissão a Companhia considera que não se encontra exposta a riscos de demanda e que a receita é auferida com base na disponibilidade da linha de transmissão, e, portanto, toda infraestrutura foi registrada como ativo financeiro.

Para todos os segmentos da Companhia, o ativo financeiro inclui ainda a indenização que será efetuada com base nas parcelas dos investimentos vinculados a bens reversíveis, ainda não amortizados ou depreciados, que tenham sido realizados com o objetivo de garantir a continuidade e atualidade do serviço concedido.

Com a IFRS 9/CPC 48 a Companhia avaliou que o ativo financeiro proveniente do direito incondicional de receber caixa durante a operação do ativo, atualmente classificado como empréstimos e recebíveis, continuará a ser avaliado pelo custo amortizado.

A Companhia está avaliando alterar a forma de mensuração da parcela do ativo financeiro que se realizará através de indenização para valor justo por meio do resultado. Não são esperados impactos materiais advindos desta mudança.

- Redução no valor recuperável (impairment) - Ativos Financeiros

10. Comentários dos diretores / 10.4 - Mudanças práticas cont./Ressalvas e ênfases

Em relação ao impairment de ativos financeiros, a IFRS 9/CPC 48 requer o modelo de perda esperada dos ativos financeiros, ao contrário do modelo de perda incorrida estabelecido na IAS 39/CPC 38. O modelo de perda esperada requer que a empresa registre contabilmente a expectativa de perdas em ativos financeiros desde o seu reconhecimento inicial. Em outras palavras, não é mais necessário que o evento ocorra antes para que seja reconhecida a perda no crédito.

O novo modelo de perda esperada se aplicará aos ativos financeiros mensurados ao custo amortizado ou ao FVTOCI, com exceção de investimentos em instrumentos patrimoniais.

De acordo com a IFRS 9/CPC 48, as provisões para perdas esperadas serão mensuradas em uma das seguintes bases:

- Perdas de crédito esperadas para 12 meses, ou seja, perdas de crédito que resultam de possíveis eventos de inadimplência dentro de 12 meses após a data base; e
- Perdas de crédito esperadas para a vida inteira, ou seja, perdas de crédito que resultam de todos os possíveis eventos de inadimplência ao longo da vida esperada de um instrumento financeiro. Este é um dos modelos a serem seguidos no caso de instrumentos financeiros que não contenham um componente significativo de financiamento, como é o caso dos ativos financeiros da Companhia.

A Companhia prevê que a aplicação do modelo referente a perdas de crédito esperadas contido na IFRS 9/CPC 48 resultará em reconhecimento antecipado de certas perdas de crédito, assim como requer que a Companhia revise suas atuais políticas de provisionamento. Todavia, até este momento, a Companhia ainda não concluiu a mensuração do eventual impacto desta alteração.

- Passivos financeiros

A Companhia não espera designar passivos financeiros como valor justo através do resultado. Desta forma, não são esperados impactos materiais relacionados à classificação dos passivos financeiros quando da adoção da IFRS 9/CPC 48.

- Contabilidade de hedge

Os novos requerimentos gerais para contabilidade de hedge mantiveram os três tipos de mecanismos de contabilização presentes do IAS 39/CPC 38 (hedge de fluxo de caixa, hedge de valor justo e hedge de investimento líquido no exterior). A IFRS 9/CPC48 traz maior flexibilidade para quais tipos de transação são elegíveis para a contabilidade de hedge, especialmente expandindo dos tipos de instrumentos que se qualificam como instrumento de hedge e os tipos de componentes de risco de itens não financeiros elegíveis para a contabilidade de hedge. Adicionalmente, o teste de efetividade foi revisado, não sendo mais requerida sua avaliação retrospectiva, e substituído pelo princípio da "relação econômica", assim como foi eliminada necessidade de avaliação de uma efetividade no intervalo de 80% a 125%. Ainda, foram introduzidas melhorias nos requerimentos de divulgação da administração dos riscos da Companhia.

A Companhia não espera impactos relevantes nas transações atualmente designadas como hedge accounting, divulgadas em nota explicativa da Demonstração Financeira de 2017, visto que a Companhia pretende manter a política contábil atual de hedge, conforme permitido pelo IFRS 9/CPC 48.

- Divulgações

10. Comentários dos diretores / 10.4 - Mudanças práticas cont./Ressalvas e ênfases

A IFRS 9 requer novas divulgações, notadamente acerca do risco de crédito e perdas de crédito esperadas, contabilidade de hedge e mensuração de ativos e passivos financeiros. A Companhia está realizando uma análise para identificar possíveis alterações nos processos atuais em decorrência destas novas normas e trabalhará na implementação de mudanças em seus sistemas e controles para atender as mesmas nas demonstrações financeiras a partir do período da sua adoção.

- Transição

A Companhia adotará a isenção que permite não reapresentar informações comparativas de períodos anteriores decorrentes das alterações na classificação e mensuração de instrumentos financeiros (incluindo perdas de crédito esperadas).

As diferenças nos saldos contábeis de ativos e passivos financeiros resultantes da adoção da IFRS 9/CPC 48, serão reconhecidas no patrimônio líquido em 1º de janeiro de 2018.

IFRS 15/CPC 47 - Receitas de contratos com clientes

A IFRS 15/CPC 47 substituirá as orientações atuais de reconhecimento da receita presente na IAS 18/CPC 30 (R1) - Receitas, IAS 11/CPC 17 (R1) - Contratos de Construção e as interpretações relacionadas, quando se tornar efetiva.

Os princípios fundamentais da IFRS 15/CPC 47 são de que uma entidade deve reconhecer a receita para representar a transferência ou promessa de bens ou serviços a clientes no montante que reflete sua consideração de qual valor espera ser capaz de trocar por aqueles bens ou serviços. Especificamente, a norma introduz um modelo de 5 passos para o reconhecimento da receita:

1. Identificar o(s) contrato(s) com o cliente.
2. Identificar as obrigações de desempenho definidas no contrato.
3. Determinar o preço da transação.
4. Alocar o preço da transação às obrigações de desempenho previstas no contrato.
5. Reconhecer a receita quando (ou conforme) a entidade atende cada obrigação de desempenho.

Com a IFRS 15/CPC 47, a entidade reconhece a receita quando o "controle" dos bens ou serviços de uma determinada operação são transferidos ao cliente.

A Companhia auferir receitas provenientes principalmente das seguintes fontes:

a) Suprimento e fornecimento de energia elétrica (geração e distribuição)

A Companhia reconhece a receita pelo valor justo da contraprestação a receber no momento em que a energia é fornecida, mediante a multiplicação do consumo faturado medido pela tarifa vigente, além de reconhecer a receita não faturada através de estimativa, correspondente ao do consumo de energia medido na data da última leitura e o encerramento do período das demonstrações financeiras.

De acordo com a IFRS 15/CPC 47, a Companhia só pode contabilizar os efeitos de um contrato com um cliente quando for provável que receberá a contraprestação à qual terá direito. Ao avaliar se a possibilidade de recebimento do valor da contraprestação é provável, deve-se considerar apenas a capacidade e a intenção do cliente de pagar esse valor. Assim, contratos celebrados com clientes que apresentam longo histórico de inadimplência e que por diversos motivos não estão com o fornecimento de energia suspenso, poderão deixar de ter as respectivas

10. Comentários dos diretores / 10.4 - Mudanças práticas cont./Ressalvas e ênfases

receitas reconhecidas no momento do faturamento (por não ser provável o recebimento da contrapartida) e sim no momento do efetivo recebimento. A Companhia está avaliando se algum cliente seu se encontra nessa situação e espera que os eventuais impactos, se houver, não serão relevantes para as demonstrações financeiras consolidadas.

Quanto à receita de fornecimento do segmento de distribuição, a ANEEL avalia a qualidade do serviço oferecido aos consumidores. A qualidade dos serviços prestados compreende a avaliação da duração e da frequência das interrupções no fornecimento de energia elétrica. Destacam-se no aspecto da qualidade do serviço os indicadores de continuidade coletivos, DEC e FEC, e os indicadores de continuidade individuais DIC, FIC e DMIC. Uma vez descumpridos os indicadores individuais, a Companhia é obrigada a ressarcir os clientes, através de desconto na fatura mensal de consumo de energia. Atualmente, essas penalidades são contabilizadas como despesa operacional. Desta forma, a Companhia procederá a reclassificação dos valores ressarcidos pelo descumprimento dos indicadores individuais para suas receitas com fornecimento em torno de R\$ 15,5 milhões baseado em valores de 2017, reduzindo os valores líquidos das receitas divulgadas nas demonstrações financeiras, devido a sua natureza de desconto. Quanto aos indicadores coletivos, por possuírem uma natureza de multa a ser recolhida pela Companhia, estes continuarão a ser tratados como uma despesa operacional.

b) Venda na Câmara de Comercialização de Energia – CCEE

A Companhia reconhece a receita pelo valor justo da contraprestação a receber no momento em que o excedente de energia é comercializado no âmbito da CCEE. A contraprestação corresponde a multiplicação da quantidade de energia vendida para o sistema pelo Preço de Liquidação das Diferenças (PLD). Com base em sua avaliação, a Companhia não espera que a aplicação da IFRS 15/CPC 47 tenha impactos sobre esta receita em suas demonstrações financeiras.

c) Receita pela disponibilidade da rede elétrica

Essa receita é constituída pelo serviço de disponibilização da rede de distribuição e remunera a Companhia pela prestação do serviço ao consumidor final, que compreende consumidores cativos e livres, com base na cobrança de uma tarifa homologada pela ANEEL. Com base em sua avaliação, a Companhia não espera que a aplicação da IFRS 15/CPC 47 tenha um impacto nesta categoria de receitas em suas demonstrações financeiras.

d) Valores a receber da parcela A e outros itens financeiros

Corresponde as variações de custos relacionados à compra de energia e encargos regulatórios, ocorridas no período entre reajustes tarifários e/ou revisões periódicas, de modo a permitir maior neutralidade no repasse dessas variações para as tarifas. Com base em sua avaliação, a Companhia não espera que a aplicação da IFRS 15/CPC 47 tenha um impacto significativo sobre esta receita em suas demonstrações financeiras.

e) Receita de construção da infraestrutura da concessão

Essa receita é constituída por investimentos em infraestrutura, com o objetivo de manutenção da operação até o término do contrato de concessão. A Companhia é remunerada principalmente por aprimoramento da infraestrutura para prestação dos serviços de transmissão e distribuição de energia elétrica. A margem de construção adotada é igual à zero, pois toda receita de construção está relacionada com a construção de infraestrutura, para que na exploração desta obtenha-se as receitas

10. Comentários dos diretores / 10.4 - Mudanças práticas cont./Ressalvas e ênfases

da atividade fim. Com base em sua avaliação, a Companhia não espera que a aplicação da IFRS 15/CPC 47 tenha um impacto significativo sobre estas receitas em suas demonstrações financeiras.

f) Receita de operação e manutenção

Corresponde a um percentual do faturamento da receita anual permitida - RAP, que é informado mensalmente pelo ONS e destinado para a remuneração dos serviços de operação e manutenção, a fim de evitar a interrupção da disponibilidade das instalações. A Companhia reconhece a receita pelo valor justo da contraprestação a receber no momento em que o faturamento da RAP é informado. Com base em sua avaliação, a Companhia não espera que a aplicação da IFRS 15/CPC 47 tenha um impacto significativo sobre estas receitas em suas demonstrações financeiras.

g) Outras receitas

A Companhia possui outras fontes de receita de atividades relacionadas com a concessão de serviço público, que podem ser inerentes aos seus segmentos ou receitas de atividades acessórias, conforme descrito na nota 39. Com base em sua avaliação, a Companhia não espera que a aplicação da IFRS 15/CPC 47 tenha um impacto significativo sobre estas receitas em suas demonstrações financeiras.

- Transição

A Companhia adotará a IFRS 15/CPC 47 usando o método de efeito cumulativo, com aplicação inicial da norma na data inicial (ou seja, 1º de janeiro de 2018). Como resultado, a Companhia não aplicará os requerimentos da IFRS 15/CPC 47 ao período comparativo apresentado.

IFRS 16/CPC 06 – Leases (Arrendamentos)

A IFRS 16 substitui as normas de arrendamento existentes, incluindo o CPC 06 (IAS 17) Operações de Arrendamento Mercantil e o ICPC 03 (IFRIC 4, SIC 15 e SIC 27) Aspectos Complementares das Operações de Arrendamento Mercantil. A norma supracitada distingue contratos de arrendamento e contratos de serviços considerando se um ativo identificado é controlado por um cliente.

Introduz um modelo único de contabilização de arrendamentos no balanço patrimonial para arrendatários. Um arrendatário reconhece um ativo de direito de uso que representa o seu direito de utilizar o ativo arrendado e um passivo de arrendamento que representa a sua obrigação de efetuar pagamentos do arrendamento. Isenções opcionais estão disponíveis para arrendamentos de curto prazo e itens de baixo valor. A contabilidade do arrendador permanece semelhante à norma atual, isto é, os arrendadores continuam a classificar os arrendamentos em financeiros ou operacionais.

A Companhia possui contratos que se enquadrariam no escopo dessa nova norma e a análise dos impactos da adoção desse pronunciamento quanto ao método de transição para o reconhecimento do direito de uso dos ativos em contrapartida de uma obrigação ainda não foi concluída, devido à complexidade do novo pronunciamento e o número de contratos que possivelmente se enquadrariam no escopo dessa norma. Dessa forma, não foi possível estimar os impactos nas demonstrações financeiras consolidadas da Companhia.

- Transição

Como arrendatário, a Companhia pode aplicar a norma utilizando uma: (i)

10. Comentários dos diretores / 10.4 - Mudanças práticas cont./Ressalvas e ênfases

abordagem retrospectiva; ou (ii) abordagem retrospectiva modificada com expedientes práticos opcionais.

A Companhia pretende aplicar a IFRS 16 inicialmente em 1º de janeiro de 2019, utilizando a segunda abordagem. Sendo assim, o arrendatário pode eleger, para cada contrato de arrendamento, se aplicará uma série de expedientes práticos na transição. A Eletrobras está avaliando o impacto potencial dos referidos expedientes.

- Revisão IFRS 10/CPC 36 (R3) e IAS 28/CPC 18 (R2)

Esclarece que em uma transação entre investidor e associado ou joint venture, o reconhecimento do ganho ou perda depende se os bens vendidos ou contribuídos constituem um negócio. A atualização do IASB é apenas para deixar claro que essa escolha deverá ser realizada separadamente, para cada coligada ou joint ventures ao valor justo, por meio do resultado. Aplicável para períodos anuais iniciados em ou após 1º de janeiro de 2018.

- Alterações IFRS 2

Esclarece que os efeitos das condições de aquisição de direitos sobre a mensuração de uma transação de pagamento baseada em ações liquidada em dinheiro; a classificação de uma transação de pagamento baseada em ações com características de liquidação pelo valor líquido para obrigações relacionadas a impostos retidos na fonte; e o tratamento contábil quando uma modificação nos termos e condições de uma transação de pagamento baseada em ações altera sua classificação de liquidação em dinheiro para liquidação com ações. Aplicável para períodos anuais iniciados em ou após 1º de janeiro de 2018.

- Alterações IAS 40/CPC 28

Esclarece os requisitos relativos às transferências de ou propriedades de investimentos, refletindo situações em que ocorre uma venda ou contribuição de ativos entre um investidor e sua coligada ou joint venture. Aplicável para períodos anuais iniciados em ou após a 1º de julho de 2018.

- Alterações ICPC 01/IFRIC 22

Essa interpretação auxilia na determinação da data de transação quando ela ocorre em moeda estrangeira. Abordando como deve ser definida a "data de transação" com o objetivo de determinar a taxa de câmbio ao reconhecimento inicial de um ativo, despesa ou receita quando a contraprestação daquele item tiver sido paga ou recebida antecipadamente em moeda estrangeira, resultando no registro de ativos ou passivos não monetários. Aplicável para períodos anuais iniciados em ou após 1º de janeiro de 2018.

- Alterações IFRIC 23

Essa interpretação aborda a determinação do lucro tributável (prejuízo fiscal), bases tributárias, prejuízos fiscais e créditos tributários não utilizados e taxas quando sobre os tratamentos fiscais de acordo com o IAS 12 – Income Taxes. Considera especificamente: (i) se os tratamentos fiscais devem ser considerados coletivamente; (ii) pressuposto de que as autoridades fiscais têm o direito de examinar qualquer montante reportado; (iii) determinação do lucro tributável (prejuízo fiscal), bases tributárias, prejuízos fiscais e créditos tributários não utilizados e taxas; e (iv) efeito das mudanças nos fatos e circunstâncias. Aplicável para períodos anuais iniciados em ou após 1º de janeiro de 2019.

10. Comentários dos diretores / 10.4 - Mudanças práticas cont./Ressalvas e ênfases

- Alterações à IFRS 1 e à IAS 28

Ciclo de melhorias anuais para as IFRS 2014 -2016. Aplicável para períodos anuais iniciados em ou após 1º de janeiro de 2018.

b) efeitos significativos das alterações em práticas contábeis

A Companhia adotou as normas (a) CPC 48/IFRS 9 – Instrumentos Financeiros e (b) CPC 47/IFRS 15 – Receita de contratos com clientes, em 1º de janeiro de 2018 e não estendeu a aplicação aos requerimentos exigidos pela norma para o período comparativo apresentado visto que a Companhia adotou expedientes práticos previstos nestas normas relativos a esta não reapresentação das informações comparativas.

A tabela seguir resume os impactos, líquidos de impostos, da adoção do CPC 47/IFRS 15 e CPC 48/IFRS 9 sobre lucros acumulados em 1º de janeiro de 2018:

Adoção CPC 47/IFRS 15 e CPC 48/IFRS 9			
ATIVO	31/12/2017	Ajustes	01/01/2018
Ativo Contratual Transmissão	-	13.748.933	13.748.933
Ativo financeiro - Concessões e Itaipu	57.885.123	(10.284.275)	47.600.848
PCLD Clientes	600.835	79.824	680.659
Outros	114.489.401	-	114.489.401
TOTAL DO ATIVO	172.975.359	3.544.482	176.519.841
PASSIVO			
Imposto de renda e contribuição social diferidos	8.901.931	1.016.813	9.918.744
Outros	121.320.896	-	121.320.896
TOTAL DO PASSIVO	130.222.827	1.016.813	131.239.640
Lucros acumulados	-	2.527.669	2.527.669
Outros	42.752.532	-	42.752.532
TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	42.752.532	2.527.669	45.280.201

c) ressalvas e ênfases presentes no relatório do auditor**Exercício Social encerrado em 31 de dezembro de 2019:****Ênfase**

Situação operacional das empresas controladas e controladas em conjunto, conforme mencionado na Nota 15.8 às demonstrações financeiras individuais e consolidadas, a controlada Amazonas Geração e Transmissão de Energia S.A. apresenta perdas contínuas em suas operações, passivo a descoberto e excesso de passivos sobre ativos circulantes. A controlada Eletrobras Termonuclear S.A. (Eletronuclear) e as investidas controladas em conjunto Madeira Energia S.A., Norte Energia S.A., ESBR Participações S.A., e Teles Pires Participações S.A. apresentam excesso de passivos sobre ativos circulantes relevante em 31 de dezembro de 2019. As circunstâncias das controladas e controladas em conjunto demonstram a necessidade de manutenção do suporte financeiro por parte de terceiros, da Companhia e/ou demais acionistas. Nossa opinião não está ressalvada em função desse assunto."

A Amazonas GT é uma empresa do Sistema Eletrobras, cuja as ações foram transferidas em 2020 da Holding para a Eletronorte recentemente, como parte de um processo de otimização da estrutura societária da Companhia.

No caso da Eletronuclear, outra controlada do Sistema Eletrobras, a sua recuperação

10. Comentários dos diretores / 10.4 - Mudanças práticas cont./Ressalvas e ênfases

passa pela decisão sobre Usina de Angra3, que conforme divulgado pela Companhia está em fase de estudos finais para a definição do modelo de estruturação societária.

Em relação as Sociedades de Propósito Específico nas quais a Companhia possui participação acionária, a Eletrobras acompanha o desempenho das mesmas e procura através de sua participação minoritária nos referidos empreendimentos, melhorar a performance das mesmas em conjunto com os demais sócios.

Exercício Social encerrado em 31 de dezembro de 2018:**Ênfase**

Conforme mencionado nas Notas Explicativas nº 14 e 33 às demonstrações financeiras individuais e consolidadas, a controlada Amazonas Geração e Transmissão de Energia S.A. apresenta perdas contínuas em suas operações, passivo a descoberto e capital de giro negativo, a controlada Eletrobras Termonuclear SA (Eletronuclear) apresenta capital de giro negativo, e as investidas controladas em conjunto Madeira Energia S.A., Norte Energia S.A., ESBR Participações S.A., e Teles Pires Participações S.A. apresentam capital de giro negativo relevante em 31 de dezembro de 2018.

Conforme descrito nas Notas Explicativas nº 1 e 46 às demonstrações financeiras individuais e consolidadas, a controlada Amazonas Distribuidora teve seu leilão de privatização efetuado em 10 de dezembro de 2018. A Companhia tem expectativa que a efetiva venda desta distribuidora seja concluída com a assinatura do contrato de compra e venda de ações, conforme cronograma estabelecido no leilão de desestatização.

A continuidade operacional das controladas e controladas em conjunto mencionadas acima depende da manutenção do suporte financeiro por parte de terceiros, da Companhia e/ou demais acionistas e/ou da concretização do processo de desestatização acima citado. Nossa opinião não está ressalvada em função desses assuntos.

A Companhia mantém investimentos nas empresas controladas e SPE's citadas na ênfase acima, as quais vêm investindo valores significativos. Esses investimentos, de acordo com as estimativas da administração das investidas, deverão ser absorvidos pelas receitas futuras geradas pelos projetos. Os valores de alguns desses projetos citados já possuem valores de ativos realizáveis ajustados por provisões de impairment.

Exercício Social encerrado em 31 de dezembro de 2017:**(a) Ênfase*****Continuidade operacional de empresas controladas e coligadas***

"Conforme mencionado na Nota Explicativa nº 15 às demonstrações financeiras individuais e consolidadas, as controladas de geração Eletrobras Termonuclear SA (Eletronuclear), Companhia de Geração Térmica de Energia Elétrica (CGTEE) e Amazonas Geração e Transmissão de Energia S.A. apresentam perdas contínuas em suas operações, capital de giro negativo e/ou passivo a descoberto, e as investidas controladas em conjunto Madeira Energia S.A., Norte Energia S.A., e Teles Pires Participações S.A. apresentam capital de giro negativo relevante em 31 de dezembro de 2017.

10. Comentários dos diretores / 10.4 - Mudanças práticas cont./Ressalvas e ênfases

Conforme descrito na Nota Explicativa nº 2 às demonstrações financeiras individuais e consolidadas, por decisão da 170ª. Assembleia Geral Extraordinária - AGE da Eletrobras em 8 de fevereiro de 2018, foi aprovada a venda das ações de titularidade da Eletrobras das controladas distribuidoras de energia Companhia Energética do Piauí - CEPISA; Companhia Energética de Alagoas - CEAL; Companhia de Eletricidade do Acre - ELETROACRE; Centrais Elétricas de Rondônia S.A - CERON; Boa Vista Energia S.A; e Amazonas Distribuidora de Energia S.A. - AmD, em leilão de desestatização associado à outorga de nova concessão pelo Poder Concedente, incluindo a assunção de dívidas dessas controladas e/ou conversão de dívidas em aumento de capital, pela Eletrobras, até 31 de julho de 2018, bem como o atendimento de certas condições precedentes em relação à CEAL e à AmD. A 170ª. AGE deliberou ainda pela dissolução e liquidação da(s) respectiva(s) Distribuidora(s) em caso de não cumprimento das condicionantes previstas para a privatização até o prazo estabelecido pela citada AGE, o que também deverá ocorrer conforme a 169ª. AGE da Eletrobras, caso não seja garantido pela ANEEL e/ou pelo Poder Concedente, o direito à prestação de serviços de distribuição, de forma temporária, até a efetiva transferência do controle acionário limitado a 31 de julho de 2018, mediante remuneração adequada.

A continuidade operacional das controladas e coligadas mencionadas acima depende da manutenção do suporte financeiro por parte de terceiros, da Companhia e/ou demais acionistas e/ou do sucesso em leilão de desestatização. Nossa opinião não está ressalvada em função desses assuntos."

A opinião do Auditor Independente não contém ressalva em função desse assunto. Conforme reportado nas Demonstrações Financeiras do exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2017, as controladas de geração Eletrobras Termonuclear SA (Eletronuclear), Companhia de Geração Térmica de Energia Elétrica (CGTEE) e Amazonas Geração e Transmissão de Energia S.A. apresentam perdas contínuas em suas operações, capital de giro negativo e/ou passivo a descoberto. A continuidade operacional das empresas citadas depende da manutenção do suporte financeiro por parte de terceiros, da Companhia e demais acionistas.

Em relação às Distribuidoras, cabe desta destacar que, em 8 de fevereiro de 2018, a 170ª Assembleia Geral Extraordinária ("170ª AGE") aprovou a venda das controladas das ações de titularidade da Eletrobras das controladas distribuidoras de energia Companhia Energética do Piauí - CEPISA; Companhia Energética de Alagoas - CEAL; Companhia de Eletricidade do Acre - ELETROACRE; Centrais Elétricas de Rondônia S.A - CERON; Boa Vista Energia S.A; e Amazonas Distribuidora de Energia S.A. - Amazonas Energia, na qual as mesmas foram classificadas como Ativos mantidos para venda, com exceção da CEAL e Amazonas Energia, que foram classificadas como operações descontinuadas.

Caso o leilão das distribuidoras supracitadas não seja realizado no prazo estabelecido na 169ª Assembleia Geral Extraordinária ("169ª AGE"), 31 de julho de 2018, as mesmas serão liquidadas, conforme aprovado em assembleia.

Para as Distribuidoras que foram classificadas como Ativos mantidos para venda, entendemos que a sua continuidade está relacionada ao sucesso ou insucesso dos leilões de desestatização a serem realizados pela Companhia. A Eletrobras está realizando todos os esforços para manutenção do cronograma e realização das atividades necessárias para a concretização da venda das mesmas.

Já as Distribuidoras classificadas como operações descontinuadas, apresentam sua venda vinculada a condicionantes, a desverticalização da Amazonas Energia e a celebração e homologação judicial de acordo relativo ao pagamento de diferenças

10. Comentários dos diretores / 10.4 - Mudanças práticas cont./Ressalvas e ênfases

salariais decorrentes do Plano Bresser da CEAL, além do ao sucesso ou insucesso dos leilões de desestatização a serem realizados pela Companhia. A Eletrobras está realizando todos os esforços para manutenção do cronograma e realização das atividades necessárias para a concretização da venda das mesmas.

10. Comentários dos diretores / 10.5 - Políticas contábeis críticas

Na aplicação das políticas contábeis, a Administração da Companhia deve fazer julgamentos e elaborar estimativas a respeito dos valores contábeis de receitas, despesas, ativos e passivos, bem como as divulgações nas notas explicativas.

Na aplicação das políticas contábeis, a Administração da Companhia deve fazer julgamentos e elaborar estimativas a respeito dos valores contábeis de receitas, despesas, ativos e passivos, bem como as divulgações nas notas explicativas. As estimativas e as respectivas premissas estão baseadas na experiência histórica e em outros fatores considerados relevantes. As estimativas e premissas subjacentes são revisadas continuamente. Os efeitos decorrentes das revisões feitas às estimativas contábeis são reconhecidos no período em que as estimativas são revistas, se a revisão afetar apenas este período, ou também em períodos posteriores se a revisão afetar tanto o período presente como períodos futuros.

Ainda que estas estimativas e premissas sejam permanentemente monitoradas e revistas pela Administração da Companhia e de suas controladas, a materialização sobre o valor contábil de receitas, despesas, ativos e passivos são inerentemente incertas, por decorrer do uso de julgamento. Como consequência, a Companhia pode sofrer efeitos em decorrência de imprecisão nestas estimativas e julgamentos que sejam substanciais em períodos futuros, que podem ter efeito material adverso na sua condição financeira, no resultado de suas atividades e/ou nos seus fluxos de caixa.

A seguir, são apresentadas as principais premissas das estimativas contábeis avaliadas como as mais críticas pela Administração da Companhia e de suas controladas, a respeito do futuro e outras principais origens da incerteza utilizadas que podem levar a ajustes significativos nos valores contábeis dos ativos e passivos nos próximos períodos:

Ativo e passivo fiscal diferidos

As estimativas de lucro tributável futuro, base para a análise de realização de ativos fiscais diferidos líquidos, são baseadas nos orçamentos anuais e no plano estratégico, ambos revisados periodicamente e no histórico de lucratividade. Entretanto, o lucro tributável futuro pode ser maior ou menor que as estimativas consideradas pela administração quando da definição da possibilidade de registrar ou não o montante do ativo fiscal diferido.

Provisão para redução do valor recuperável de ativos de longa duração

A Administração da Companhia considera premissas e dados técnicos para elaboração do teste de determinação de recuperação de ativos. Nesta prática são aplicadas premissas, baseadas na experiência histórica na gestão do ativo, conjunto de ativos ou unidade geradora de caixa, e práticas de avaliação comumente utilizadas no mercado. Tais premissas podem, eventualmente, não se verificarem no futuro, inclusive quanto à vida útil econômica estimada. Atualmente, a vida útil adotada pela Companhia está de acordo com as práticas determinadas pela ANEEL, aplicáveis sobre os ativos vinculados à concessão do serviço público de energia elétrica, que podem variar em decorrência da análise periódica do prazo de vida útil econômica de bens, em vigor.

Diversos eventos incertos também compõem as premissas utilizadas pela Companhia, dentre elas: as tarifas futuras para compra e venda de energia elétrica; data de entrada em operação de empreendimentos em construção; a taxa de crescimento da atividade econômica no país; e disponibilidade de recursos hídricos; além daquelas inerentes ao fim dos prazos de concessão de serviços públicos de

10. Comentários dos diretores / 10.5 - Políticas contábeis críticas

energia elétrica, em especial quanto ao valor de sua reversão ao final do prazo de concessão. Neste ponto, foi adotada a premissa de que a indenização está contratualmente prevista.

Provisão para desmobilização de ativos

A Companhia reconhece provisão para obrigações com a desativação de ativos relativos às suas usinas termonucleares. Para determinar o valor da provisão, premissas e estimativas são feitas em relação às taxas de desconto, ao custo estimado para a desativação e remoção de toda a usina do local e à época esperada dos referidos custos. A estimativa dos custos é baseada nos requerimentos legais, regulatórios e ambientais para a desativação e remoção de toda a usina assim como os preços de produtos e serviços a serem utilizados no final da vida útil.

Obrigações atuariais

As obrigações atuariais registradas são determinadas por cálculos atuariais elaborados por atuários independentes com base na expectativa de vida do participante, idade média de aposentadoria e inflação. Contudo, os resultados reais futuros dos benefícios podem ser diferentes daqueles existentes e registrados contabilmente.

Provisão para riscos trabalhistas, tributários e cíveis

As provisões para riscos trabalhistas, tributários e cíveis, quando há obrigações presentes (legal ou presumida) resultante de eventos passados, cuja liquidação seja provável e que seja possível estimar os valores de forma confiável, com base na avaliação da Administração e dos assessores jurídicos internos e externos da Companhia. Os valores provisionados são registrados com base nas estimativas dos custos dos desfechos das referidas contingências. Riscos contingentes com expectativa de perda possível são divulgados pela Administração, não sendo constituída provisão. Essa avaliação é suportada pelo julgamento da administração, juntamente com seus assessores jurídicos, considerando as jurisprudências, as decisões em instâncias iniciais e superiores, o histórico de eventuais acordos e decisões, a experiência da administração e dos assessores jurídicos, bem como outros aspectos aplicáveis.

Provisão para créditos de liquidação duvidosa - PCLD

A Companhia adotou a abordagem simplificada e calcula a perda esperada, com base na expectativa de risco de inadimplência que ocorre ao longo da vida útil do instrumento financeiro de acordo com o IFRS 9, que estabeleceu uma matriz de cálculo com base nas taxas de perda esperadas de clientes.

Consideramos um ativo financeiro inadimplente quando: (i) é improvável que o credor pague integralmente suas obrigações de crédito conosco sem recorrer a ações como a garantia (se houver); ou (ii) o ativo financeiro expirou de acordo com nossas regras atuais.

Avaliação de instrumentos financeiros

A Administração da Companhia utiliza técnicas de avaliação que incluem informações que não se baseiam em dados observáveis de mercado para estimar o valor justo de determinados tipos de instrumentos financeiros, como fluxos futuros contratuais esperados, prazos de recebimentos de recebimento destes fluxos e taxas de desconto. A Nota 43 apresenta as informações sobre as principais premissas utilizadas na determinação do valor justo de instrumentos financeiros, bem como a

10. Comentários dos diretores / 10.5 - Políticas contábeis críticas

análise de sensibilidade dessas premissas. A Administração da Companhia e suas controladas acredita que as técnicas de avaliação selecionadas e as premissas utilizadas são adequadas para a determinação do valor justo dos instrumentos financeiros.

Contratos onerosos

A Companhia e as controladas utilizam-se de premissas relacionadas aos custos e benefícios econômicos de cada contrato para a determinação da existência ou não de um contrato oneroso. No caso de compromissos de longo prazo como compra e venda de energia, uma das estimativas críticas na determinação do montante de provisão para a venda futura do contrato é o Preço de Liquidação das Diferenças (PLD) médio histórico aprovado pela Administração da Companhia como premissa para o cálculo da provisão do contrato oneroso, exclusivamente para fins contábeis, assim como a taxa de desconto utilizada para os fluxos de caixa. Os valores reais do PLD e/ou dos elementos considerados dentro da taxa de desconto ao longo dos anos podem ser superiores ou inferiores aos das premissas utilizadas pela Companhia. Adicionalmente, a Companhia pode ter contratos onerosos em concessões onde o atual custo esperado para a operação e manutenção não é coberto integralmente pelas receitas.

Avaliação dos ativos contratuais de transmissão

A Administração da Companhia utilizou as seguintes principais premissas para avaliar os ativos contratuais de transmissão: (i) a data de renovação da concessão como medida inicial dos contratos de concessão renovados; (ii) data de assinatura do contrato como a melhor estimativa da data de início da operação para os novos contratos de concessão; (iii) RAP estabelecida no contrato de concessão como base para computar o fluxo de caixa da concessão; (iv) o montante esperado de investimentos e custos a serem feitos na concessão como base para atribuição de margens de construção e de O&M; (v) data de início da operação, conforme estabelecido nos contratos de concessão; (vi) prazo da concessão a ativos residuais como melhor estimativa para cálculo de indenização ao final do prazo da concessão; (vii) taxa de juros de mercado compatível com a taxa que reflete o risco de crédito da contraparte; (viii) receita de construção calculada de acordo com o contrato de concessão e investimento de referência; e (ix) custo de construção conforme incorrido. Nossas melhores estimativas são baseadas em todas as informações disponíveis no momento em que foram registradas. No entanto, os valores e as circunstâncias reais podem ser diferentes e essas estimativas podem ser atualizadas à medida que novas informações se tornam disponíveis.

Mensuração de instrumentos financeiros para os ativos de transmissão da RBSE – Valor justo

A Administração da Companhia mensurou a parcela dos ativos de RBSE com as principais premissas: (i) estimativa do fluxo financeiro da Receita Anual Permitida (RAP) com os critérios estabelecidos na Portaria MME 120 e nos cálculos da ANEEL; (ii) prazo de recebimento inicial de 8 anos, conforme estabelecido pela ANEEL; (iii) segregação da parcela da remuneração “ke” considerando um prazo adicional de 12 meses no fluxo de caixa em virtude da não inclusão deste componente no ciclo tarifário atual; e (iv) taxa de desconto baseada na taxa WACC regulatório (Vide nota 17). As melhores estimativas da Companhia são baseadas em todas as informações disponíveis no momento em que foram registradas. No entanto, os valores e as circunstâncias reais podem ser diferentes e essas estimativas podem ser atualizadas à medida que novas informações se tornam disponíveis.

10. Comentários dos diretores / 10.6 - Itens relevantes não evidenciados nas DFs

a) os ativos e passivos detidos pela Companhia, direta ou indiretamente, que não aparecem no seu balanço patrimonial (*off-balance sheet items*), tais como: i) arrendamentos mercantis operacionais, ativos e passivos; ii) carteiras de recebíveis baixadas sobre as quais a entidade mantenha riscos e responsabilidades, indicando respectivos passivos; iii) contratos de futura compra e venda de produtos ou serviços; iv) contratos de construção não terminada; e v) contratos de recebimentos futuros de financiamentos.

Todos os ativos e passivos detidos pela Eletrobras estão registrados no balanço patrimonial. A Eletrobras não mantém qualquer operação, contrato, obrigação ou outros tipos de compromissos em sociedades cujas demonstrações financeiras não sejam consolidadas com as suas ou outras operações passíveis de gerar um efeito relevante, presente ou futuro, nos seus resultados ou em sua condição patrimonial ou financeira, receitas ou despesas, liquidez, investimentos, caixa ou quaisquer outras não registradas em suas demonstrações financeiras. Portanto, não há ativos ou passivos detidos pela Eletrobras que não aparecem no balanço patrimonial.

b) outros itens não evidenciados nas demonstrações financeiras

Não há outros itens relevantes não evidenciados nas demonstrações financeiras consolidadas da Eletrobras.

10. Comentários dos diretores / 10.7 - Coment. s/itens não evidenciados

Não aplicável, visto que não há outros itens relevantes não evidenciados nas demonstrações financeiras consolidadas da Eletrobras.

a) como tais itens alteram ou poderão vir a alterar as receitas, as despesas, o resultado operacional, as despesas financeiras ou outros itens das demonstrações financeiras do emissor

Não aplicável, visto que não há outros itens relevantes não evidenciados nas demonstrações financeiras consolidadas da Eletrobras.

b) natureza e o propósito da operação

Não aplicável, visto que não há outros itens relevantes não evidenciados nas demonstrações financeiras consolidadas da Eletrobras.

c) natureza e montante das obrigações assumidas e dos direitos gerados em favor do emissor em decorrência da operação

Não aplicável, visto que não há outros itens relevantes não evidenciados nas demonstrações financeiras consolidadas da Eletrobras.

10. Comentários dos diretores / 10.8 - Plano de Negócios

a) investimentos, incluindo: i) descrição quantitativa e qualitativa dos investimentos em andamento e dos investimentos previstos; ii) fontes de financiamento dos investimentos; iii) desinvestimentos relevantes em andamento e desinvestimentos previstos.

Investimentos de CapitalInvestimentos Realizados

Os investimentos do Sistema Eletrobras somaram R\$ 3.328 milhões, o que corresponde a 58,3% do orçamento de 2019. Deste total, R\$ 2.488 milhões correspondem a gastos corporativos e R\$ 840 milhões em parcerias. Os recursos foram distribuídos nos seguintes segmentos: R\$ 2.049 milhões em Geração, R\$ 1.068 milhões em Transmissão e R\$ 211 milhões em outros (Infraestrutura e Qualidade Ambiental). Comparado a 2018, observa-se um acréscimo de 34,5% no total do investimento corporativo no segmento de geração em contrapartida a um decréscimo de 33,7% no segmento de transmissão. No investimento em parcerias, houve uma queda em relação a 2018, no total aplicado em geração e um aumento em transmissão.

As realizações de 2019 estão em conformidade com o limite legal estabelecido pelo Plano de Dispêndios Globais e a Portaria M.E no 563/2019 e Lei no 13.808/2019.

INVESTIMENTOS REALIZADOS

(R\$ milhões)					
Investimento (Corporativo + Parcerias)	Orçado 2019	% 2019	Realizado 2019	Realizado 2018	Realizado 2017
Geração	2.827	72%	2.049	2.214	2.512
Implantação Corporativa	977	72%	703	593	759
Ampliação Corporativa	272	70%	190	84	3
Manutenção	925	53%	487	351	208
Expansão SPEs	654	102%	669	1.186	1.542
Transmissão	2.516	42%	1.068	1.430	1.668
Implantação Corporativa	12	24%	3	18	44
Ampliação e Reforços e Melhorias	1.399	49%	691	1.042	729
Manutenção	735	28%	203	293	273
Expansão SPEs	369	46%	171	77	622
Distribuição	-	-	-	756	865
Ampliação Corporativa	-	-	-	331	467
Manutenção Corporativa	-	-	-	203	199
LPT (Dist) Corporativa	-	-	-	222	199
Outros⁽¹⁾	362	58%	211	200	168
Total	5.705	58%	3.328	4.600	5.213

(1) Outros: Pesquisa, Infraestrutura, Qualidade Ambiental

Geração – Destaca-se o investimento de R\$ 650 milhões na usina nuclear de Angra III, para a manutenção de atividades essenciais necessárias para preservação das obras civis, dos equipamentos já instalados no canteiro de obras e dos equipamentos estocados nos almoxarifados da Eletronuclear. Houve, por outro lado, o cancelamento dos contratos de montagem eletromecânica; suspensão de contrato

10. Comentários dos diretores / 10.8 - Plano de Negócios

de obras civis, suspensão temporária dos contratos frustrando a realização em aproximadamente 27%.

Outro destaque é a finalização do overhaul da usina termelétrica de Candiota, onde foram liberados R\$216 milhões, correspondendo a 72% do total orçado no Plano de Negócios para esta usina. O parque eólico de Casa Nova, da controlada Chesf, enfrentou problemas com vandalismo e com fornecedores o que acabou tendo reflexos negativos na retomada da obra resultando em uma realização de R\$ 31 milhões no período, 41% do orçamento.

Foram investidos ainda R\$ 265 milhões na usina hidrelétrica (UHE) Sinop; R\$ 138 milhões na SPE ESBR, responsável pela UHE Jirau; e R\$ 126 milhões nos Complexos Eólicos Pindaí, que teve a entrada em operação de 35 dos 55 aerogeradores. Esses projetos em parcerias representaram 80% dos investimentos realizados por meio de SPEs, em 2019.

Transmissão – As aplicações em Ampliação e em Reforços e Melhorias corresponderam 77% do Investimento Corporativo. As frustrações deram-se, principalmente, por problemas com obtenção de licenças ambientais, atrasos e ausência de autorizações da Aneel. No que tange às SPEs, destacam-se os investimentos de R\$ 130 milhões nas SPEs Mata de Santa Genebra e de R\$ 34 milhões na Transmissora Delmiro Gouveia, com a compra, pela Chesf, de 27,69% do capital desta SPE, assumindo assim o controle da empresa. A Transnorte Energia, responsável pelo projeto da linha de transmissão Manaus-Boa Vista, deixou de investir R\$ 329 milhões devido a não retomada das obras em função da ausência de licença de instalação do empreendimento, que está em tratativas entre a SPE, Funai e Ibama.

Planejamento Estratégico

Com a missão de atuar nos mercados de energia de forma integrada, rentável e sustentável, a Eletrobras quer se colocar em 2030 entre as três maiores empresas globais de energia limpa e entre as dez maiores do mundo em energia elétrica, com rentabilidade comparável às melhores do setor e reconhecida por todos os seus públicos de interesse.

PROPÓSITO	VISÃO DE FUTURO	VALORES
Colocamos toda nossa energia para o desenvolvimento sustentável da sociedade.	Ser uma empresa inovadora de energia limpa, reconhecida pela excelência e sustentabilidade.	Respeito às pessoas e à vida Ética e transparência Excelência Inovação Colaboração e Reconhecimento

A Companhia está presente nos principais projetos estruturantes do país, participando ativamente da expansão do sistema elétrico brasileiro com papel fundamental na construção do Sistema Interligado Nacional, exercendo assim os objetivos de sua criação.

As principais diretrizes estratégicas do PDNG 2020-2024 e suas respectivas iniciativas estão relacionadas abaixo:

Criação de Valor e Investimento:

10. Comentários dos diretores / 10.8 - Plano de Negócios

- Avaliar e implementar alternativas de capitalização da Eletrobras, prioritariamente, através da viabilização do Projeto de Lei de desestatização da Eletrobras n.º 5.877/2019, enviado ao Congresso Nacional.
- Recuperar a capacidade financeira para pagamento de dividendos retidos em reserva especial pelas empresas do Sistema Eletrobras.

Cultura e Pessoas

- Realizar Diagnóstico e Modelagem de um plano de transformação para a construção de uma cultura de alta performance e meritocrática, Direcionadores estratégicos de médio e longo prazo; e Sensibilização e desdobramento do plano de transformação em todas as Empresas Eletrobras;
- Implantar um sistema de Segurança do Trabalho e Saúde em todas as Empresas Eletrobras de forma integrada; o Fortalecimento de um ambiente seguro e saudável na empresa; a criação da cultura da Segurança como valor; e a Gestão dos indicadores de Saúde, Segurança e Bem Estar no Trabalho das Empresas Eletrobras.

Governança

- Parametrizar e configurar o sistema Process Control, buscando mais eficiência no sistema de controles internos, bem como o acompanhamento das evidências para os futuros testes (administração e auditor externo).

Gestão

- Reduzir as despesas operacionais e melhorar a elaboração, gestão e controle do orçamento.

Inovação e Transformação Digital

- Maximizar a transformação do negócio da Eletrobras por meio do uso de tecnologias e práticas inovadoras, tais como robotização de processos, análises preditivas da operação e manutenção de G&T, uso de tecnologias móveis e inteligência artificial (ex.: comercialização de energia).
- Gerir os projetos e investimentos em P&D+I das Empresas Eletrobras e Cepel, para subsidiar orientações gerais em ações de pesquisa e desenvolvimento relacionadas à ciência e/ou tecnologia, alinhadas ao Plano Estratégico.

Eficiência de Geração e Transmissão

- Consolidar atuação jurídico-regulatória junto aos stakeholders visando o incremento de receita através de projetos como:
 - Incremento da receita com a prestação de serviços ancilares;
 - Ressarcimento dos valores ainda não reconhecidos a título de neutralidade econômico-financeira, pela gestão das Distribuidoras, durante o período de designação, nos termos previstos na Lei 12.783/2012. Valor estimado do pleito: R\$ 3,7 bilhões a valores de setembro de 2019;
 - Recebimento dos valores equivalentes à parcela financeira de remuneração (Ke) e depreciação não pagas, desde a prorrogação das concessões de transmissão pela Lei 12.783/13, em 1º de janeiro de 2013, até 30 de junho de 2017, no montante estimado de cerca de R\$ 10 bilhões, conforme Demonstrações Financeiras de 31 de dezembro de 2019;
 - Recebimento dos valores equivalentes aos investimentos não amortizados no primeiro período das concessões de geração prorrogadas nos termos da Lei 12.783/2013;
 - Recebimento dos valores referentes ao direito de recebimento de créditos da Conta de Consumo de Combustível – CCC, cedidos pelas distribuidoras privatizadas à Eletrobras, no montante de R\$ 5,4 bilhões, do período de 2013 até 30 de junho de 2017, conforme Demonstrações Financeiras de 31 de dezembro de 2019.
- Avaliar a viabilidade de incorporação de Sociedades de Propósito Específico nas quais as Empresas Eletrobras detenham participações majoritárias e o encerramento daquelas que não apresentem viabilidade econômico-financeira, bem como buscar a sinergia operacional, econômico-financeira e

10. Comentários dos diretores / 10.8 - Plano de Negócios

societária entre as Empresas Eletrobras, por meio da incorporação, pela Eletronorte, da Amazonas Geração e Transmissão. A transferência das ações da Amazonas GT para a Eletronorte ocorreu no 1º trimestre de 2020 e a incorporação deve ocorrer em 2022.

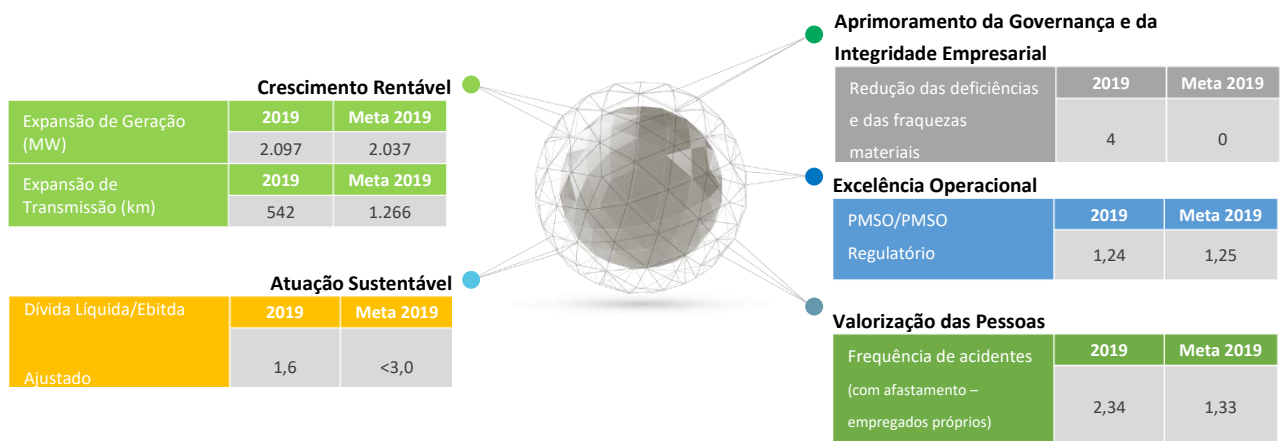
- Implantar os recursos de teleassistência nas instalações das Empresas Eletrobras com o intuito de aumentar a eficiência operacional e confiabilidade, através da operação remota de 14 subestações em 2020, gerando uma economia de R\$ 22,5 milhões/ano. Elaborar Plano de Substituição de Equipamentos em Final de Vida Útil – Transformadores; e diagnóstico do desempenho das usinas corporativas da Eletrobras e proposição de ações que visem o aumento da eficiência operacional e financeira.

Expansão de Geração e Transmissão

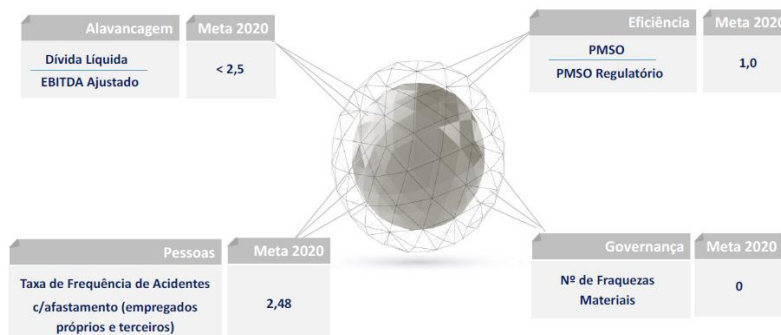
- Viabilizar a conclusão do empreendimento por meio de realização de chamada pública internacional, visando selecionar investidor global com capacidade técnica, financeira e de gestão. Estima-se que o modelo de negócio de Angra 3 seja aprovado até o primeiro semestre de 2020.

Na figura a seguir, constam os resultados alcançados no ano de 2019 dos principais desafios das Diretrizes Estratégicas reunidos no Desafio 22 – Excelência Sustentável:

RESULTADOS DE 2019 PARA CADA DIRETRIZ ESTRATÉGICA



Por sua vez, seguem abaixo as metas para 2020:



10. Comentários dos diretores / 10.8 - Plano de Negócios

b) aquisição de plantas, equipamentos, patentes ou outros ativos que devam influenciar materialmente a capacidade produtiva da Companhia.

Em 27 de março de 2019, a Eletrobras promoveu o aumento de capital na Chapada do Piauí I Holding, no valor de R\$6,8 milhões.

A Eletrobras subscreveu, em 13 de setembro de 2019, 446.785 Units ao valor de R\$4,6 milhões de forma a manter a sua participação acionária em relação ao total do Capital Social da AES Tietê Energia em 7,94% dado a mesmo fez uma operação de aumento de capital.

Na SPEs Hermenegildo III foi aprovado via Assembleia de acionistas, aumento de capital, no montante de R\$11,8 milhões mediante a integralização de AFAC. Dessa forma, a participação da Eletrobras, no aporte através de AFAC, foi de R\$11,8 milhões correspondentes a 11.833.949 ações ordinárias. Após a capitalização da Hermenegildo III, a participação societária da Eletrobras passou a ser de 167.921.409 ações ordinárias, equivalente a 99,99% do total do Capital Social da Hermenegildo III.

A Eletrobras participou do aumento de capital na Chapada do Piauí II Holding, aportando o montante de R\$24,5 milhões. A Eletrobras também aportou R\$19,6 milhões na Chapada do Piauí I Holding, em virtude do seu aumento de capital ocorrido no dia 26 de dezembro de 2019.

Ao longo de 2018, a Eletrobras recebeu 60 SPEs por meio de dação em pagamento das empresas Furnas, Chesf, Eletronorte e Eletrosul. Apesar desta quantidade de SPEs, a Eletrobras realizou aportes de capital em apenas duas SPEs, quais sejam: na SPE Hermenegildo III, proporcional a sua participação acionária de 99,99%, que totalizaram R\$ 11,8 milhões; e na SPE Norte Energia, proporcional a sua participação acionária de 15%, que totalizaram R\$ 140,7 milhões, da mesma forma as controladas Chesf e Eletronorte realizaram aportes na SPE Norte Energia no montante total de R\$ 328,1 milhões, referentes às suas participações.

Em 17 de novembro de 2017, a subsidiária Eletrosul Centrais Elétricas S.A. ("Eletrosul") assinou o Acordo Estruturante com a Shanghai Electric Group Co. Ltd. e CHINA-LAC Industrial Cooperation Investment Fund Co. Ltd, com a interveniência da Eletrobras. O referido acordo tem por objetivo a transferência de 100% (cem por cento) dos empreendimentos de transmissão de energia elétrica, objeto do contrato de concessão ANEEL Nº 001/2015 (Leilão ANEEL nº 004/2014 – Lote A), para Sociedade de Propósito Específico (SPE) a ser criada pela Shanghai Electric, bem como as condições para a constituição de parceria futura na referida SPE. A referida transferência depende da aprovação pelos órgãos regulatórios brasileiros, conforme legislação aplicável.

Em fevereiro de 2017, foi efetivada a transferência do controle acionário da Celg-D.

A Eletrobras subscreveu novas ações da CTEEP (Companhia Transmissão Energia Elétrica Paulista) e da AES Tietê Energia S.A, tendo desembolsado, respectivamente, R\$ 81,5 milhões e R\$12,2 milhões com o objetivo de não diluir a sua participação acionária em relação ao capital social total dessas empresas, que é de 35.4% e 7,94% respectivamente no capital social das referidas sociedades.

Em 2017, a Eletrobras realizou aportes de capital na SPE Norte Energia, proporcional a sua participação acionária de 15%, que totalizaram R\$ 173,7 milhões. As controladas Chesf e Eletronorte realizaram aportes na mesma SPE no montante total de R\$ 405,1 milhões, referentes às suas participações

10. Comentários dos diretores / 10.8 - Plano de Negócios

A Eletrobras realizou aportes de capital na SPE Norte Energia, proporcional a sua participação acionária de 15%, que totalizaram R\$ 600 milhões em 2016. As controladas Chesf e Eletronorte realizaram aportes na mesma SPE no montante total de R\$ 1.399,2 milhões, referentes às suas participações.

c) novos produtos e serviços, indicando: i) descrição das pesquisas em andamento já divulgadas; ii) montantes totais gastos pela Companhia em pesquisas para desenvolvimento de novos produtos ou serviços; iii) projetos em desenvolvimento já divulgados; iv) montantes totais gastos pela Companhia no desenvolvimento de novos produtos ou serviços.

Projetos de Pesquisa Desenvolvidos pelo CEPEL

O Centro de Pesquisas de Energia Elétrica (Cepel) contribui para a manutenção de uma infraestrutura tecnológica avançada de Pesquisa, Desenvolvimento e Inovação (P&D+I) em equipamentos e sistemas, de forma a atender as características singulares do setor elétrico brasileiro. Em 2019, merecem destaque dois projetos de P&D Aneel na carteira da State Grid; a assinatura de convênio com o Centro de Engenharia e Desenvolvimento (CEiiA), Portugal; a inauguração do Laboratório de Sistemas Fotovoltaicos - Simulador Solar (LabSol), como resultado da carteira de projetos da Petrobras (Associada Especial do Cepel); a conclusão dos projetos "Sistema BD Motor"; e a admissão da Amazonas GT como Associado Especial do Cepel, com uma carteira de projetos para fazer frente às necessidades da empresa e apoio técnico em procedimento de medição e análises dos Reatores da subestação Coletora Porto Velho (Eletronorte). Para o desenvolvimento dos projetos do Cepel, em 2019 foram investidos R\$ 237,9 milhões em contratos de projetos de P&D, serviços tecnológicos, licenciamento de programas e realização de ensaios, sendo que as Empresas Eletrobras aplicaram R\$ 196 milhões, no atendimento de sua obrigação estatutária, e o restante correspondeu ao aporte de outros Associados Especiais.

Áreas de Atuação do Cepel

(Em R\$ mil)

Aportes de Recursos	2019	2018	Variação (%)
Automação de Sistemas	29.542	27.031	9,29%
Otimização Energética e Meio Ambiente	40.401	30.150	34,00%
Linhas e Estações	34.436	38.300	-10,09%
Redes Elétricas	22.938	24.011	-4,47%
Tecnologias da Distribuição	13.355	13.706	-2,56%
Materiais, Eficiência Energética e Geração	25.386	25.286	0,40%
Pesquisa Experimental	71.794	55.247	29,95%
Total	237.852	214.094	11,10%

Gestão da Inovação e Melhoria de Processos

Em 2019, os projetos de melhoria contínua tiveram como foco utilizar metodologias ágeis para definir e otimizar os ciclos, em especial de gestão dos contratos estratégicos, do processo de fechamento, consolidação e análise das demonstrações contábeis e do sistema de gestão de denúncias.

Governança de Tecnologia da Informação

10. Comentários dos diretores / 10.8 - Plano de Negócios

O Plano Diretor de Tecnologia da Informação (PDTI) é um instrumento de planejamento das ações de TI para apoiar as necessidades estratégicas das Empresas Eletrobras. Foram investidos, aproximadamente R\$ 6 milhões, em aquisição de equipamentos mais modernos, destinados a proteção da rede de dados e acesso à Internet e cerca de R\$ 40 milhões entre licenciamentos SAP, serviços de suporte e serviços de implantação da Instância Única. Em 2019, o Comitê de Tecnologia da Informação e Telecomunicação das Empresas Eletrobras (Cotise) foi o responsável por:

- » Implantação do SAP Instância Única (SAP IU) nas empresas Eletrobras foi finalizado, em janeiro de 2020, com a inclusão da Eletronorte, a última a ser anexada ao sistema, atingindo o objetivo principal do Programa de Implantação do Padrão de ERP (ProERP).
- » Utilização do Business Intelligence e Analytics nas Empresas Eletrobras referentes as bases de dados das soluções integradas;
- » Padronização do Centro de Serviços Compartilhados, visando otimizar e agilizar, por meio de definição do processo, metodologia e *framework* de desenvolvimento;
- » Gestão unificada de demandas de TI das Empresas Eletrobras, incluindo um processo único para otimizar os atendimentos, possibilitando novas soluções integradas;
- » Implantação dos módulos Process Control (PC) e Risk Management (RM), da suíte SAP-Governance, Risk and Compliance (GRC), com objetivo de aprimorar a gestão de riscos e controles associados às Empresas Eletrobras.

Para o ano de 2020 estão previstas implantações de processos de gestão integrada, gestão fiscal, gestão de documentos, além de soluções de robotização e de inteligência artificial, como nova força de trabalho digital, proporcionando melhores processos através da automação e do uso mais eficiente dos recursos humanos. Encontra-se em andamento, também, em todas as Empresas Eletrobras, o projeto relacionado à Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD). Esse projeto tem quatro fases: mapeamento, avaliação e ajustes nos tratamentos de dados pessoais; ajuste legais em normativos; atendimento aos direitos de titulares de dados; e aprendizado e sensibilização. A política de privacidade das Empresas Eletrobras, já concluiu a metodologia de mapeamento e inventário de dados pessoais, requisitos para treinamento e banco de cláusulas contratuais junto à terceiros.

10. Comentários dos diretores / 10.9 - Outros fatores com influência relevante

Pandemia COVID-19

A Eletrobras vem seguindo as recomendações do Ministério da Saúde e dos governos dos Estados e das cidades onde se encontram suas empresas e unidades operacionais, monitora o avanço do Coronavírus e busca preservar seus empregados e colaboradores, evitando a propagação da doença, inclusive por meio da criação de um Comitê de Crise, que tem por objetivo coordenar e monitorar todas as ações relativas à pandemia.

Devido à necessidade de preservar suas atividades essenciais, a Companhia, na medida do possível, antecipou férias, aprovou compensação de banco de horas, autorizou o teletrabalho, restringiu a realização de viagens nacionais, reuniões com a participação de número elevado de pessoas, proibiu viagens internacionais e colocou os colaboradores que apresentaram sintomas em quarentena, tendo solicitado ainda que seus prestadores de serviços observassem, igualmente, todas as orientações do Ministério da Saúde.

No que se refere à operação, a Companhia vem adotando todas as medidas para manter a normalidade de suas operações, dado o setor estratégico em que está inserida, e, principalmente, por ser a maior empresa brasileira de energia elétrica, com mais de 51 mil MW de potência instalada, respondendo por 30% da geração do país e com 45% das linhas de transmissão acima de 230kV. Dentre as medidas, foi criado um plano de ação de contingência com o objetivo de mapear, monitorar e orientar os empregados sobre as ações necessárias nas operações de geração e transmissão.

Devido aos impactos da pandemia, o Governo Federal estimou que o Produto Interno Bruto - PIB do Brasil ficará estagnado em 2020, expandindo apenas 0,02%. Esta revisão foi divulgada no dia 20 de março de 2020, pelo Ministério da Economia, que anteriormente previa um crescimento do PIB da ordem de 2,1%.

A correlação entre crescimento do PIB e consumo de energia elétrica indica potencial redução no consumo de energia em alguns setores como industrial e o comercial. Nesta conjuntura, existe a possibilidade de impactos nos ambientes de negócio de comercialização de energia elétrica, no qual a empresa está inserida. As demonstrações financeiras da Companhia encerradas em 31 de dezembro de 2019 não sofreram impactos do referido evento.

Em 31 de dezembro de 2019, a Eletrobras apresentou R\$ 33.687 milhões de receita bruta, sendo R\$ 23.374 milhões de receita de geração, R\$ 9.544 milhões de receita de transmissão e R\$ 769 milhões de outras receitas.

A receita de geração decorre dos negócios realizados no ACR - Ambiente de Contratação Regulada (incluindo o regime de cotas) e ACL - Ambiente de Contratação Livre, bem como do Mercado de Curto Prazo, no qual são liquidadas as diferenças entre os montantes gerados, contratados e consumidos.

Tendo em vista que no ACR existe uma grande diversificação de clientes (distribuidoras do Sistema Interligado Nacional - SIN) e que a carteira de clientes das distribuidoras também é amplamente pulverizada, estima-se que haja menor probabilidade de perdas econômicas advindas dos contratos realizados neste ambiente, em que pese a probabilidade de crescimento da inadimplência do consumidor final das referidas distribuidoras. A inadimplência do consumidor e a queda de demanda podem, entretanto, gerar descasamento de fluxo de caixa para as distribuidoras e estas suspenderem ou atrasarem pagamentos para a Eletrobras.

10. Comentários dos diretores / 10.9 - Outros fatores com influência relevante

Por atuarem em ambiente regulado, as distribuidoras têm regras bem definidas de direitos e obrigações. Anualmente, têm direito ao reajuste da tarifa de seus consumidores, repondo, principalmente, os custos da Parcela A (custos não gerenciáveis), que envolvem a compra de energia, os custos de transmissão e os encargos setoriais. No entanto, para terem esse direito à recomposição tarifária anual, as distribuidoras precisam estar adimplentes com as suas obrigações setoriais. Dessa forma, com as regras vigentes estabelecidas pela Aneel, não é esperado aumento significativo da inadimplência por parte das distribuidoras, pois impossibilitaria o seu reajuste tarifário anual.

Com relação ao ACL, há um aumento da probabilidade de inadimplência nos contratos, bem como da solicitação de renegociação dos montantes contratados, tendo em vista uma potencial redução da demanda de energia, refletindo, portanto, em risco de impacto na receita esperada para os próximos meses.

Ademais, nesta conjuntura, espera-se que haja baixa de liquidez no mercado de energia, o que pode refletir em dificuldades de se fazer novos negócios de comercialização. Destaca-se, neste sentido, possíveis cancelamentos e atrasos de leilões de energia nova promovidos pelo Governo Federal.

No que tange aos possíveis impactos no setor de transmissão para as Empresas Eletrobras, os centros de operação do sistema e das instalações são providos de sistemas de back-up, os quais possibilitam que suas operações sejam imediatamente assumidas por outros centros em caso de eventual contaminação, permitindo que sejam realizadas ações de descontaminação e uma nova equipe possa assumir, em segurança, o turno de operação.

A transmissão de energia no Brasil é um negócio regulado, em que a remuneração do serviço se dá através de tarifa definida pela ANEEL, conhecida como Receita Anual Permitida - RAP, estabelecida no momento do leilão de concessão, com revisões periódicas definidas em regulamento específico. Não é impactada, de maneira geral, por fatores externos momentâneos. Não há, atualmente, indicações de que o surto de COVID-19 venha impactar as receitas dos ativos de transmissão, uma vez que a RAP contratada está relacionada à disponibilidade dos ativos no sistema interligado, não tendo relação com o fluxo de energia transmitido.

Ademais, é importante destacar que, historicamente, o segmento de transmissão de energia tem baixa inadimplência, mesmo em momentos de crise econômica aguda, como as de 2009 e 2015- 2016. A inadimplência média dos últimos 12 meses é menor que 0,5%, ou seja, as transmissoras têm recebido mais de 99,5% das receitas. Entretanto, em um cenário muito adverso, as receitas das transmissoras podem ser impactadas caso a capacidade de pagamento dos usuários seja comprometida, particularmente em um cenário de sobrecontratação das concessionárias de distribuição de energia elétrica e de desvalorização cambial.

Além disso, a Eletrobras tem empreendimentos de transmissão em fase de implantação, que podem sofrer atrasos em caso de necessidade de paralisação total desses empreendimentos ou em decorrência de dificuldades de locomoção das equipes de obras.

Não obstante o exposto acima, devido ao cenário atípico e de características potencialmente imprevisíveis, não é possível prever com exatidão os cenários que poderão se materializar nos próximos meses nas operações da Companhia. Ainda não estão suficientemente claros os efeitos na economia mundial e, em particular no Brasil, nem por quanto tempo estes efeitos irão perdurar. Além disso, as medidas anticíclicas, sem precedentes, que estão sendo adotadas no mundo todo podem contribuir para a redução dos impactos econômicos da pandemia.

10. Comentários dos diretores / 10.9 - Outros fatores com influência relevante

Consequentemente, ainda não está claro de quanto será a redução do consumo de energia elétrica no Brasil e nem a duração desta redução, sendo necessário, portanto, o monitoramento do mercado e atualização das estimativas quando houver a divulgação de informações oficiais pelos órgãos responsáveis. Antes da atual situação, a previsão do crescimento da carga no Sistema Interligado era de 4,2% no ano de 2020. Estimativas preliminares realizadas por alguns agentes de mercado indicam que o crescimento da carga no ano de 2020 tem caído para valores em torno de 2,4%.

Como mencionado anteriormente, devido à correlação entre crescimento do PIB e consumo de energia elétrica, é esperado um impacto no mercado de energia elétrica. Todavia, ainda não existem pressupostos confiáveis do comportamento da renda para se obter uma estimativa mais precisa do impacto no mercado de energia elétrica.

No que se refere ao fluxo de caixa, a Controladora encerrou o ano de 2019, com um caixa positivo de R\$ 6,8 bilhões (R\$ 10,8 bilhões no consolidado), o que lhe dará uma maior segurança para os potenciais impactos acima relatados em suas operações.

Em relação à exposição cambial, a Companhia esclarece que em sua posição consolidada de balanço apresenta o cenário de exposição cambial dolarizada passiva de USD 306 milhões na data base de 31/12/2019, conforme quadro a seguir:

Exposição em moeda estrangeira (Consolidado) 31/12/2019 - USD milhões	
Ativo	1,901
Passivo	(2,207)
= Exposição Passiva	(306)

A despeito da posição de balanço demonstrar exposição consolidada passiva ao dólar, quando observado o efeito sobre o fluxo de caixa, sobretudo no curto prazo, a posição consolidada demonstra que o perfil de desembolso dos passivos é mais alongado e concentrado que o dos ativos. Isto pode ser compreendido constatando que grande parte do desembolso dos passivos componentes do balanço é concernente à quitação da parcela remanescente do Bônus, em montantes correspondentes a USD 625 Milhões, USD 500 Milhões e USD 750 Milhões, vencendo respectivamente na forma de "bullets" em 2021, 2025 e 2030. Assim, observa-se que do total do passivo de USD 2,2 Bilhões que compõe a exposição cambial de balanço, USD 1,87 bilhão, ou 85%, estão concentrados em 3 datas específicas, todas de longo prazo.

Responsabilidade Social

EMPRESAS ELETROBRAS

A Eletrobras procura conduzir seus negócios e atividades de maneira comprometida com o respeito aos Direitos Humanos, à inclusão social e ao desenvolvimento sustentável das comunidades com que se relaciona. A Política de Responsabilidade Social das Empresas Eletrobras aborda temas importantes, como Direitos Humanos e Investimento Social Privado, tendo sido revisada e aprovada pela Diretoria Executiva (DEE) e Conselho de Administração (CA) em 30.11.2018.

Signatária do Pacto Global desde 2006, a Eletrobras ratificou sua adesão no Nível Participante. Atua também nos Grupos de Trabalho de Direitos Humanos e Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODSs) do Pacto, para reforçar o papel da *holding*

10. Comentários dos diretores / 10.9 - Outros fatores com influência relevante

de coordenar o engajamento de suas controladas em práticas de responsabilidade socioambiental que agregam valor a suas práticas e relacionamentos, e maximizam o desempenho da sustentabilidade corporativa.

Em 2019, ocorreu o Lançamento do 1º Edital de Projetos Sociais das Empresas Eletrobras. Este edital teve a educação como eixo estruturante e focou na redução das desigualdades sociais e na melhoria da qualidade de vida de grupos em situação de vulnerabilidade. Essa pauta está em convergência com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) da Agenda 2030 da Organização das Nações Unidas. Destes, as empresas Eletrobras selecionaram 17 projetos, dos quais 12 são titulares e cinco suplentes. O edital foi lançado para destinação de até R\$ 1,52 milhão e foram selecionadas ações no valor total de R\$ 1,1 milhão, a serem apoiadas pela Holding e pelas empresas Eletrobras Amazonas GT, Eletronorte, Eletronuclear, Eletrosul e Furnas.

As empresas Eletrobras participam e têm assento na coordenação colegiada do Comitê Permanente para Questões de Gênero, Raça e Diversidade do Ministério de Minas e Energia e Entidades Vinculadas, cuja trajetória de 14 anos foi formalizada pela Portaria do Gabinete do Ministro nº 61, de 21 de fevereiro de 2018. Junto a seus públicos de relacionamento internos e externos, as empresas Eletrobras realizam ações de cultura organizacional e gestão de pessoas que visam a promover a equidade e a diversidade.

Em 2019, o Programa Cultural das Empresas Eletrobras, com base na Lei Federal de Incentivo à Cultura (Lei nº 8.313/1991 ou Lei Rouanet) foi retomado, com investimento total previsto de até R\$ 6.350.000,00. Foram contratados 16 projetos nas áreas Artes Cênicas e Patrimônio Cultural Imaterial.

Projeto	Contratado	Valor contratado (R\$)	Empresa
Henrique IV	Companhia Melodramática Brasileira Produções Artísticas Ltda. ME	300.000,00	Eletrobras
Primeiro Olhar - VIII Mostra Internacional de Teatro para Bebês	Maurício Santana	100.000,00	Eletrobras
Tudo	Quintal Produções	250.000,00	Eletrobras
People vs. Tesla	Rumo Empreendimentos Culturais	250.000,00	Eletrobras
Copacabana Palace - O Musical	Sábios Projetos e Produções Ltda	600.000,00	Furnas
Chega de Saudade	Aquela Cia Produções Artísticas Ltda	199.999,52	Furnas
30º FETEAG - Festival de Teatro do Agreste	Teatro Experimental de Arte	150.000,00	Furnas
Iolanta - A Princesa de Vidro	V. Marcatto Dantas Bernardi Produções Artísticas	300.000,00	Furnas
Tiradentes em Cena	Ana Luiza Capel Moreno ME	200.000,00	Furnas
Gabriel só quer ser ele mesmo	Teatro de Nós Produções Artísticas Ltda	300.000,00	Furnas
O Boi e o burro no caminho de Belém	Pianíssimo Produções Artísticas Ltda EPP	400.000,00	Furnas
Molière - Temporada Norte e Nordeste	Renato Borghi Produções Artísticas Ltda	500.000,00	Furnas
Cartas Libanesas - a imigração na formação do Brasil	Arlindo Bezerra da Silva Junior - ME	200.000,00	Furnas
Por que não vivemos?	Autonauta Produções Culturais Ltda	400.000,00	Furnas
Meu Pai é um Homem Pássaro	Sábios Projetos e Produções Ltda	150.000,00	Furnas

10. Comentários dos diretores / 10.9 - Outros fatores com influência relevante

Meu Jardim - Teatro para Bebês	Luiz André Brasil Cherubini	175.000,00	Furnas
Total		4.474.999,52	

Na primeira edição do Programa de Patrocínio Esportivo das Empresas Eletrobras, com base em projetos esportivos aprovados na Lei Federal de Incentivo ao Esporte (Lei no 11.438/2006) e investimento total previsto de R\$ 1.718.936,01. Foram contratados seis projetos nas modalidades Surf e Vela.

Projeto	Contratado	Valor contratado (R\$)	Empresa
Esporte Comunitário Surf	Instituto Unimed Santa Catarina	96.988,85	Eletrobras
Campanha Olímpica Classe 470 VDS	Veleiros do Sul	200.000,00	Eletrobras
Time Meca	Obra Social Dona Meca	100.000,00	Furnas
Projeto Campeonatos Nacionais Polo Aquático Brasil - Temporada 2020	Liga Brasileira de Polo Aquático	200.000,00	Furnas
Nadando na Frente	Instituto de Esportes	200.000,00	Furnas
Equipe Zumm de Natação	Associação Zumm de Natação	100.000,00	Furnas
Total		896.988,85	

A Eletrobras deu continuidade a sua participação nos projetos com comunidades indígenas Kayapó do médio rio Xingu, sul do Pará, contemplando cerca de 4.500 indígenas e 40 aldeias. Esses projetos são realizados em parceria com a Fundação Nacional do Índio (Funai), a SPE Norte Energia e as instituições representativas dos Kayapó. Em 2019, o investimento total foi de R\$ 2,1 milhões. Os projetos são financiados pela Norte Energia, cabendo à Eletrobras o acompanhamento e a gestão do relacionamento com as comunidades, em uma região de interesse estratégico para os negócios da empresa na bacia do rio Xingu.

Termo de cooperação	Projeto social	Localidade	Linha de atuação	Beneficiadas	Investimento (R\$)	
					Total	Em 2019
050522331 /2018	Programa Kayapó Mokrãgnoti	TIs Baú e Mokrãgnoti, Pará	Etnodesenvolvimento, atividades econômicas sustentáveis, gestão territorial e ambiental, fortalecimento institucional, valorização cultural	Cerca 1.500 de	11.250.000,00	2.107.294,96
0313/2015	Plano de Apoio à Autonomia dos Kayapó do Leste	TIs Badjônkôre, Kayapó e Las Casas, Pará		Cerca 3.000 de	5.778.500,38	0,00
				Cerca 4.500 de	17.028.500,38	2.107.29496

No 1º Edital de Projetos Sociais das Empresas Eletrobras, foram contratados cinco projetos em 2019:

Projeto social	Localidade	Executor	Beneficiadas	Investimento (R\$)	
				Total	Empresa

10. Comentários dos diretores / 10.9 - Outros fatores com influência relevante

Ateliê Escola de Lutheria Teixeira de Freitas - Programa NEOJIBA	Teixeira de Freitas-BA	Instituto de Ação Social Pela Música-IASPM	156	105.598,20	Eletrobras
Nutrimo o saber	Natal-RN	Centro Educacional Dom Bosco	135	124.511,88	Eletrobras
Semeando Esperança	Passos-BH	Centro de Aprendizagem Pró-Menor de Passos	100	117.790,40	Furnas
Internet das Coisas para jovens do Ensino Médio	São Paulo-SP	Associação do laboratório de Sistemas Integráveis Tecnológico - LSI-TEC	180	177.960,00	Furnas
Conquistando o Futuro - Preparação de Jovens para o Mundo do Trabalho	Rio de Janeiro-RJ	Instituto Nacional de Assistência, Trabalho, Oportunidades e Saúde	200	104.099,84	Furnas
TOTAL				629.960,32	

No Edital do **Programa de Patrocínio das Empresas Eletrobras a Eventos do Setor Elétrico 2019**, foram contratados 19 projetos de patrocínio não incentivado:

Projeto	Contratado	Valor contratado (R\$)	Empresa
Fórum Global de Inovação e Tecnologia em Sustentabilidade - PPPs e Regulação	Acta Diurna Marketing, Comunicação e Eventos	20.000,00	Furnas
International Congress on Rock Mechanics and Rock Engineering - ISRM 2019	Assoc Bra Mecânica dos Solos e Eng Geotécnica ABMS	15.000,00	Furnas
VI Encontro de Gestão de Ativos das Empresas do Setor Elétrico - Egaese	SB Eventos	25.000,00	Chesf
XXXIV Congresso Brasileiro de Manutenção e Gestão de Ativos - CBMGA	Associação Brasileira de Manutenção, Gestão de Ativos	85.000,00	Furnas
XX Seminário de Planejamento Econômico-Financeiro das Empresas do Setor Energético - Sepref	Fundação Comitê de Gestão Empresarial	35.000,00	Eletronorte
XIII Simpósio de Automação de Sistemas Elétricos - Simpase	Cigré Brasil	20.000,00 20.000,00 20.000,00	Furnas Eletronorte Chesf
Encontro Nacional de Agentes do Setor Elétrico - Enase	UBM Brazil Feira e Eventos	20.000,00 50.000,00	Eletrobras Eletronorte

10. Comentários dos diretores / 10.9 - Outros fatores com influência relevante

Fórum Abinee Tec e IX Ciertec – FIEE Smart Energy	Reed Exhibitions Alcântara Machado	120.000,00	Eletrobras
Workshop Electricity for All	Cigré	50.000,00	Eletrobras
16º Congresso Brasileiro de Eficiência Energética - Cobee 2019	Abesco	80.000,00	Eletrobras
10º Congresso de Licenciamento e Gestão Socioambiental no Setor Elétrico - Lase	Cortex Américas	65.000,00	Eletrobras
		35.000,00	Eletronorte
25º Seminário Nacional de Produção e Transmissão de Energia Electrical – SNPTEE	Cigré	100.000,00	Furnas
		80.000,00	Eletronorte
		50.000,00	Chesf
		70.000,00	Eletrobras
6º Seminário Socioambiental Eólico	Cortex Américas	40.000,00	Eletrobras
		20.000,00	Chesf
X Seminário Internacional de Energia Nuclear - Sien 2019	Pressway Produções	40.000,00	Eletronuclear
VII Semana da Engenharia Nuclear	Fundação Coppetec	20.000,00	Eletronuclear
CINASE - Circuito Nacional do Setor Elétrico	Atitude Editorial Publicações Técnicas Eirelli	20.000,00	Furnas
Fórum Gestão Tributária em Energia e Fórum Direito Empresarial em Energia 2019 – 5ª edição	Blue Ocean Eventos	30.000,00	Furnas
11º Fórum Nacional Eólico - Carta dos Ventos a	Cortex Americas O. F. Eventos Ltd	20.000,00	Furnas
XXIII Simpósio Brasileiro de Recursos Hídricos	Associação Brasileira de Recursos Hídricos - ABRHidro	25.000,00	Furnas
		35.000,00	Chesf
TOTAL		1.190.000,00	

Foram contratados por escolha direta treze projetos de patrocínio não incentivado:

Projeto	Contratado	Valor contratado (R\$)	Empresa
Guia de Comunicação e Sustentabilidade	Cebds	16.000,00	Eletrobras
9º Fórum Mulheres em Destaque	CKZ Diversidade Treinamentos Eireli	33.500,00	Eletrobras
Pacto pela Infraestrutura Nacional e Eficiência Logística - Painel 2019 -	Instituto BESC de Humanidades e Economia	20.000,00	Eletrobras
UTC América Latina Summit 2019	Associação UTC America Latina	55.000,00	Furnas
XXXII Seminário Nacional de Grandes Barragens - SNGB e II Simpósio Int	Comitê Brasileiro de Barragens	100.000,00	Furnas
Círio de Nazaré 2019	Obras Sociais da Paróquia de Nazaré	50.000,00	Eletronorte
Canto Coral	Medeiros Musical Ltda ME	38.592,00	Eletrosul
9ª Seminário Nacional de Operadores de Sistemas e Instalações Elétricas (SENOP)	Comitê Brasileiro da Comissão de Integração Energética Regional (CIER) - BRACIER	50.000,00	Eletrosul
O Samba Pernambucano de Getúlio Cavalcanti	Recivix Informática Ltda	39.750,00	Chesf
III International Workshop on Advanced Dielectrics and Applications	ATECEL - Associação Técnico Científica Ernesto Lins de Oliveira Junior	12.800,00	Chesf

10. Comentários dos diretores / 10.9 - Outros fatores com influência relevante

Conferência sobre Tecnologia de Equipamentos (Coteq 2019)	Instituto Brasileiro de Petróleo, Gás e Biocombustíveis	20.000,00	Eletronuclear
International Joint Conference RADIO 2019	Sociedade Brasileira de Proteção Radiológica (SBPR)	15.000,00	Eletronuclear
Competição esportiva NAE (Naval X Aeronáutica X Exército) R\$	Sociedade Acadêmica Greenhalgh	18.000,00	Eletronuclear
Total		468.642,00	

Foram contratados por escolha direta 13 projetos de patrocínio cultural incentivado:

Projeto	Contratado	Valor contratado (R\$)	Empresa
Plano Anual de Atividades e Temporada 2019 - Orquestra Sinfônica Brasileira	Fundação Orquestra Sinfônica Brasileira – FOSB	400.000,00	
Com Quantas Notas Se Faz um Espetáculo	Associação dos Amigos do Teatro Municipal do RJ	200.000,00	
(A)Gentes do Riso 9	Companhia Zero	75.000,00	Eletrosul
Floripa Jazz Festival	Marcelo Guedes de Abreu	75.000,00	Eletrosul
Prêmio Desterro - Festival de Dança de Florianópolis	Instituto Cultural Desterro	75.000,00	Eletrosul
19ª Mostra de Cinema Infantil de Florianópolis	Lume Produções Culturais	75.000,00	Eletrosul
17ª Feira do Livro de Joinville	Instituto da Cultura e Educação	75.000,00	Eletrosul
Natal Mágico em Florianópolis (*)	Alisson Barcelos Arte e Publicidade Ltda	155.000,00	Eletrosul
São João Cultural de Caruaru	Luni Audio e Video Ltda - ME	150.000,00	Chesf
Orquestra Criança Cidadã - Plano Anual de Atividades 2019	Associação Beneficente Criança Cidade	300.000,00	
Vozes em Movimento - Formação Musical para Crianças e Adolescentes	Movimento Pró-Criança	200.000,00	Chesf
Jackson do Pandeiro	Sarau Agência de Cultura Brasileira Eirel	150.000,00	Chesf
Projeto de Restauração e Requalificação do Museu de Arte Sacra de Pernambuco	Instituto para o Desenvolvimento Humano - IDH	190.000,00	Chesf
TOTAL		2.120.000,00	

Segue consolidação de indicadores sociais externos referentes a valores repassados em 2019:

Indicadores Sociais Externos: Valores Repassados em 2019		Consolidado das Empresas Eletrobras *
		2019
1. Subtotal de Investimento em Projetos Sociais e ações Sociais		51.124.003,26
2.1	Doação ao Fundo do idoso (Lei 12.213/2010)	650.000,00
2.2	Doação ao Fundo para a Infância e Adolescência (Lei 8069 /1990 – artigo 260)	830.000,00
Subtotal de Doações		1.480.000,00
3.1	Investimento na mobilização de voluntários	121.222,36
3.2	Investimentos no apoio a atividades do voluntariado	77.213,00

10. Comentários dos diretores / 10.9 - Outros fatores com influência relevante

3.3	Tempo do empregado investido no voluntariado	48.578,59
Subtotal Voluntariado		247.013,95
7.1	Patrocínios Culturais Incentivados (Lei Rouanet e Lei de Incentivo ao Esporte)	7.561.988,37
7.2	Patrocínios Institucionais (Não Incentivados)	2.060.362,47
Subtotal Patrocínios Incentivados e Não Incentivados		9.622.350,84
Total de investimentos		62.473.368,05

*Valores sem Itaipu

HOLDING

O Programa Eletrobras de Voluntariado possibilita que colaboradores e familiares participem de ações sociais inclusivas e colaborativas junto a públicos vulneráveis, em parceria com instituições de assistência social. Em 2019, o programa permitiu que os voluntários da Eletrobras dedicassem 598 horas a 59 ações e seis campanhas, beneficiando 3.597 pessoas. A empresa investiu R\$ 51,6 mil no apoio à realização das atividades e mobilização de voluntários.

O Programa de Coleta Seletiva Solidária, em atendimento ao Decreto 5.940/2006 e a Política Nacional de Resíduos Sólidos (Lei 12.305/2010), visa disseminar, apoiar e monitorar a implantação de práticas de gestão de resíduos sólidos e consumo consciente na Eletrobras e junto a seus públicos de interesse, com foco na separação dos resíduos recicláveis gerados na empresa, bem como sua destinação a cooperativas de catadores. Em 2019, três cooperativas receberam aproximadamente 26 toneladas de resíduos recicláveis, proporcionando uma renda de R\$ 28,6 mil.

Publicidade e Comunicação

A Eletrobras aplica a maior parte dos recursos de publicidade e comunicação em ações institucionais, sendo, no exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2019, o montante de R\$ 8,8 milhões está relacionado ao Procel (com orçamento que provém do 3º Plano de Aplicação de Recursos do Procel), e R\$ 7,5 milhões, relacionados a ações de publicidade da empresa:

(Em R\$)		
PRODUTO	2019	2018
Publicidade Institucional Eletrobras	16.373.092,32	3.224.264,65
Publicidade Oficial (Legal)	4.329.256,19	5.778.534,50
Comunicação Institucional (incluindo Comunicação interna)	974.571,31	2.616.134,09
Total	21.676.919,82	11.618.933,24